



ระบบจัดการสินค้าสำหรับผู้ผลิตรายย่อยกรณีศึกษาบ้านฟาร์มขนม
INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM FOR SMALL PRODUCERS:
A CASE STUDY OF BAAN FARM KHANOM

ธนพล วุฒิธาดา
วชิรวิทย์ ชื่นจิตร

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
พ.ศ. 2569
ลิขสิทธิ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ระบบจัดการสินค้าสำหรับผู้ผลิตรายย่อยกรณีศึกษาบ้านพาร์มขนม

ธนพล วุฒิชิตดา
วชิรวิทย์ ชื่นจิตร

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

พ.ศ. 2569

ลิขสิทธิ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Inventory Management System for Small Producers:
A Case Study of Baan Farm Khanom

Thanaphol Wuttitada
Wachirawit Chuenchit

A Report Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for
the Degree of Engineering
Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering
Rajamangala University of Technology Isan, Khon Kaen Campus
2026

© Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Isan

หัวข้อปริญญานิพนธ์ : ระบบจัดการสินค้าสำหรับผู้ผลิตรายย่อยกรณีศึกษาบ้านฟาร์มขนม
จัดทำโดย : ธนพล วุฒิชิตา และวชิรวิทย์ ชื่นจิตร
สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประธานที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ประภาส ผ่องสนาม

ได้รับอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

..... คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์) วันที่.....

คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์

.....ประธานกรรมการสอบประธานที่ปรึกษา
(อาจารย์ อรินธร เจริญเมธาขจร) (อาจารย์ ดร.ประภาส ผ่องสนาม)

.....กรรมการสอบ
(อาจารย์ ดร.ปิยะนุช ตั้งกิตติพล)

..... กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ประภาส ผ่องสนาม)

หัวข้อปริญญานิพนธ์	ระบบจัดการสินค้าสำหรับผู้ผลิตรายย่อยกรณีศึกษาบ้านฟาร์มขนม
จัดทำโดย	ธนพล วุฒิธาดา และวชิรวิทย์ ชื่นจิตร
ปีที่ปริญญานิพนธ์สำเร็จ	พ.ศ. 2569
สาขาวิชา	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประธานที่ปรึกษา	อาจารย์ ดร.ประภาส ผ่องสนาม

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดการสินค้าสำหรับผู้ผลิตรายย่อย โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคำสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้าตลอดจนส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับร้านค้าในชุมชน กรณีศึกษาร้านบ้านฟาร์มขนม ซึ่งพบวก่อนมีระบบ ผู้ผลิตประสบปัญหาในการบริหารคำสั่งซื้อและขาดช่องทางในการขยายตลาดสินค้า

ระบบที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม LINE ผ่านเทคโนโลยี LINE LIFF โดยร้านค้าสามารถสั่งซื้อสินค้า และผู้ผลิตสามารถตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อ ค้นหาร้านค้า และสรุปยอดขายได้อย่างสะดวก ระบบได้รับการออกแบบให้มีส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย และสามารถเข้าถึงได้ทั้งบนอุปกรณ์พกพาและคอมพิวเตอร์

จากผลการศึกษาการจัดการสินค้าสำหรับผู้ผลิตรายย่อยกรณีศึกษาบ้านฟาร์มขนมซึ่งจะเห็นได้ว่า ผลของการทดสอบระบบการจัดการสินค้าผ่านเว็บแอปพลิเคชัน นั้นช่วยลดภาระงานในการจัดการคำสั่งซื้อสินค้าของผู้ผลิต และอำนวยความสะดวกต่อผู้ซื้อในการเข้าถึงร้านค้า จะเห็นได้ว่ากระบวนการทำงานมีความเป็นระบบมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์ของผู้จัดทำโครงการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ผลิตรายย่อยในระดับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นอีกด้วย

คำสำคัญ : ระบบจัดการสินค้า, ผู้ผลิตรายย่อย, บ้านฟาร์มขนม, LINE LIFF, คำสั่งซื้อ

Project Title	Inventory Management System for Small Producers: A Case Study of Baan Farm Khanom
Proposed by	Thanaphol Wuttitada and Wachirawit Chuenchit
Year	2026
Department	Computer Engineering
Advisor	Prapas Phongsanam, D.Eng.

Abstract

This project aims to develop a product management system for small-scale producers, focusing on improving the efficiency of order management and product delivery, as well as enhancing the connection between producers and local retail shops. The case study of “Baan Farm Kanom” revealed that, prior to the system implementation, the producer faced challenges in managing orders and lacked effective channels to expand their market reach.

The developed system is a web application integrated with the LINE platform using LINE LIFF technology. Through this system, retailers can conveniently place orders, while producers can monitor order status, search for retail partners, and generate sales summaries. The system features a user-friendly interface and is compatible with both mobile devices and desktop computers.

The results of the study on the product management system for small-scale producers in the Baan Farm Kanom case indicate that the web-based application significantly reduces the workload associated with order management for producers and facilitates easier access for buyers to reach the stores. The overall workflow becomes more structured and systematic, aligning with the project objectives. Furthermore, the system provides tangible benefits to small-scale producers at the community level.

Keywords: Product Management System, Small-scale Producers, Baan Farm Kanom, LINE LIFF, Order Management

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยความกรุณาและความเอาใจใส่จากหลายภาคส่วน ผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ประสาท ผ่องสนาม อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้คำแนะนำ ชี้แนะ แนวทางการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดด้วยความเอื้ออาทรและอดทนตลอดระยะเวลาของการทำ โครงการ รวมถึงขอขอบคุณ คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ผู้จัดทำขอขอบคุณ ร้านบ้านฟาร์มขนม ซึ่งเป็นกรณีศึกษาในโครงการนี้ ที่ให้ข้อมูลและโอกาสในการศึกษารูปแบบการดำเนินงานจริง รวมถึงขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคล ที่ให้การสนับสนุนทั้งด้านข้อมูล ความรู้ คำแนะนำ และกำลังใจตลอดระยะเวลาการทำโครงการ

นอกจากนี้ ผู้จัดทำขอแสดงความขอบคุณอย่างยิ่งต่อ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ที่ให้โอกาสทางการ ศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร ทั้งด้านวิชาการและภาคปฏิบัติ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำโครงการครั้งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์และคุณค่าอันพึงมีจากปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้จัดทำโครงการขอมอบเป็น กตัญญูตาบูชาแต่ บิดามารดา ครูอาจารย์ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน

ธนพล วุฒิธาดา
วชิรวิทย์ ชื่นจิตร

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ง
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
สารบัญตาราง	ญ
สารบัญรูป	ฎ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	3
2.1 ธุรกิจ SME (Small and Medium Enterprises)	4
2.2 ระบบจัดการคำสั่งซื้อ (Order Management System: OMS)	4
2.3 การสื่อสารในเชิงธุรกิจแบบ B2B (Business to Business)	6
2.4 LINE Official Account (LINE OA)	6
2.5 LINE LIFF (LINE Front-end Framework)	7
2.6 LINE Login และ LINE Messaging API	8
2.7 Web Application และการพัฒนา WebView	9
2.8 Next.js	9
2.9 Express.js	10
2.10 RESTful API	10
2.11 Socket.IO	11
2.12 MySQL / mysql2	13
2.13 การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Design)	13
2.14 JavaScript	14
2.15 Tailwind CSS	15
2.16 JSON Web Token (JWT)	16
2.17 dotenv	17

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.18 CORS (Cross-Origin Resource Sharing)	18
2.19 Nginx	18
2.20 Nodemon	19
2.21 Longdo Map API	20
2.22 การจัดการสิทธิ์และระบบยืนยันตัวตน (Authentication & Authorization)	22
2.23 ExceUS	23
2.24 TanStack Table	23
2.25 PM2 (Process Manager 2)	23
2.26 Let's Encrypt	24
2.27 Git และ GitHub	24
2.28 Cloud VPS (Virtual Private Server)	25
บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน	26
3.1 กำหนดปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบงาน	26
3.2 การวิเคราะห์ระบบ	26
3.3 การพัฒนาระบบ	30
3.4 โครงสร้างระบบจัดการสินค้าสำหรับผู้ผลิตรายย่อยกรณีศึกษาบ้านฟาร์มขนม	42
3.5 การออกแบบ API	45
3.6 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน	60
3.7 การออกแบบระบบให้ทำงานร่วมกับ LINE LIFF และ LINE OA	94
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน	102
4.1 ผลการทดลองใช้งานส่วนจัดการหมวดหมู่สินค้า	103
4.2 ผลการทดสอบการแก้ไขข้อมูลหมวดหมู่สินค้าและการสะท้อนผล	104
4.3 ผลการทดสอบการลบข้อมูลแบบส่งผลกระทบต่อเนื่อง	106
4.4 ผลการทดสอบการประสานข้อมูลแบบทันที	107
4.5 ผลการทดสอบการแสดงผลเส้นทางและการคำนวณพิกัด	108
4.6 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงระยะทางตามพิกัดจริง	109
4.7 ผลการทดสอบการแจ้งเตือนเมื่อเข้าใกล้พิกัดเป้าหมาย	110
4.8 ผลการทดสอบการเชื่อมต่อกับระบบแผนที่ภายนอก	112

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.9 ผลการทดสอบการดึงข้อมูลวัตถุดิบอัตโนมัติจากสูตรขนม	113
4.10 ผลการทดสอบการเลือกโหมดบันทึกต้นทุนแบบเต็มรูปแบบ	114
4.11 ผลการทดสอบความถูกต้องของการคำนวณยอดเงินรวม	115
4.12 ผลการทดสอบการยืนยันตัวตนและการดึงข้อมูลผู้ใช้งาน	116
4.13 ผลการทดสอบการจัดการรายการสินค้าในตะกร้า	117
4.14 ผลการทดสอบการจัดเก็บข้อมูลพิกัดสถานที่จัดส่ง	118
4.15 ผลการทดสอบกระบวนการเสร็จสิ้นการจัดส่งและการเปลี่ยนสถานะรายการ	119
4.16 ผลการทดสอบระบบจัดการเงินมัดจำและการตรวจสอบสถานะ	120
4.17 ผลการทดสอบการตรวจสอบและยืนยันยอดเงินมัดจำโดยผู้ดูแลระบบ	121
4.18 ผลการทดสอบการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านช่องทางสื่อสาร	122
4.19 ผลการทดสอบการจัดการข้อมูลที่อยู่และที่อยู่หลักของผู้ใช้งาน	123
4.20 ผลการทดสอบการออกรายงานสรุปผลในรูปแบบเอกสารตาราง	124
4.21 ผลการทดสอบกรณีไม่พบข้อมูลสำหรับการออกรายงาน	125
4.22 ผลการทดสอบระบบกำหนดนโยบายเงินมัดจำตามช่วงเวลา	126
4.23 ผลการทดสอบระบบบันทึกประวัติการแก้ไขข้อมูลทางการเงิน	128
4.24 ผลการทดสอบระบบอัปเดตหลักฐานการชำระเงินมัดจำ	129
4.25 ผลการทดสอบการปฏิเสธหลักฐานการชำระเงินและการแจ้งเตือน	131
4.26 ผลการทดสอบระบบจัดการสูตรขนมและคำนวณต้นทุนปัจจุบัน	132
4.27 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน	134
บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ	137
5.1 สรุปผลการดำเนินงาน	137
5.2 อภิปรายผล	138
5.3 ปัญหาและอุปสรรค	139
5.4 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาต่อ	140
บรรณานุกรม	141
ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งานระบบจัดการสินค้าสำหรับผู้ผลิตรายย่อยกรณีศึกษาบ้านฟาร์มขนม	146
ภาคผนวก ข การติดตั้งและเผยแพร่ระบบบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	161
ประวัติผู้เขียน	169

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
ตารางที่ 3.1 ผู้ใช้งาน (users)	31
ตารางที่ 3.2 รายละเอียดข้อมูลผู้ใช้งาน (addresses)	32
ตารางที่ 3.3 ออเดอร์ (orders)	32
ตารางที่ 3.4 ออเดอร์ไอเทม (ordersitems)	33
ตารางที่ 3.5 สินค้า (product)	33
ตารางที่ 3.6 หมวดหมู่สินค้า (category)	33
ตารางที่ 3.7 รายการประเภทต้นทุน (costs)	33
ตารางที่ 3.8 รายการการเงิน (financials)	34
ตารางที่ 3.9 รายละเอียดรายการการเงิน (financials_items)	34
ตารางที่ 3.10 ข้อมูลร้านค้า (shops)	34
ตารางที่ 3.11 ประวัติการเงิน (financial_logs)	34
ตารางที่ 3.12 การตั้งค่าระบบ (system_settings)	35
ตารางที่ 3.13 สูตรขนม (recipes)	35
ตารางที่ 3.14 ข้อมูลสูตรขนม (recipe_items)	35
ตารางที่ 3.15 รายละเอียดเส้นทางการเชื่อมต่อข้อมูลกลุ่ม Authentication	48
ตารางที่ 3.16 รายละเอียดเส้นทางการเชื่อมต่อข้อมูลกลุ่ม Users & Addresses	49
ตารางที่ 3.17 รายละเอียดเส้นทางการเชื่อมต่อข้อมูลกลุ่ม Products & Category	50
ตารางที่ 3.18 รายละเอียดเส้นทางการเชื่อมต่อข้อมูลกลุ่ม Orders & Cart	51
ตารางที่ 3.19 รายละเอียดเส้นทางการเชื่อมต่อข้อมูลกลุ่ม Costs, Recipes & Financials	53
ตารางที่ 3.20 รายละเอียดเส้นทางการเชื่อมต่อข้อมูลกลุ่ม Stores,Dashboard&admin Settings	55
ตารางที่ 4.1 ขอบเขตข้อมูลใช้ทดสอบ Test case	103
ตารางที่ 4.2 การทดลองเพิ่มหมวดหมู่สินค้าใหม่	104
ตารางที่ 4.3 การทดลองแก้ไขข้อมูลหมวดหมู่สินค้าและการอัปเดตข้อมูลข้ามส่วนงาน	105
ตารางที่ 4.4 การทดลองลบข้อมูลหมวดหมู่สินค้าและตรวจสอบผลกระทบต่อรายการสินค้า	106
ตารางที่ 4.5 การทดลองตรวจสอบการแจ้งเตือนและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแบบทันที	108
ตารางที่ 4.6 การทดลองตรวจสอบการวาดเส้นทางจากตำแหน่งปัจจุบันไปยังร้านค้า	109
ตารางที่ 4.7 การทดลองตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงระยะทางการเคลื่อนที่จริง	110
ตารางที่ 4.8 การทดลองตรวจสอบการแจ้งเตือนเมื่อเข้าใกล้พิกัดเป้าหมาย	111

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า
ตารางที่ 4.9 การทดลองตรวจสอบการแจ้งเตือนเมื่อเข้าใกล้พิกัดเป้าหมาย ครั้งที่ 2	112
ตารางที่ 4.10 การทดลองตรวจสอบการเปิดใช้งานแผนที่นำทางภายนอก	113
ตารางที่ 4.11 การทดลองตรวจสอบการทำงานของฟังก์ชันการดึงข้อมูลวัตถุอัตโนมัติ	113
ตารางที่ 4.12 การทดลองตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงรายการวัตถุติดตามเงื่อนไขการซื้อใหม่	113
ตารางที่ 4.13 การทดลองตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำของการคำนวณยอดรวม	114
ตารางที่ 4.14 การทดลองตรวจสอบการเข้าสู่ระบบและการแสดงผลข้อมูลผู้ใช้งาน	115
ตารางที่ 4.15 การทดลองตรวจสอบการจัดการจำนวนสินค้าและการแสดงผลแจ้งเตือน	116
ตารางที่ 4.16 การทดลองตรวจสอบการบันทึกพิกัดสถานที่จัดส่ง	117
ตารางที่ 4.17 การทดลองตรวจสอบการเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อเมื่อเสร็จสิ้นการจัดส่ง	118
ตารางที่ 4.18 การทดลองตรวจสอบการคำนวณเงินมัดจำและการส่งหลักฐานการโอนเงิน	119
ตารางที่ 4.19 การทดลองตรวจสอบการยืนยันสถานะการณชำระมัดจำสำเร็จ	120
ตารางที่ 4.20 การทดลองตรวจสอบการแจ้งเตือนเมื่อสถานะคำสั่งซื้อมีการเปลี่ยนแปลง	121
ตารางที่ 4.21 การทดลองตรวจสอบการกำหนดที่อยู่หลักและการสลับข้อมูลสถานที่จัดส่ง	122
ตารางที่ 4.22 การทดลองตรวจสอบการส่งออกรายงานรายรับและรายจ่ายเป็นเอกสาร	125
ตารางที่ 4.23 การทดลองตรวจสอบการตอบสนองกรณีไม่พบข้อมูลในช่วงวันที่กำหนด	126
ตารางที่ 4.24 การทดลองตรวจสอบการกำหนดเงื่อนไขเงินมัดจำตามช่วงเวลา	127
ตารางที่ 4.25 การทดลองตรวจสอบการบันทึกประวัติและการป้องกันการแก้ไขข้อมูลรายรับ	128
ตารางที่ 4.26 การทดลองตรวจสอบการส่งภาพหลักฐานการโอนเงิน	129
ตารางที่ 4.27 การทดลองตรวจสอบการปฏิเสธหลักฐานการโอนเงินและการลบข้อมูลไฟล์	131
ตารางที่ 4.28 การทดลองตรวจสอบการดึงราคาวัตถุดิบเพื่อคำนวณต้นทุน	132
ตารางที่ 4.29 เกณฑ์การให้คะแนนประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสำหรับผู้ใช้งาน	134
ตารางที่ 4.30 ประเมินความพอใจต่อเว็บแอปพลิเคชันระบบจัดการสินค้าสำหรับผู้ผลิตรายย่อย	135
กรณีศึกษาบ้านฟาร์มขนม	
ตารางที่ ข.1 คำสั่งสำหรับการอัปเดตและติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐาน	164
ตารางที่ ข.2 คำสั่งสำหรับการติดตั้ง PM2 คำสั่งสำหรับการติดตั้ง PM2	164
ตารางที่ ข.3 คำสั่งสำหรับการจัดการฐานข้อมูล MySQL	164
ตารางที่ ข.4 คำสั่งสำหรับการติดตั้งและรันระบบหลังบ้าน	165
ตารางที่ ข.5 คำสั่งสำหรับการติดตั้งและรันระบบหน้าบ้าน	166
ตารางที่ ข.6 คำสั่งสำหรับการตั้งค่า Nginx และ HTTPS	167

สารบัญรูป

รูป	หน้า
รูปที่ 2.1 แผนภาพลำดับขั้นตอนการทำงานระบบจัดการคำสั่งซื้อ	5
รูปที่ 2.2 แผนภาพลำดับขั้นตอนสั่งซื้อสินค้า	5
รูปที่ 2.3 แผนภาพการทำงาน REST API	11
รูปที่ 2.4 Internals overview Socket.IO architecture diagram	12
รูปที่ 2.5 Structure of a JWT	16
รูปที่ 3.1 Use Case Diagram ระบบจัดการสินค้าสำหรับผู้ผลิตรายย่อยกรณีศึกษาบ้านฟาร์มขนม	29
รูปที่ 3.2 Database schema	31
รูปที่ 3.3 การใช้งานของผู้ใช้งาน	39
รูปที่ 3.4 การใช้งานของผู้ดูแลระบบ	41
รูปที่ 3.5 สถาปัตยกรรมของระบบจัดการสินค้าสำหรับผู้ผลิตรายย่อยกรณีศึกษาบ้านฟาร์มขนม	42
รูปที่ 3.6 โครงสร้างสถาปัตยกรรมการสื่อสารข้อมูลของระบบบริหารจัดการร้านบ้านฟาร์มขนม	46
รูปที่ 3.7 โครงสร้างสถาปัตยกรรม JSON WEB TOKEN	47
รูปที่ 3.8 หน้าเข้าสู่ระบบ	60
รูปที่ 3.9 หน้าเพิ่มข้อมูลในกรณีสมัครใช้งานครั้งแรก	61
รูปที่ 3.10 หน้าแรกของผู้ใช้งาน	62
รูปที่ 3.11 ตะกร้าสินค้า	62
รูปที่ 3.12 ยืนยันการสั่งซื้อออเดอร์	63
รูปที่ 3.13 ส่วนแสดงออเดอร์	64
รูปที่ 3.14 ส่วนแสดงออเดอร์ที่ถูกยกเลิก	64
รูปที่ 3.15 หน้าข้อมูลส่วนตัว	65
รูปที่ 3.16 ส่วนแสดงการเพิ่มที่อยู่ใหม่	65
รูปที่ 3.17 หน้าแรกของผู้ดูแลระบบ	66
รูปที่ 3.18 ส่วนแสดงข้อมูลสถิติของระบบ	66
รูปที่ 3.19 หน้าจัดการสินค้า	67
รูปที่ 3.20 ส่วนแสดงการเพิ่มสินค้าแบบไม่อัปโหลดรูปภาพ	68
รูปที่ 3.21 ส่วนแสดงการเพิ่มสินค้าแบบอัปโหลดรูปภาพ	68
รูปที่ 3.22 ส่วนแสดงการแก้ไขสินค้า	69
รูปที่ 3.23 ส่วนแสดงการลบสินค้า	69
รูปที่ 3.24 หน้าแสดงการจัดการหมวดหมู่สินค้า	70

สารบัญรูป (ต่อ)

รูป	หน้า
รูปที่ 3.25 ส่วนแสดงการเพิ่มหมวดหมู่สินค้า	70
รูปที่ 3.26 ส่วนแสดงการแก้ไขหมวดหมู่สินค้า	71
รูปที่ 3.27 ส่วนการลบหมวดหมู่สินค้า	71
รูปที่ 3.28 รายงานหมวดหมู่สินค้าทั้งหมด	71
รูปที่ 3.29 รายงานค้นหาหมวดหมู่สินค้า	71
รูปที่ 3.30 หน้ารายงานการเงิน	72
รูปที่ 3.31 ส่วนแสดงการเพิ่มรายการรายจ่าย	73
รูปที่ 3.32 ส่วนแสดงรายละเอียดรายการ	73
รูปที่ 3.33 ส่วนการแก้ไขรายการรายจ่าย	74
รูปที่ 3.34 ส่วนแสดงการลบรายการ	74
รูปที่ 3.35 การส่งออกรายงานผลการค้นหารายงานการเงิน	74
รูปที่ 3.36 สรุปรายงาน	75
รูปที่ 3.37 รายงานกำไร ขาดทุน	76
รูปที่ 3.38 รายงานสินค้าขายดี	76
รูปที่ 3.39 รายงานลูกค้าชั้นนำ	77
รูปที่ 3.40 รายงานวิเคราะห์ต้นทุน	77
รูปที่ 3.41 รายงานการเงินทั้งหมด	78
รูปที่ 3.42 หน้าคลังสูตรขนม	79
รูปที่ 3.43 ส่วนแสดงการเพิ่มสูตรขนมใหม่	79
รูปที่ 3.44 ส่วนแสดงการแก้ไขรายละเอียดสูตรขนม	80
รูปที่ 3.45 ส่วนแสดงการลบสูตรขนม	80
รูปที่ 3.46 หน้าจัดการวัตถุดิบ	81
รูปที่ 3.47 ส่วนแสดงการเพิ่มวัตถุดิบใหม่	81
รูปที่ 3.48 ส่วนแสดงการแก้ไขวัตถุดิบ	82
รูปที่ 3.49 ส่วนแสดงการลบวัตถุดิบ	82
รูปที่ 3.50 รายงานวัตถุดิบทั้งหมด	83
รูปที่ 3.51 รายงานค้าหาวัตถุดิบ	83
รูปที่ 3.52 หน้าประวัติการแก้ไขรายจ่าย	84
รูปที่ 3.53 รายงานการแก้ไขรายจ่ายทั้งหมด	84

สารบัญรูป (ต่อ)

รูป	หน้า
รูปที่ 3.54 หน้าจัดการออเดอร์	85
รูปที่ 3.55 ส่วนแสดงรายละเอียดออเดอร์	86
รูปที่ 3.56 ส่วนแสดงการแก้ไขออเดอร์	86
รูปที่ 3.57 ส่วนแสดงการลบออเดอร์	87
รูปที่ 3.58 รายงานออเดอร์ทั้งหมด	87
รูปที่ 3.59 รายงานออเดอร์ตามระยะเวลาที่ต้องการ	88
รูปที่ 3.60 รายงานออเดอร์ตามที่ค้นหา	88
รูปที่ 3.61 หน้าแสดงแผนที่การจัดส่งออเดอร์	88
รูปที่ 3.62 ส่วนแสดงการกำหนดนโยบายการมัดจำ	89
รูปที่ 3.63 หน้าจัดการผู้ใช้งาน	90
รูปที่ 3.64 ส่วนแสดงการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน	90
รูปที่ 3.65 รายงานผู้ใช้งานทั้งหมด	91
รูปที่ 3.66 รายงานผู้ใช้งานตามการค้นหา	91
รูปที่ 3.67 หน้าแผนที่ร้านค้า	92
รูปที่ 3.68 ส่วนแสดงรายละเอียดร้านค้า	92
รูปที่ 3.69 เพิ่มร้านค้า	93
รูปที่ 3.70 การนำทาง	93
รูปที่ 3.71 การนำทางใกล้จุดหมายในระยะ 300 เมตร	94
รูปที่ 3.72 การสร้างผู้ให้บริการและช่องทางการเชื่อมต่อ	95
รูปที่ 3.73 การตั้งค่าเส้นทางรับข้อมูลเว็บฮุก	96
รูปที่ 3.74 การเปิดใช้งานและเชื่อมโยง LINE LIFF	96
รูปที่ 3.75 การออกแบบ rich menu	97
รูปที่ 3.76 ผลลัพธ์การตอบกลับอัตโนมัติของการดักจับข้อมูลภาพการโอนเงิน Webhook	98
รูปที่ 3.77 การแจ้งเตือนยืนยันคำสั่งซื้อ	99
รูปที่ 3.78 การส่งข้อความเรียกเก็บเงินมัดจำ	99
รูปที่ 3.79 การแจ้งเตือนการยืนยันวันจัดส่ง	100
รูปที่ 3.80 การแจ้งเตือนเมื่อจัดส่งสำเร็จ	100
รูปที่ 3.81 การแจ้งเตือนเมื่อได้รับออเดอร์ใหม่	101

สารบัญรูป (ต่อ)

รูป	หน้า
รูปที่ ก.1 การเข้าสู่ URL /admin และการตรวจสอบสิทธิ์	148
รูปที่ ก.2 ภาพรวมแดชบอร์ด	148
รูปที่ ก.3 แถบเมนูนำทาง	149
รูปที่ ก.4 พื้นที่แสดงข้อมูลสรุป	149
รูปที่ ก.5 ปุ่มจัดการหมวดหมู่สินค้า	150
รูปที่ ก.6 หน้าต่างแสดงการเพิ่มหมวดหมู่สินค้า	150
รูปที่ ก.7 ปุ่มเพิ่มข้อมูลสินค้า	151
รูปที่ ก.8 หน้าต่างแสดงการเพิ่มข้อมูลสินค้า	151
รูปที่ ก.9 ข้อความแจ้งเตือนเมื่อมีคำสั่งซื้อใหม่	152
รูปที่ ก.10 การอัปเดตสถานะ	153
รูปที่ ก.11 ปุ่มจัดการสูตรขนม	153
รูปที่ ก.12 หน้าต่างแสดงการเพิ่มข้อมูลสูตรขนม	154
รูปที่ ก.13 หน้าต่างแสดงการเพิ่มข้อมูลรายการรายจ่าย	154
รูปที่ ก.14 หน้ารายงานการเงิน	155
รูปที่ ก.15 หน้าประวัติรายการรายจ่าย	155
รูปที่ ก.16 หน้าต่างแสดงการกำหนดการชำระเงินมัดจำ	155
รูปที่ ก.17 การจัดการสมาชิก	156
รูปที่ ก.18 ปุ่มออกรายงาน	156
รูปที่ ก.19 หน้าผู้กักบัญชีไลน์	157
รูปที่ ก.20 ปุ่มสั่งซื้อสินค้า	158
รูปที่ ก.21 หน้าต่างตะกร้าสินค้า	158
รูปที่ ก.22 การตรวจสอบประวัติคำสั่งซื้อ	159
รูปที่ ก.23 ข้อความแจ้งเตือนเมื่อมีการเรียกเก็บมัดจำ	159
รูปที่ ก.24 การส่งหลักฐานการชำระเงิน	160
รูปที่ ก.25 การติดตามกำหนดการจัดส่ง	160

สารบัญรูป (ต่อ)

รูป	หน้า
รูปที่ ข.1 แพ็กเกจ Cloud VPS SSD1	162
รูปที่ ข.2 รายละเอียดเครื่อง Cloud VPS	163
รูปที่ ข.3 การตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อมหลังบ้าน	166
รูปที่ ข.4 การตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อมหน้าบ้าน	167
รูปที่ ข.5 การตั้งค่า Reverse proxy location	168
รูปที่ ข.6 การตั้งค่า Reverse proxy server	168

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ร้านบ้านฟาร์มขนมเป็นร้านขนมภายในชุมชนที่ดำเนินกิจการโดยการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าด้วยตนเอง โดยต้องเดินทางไปยังร้านค้าในชุมชนเพื่อเสนอขายขนมโดยตรงแก่ร้านค้า ซึ่งมีความเสี่ยงสูงหากร้านค้าไม่รับซื้อสินค้า ทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านฟาร์มขนมทางด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เวลาในการเดินทาง และสูญเสียโอกาสในการขายสินค้า นอกจากนี้ร้านค้าในชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีข้อมูลปรากฏใน Google Map จึงไม่สามารถระบุตำแหน่งร้านค้าภายในชุมชนหรือวางแผนเส้นทางการส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การจัดการธุรกิจเป็นไปอย่างล่าช้า และไม่มีโอกาสในการเสนอขายสินค้าแก่ร้านค้าใหม่ ๆ ภายในชุมชน ผู้จัดทำโครงการจึงเล็งเห็นปัญหาดังกล่าวและมีแนวคิดในการพัฒนาระบบที่ช่วยให้ร้านสามารถดำเนินงานได้อย่างมีระบบและทันสมัยมากขึ้น

ผู้จัดทำโครงการจึงพัฒนา Web Application สำหรับร้านบ้านฟาร์มขนม โดยออกแบบให้สามารถจัดการคำสั่งซื้อ สรุปยอดขาย บันทึกต้นทุน และตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อได้อย่างครบถ้วน อีกทั้งได้นำเทคโนโลยี Longdo Map มาใช้ในการรวบรวมและแสดงตำแหน่งของร้านค้าชุมชนภายในระบบ เพื่อทดแทนข้อจำกัดของ Google Map และช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลร้านค้าทำได้สะดวกมากขึ้น ร้านค้าชุมชนสามารถสั่งซื้อสินค้าจากบ้านฟาร์มขนมผ่าน Line LIFF ได้โดยตรง พร้อมมีระบบ Line Chatbot เพื่อให้ร้านค้าในชุมชนสามารถสอบถามข้อมูลได้สะดวกมากขึ้น ช่วยลดภาระงาน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ และสร้างโอกาสในการเข้าถึงร้านค้าใหม่ ๆ ในชุมชน

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบจัดการคำสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้าสำหรับผู้ผลิตรายย่อย
- 1.2.2 เพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดตามสถานะคำสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้า
- 1.2.3 เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการคำสั่งซื้อให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- 1.2.4 เพื่อรวบรวมร้านค้าที่สามารถจัดส่งสินค้าได้และเพิ่มโอกาสในการเสนอขายสินค้าของผู้ใช้งาน ให้กับร้านค้าใหม่

1.3 ขอบเขตของโครงการ

- 1.3.1 ระบบสามารถจัดเก็บประวัติคำสั่งซื้อของร้านค้าได้
- 1.3.2 ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มคำสั่งซื้อในระบบได้
- 1.3.3 ร้านค้าสามารถใช้งาน LINE Chatbot เพื่อรองรับการให้คำแนะนำการสั่งซื้อสินค้า การสอบถามข้อมูลสินค้า และสถานะคำสั่งซื้อ
- 1.3.4 ร้านค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่าน LINE LIFF
- 1.3.5 ระบบจะสามารถป้กหมุดร้านค้าบนแผนที่ รวบรวมร้านค้าที่ต้องจัดส่งสินค้าและ ค้นหาร้านค้าที่สามารถเสนอขายสินค้าได้
- 1.3.6 ระบบสามารถสรุปยอดขายของผู้ใช้
- 1.3.7 โครงการมุ่งเน้นการให้บริการเฉพาะกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ชุมชน เช่น บ้านพาร์ม ขนมและร้านค้าผู้ผลิตรายย่อยในพื้นที่ใกล้เคียง

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.4.1 ลดข้อผิดพลาดในการจัดการคำสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้า
- 1.4.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานะคำสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้า
- 1.4.3 เพิ่มโอกาสในการเสนอขายสินค้าของผู้ใช้ให้กับร้านค้าใหม่
- 1.4.4 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการจัดการสินค้าและคำสั่งซื้อ

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการออกแบบและพัฒนาระบบจัดการคำสั่งซื้อสำหรับผู้ผลิตรายย่อยที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม LINE มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้วิจัยต้องศึกษาและเข้าใจหลักการเชิงทฤษฎี ตลอดจนเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยลดความผิดพลาดในการดำเนินงานระบบที่พัฒนาขึ้นต้องมีความครอบคลุมทั้งด้านการประมวลผลข้อมูล การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ และการสื่อสารระหว่างระบบกับผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน LINE ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

- 2.1 ธุรกิจ SME (Small and Medium Enterprises)
- 2.2 ระบบบริหารจัดการคำสั่งซื้อ (Order Management System)
- 2.3 การสื่อสารในเชิงธุรกิจแบบ B2B (Business to Business)
- 2.4 LINE Official Account (LINE OA)
- 2.5 LINE LIFF (LINE Front-end Framework)
- 2.6 LINE Login และ LINE Messaging API
- 2.7 Web Application และการพัฒนา WebView
- 2.8 Next.js
- 2.9 Express.js
- 2.10 RESTful API
- 2.11 Socket.IO
- 2.12 MySQL / mysql2
- 2.13 การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Design)
- 2.14 JavaScript
- 2.15 Tailwind CSS
- 2.16 JSON Web Token (JWT)
- 2.17 dotenv
- 2.18 CORS (Cross-Origin Resource Sharing)
- 2.19 Nginx

- 2.20 Nodemon
- 2.21 Longdo Map API
- 2.22 การจัดการสิทธิ์และระบบยืนยันตัวตน (Authentication & Authorization)
- 2.23 ExceUS
- 2.24 TanStack Table
- 2.25 pm2
- 2.26 Let's Encrypt
- 2.27 Git และ GitHub
- 2.28 Cloud VPS

2.1 ธุรกิจ SME (Small and Medium Enterprises)

2.1.1 ธุรกิจ SME หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) คือรูปแบบของกิจการที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการรายย่อยที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นจำนวนพนักงาน เงินทุน เทคโนโลยี หรือช่องทางการจำหน่ายสินค้า โดยลักษณะเฉพาะของ SME คือการดำเนินธุรกิจแบบอิสระภายใต้โครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน มีเจ้าของกิจการเป็นผู้ตัดสินใจหลักในการดำเนินงาน [1]

2.1.2 การจำแนกกลุ่มของธุรกิจ SME หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ให้คำจำกัดความของ SME ว่าเป็นกิจการที่มีจำนวนพนักงานไม่เกิน 200 คน และมีรายได้รวมต่อปีไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยจำแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ วิสาหกิจรายย่อย วิสาหกิจขนาดย่อม และวิสาหกิจขนาดกลาง ซึ่งแต่ละกลุ่มมีขอบเขตตามประเภทกิจการที่ดำเนินอยู่ ได้แก่

2.1.2.1 กิจการด้านการผลิต เช่น ธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร เครื่องดื่ม และอาหาร

2.1.2.2 กิจการด้านการค้า เช่น ร้านค้าปลีก ร้านขายส่ง ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

2.1.2.3 กิจการด้านบริการ เช่น การท่องเที่ยว การขนส่ง และบริการสุขภาพ

2.1.3 ธุรกิจ SME มีบทบาทสำคัญในการสร้างงานและรายได้ให้กับประชากรในท้องถิ่น โดยเฉพาะในภูมิภาคต่าง ๆ ที่เศรษฐกิจยังไม่พึ่งพาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จากข้อมูลของสสว. ในปี พ.ศ. 2566 พบว่า SME มีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 99.5 ของจำนวนกิจการทั้งหมดในประเทศไทย และจ้างงานกว่า 12 ล้านคน ซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญของ SME ในระบบเศรษฐกิจโดยรวม

2.2 ระบบจัดการคำสั่งซื้อ (Order Management System: OMS)

2.2.1 ระบบจัดการคำสั่งซื้อ (Order Management System: OMS) คือระบบซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเพื่อบริหารจัดการกระบวนการสั่งซื้อสินค้า โดยครอบคลุมตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อ การ

ตรวจสอบสินค้าคงคลัง การประมวลผล และการติดตามสถานะคำสั่งซื้อ จนถึงการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า ระบบดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดความผิดพลาด และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากขึ้น ดังรูปที่ 2.1 และรูปที่ 2.2 [20]

2.2.2 ระบบ OMS มักใช้ในธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ แต่ในปัจจุบันได้ถูกนำมาปรับใช้ในกิจการขนาดเล็กหรือ SME ด้วยต้นทุนที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตที่ต้องบริหารจัดการคำสั่งซื้อจากร้านค้าจำนวนมากในลักษณะ B2B

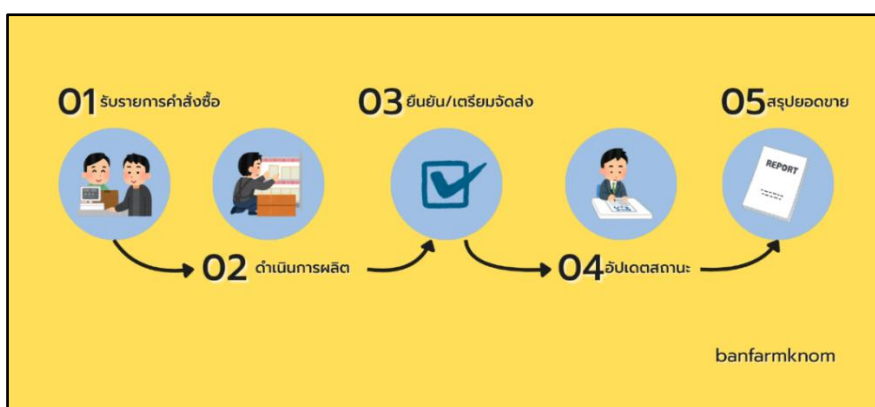
2.2.3 องค์ประกอบสำคัญของระบบ OMS มีดังต่อไปนี้

2.2.3.1 ระบบรับคำสั่งซื้อ ทำหน้าที่รับข้อมูลการสั่งซื้อจากลูกค้า

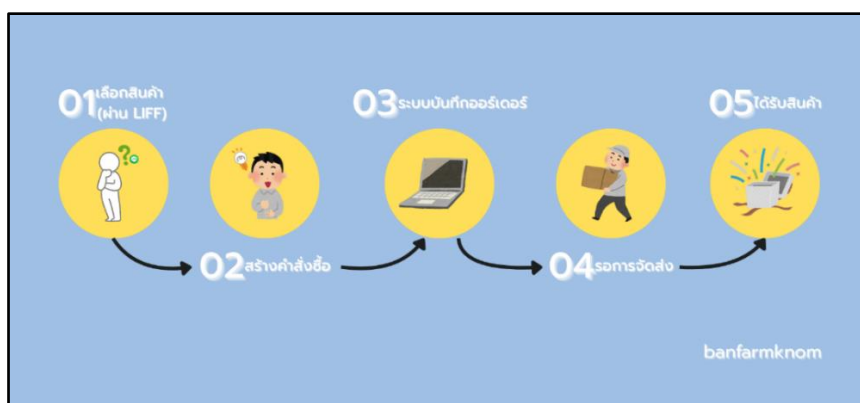
2.2.3.2 ระบบบริหารสินค้าคงคลัง เชื่อมโยงข้อมูลกับสต็อกสินค้าแบบเรียลไทม์

2.2.3.3 ระบบติดตามสถานะคำสั่งซื้อแสดงสถานะเช่นกำลังจัดส่ง หรือ จัดส่งแล้ว

2.2.3.4 ระบบสรุปยอดขาย สรุปคำสั่งซื้อและรายได้เพื่อใช้วางแผนธุรกิจ



รูปที่ 2.1 แผนภาพลำดับขั้นตอนการทำงานระบบจัดการคำสั่งซื้อ



รูปที่ 2.2 แผนภาพลำดับขั้นตอนสั่งซื้อสินค้า

2.2.4 การนำไปใช้ในโครงการ ระบบที่พัฒนาขึ้นใช้แนวคิดของ OMS มาประยุกต์ในระดับผู้ผลิตรายย่อย เพื่อให้สามารถบริหารคำสั่งซื้อได้แบบมีระบบ ลดการทำงานซ้ำซ้อน เช่น การใช้กระดาษ หรือการจดออร์เดอร์ที่ไม่เป็นระบบ และช่วยให้สามารถตอบสนองคำสั่งซื้อจากร้านค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.3 การสื่อสารในเชิงธุรกิจแบบ B2B (Business to Business)

2.3.1 การสื่อสารแบบ B2B หรือ Business to Business หมายถึงการติดต่อซื้อขายระหว่างหน่วยธุรกิจด้วยกันเอง ไม่ใช้การขายตรงให้กับผู้บริโภคปลายทาง ลักษณะของการสื่อสารในรูปแบบนี้มักเกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อจำนวนมาก มีการวางแผนล่วงหน้า และใช้การติดต่อสื่อสารที่เป็นทางการมากกว่าการซื้อขายรายย่อย [2]

2.3.2 ในรูปแบบ B2B ผู้ผลิตจะต้องสามารถรับคำสั่งซื้อจากร้านค้า ซึ่งเป็นตัวกลางในการจำหน่ายสินค้าต่อไป และมักมีความต้องการข้อมูลที่เป็นระบบ เช่น รายการสินค้า รายการสั่งซื้อ การแจ้งสถานะสินค้า รวมถึงระบบติดตามการจัดส่ง

2.3.3 การติดต่อสื่อสารแบบ B2B ในยุคดิจิทัลจะเน้นการใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวก เช่น ระบบจัดการออร์เดอร์, ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ, หรือแพลตฟอร์มสำหรับเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยลดภาระด้านการสื่อสารซ้ำซ้อนและลดความผิดพลาด

2.4 LINE Official Account (LINE OA)

LINE Official Account (LINE OA) คือบริการสำหรับภาคธุรกิจหรือองค์กรในการสร้างบัญชีอย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์ม LINE เพื่อใช้เป็นช่องทางสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีเครื่องมือที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับธุรกิจ เช่น ระบบข้อความบรอดแคสต์ ระบบแชตอัตโนมัติ ระบบเก็บข้อมูลผู้ติดตาม ระบบตอบกลับอัตโนมัติ การสร้างแบบฟอร์มและการเชื่อมต่อ API เพื่อใช้ร่วมกับระบบภายนอก [21]

จุดเด่นของ LINE OA คือความสามารถในการเข้าถึงผู้ใช้จำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจาก LINE เป็นแอปพลิเคชันส่งข้อความที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทย การใช้งาน LINE OA จึงช่วยให้ธุรกิจสามารถสื่อสารกับลูกค้าในรูปแบบที่เป็นมิตร เข้าถึงง่าย และคุ้นเคย อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น LINE Messaging API LINE LIFF (LINE Front-end Framework) และ Rich Menu API เพื่อสร้างประสบการณ์ผู้ใช้งานเชิงโต้ตอบแบบเรียลไทม์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.4.1 การนำไปใช้ในโครงการ

โครงการนี้ได้ใช้ LINE OA เป็นจุดเริ่มต้นของการเชื่อมต่อระหว่าง ร้านค้า กับ ผู้ผลิต โดย LINE OA ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับ

2.4.1.1 จัดการการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ผ่าน LINE Login ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบของระบบเว็บแอปพลิเคชันได้โดยใช้ LINE OA เป็นตัวกลางในการรับรองตัวตนผ่านฟังก์ชันของ LINE Login ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการสมัครสมาชิกใหม่ และสร้างความน่าเชื่อถือในการใช้งานระบบ

2.4.1.2 เปิดหน้าเว็บแอปพลิเคชันผ่าน LIFF (LINE Front-end Framework) เมนูหลักใน LINE OA เช่น สั่งซื้อสินค้า ดูสถานะคำสั่งซื้อ ดูรายงานยอดขาย จะถูกเชื่อมโยงไปยังเว็บแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นผ่าน LIFF ซึ่งเป็น WebView ที่ฝังอยู่ใน LINE โดยตรง ทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องออกจากแอปพลิเคชัน LINE เลย

2.4.1.3 ใช้ Rich Menu เพื่อควบคุมเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ ผู้ใช้งานสามารถเริ่มต้นเข้าสู่แต่ละฟังก์ชันของระบบได้ผ่าน Rich Menu ที่ออกแบบให้รองรับการใช้งานง่าย เช่น ปุ่มสั่งซื้อ ดูสถานะคำสั่งซื้อ หรือรับข่าวสารโปรโมชั่นจากผู้ผลิต

2.4.1.4 สื่อสารผ่าน Chatbot เพื่อแนะนำขั้นตอนต่าง ๆ แม้ว่าระบบจะไม่ได้ใช้ Chatbot เป็นช่องทางหลักในการโต้ตอบแบบสมบูรณ์ แต่ก็มีการใช้ Chatbot เพื่อส่งข้อความตอบกลับอัตโนมัติ เช่น กรุณากดที่เมนูด้านล่างเพื่อสั่งซื้อสินค้า หรือ หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม พิมพ์คำว่า สอบถามได้เลย

2.4.2 ประโยชน์ของการใช้ LINE OA ในโครงการ

2.4.2.1 ช่วยลดอุปสรรคในการเข้าถึงระบบของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใหม่ หรือสมัครสมาชิกเพิ่มเติม เพียงแค่มีบัญชี LINE ก็สามารถใช้งานระบบได้ทันที

2.4.2.2 เพิ่มโอกาสในการใช้งานซ้ำ เนื่องจากสามารถใช้ระบบ Broadcast แจ้งเตือนโปรโมชั่น หรือสถานะคำสั่งซื้อ ทำให้ร้านค้ากลับมาใช้ระบบซ้ำได้ง่ายและบ่อยขึ้น

2.4.2.3 สามารถปรับปรุงและขยายฟีเจอร์ในอนาคตได้อย่างยืดหยุ่น LINE OA รองรับการเชื่อมต่อกับระบบภายนอกผ่าน Messaging API และ LIFF ทำให้สามารถเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ในอนาคต เช่น ระบบสะสมแต้ม หรือระบบสมาชิก ได้อย่างง่ายดาย

2.5 LINE LIFF (LINE Front-end Framework)

LINE LIFF หรือ LINE Front-end Framework เป็นเทคโนโลยีของแพลตฟอร์ม LINE ที่ช่วยให้สามารถฝังเว็บแอปพลิเคชันให้แสดงผลภายในแอป LINE ได้โดยตรง โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง

หน้าต่างเว็บแอปพลิเคชันผ่านเมนูหรือปุ่มต่างๆ ที่อยู่ใน LINE Official Account ได้ทันที โดยไม่ต้องเปลี่ยนแอปพลิเคชันหรือเปิดเบราว์เซอร์ใหม่ LIFF ช่วยให้ผู้ใช้พัฒนาสามารถออกแบบประสบการณ์ใช้งานแบบโต้ตอบได้สะดวกขึ้น เนื่องจากสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน LINE เช่น ชื่อ ผู้ใช้ LINE ID หรือรูปโปรไฟล์ (ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ใช้อนุญาต) ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปรับแต่งเนื้อหาหรือควบคุมสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลภายในระบบ นอกจากนี้ LIFF ยังสามารถเชื่อมต่อกับ API ภายนอกหรือระบบเซิร์ฟเวอร์ของผู้พัฒนา เพื่อให้เว็บแอปพลิเคชันสามารถทำงานแบบเรียลไทม์และตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การดึงข้อมูลคำสั่งซื้อ การแจ้งเตือนสถานะ หรือการอัปเดตข้อมูลแบบทันที [6]

2.5.4 การนำไปใช้ในโครงการ

โครงการนี้ได้นำเทคโนโลยี LINE LIFF มาใช้เป็นช่องทางหลักในการแสดงผลเว็บแอปพลิเคชันของระบบ โดยเมนูใน LINE Official Account จะเชื่อมต่อไปยังหน้าต่าง LIFF ซึ่งแสดงผลหน้าจอต่างๆ เช่น หน้าเพิ่มคำสั่งซื้อ หน้าดูสถานะการจัดส่ง และหน้าสรุปรายงานยอดขาย โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องออกจากแอปพลิเคชัน LINE เลย ช่วยให้การใช้งานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่ซับซ้อน

2.5.5 ประโยชน์ของการใช้ LINE LIFF ในโครงการ

2.5.5.1 ช่วยลดขั้นตอนในการเข้าถึงระบบของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่เว็บแอปพลิเคชันผ่าน LINE ได้โดยตรงโดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มหรือเปิดเบราว์เซอร์

2.5.5.2 ทำให้สามารถออกแบบหน้าตาการใช้งานให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้ในแอป LINE ได้ดีขึ้น เนื่องจากสามารถควบคุมโครงสร้างและประสบการณ์การใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น

2.5.5.3 สนับสนุนการพัฒนาแบบก้าวหน้าในอนาคต เช่น การเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ การปรับปรุงอินเทอร์เฟซ หรือการเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีเข้าถึงของผู้ใช้

2.6 LINE Login และ LINE Messaging API

LINE Login เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบเว็บแอปพลิเคชันผ่านบัญชี LINE ที่ตนใช้งานอยู่ โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือสร้างบัญชีใหม่ ซึ่งช่วยลดขั้นตอนในการเริ่มใช้งานของผู้ใช้ และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับระบบ ในขณะที่ LINE Messaging API เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ระบบสามารถส่งและรับข้อความจากผู้ใช้งานผ่านทาง LINE ได้อย่างอัตโนมัติ โดยสามารถใช้ในการแจ้งเตือน ตอบกลับ หรือโต้ตอบกับผู้ใช้งานแบบเรียลไทม์ ทั้งสองเทคโนโลยีนี้ทำให้สามารถสร้างประสบการณ์การใช้งานที่เชื่อมโยงระหว่างระบบและผู้ใช้งานได้อย่างราบรื่นและทันสมัย [22]

2.6.1 การนำไปใช้ในโครงการ

โครงการนี้ได้นำ LINE Login มาใช้เป็นกลไกหลักในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน โดยเมื่อลูกค้าเข้าสู่ระบบผ่าน LINE ระบบจะดึงข้อมูลผู้ใช้ เช่น ชื่อและ LINE ID มาใช้งานในระบบ โดยอัตโนมัติ ส่วน LINE Messaging API ถูกนำมาใช้เพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนสถานะคำสั่งซื้อ หรือนำการใช้งานเบื้องต้นผ่านข้อความอัตโนมัติภายใน LINE Official Account

2.6.2 ประโยชน์ของการใช้ LINE Login และ LINE Messaging API ในโครงการ

2.6.2.1 ช่วยให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

2.6.2.2 เพิ่มความสามารถในการสื่อสารกับผู้ใช้ผ่านระบบอัตโนมัติ เช่น แจ้งเตือนการจัดส่งหรือแจ้งโปรโมชั่น

2.6.2.3 สนับสนุนการให้บริการลูกค้าแบบเรียลไทม์ ทำให้ประสบการณ์ใช้งานมีความราบรื่นและทันสมัย

2.7 Web Application และการพัฒนา WebView

Web Application คือซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งลงบนอุปกรณ์ของผู้ใช้ ความยืดหยุ่นของ Web Application คือสามารถปรับให้เข้ากับอุปกรณ์ได้หลากหลาย เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ส่วน WebView เป็นเทคนิคที่ใช้ในการแสดงผลหน้าเว็บภายในแอปพลิเคชันอื่น ซึ่งในกรณีนี้คือแสดงผลผ่านแอป LINE โดยตรงผ่านเทคโนโลยี LIFF การผสมผสานของ Web Application กับ WebView ช่วยให้สามารถพัฒนาและปรับปรุงระบบได้ง่าย โดยไม่ต้องส่งอัปเดตให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดใหม่ [23]

2.8 Next.js

Next.js เป็นเฟรมเวิร์กโอเพนซอร์สสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา JavaScript ที่พัฒนาต่อยอดจาก React โดยบริษัท Vercel ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในปี พ.ศ. 2560 Next.js ถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่โหลดรวดเร็ว รองรับการเรนเดอร์ทั้งฝั่งผู้ใช้และฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และเหมาะสมกับระบบที่ต้องการการเข้าถึงข้อมูลแบบไดนามิก หนึ่งในจุดเด่นของ Next.js คือการสนับสนุน Server-side Rendering (SSR) และ Static Site Generation (SSG) ซึ่งช่วยให้สามารถโหลดหน้าเว็บได้เร็วขึ้นและทำให้เว็บมีประสิทธิภาพมากขึ้นในด้าน SEO นอกจากนี้ยังมีระบบจัดการเส้นทางแบบอัตโนมัติ รองรับการแบ่งหน้าแบบไดนามิก และสามารถใช้งานร่วมกับ API ได้ภายในโปรเจกต์เดียวกัน โดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติมมากนัก นอกจากนี้ Next.js ยังสนับสนุนการออกแบบที่เน้นประสบการณ์ผู้ใช้บนอุปกรณ์พกพา และสามารถทำงาน

ร่วมกับ CSS และเฟรมเวิร์กจัดสไตล์อื่นได้อย่างยืดหยุ่น ทำให้เป็นหนึ่งในเฟรมเวิร์กยอดนิยมสำหรับนักพัฒนาเว็บยุคใหม่ [3]

2.8.1 การนำไปใช้ในโครงการ

โครงการนี้ใช้ Next.js เป็นโครงสร้างหลักในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันทั้งหมด โดยเน้นการเรนเดอร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ใช้การแบ่งหน้าแบบไดนามิกในการจัดการคำสั่งซื้อ รายการสินค้า และรายงานยอดขาย รวมถึงสามารถรวม API ภายในโปรเจกต์เดียวกันเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.9 Express.js

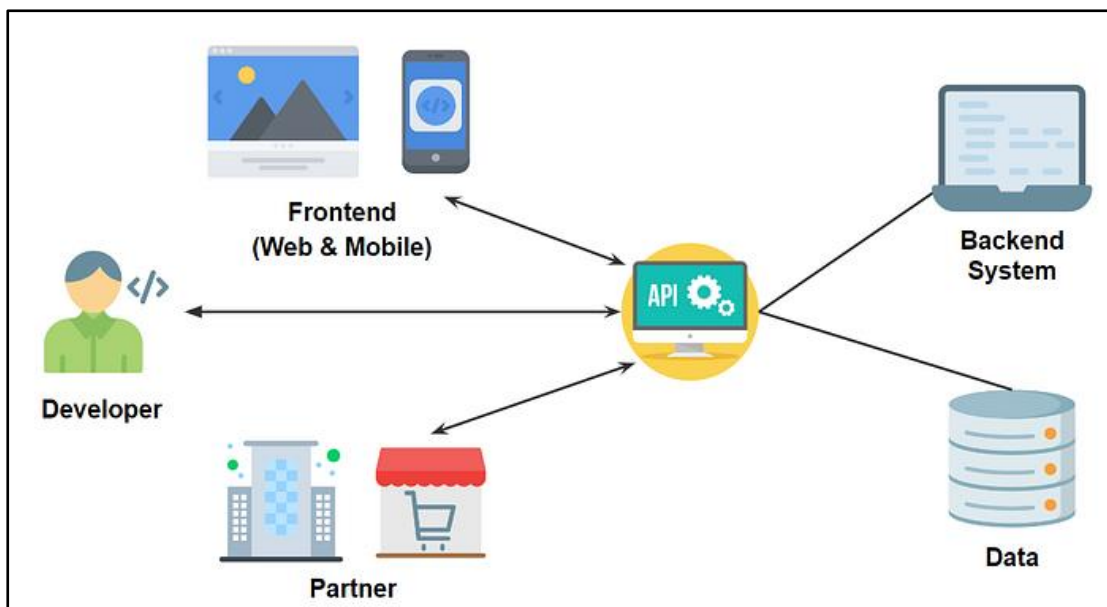
Express.js เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับภาษา JavaScript ที่ทำงานร่วมกับ Node.js ถูกพัฒนาโดย TJ Holowaychuk และเปิดตัวในปี พ.ศ. 2553 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การสร้างเว็บแอปพลิเคชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์เป็นไปอย่างง่ายดาย รวดเร็ว และยืดหยุ่น Express.js ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีขนาดเล็กและสามารถเรียนรู้ได้ง่าย ทำให้เหมาะกับทั้งนักพัฒนามือใหม่และมีอาชีพเฟรมเวิร์กนี้รองรับการจัดการเส้นทาง การรับและส่งข้อมูลผ่าน HTTP รวมถึงสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหรือบริการภายนอกได้โดยตรง ด้วยความสามารถในการปรับแต่งพฤติกรรมของเซิร์ฟเวอร์ผ่านมิดเดิลแวร์ (middleware) ทำให้ Express.js เป็นเฟรมเวิร์กที่มีความยืดหยุ่นสูง และสามารถนำไปใช้พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ [4]

2.9.1 การนำไปใช้ในโครงการ

ในโครงการนี้ Express.js ถูกใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์หลักที่ให้บริการ API สำหรับเชื่อมต่อระหว่างฐานข้อมูลกับเว็บแอปพลิเคชัน เช่น การจัดการคำสั่งซื้อ การตรวจสอบสถานะ และการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ โดยมีการจัดแยกโครงสร้างไฟล์อย่างชัดเจน ทำให้สามารถบำรุงรักษาและขยายระบบได้ในระยะยาว

2.10 RESTful API

RESTful API คือรูปแบบหนึ่งของการออกแบบอินเทอร์เฟซสำหรับการสื่อสารระหว่างระบบซอฟต์แวร์ โดยอิงตามหลักการของสถาปัตยกรรม REST ซึ่งย่อมาจาก Representational State Transfer จุดเด่นของ RESTful API คือความเรียบง่าย ใช้คำสั่งมาตรฐาน เช่น GET POST PUT DELETE ในการดำเนินการข้อมูลผ่านโปรโตคอล HTTP อีกทั้งยังสามารถจัดโครงสร้าง URL ให้สื่อความหมายได้อย่างชัดเจน ระบบที่ออกแบบตามแนวทาง REST มักมีความยืดหยุ่นสูง ประหยัดทรัพยากร และสามารถขยายต่อได้ง่าย ดังรูปที่ 2.3 [24]



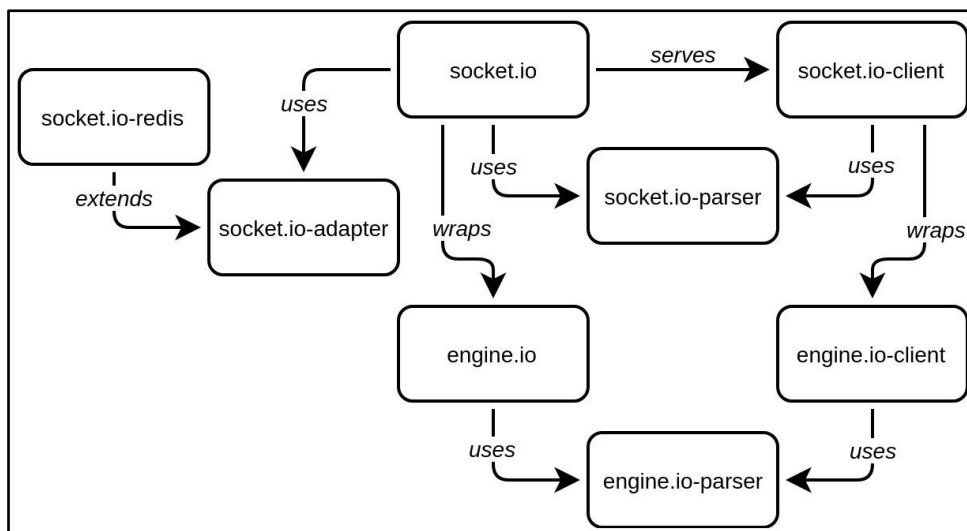
รูปที่ 2.3 แผนภาพการทำงาน REST API

2.10.3 การนำไปใช้ในโครงการ

โครงการนี้ใช้ RESTful API เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างฝั่งเซิร์ฟเวอร์และเว็บแอปพลิเคชัน เช่น การส่งข้อมูลคำสั่งซื้อ การดึงรายการสินค้า และการอัปเดตสถานะคำสั่งซื้อ

2.11 Socket.IO

Socket.IO คือไลบรารีที่ช่วยให้สามารถสื่อสารแบบเรียลไทม์ระหว่างฝั่งผู้ใช้และเซิร์ฟเวอร์ได้ผ่านโปรโตคอล WebSocket โดยสามารถรับส่งข้อมูลแบบสองทางได้ทันทีโดยไม่ต้องรีเฟรชหน้าเว็บ จุดเด่นของ Socket.IO คือสามารถทำงานร่วมกับ HTTP ปกติในกรณีที่เบราว์เซอร์ไม่รองรับ WebSocket และยังมีการจัดการเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเชื่อมต่อ เช่น การเชื่อมต่อขาดหาย การส่งข้อมูลล้มเหลว หรือการสร้างกลุ่มผู้ใช้ ดังรูปที่ 2.4 [8]



รูปที่ 2.4 Internals overview Socket.IO architecture diagram

2.11.1 ข้อดี

2.11.1.1 รองรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์อย่างแท้จริง เช่น แชต แจ้งเตือน หรือระบบติดตามสถานะ

2.11.1.2 มีระบบจัดการเหตุการณ์ที่ครบถ้วน เช่น connect disconnect reconnect

2.11.1.3 ใช้งานง่ายและสามารถติดตั้งร่วมกับ Express.js ได้สะดวก

2.11.2 ข้อเสีย

2.11.2.1 ต้องใช้ทรัพยากรฝั่งเซิร์ฟเวอร์มากกว่าการเรียก API แบบปกติ

2.11.2.2 หากไม่มีการจัดการ Connection อย่างดีอาจทำให้ระบบล่มเมื่อมีผู้ใช้งานจำนวนมาก

2.11.2.3 ไม่จำเป็นสำหรับระบบที่ไม่มีความต้องการเรียลไทม์ ทำให้เพิ่มความซับซ้อนโดยไม่จำเป็น

2.11.3 การนำไปใช้ในโครงการ

Socket.IO ถูกใช้ในการพัฒนาโมดูลสำหรับแจ้งเตือนสถานะคำสั่งซื้อให้กับผู้ใช้งาน โดยเมื่อมีการอัปเดตสถานะคำสั่งซื้อจากผู้ผลิต ระบบจะส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้ในทันที

2.11.4 ประโยชน์ของการใช้ Socket.IO ในโครงการ

2.11.4.1 ทำให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องรีเฟรชหน้า

2.11.4.2 เพิ่มความทันสมัยและประสบการณ์ใช้งานที่ดีกว่าแบบเดิม

2.11.4.3 ช่วยลดจำนวนคำร้องขอซ้ำๆ ไปยังเซิร์ฟเวอร์ ทำให้ระบบมีประสิทธิภาพ

2.12 MySQL / mysql2

MySQL เป็นระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System) ที่ได้รับความนิยมสูง ถูกพัฒนาโดยบริษัท MySQL AB ในช่วงปี พ.ศ. 2538 และภายหลังถูกซื้อกิจการโดยบริษัท Oracle MySQL ได้รับความนิยมเนื่องจากความเสถียร ความเร็ว และใช้งานได้ฟรีภายใต้ลิขสิทธิ์แบบโอเพนซอร์ส ระบบนี้ใช้ภาษา SQL (Structured Query Language) สำหรับการจัดการข้อมูล เช่น การเพิ่ม แก้ไข ลบ หรือค้นหาข้อมูลในตารางต่างๆ โครงสร้างของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ช่วยให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายตารางเข้าด้วยกันได้อย่างเป็นระบบ และเหมาะกับระบบที่ต้องการความแม่นยำในการจัดการข้อมูลสูง [10]

ส่วน mysql2 เป็นไลบรารีของ Node.js ที่ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อและส่งคำสั่ง SQL ไปยังฐานข้อมูล MySQL ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจุดเด่นด้านความเร็ว การรองรับ Promise และความสามารถในการทำงานแบบไม่บล็อกการทำงานของระบบ

2.12.1 การนำไปใช้ในโครงการ

ในโครงการนี้ MySQL ถูกใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการจัดเก็บข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลคำสั่งซื้อ รายการสินค้า และสถานะการจัดส่ง โดยใช้ไลบรารี mysql2 สำหรับเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับ Express.js ซึ่งช่วยให้สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

2.12.2 ประโยชน์ของการใช้ MySQL / mysql2 ในโครงการ

2.12.2.1 ช่วยให้ระบบสามารถจัดการข้อมูลที่มีโครงสร้างได้อย่างแม่นยำ

2.12.2.2 เหมาะสำหรับระบบที่ต้องการความถูกต้องและความต่อเนื่องในการจัดเก็บข้อมูล

2.13 การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Design)

การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์คือการวางโครงสร้างของตารางข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันโดยใช้คีย์หลักและคีย์ต่างประเทศ ซึ่งช่วยให้สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและป้องกันความซ้ำซ้อนของข้อมูล แนวคิดนี้ยังรองรับการดึงข้อมูลหลายชุดพร้อมกันอย่างแม่นยำ และช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลมีความเป็นระเบียบ [25]

2.13.1 ข้อดี

2.13.1.1 ช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และทำให้ข้อมูลมีความถูกต้อง

2.13.1.2 ง่ายต่อการจัดการ แก้ไข หรือขยายข้อมูลในอนาคต

2.13.1.3 รองรับการใช้งานร่วมกับ SQL และระบบฐานข้อมูลทั่วไป

2.13.2 ข้อเสีย

2.13.2.1 ต้องออกแบบตั้งแต่ต้นอย่างรอบคอบ หากออกแบบผิดจะกระทบระบบโดยรวม

2.13.2.2 มีความซับซ้อนในการเชื่อมโยงข้อมูลเมื่อจำนวนตารางมากขึ้น

2.13.2.3 อาจไม่เหมาะกับข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างหรือเปลี่ยนรูปแบบบ่อย

2.13.3 การนำไปใช้ในโครงการ

โครงการนี้ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เพื่อเก็บข้อมูลคำสั่งซื้อ ข้อมูลผู้ใช้งาน รายการสินค้า และสถานะการจัดส่ง โดยจัดความสัมพันธ์ระหว่างตารางให้เหมาะสม เช่น การเชื่อมระหว่างคำสั่งซื้อกับผู้ซื้อ และรายการสินค้า

2.13.4 ประโยชน์ของการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในโครงการ

2.13.4.1 ทำให้สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.13.4.2 รองรับการขยายระบบในอนาคตได้อย่างยืดหยุ่น

2.13.4.3 ช่วยให้การดึงข้อมูลและประมวลผลข้อมูลรวดเร็วและแม่นยำ

2.14 JavaScript

JavaScript เป็นภาษาโปรแกรมฝั่งไคลเอนต์ที่ถูกพัฒนาโดย Brendan Eich ในปี พ.ศ. 2538 ภายใต้บริษัท Netscape โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความสามารถในการโต้ตอบของเว็บไซต์ในยุคที่เว็บส่วนใหญ่ยังคงเป็นแบบสถิต ต่อมา JavaScript ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นหนึ่งในภาษาหลักของการพัฒนาเว็บยุคใหม่ และได้รับการสนับสนุนจากเบราว์เซอร์เกือบทั้งหมด

จุดเด่นของ JavaScript คือความสามารถในการทำงานแบบฝั่งผู้ใช้ ทำให้สามารถสร้างประสบการณ์ใช้งานที่ราบรื่น เช่น การเปลี่ยนหน้าแบบไม่ต้องโหลดใหม่ การตรวจสอบข้อมูลฟอร์ม และการอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ ปัจจุบัน JavaScript ยังสามารถนำมาใช้กับฝั่งเซิร์ฟเวอร์ผ่านแพลตฟอร์ม Node.js และมีไลบรารีและเฟรมเวิร์กให้เลือกใช้งานจำนวนมาก เช่น React Vue Angular ซึ่งทำให้ JavaScript เป็นภาษาที่ครอบคลุมทั้งฝั่งผู้ใช้และฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างสมบูรณ์ [26]

2.14.1 ข้อดี

2.14.1.2 ช่วยให้เว็บไซต์มีความโต้ตอบและทันสมัย

2.14.1.3 มีชุมชนผู้ใช้งานและไลบรารีจำนวนมากช่วยให้พัฒนาได้เร็วขึ้น

2.14.2 ข้อเสีย

2.14.2.1 การจัดการด้านความปลอดภัยต้องทำอย่างรอบคอบ เพราะโค้ดสามารถเข้าถึงผ่านเบราว์เซอร์ได้

2.14.2.2 การทำงานบนเบราว์เซอร์ต่างกันอาจมีผลต่อผลลัพธ์และประสิทธิภาพ

2.14.2.3 มีความซับซ้อนในการควบคุมโค้ดเมื่อโปรเจกต์มีขนาดใหญ่

2.14.3 การนำไปใช้ในโครงการ

JavaScript ถูกใช้สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฝั่งผู้ใช้ทั้งหมด เช่น หน้าเพิ่มคำสั่งซื้อ การจัดการตะกร้าสินค้า และการแสดงผลแบบเรียลไทม์

2.14.4 ประโยชน์ของการใช้ JavaScript ในโครงการ

2.14.4.1 ช่วยให้ระบบตอบสนองต่อผู้ใช้ได้รวดเร็ว

2.14.4.2 รองรับการพัฒนาอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและทันสมัย

2.14.4.3 ทำงานร่วมกับเทคโนโลยีอื่นได้ดี เช่น Next.js หรือ Tailwind CSS

2.15 Tailwind CSS

Tailwind CSS เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับการจัดการสไตล์ของเว็บไซต์ที่ถูกพัฒนาโดย Adam Wathan และทีมงาน เปิดตัวครั้งแรกในปี พ.ศ. 2560 โดยมีแนวคิดการเขียน CSS แบบ Utility-first ซึ่งแตกต่างจากเฟรมเวิร์กอื่น เช่น Bootstrap หรือ Foundation ที่มักให้โครงสร้างสำเร็จรูปมาใช้งาน Tailwind CSS เน้นการเขียนคลาสเพื่อควบคุมสไตล์แต่ละองค์ประกอบอย่างชัดเจน โดยไม่ต้องเขียน CSS เพิ่มเติม ช่วยให้การพัฒนาอินเทอร์เฟซเป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกัน ทำให้นักพัฒนาสามารถควบคุมการแสดงผลได้ละเอียดมากขึ้น และลดการเกิด CSS ซ้ำซ้อน [11]

2.15.1 ข้อดี

2.15.1.1 ช่วยลดการเขียน CSS ซ้ำซ้อน ทำให้โค้ดสะอาดและจัดการง่าย

2.15.1.2 มีเอกสารและตัวอย่างที่ชัดเจน ทำให้เรียนรู้และนำไปใช้งานได้เร็ว

2.15.1.3 รองรับการปรับแต่งธีม สี และขนาดตามความต้องการของโครงการ

2.15.2 ข้อเสีย

2.15.2.1 โค้ดอาจดูรกเนื่องจากมีคลาสจำนวนมาก

2.15.2.2 ต้องใช้เวลาเรียนรู้แนวทาง utility-first สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

2.15.2.3 ไม่เหมาะกับการออกแบบที่เน้นใช้ CSS แบบแยกไฟล์อย่างชัดเจน

2.15.3 การนำไปใช้ในโครงการ

โครงการนี้ใช้ Tailwind CSS สำหรับสร้างส่วนแสดงผลทั้งหมด เช่น ปุ่ม สถานะแจ้งเตือน กล่องข้อมูล และเมนูต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะกับการใช้งานบนอุปกรณ์พกพา

2.15.4 ประโยชน์ของการใช้ Tailwind CSS ในโครงการ

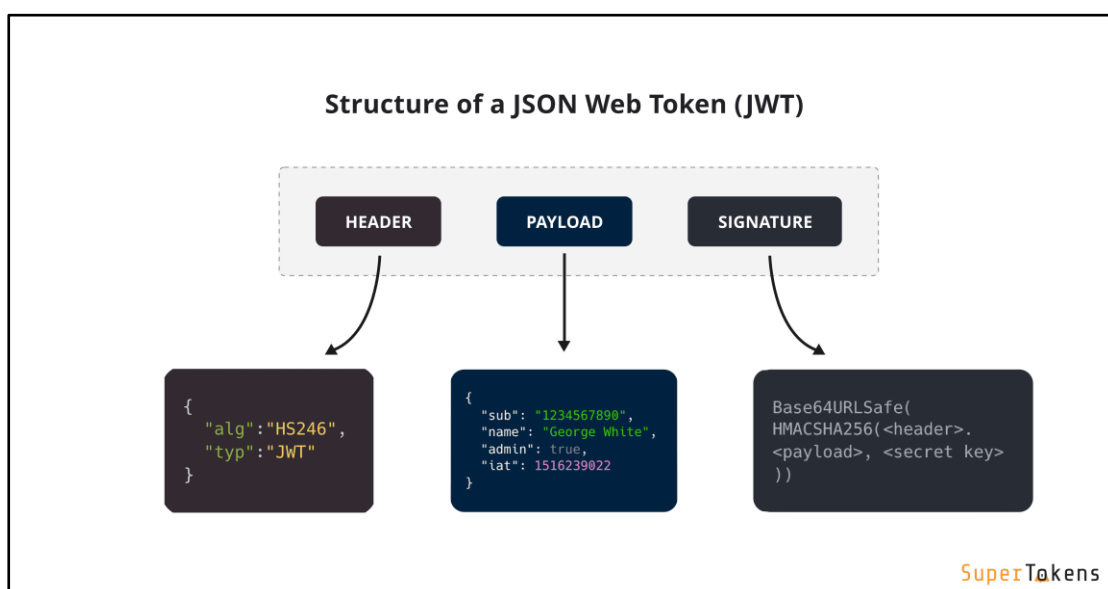
2.15.4.1 ช่วยให้พัฒนาอินเทอร์เฟซได้รวดเร็วและสอดคล้องกัน

2.15.4.2 รองรับการปรับแต่งให้เหมาะกับดีไซน์ของแบรนด์ร้านค้า

2.15.4.3 ลดเวลาในการเขียนและดูแล CSS ในระยะยาว

2.16 JSON Web Token (JWT)

JSON Web Token หรือ JWT เป็นเทคโนโลยีมาตรฐานเปิดที่ใช้สำหรับการยืนยันตัวตน และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสองระบบในลักษณะที่มีความปลอดภัย โดยข้อมูลภายในโทเคนจะถูกจัดเก็บในรูปแบบของข้อความ JSON และถูกเข้ารหัสพร้อมเซ็นลายเซ็นดิจิทัลเพื่อป้องกันการดัดแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต JWT ได้รับการกำหนดเป็นมาตรฐานใน RFC 7519 โดยกลุ่ม Internet Engineering Task Force (IETF) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ทำหน้าที่พัฒนา มาตรฐานด้านอินเทอร์เน็ต JWT ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขข้อจำกัดของการจัดการเซสชันแบบดั้งเดิมที่ต้องอาศัยการเก็บข้อมูลผู้ใช้งานไว้บนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เช่น เซสชันไอดีหรือคุกกี้ ซึ่งในระบบที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก การจัดการเซสชันดังกล่าวจะทำให้เกิดภาระต่อเซิร์ฟเวอร์สูง อีกทั้งยังมีข้อจำกัดด้านความสามารถในการขยายตัวในแนวนอน (horizontal scaling) เมื่อใช้เซิร์ฟเวอร์หลายเครื่องร่วมกัน โทเคนที่สร้างขึ้นสามารถนำไปใช้ในระบบการยืนยันตัวตนแบบไร้สถานะ (Stateless Authentication) ซึ่งหมายความว่าทุกครั้งที่มีผู้ใช้งานร้องขอข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ ผู้ใช้งานจะต้องส่ง JWT แนบมาด้วย และเซิร์ฟเวอร์จะทำการตรวจสอบความถูกต้องของโทเคนก่อนให้เข้าถึงข้อมูลนั้น โดยไม่จำเป็นต้องเก็บสถานะของผู้ใช้ไว้ในหน่วยความจำของเซิร์ฟเวอร์ ด้วยลักษณะการทำงานที่ไม่พึ่งพาเซสชัน ทำให้ JWT เหมาะสำหรับระบบที่ต้องการความสามารถในการขยายตัว เช่น ระบบ RESTful API หรือระบบกระจายโหลด (Load Balancing) และยังสามารถใช้ได้กับหลายแพลตฟอร์ม เช่น เว็บ มือถือ หรือแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป ดังรูปที่ 2.5 [27]



รูปที่ 2.5 Structure of a JWT

2.16.3 การนำไปใช้ในโครงการ

โครงการนี้ได้นำ JWT มาใช้สำหรับการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน หลังจากที่ใช้เข้าสู่ระบบผ่าน LINE Login แล้ว ระบบจะทำการสร้างโทเคน JWT ให้และส่งกลับไปยังฝั่งผู้ใช้ โทเคนดังกล่าวจะถูกใช้ในการร้องขอ API ทุกครั้ง เช่น การเรียกดูคำสั่งซื้อ ดูสถานะสินค้า หรือจัดการข้อมูลส่วนตัว โดยฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะตรวจสอบความถูกต้องของโทเคนก่อนให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลนั้น

2.16.4 ประโยชน์ของการใช้ JSON Web Token ในโครงการ

2.16.4.1 ช่วยให้ระบบสามารถจัดการการยืนยันตัวตนได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ในเซิร์ฟเวอร์

2.16.4.2 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ เนื่องจากไม่ต้องตรวจสอบเซสชันซ้ำซ้อน

2.16.4.3 รองรับการขยายระบบในแนวนอน เช่น ใช้งานหลายเซิร์ฟเวอร์ร่วมกันโดยไม่ต้องแชร์สถานะ

2.16.4.4 ลดความซับซ้อนในการเชื่อมต่อกับบริการภายนอก เช่น LINE Login หรือระบบจัดการบัญชีอื่น

2.17 dotenv

dotenv เป็นไลบรารีที่ใช้สำหรับการจัดการตัวแปรสภาพแวดล้อม (Environment Variables) ในโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษา JavaScript หรือ Node.js ไลบรารีนี้พัฒนาโดย Motdotla และเปิดใช้งานครั้งแรกในปี พ.ศ. 2556 จุดประสงค์หลักของ dotenv คือการแยกข้อมูลสำคัญ เช่น รหัสผ่าน โทเคน คีย์ลับ หรือ URL ของฐานข้อมูล ออกจากโค้ดหลักของโปรแกรม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความยืดหยุ่นในการปรับแต่งระบบในแต่ละสภาพแวดล้อม เช่น development staging และ production [28]

dotenv ทำงานโดยการอ่านค่าตัวแปรจากไฟล์ .env ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความธรรมดาที่มีรูปแบบเป็นชื่อเท่ากับค่า แล้วนำค่าเหล่านั้นไปกำหนดไว้ในตัวแปรของระบบ Node.js เพื่อให้สามารถเรียกใช้งานได้ตลอดทั้งโปรเจกต์ วิธีนี้ช่วยให้สามารถปรับค่าต่างๆ ได้โดยไม่ต้องแก้ไขโค้ด และยังสามารถซ่อนไฟล์ .env ไม่ให้แสดงต่อผู้ใช้งานผ่านระบบควบคุมเวอร์ชัน เช่น Git ได้อีกด้วย

2.17.1 การนำไปใช้ในโครงการ

ในโครงการนี้ dotenv ถูกใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำคัญ เช่น คีย์ลับที่ใช้ในการเข้ารหัส JWT ค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล และพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งถูกนำมาใช้งานในทุกส่วนของระบบผ่านการดึงค่าจากตัวแปรสภาพแวดล้อม โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลสำคัญเหล่านี้ภายในโค้ดหลักของระบบ

2.18 CORS (Cross-Origin Resource Sharing)

CORS หรือ Cross-Origin Resource Sharing เป็นกลไกด้านความปลอดภัยที่กำหนดโดย W3C เพื่อควบคุมการเรียกใช้งานข้อมูลข้ามโดเมนในแอปพลิเคชันที่ทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยถูกพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยจากการที่สคริปต์ในหน้าเว็บหนึ่งพยายามเรียกใช้ทรัพยากรจากอีกโดเมนหนึ่งซึ่งอาจเป็นอันตราย เช่น การดึงข้อมูลผู้ใช้จากระบบอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยค่าเริ่มต้น เว็บเบราว์เซอร์จะปฏิเสธการร้องขอที่มาจากต้นทาง (origin) ที่ต่างจากปลายทางที่ให้บริการ API หรือข้อมูล อย่างไรก็ตาม การใช้งานบางประเภท เช่น การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่แยกระหว่างฝั่งผู้ใช้งานกับฝั่งเซิร์ฟเวอร์ จำเป็นต้องอนุญาตให้มีการร้องขอข้ามโดเมนได้ CORS จึงถูกนำมาใช้เพื่อระบุว่าโดเมนใดสามารถเข้าถึงทรัพยากรของระบบได้บ้าง การใช้งาน CORS สามารถกำหนดค่าให้กับเซิร์ฟเวอร์โดยระบุในส่วนหัวของ HTTP เช่น Access-Control-Allow-Origin Access-Control-Allow-Methods และ Access-Control-Allow-Headers ซึ่งช่วยควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงอย่างเหมาะสม [29]

2.18.1 การนำไปใช้ในโครงการ

โครงการนี้ใช้ CORS เพื่ออนุญาตให้เว็บแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่ใน LIFX ซึ่งเป็น WebView ภายในแอป LINE สามารถเรียกใช้งาน API ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของระบบได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย โดยมีการกำหนดค่าให้เฉพาะโดเมนที่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

2.19 Nginx

Nginx เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) และรีเวิร์สพร็อกซี (Reverse Proxy) ประสิทธิภาพสูงแบบโอเพนซอร์ส (Open Source) ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการจัดการการจราจรบนเครือข่าย (Traffic) และรองรับการเชื่อมต่อกันจำนวนมาก นอกจากความสามารถในการเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้ว Nginx ยังถูกนำมาใช้งานในด้านการกระจายภาระงาน (Load Balancing) และการทำ HTTP Cache เพื่อเพิ่มความเร็วในการตอบสนองของระบบอีกด้วย [30]

2.19.1 ข้อดี

2.19.1.1 ใช้ทรัพยากรระบบ (CPU และ RAM) น้อยมาก แม้จะต้องรองรับการเชื่อมต่อจากผู้ใช้งานพร้อมกันจำนวนมากหลัหมื่นหรือหลักแสน

2.19.1.2 มีประสิทธิภาพสูงในการทำหน้าที่เป็น Reverse Proxy เพื่อซ่อนโครงสร้างและพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่เบื้องหลัง (Backend)

2.19.1.3 รองรับการจัดตั้งใบรับรองความปลอดภัย (SSL/TLS Certificate) เพื่อให้บริการเว็บไซต์ผ่านโปรโตคอล HTTPS ได้อย่างสะดวกและมีความเสถียรสูง

2.19.2 ข้อเสีย

2.19.2.1 การตั้งค่าคอนฟิกูเรชัน (Configuration) ค่อนข้างซับซ้อนและต้องอาศัยความเข้าใจในเรื่องระบบเครือข่ายสำหรับผู้เริ่มต้น

2.19.2.2 ไม่สามารถประมวลผลภาษาฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Dynamic Content) อย่าง Node.js หรือ PHP ได้ด้วยตัวเอง ต้องทำหน้าที่ส่งต่อ (Proxy pass) ไปให้แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์เป็นผู้ประมวลผลแทน

2.19.3 การนำไปใช้ในโครงการ

โครงการนี้ใช้ Nginx ทำหน้าที่เป็น Reverse Proxy Server เพื่อเป็นปราการด่านแรกในการรับคำร้องขอ (Request) จากผู้ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต จากนั้นทำการส่งต่อข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันที่รันอยู่เบื้องหลัง ได้แก่ ส่วนติดต่อผู้ใช้ (Next.js) และส่วนประมวลผล (Express.js) นอกจากนี้ยังใช้ Nginx ในการจัดการพอร์ตและติดตั้งใบรับรอง SSL เพื่อแปลง HTTP ให้เป็น HTTPS ซึ่งเป็นข้อกำหนดบังคับที่สำคัญมากสำหรับการนำเว็บแอปพลิเคชันไปฝั่งและใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี LINE LIFF

2.19.4 ประโยชน์ของการใช้ Nginx ในโครงการ

2.19.4.1 ช่วยให้ระบบสามารถให้บริการผ่าน HTTPS ได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้สามารถเชื่อมต่อระบบเข้ากับ LINE LIFF และ Messaging API ได้อย่างปลอดภัย

2.19.4.2 เพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบเซิร์ฟเวอร์ โดยการซ่อนพอร์ตการทำงานจริงของ Node.js ไม่ให้เปิดเผยสู่สาธารณะโดยตรง

2.19.4.3 ช่วยจัดการการจราจรข้อมูล (Traffic Routing) ระหว่าง Frontend และ Backend ให้อยู่ภายใต้โดเมน (Domain) เดียวกัน ทำให้การเรียกใช้งาน API ผ่าน CORS (Cross-Origin Resource Sharing) ทำงานได้อย่างราบรื่นลดปัญหาข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ

2.20 Nodemon

Nodemon เป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชัน Node.js โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้นักพัฒนาไม่ต้องคอยรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเองทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโค้ด เครื่องมือนี้จะทำการตรวจสอบไฟล์ในโปรเจกต์ และรีโหลดแอปพลิเคชันอัตโนมัติเมื่อมีการแก้ไขโค้ด [31]

Nodemon เหมาะกับงานพัฒนาและทดสอบระบบ เนื่องจากช่วยลดขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อนของนักพัฒนา โดยเฉพาะเมื่อมีการทดสอบฟังก์ชันต่างๆ ที่ต้องปรับโค้ดบ่อย

2.20.1 ข้อดี

2.20.1.1 ประหยัดเวลาในการพัฒนา เพราะไม่ต้องรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง

2.20.1.2 ติดตั้งและใช้งานง่าย โดยสามารถสั่งรันผ่านคำสั่งเดียว

2.20.1.3 เพิ่มความต่อเนื่องในการทดสอบระบบ

2.20.2 ข้อเสีย

2.20.2.1 ใช้หน่วยความจำมากกว่าการรัน Node.js ปกติเล็กน้อย

2.20.2.2 ไม่เหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมจริง เช่น production

2.20.2.3 หากกำหนดโพลเดอร์ไม่ถูกต้อง อาจเกิดการรีโหลดบ่อยเกินจำเป็น

2.20.3 การนำไปใช้ในโครงการ

โครงงานนี้ใช้ Nodemon สำหรับพัฒนาเซิร์ฟเวอร์ฝั่ง Express.js โดยเมื่อนักพัฒนาแก้ไขไฟล์ เช่น ไฟล์ API หรือฐานข้อมูล ระบบจะรีโหลดโดยอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถทดสอบฟังก์ชันใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง

2.20.4 ประโยชน์ของการใช้ Nodemon ในโครงการ

2.20.4.1 ช่วยให้พัฒนาระบบได้เร็วขึ้น

2.20.4.2 ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากการลืมรีสตาร์ทระบบ

2.20.4.3 สนับสนุนการทำงานแบบ agile ที่ต้องปรับโค้ดบ่อย

2.21 Longdo Map API

Longdo Map API เป็นบริการแผนที่ออนไลน์ที่พัฒนาโดยบริษัท เมตามิเดีย เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทของไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบภูมิสารสนเทศและการให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ Longdo Map ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของนักพัฒนาแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่ต้องการใช้ข้อมูลแผนที่ที่มีความแม่นยำ ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศไทยเป็นหลัก โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตชนบท ตำบล หมู่บ้าน และพื้นที่ที่ระบบแผนที่สากลอย่าง Google Maps ยังมีข้อจำกัดในการระบุข้อมูล [5]

จุดเริ่มต้นของการพัฒนา Longdo Map มาจากแนวคิดที่ว่าแผนที่ระดับท้องถิ่นควรมีรายละเอียดมากพอที่จะใช้ในการดำเนินธุรกิจหรือวางแผนในพื้นที่จริง ซึ่งระบบแผนที่จากต่างประเทศอาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการในบริบทของประเทศไทยได้อย่างครอบคลุม เช่น ชื่อถนนในพื้นที่ชนบท หมู่บ้านย่อย ตลาดนัด ร้านค้าในชุมชน หรือเส้นทางชอกชอยที่ไม่มีชื่อ Longdo Map จึงถูกออกแบบให้มีโครงสร้างข้อมูลที่ละเอียด และอัปเดตอย่างต่อเนื่องโดยทีมงานภายในประเทศ Longdo Map API สนับสนุนการพัฒนาแอปพลิเคชันหลากหลายประเภทผ่านพีเจอาร์ต่าง ๆ เช่น การแสดงผลแผนที่แบบอินเตอร์แอคทีฟ การปักหมุดตำแหน่ง การค้นหาสถานที่ (Place Search) การคำนวณเส้นทาง (Routing) การวัดระยะทาง การกำหนดโซนพื้นที่ (Polygon/Polyline) และการแสดงข้อมูลแบบ overlay โดย API สามารถฝังในเว็บแอปพลิเคชันหรือ mobile app ได้อย่างยืดหยุ่น และมีระบบควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงผ่านคีย์ลับของผู้พัฒนา นอกจากนี้ Longdo Map ยัง

รองรับการทำงานในภาษาไทยอย่างสมบูรณ์ ทั้งในเรื่องของชื่อสถานที่ เมนู และเอกสารการใช้งาน ซึ่งเป็นจุดแข็งสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับ API ต่างประเทศ ที่บางครั้งแสดงข้อมูลภาษาอังกฤษหรือไม่มีรายละเอียดพื้นที่ท้องถิ่น ส่งผลให้ Longdo Map เหมาะสมอย่างยิ่งกับโครงการที่เน้นพื้นที่ในประเทศไทย เช่น ระบบขนส่งท้องถิ่น ระบบส่งสินค้าในชุมชน ระบบค้นหาร้านค้าภูมิภาค หรือระบบเกษตรกรรมท้องถิ่น

2.21.1 ข้อดี

2.21.1.1 มีความละเอียดของแผนที่สูงในพื้นที่ประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตเมืองใหญ่

2.21.1.2 รองรับการใช้งานภาษาไทยเต็มรูปแบบ ทั้งข้อมูลสถานที่ เอกสาร และการแสดงผล

2.21.1.3 มีฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อการพัฒนาในระบบในเชิงธุรกิจ เช่น การค้นหาสถานที่ วางแผนเส้นทาง ปักหมุดแผนที่ และการคำนวณระยะ

2.21.1.4 สามารถควบคุมสิทธิ์ผ่านระบบคีย์ และตั้งค่าการแสดงผลของแผนที่ได้อย่างยืดหยุ่น

2.21.1.5 มีทีมพัฒนาในประเทศที่สามารถให้ความช่วยเหลือเฉพาะกรณีที่เกี่ยวกับประเทศไทยได้รวดเร็ว

2.21.2 ข้อเสีย

2.21.2.1 การใช้งานเชิงพาณิชย์หรือการเรียกใช้ API จำนวนมากอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

2.21.2.2 ไม่ได้ได้รับความนิยมในระดับสากลเท่ากับ Google Maps ทำให้ชุมชนผู้ใช้งานค่อนข้างจำกัด

2.21.2.3 การผสานกับเครื่องมือพัฒนาอื่นบางตัวอาจต้องมีการปรับแต่งมากกว่าบริการสากล

2.21.3 การนำไปใช้ในโครงการ

โครงการนี้เลือกใช้ Longdo Map API แทนการใช้ Google Maps API เนื่องจากข้อจำกัดที่พบในระบบ Google Maps เช่น ร้านค้าท้องถิ่นในชุมชนที่ไม่มีข้อมูลบนแผนที่ หรือไม่มีชื่อปรากฏ ทำให้ไม่สามารถปักหมุด วางเส้นทาง หรือรวบรวมข้อมูลร้านค้าได้อย่างครบถ้วน Longdo Map API จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับโครงการที่เน้นการให้บริการภายในพื้นที่ชุมชน

ในระบบที่พัฒนาขึ้น ผู้ดูแลสามารถปักหมุดตำแหน่งร้านค้าของลูกค้าบนแผนที่ ค้นหาร้านค้าใหม่ วางแผนเส้นทางการจัดส่ง และรวมข้อมูลร้านค้าเพื่อการวิเคราะห์ยอดขายในพื้นที่

ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบจะแสดงแผนที่ผ่าน WebView ภายใน LINE LIFF ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถเห็นตำแหน่งของร้านค้าและเส้นทางได้ทันทีผ่านแอป LINE

2.21.4 ประโยชน์ของการใช้ Longdo Map API ในโครงการ

2.21.4.1 สนับสนุนการแสดงตำแหน่งร้านค้าในชุมชนที่ไม่มีข้อมูลในระบบแผนที่สากล

2.21.4.2 ช่วยให้ผู้ใช้ดูแลสามารถติดตามและวางแผนเส้นทางการจัดส่งได้อย่างแม่นยำ

2.21.4.3 ส่งเสริมการเข้าถึงร้านค้าใหม่ๆ ในชุมชน และเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้า

2.21.4.4 ลดภาระในการหาตำแหน่งร้านค้าด้วยตนเอง และเพิ่มความมั่นใจในการให้บริการลูกค้า

2.22 การจัดการสิทธิ์และระบบยืนยันตัวตน (Authentication & Authorization)

การจัดการสิทธิ์และระบบยืนยันตัวตน คือกระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบและควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ โดยแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนหลัก ได้แก่

2.22.1 Authentication คือกระบวนการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้งาน เช่น การเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่าน หรือโทเคน

2.22.2 Authorization คือกระบวนการกำหนดสิทธิ์หรือบทบาทที่ผู้ใช้งานแต่ละคนสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือฟีเจอร์ต่างๆ ได้

ระบบที่มีการจัดการสิทธิ์อย่างเหมาะสมจะสามารถป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานทั่วไปเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญหรือมีสิทธิ์เฉพาะ เช่น การดูยอดขายทั้งหมด การลบข้อมูล หรือการแก้ไขคำสั่งซื้อของร้านค้าอื่น ในระบบที่พัฒนาขึ้น หากไม่มีการจัดการสิทธิ์ที่ดี อาจนำไปสู่ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เช่น ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ดูแล หรือผู้ใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ [32]

2.22.3 การนำไปใช้ในโครงการ

โครงการนี้ได้พัฒนาระบบ Authentication โดยใช้ LINE Login ร่วมกับการจัดเก็บโทเคน JWT สำหรับตรวจสอบตัวตน ในขณะที่ Authorization ใช้การกำหนดสิทธิ์ตามประเภทของผู้ใช้งาน เช่น ร้านค้า ผู้ดูแลระบบ หรือเจ้าหน้าที่จัดส่ง เพื่อควบคุมฟีเจอร์ที่แต่ละกลุ่มสามารถใช้งานได้

2.23 ExcelUS

2.23.1 ความหมาย ExcelUS เป็นไลบรารี JavaScript ที่มีความสามารถในการอ่าน จัดการ และเขียนไฟล์ Excel (.xlsx) ได้อย่างสมบูรณ์ รองรับการจัดรูปแบบเซลล์ (Styling) การใส่ สูตร และการจัดการรูปภาพ ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงกว่าการทำไฟล์ CSV ธรรมดา [33]

2.23.2 การนำไปใช้ในโครงการ ในระบบนี้ใช้ exceljs ร่วมกับ file-saver เพื่อสร้าง ฟังก์ชัน "สรุปรายงาน (Export Report)" โดยผู้ดูแลระบบสามารถดาวน์โหลดข้อมูลสำคัญออกมาเป็น ไฟล์ Excel ได้ เช่น

2.23.2.1 รายงานสรุปรายวัน/รายเดือน

2.23.2.2 รายงานสินค้าขายดี (Best Seller)

2.23.2.3 รายงานสรุปกำไร-ขาดทุน (Financial Report) เพื่อนำไปใช้คำนวณทาง บัญชีต่อไปได้

2.24 TanStack Table

2.24.1 ความหมาย TanStack Table (เดิมชื่อ React Table) เป็นไลบรารีแบบ Headless UI สำหรับจัดการตารางข้อมูลที่มีความซับซ้อนใน React โดยเฉพาะ มีความสามารถในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ การเรียงลำดับ (Sorting) การกรองข้อมูล (Filtering) และการแบ่งหน้า (Pagination) โดยไม่ผูกติดกับรูปแบบการแสดงผล (CSS) ทำให้มีความยืดหยุ่นสูงในการออกแบบ และช่วยให้การแสดงผลข้อมูลจำนวนมากมีประสิทธิภาพ [9]

2.24.2 การนำไปใช้ในโครงการ นำมาใช้สร้าง "ตารางจัดการข้อมูล" ภายในระบบหลัง บ้าน (Dashboard) เช่น

2.24.2.1 ตารางออเดอร์: ช่วยให้ค้นหาเลขออเดอร์ หรือกรองดูเฉพาะออเดอร์ที่ "รอจัดส่ง" ได้อย่างรวดเร็ว

2.24.2.2 ตารางวัตถุดิบ: ใช้แสดงรายการต้นทุนและสต็อกสินค้า

2.24.2.3

2.25 PM2 (Process Manager 2)

2.25.1 ความหมาย PM2 เป็นเครื่องมือจัดการกระบวนการ (Process Manager) สำหรับ แอปพลิเคชันที่พัฒนาด้วย Node.js ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง (Production) หน้าที่หลักของ PM2 คือการควบคุมให้แอปพลิเคชันสามารถทำงานอยู่เบื้องหลัง (Background) ได้ตลอดเวลา และมีระบบเริ่มต้นการทำงานใหม่โดยอัตโนมัติ (Auto-restart) หาก

แอปพลิเคชันเกิดข้อผิดพลาดหรือเซิร์ฟเวอร์มีการรีบูตระบบ นอกจากนี้ยังรองรับการจัดการ Logs และการทำงานแบบ Cluster เพื่อดึงประสิทธิภาพของ CPU ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ [7]

2.25.2 การนำไปใช้ในโครงการ โครงการนี้ใช้ PM2 ในการรันเซิร์ฟเวอร์ฝั่ง Backend (Express.js) และ Frontend (Next.js) บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์จริง เพื่อรับประกันว่าระบบ API และ หน้าเว็บแอปพลิเคชันจะทำงานอยู่ตลอดเวลา (Zero Downtime) รวมถึงใช้ดูประวัติการทำงาน (Log) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติของระบบในขณะที่ให้บริการจริง

2.26 Let's Encrypt

2.26.1 ความหมาย Let's Encrypt เป็นหน่วยงานออกใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate Authority หรือ CA) แบบเปิดเผยและให้บริการฟรี หน้าที่หลักคือการออกใบรับรอง SSL/TLS (Secure Sockets Layer / Transport Layer Security) เพื่อให้เว็บไซต์สามารถเข้ารหัสการรับส่งข้อมูลผ่านโปรโตคอล HTTPS ได้ ซึ่งช่วยป้องกันการถูกดักจับข้อมูลระหว่างทางและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับระบบ [34]

2.26.2 การนำไปใช้ในโครงการ เนื่องจากเทคโนโลยี LINE LIFF มีข้อบังคับอย่างเข้มงวดว่าเว็บแอปพลิเคชันที่จะนำมาฝังในแอปพลิเคชัน LINE จะต้องให้บริการผ่าน HTTPS เท่านั้น โครงการนี้จึงนำไปรับรอง SSL ฟรีจาก Let's Encrypt มาติดตั้งร่วมกับ Nginx เพื่อทำการเข้ารหัสข้อมูล ทำให้ระบบสามารถทำงานร่วมกับ LINE API ได้อย่างสมบูรณ์และปลอดภัย

2.27 Git และ GitHub

2.27.1 ความหมาย Git คือระบบควบคุมเวอร์ชัน (Version Control System: VCS) แบบกระจายศูนย์ (Distributed) ที่ใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของไฟล์คอมพิวเตอร์ ช่วยให้นักพัฒนาสามารถย้อนกลับไปดูโค้ดในอดีต หรือแตกสาขา (Branch) เพื่อทดลองเขียนฟีเจอร์ใหม่ๆ โดยไม่กระทบกับระบบหลักได้ GitHub คือแพลตฟอร์มให้บริการโฮสติ้งบนระบบคลาวด์ (Cloud-based Hosting) สำหรับการบริหารจัดการโปรเจกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้ Git เป็นแกนหลัก ซึ่งเปรียบเสมือนพื้นที่เก็บรักษาโค้ด (Repository) ที่ทำให้นักพัฒนาสามารถทำงานร่วมกัน (Collaboration) จากที่ใดก็ได้ [35]

2.27.2 การนำไปใช้ในโครงการ โครงการนี้ใช้ Git ในการบันทึกประวัติการเขียนโค้ด (Commit) ทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนา ทำให้สามารถตรวจสอบความคืบหน้าและย้อนกลับโค้ดได้หากเกิดข้อผิดพลาด และใช้ GitHub เป็นศูนย์กลางในการฝากไฟล์ Source Code ของทั้งฝั่ง Frontend และ Backend เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย และใช้สำหรับเชื่อมต่อกระบวนการนำโค้ดขึ้นสู่เซิร์ฟเวอร์จริง (Deployment) ได้อย่างเป็นระบบ

2.28 Cloud VPS (Virtual Private Server)

2.28.1 ความหมาย Cloud VPS (Virtual Private Server) คือรูปแบบการให้บริการเครื่องเซิร์ฟเวอร์เสมือนที่ทำงานอยู่บนระบบคลาวด์ (Cloud Computing) โดยใช้ซอฟต์แวร์ในการจำลองแบ่งทรัพยากร (เช่น CPU, RAM และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล) ออกจากเซิร์ฟเวอร์เครื่องหลัก (Physical Server) ทำให้ผู้เช่าได้รับทรัพยากรที่เป็นส่วนตัวและไม่ต้องแบ่งปันกับผู้ใช้งานรายอื่น นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังมีสิทธิ์ในการเข้าถึงระดับสูงสุด (Root Access) เพื่อปรับแต่งระบบปฏิบัติการและติดตั้งซอฟต์แวร์ต่างๆ ได้อย่างอิสระเสมือนมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์เป็นของตนเอง [36]

2.28.2 การนำไปใช้ในโครงการ โครงการนี้ได้เลือกใช้บริการ Cloud VPS จากผู้ให้บริการภายในประเทศ (hostatom) เพื่อใช้เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์หลักในการใช้งานจริง (Production Server) โดยทำการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux และใช้เป็นพื้นที่สำหรับรันระบบหลังบ้าน (Express.js), ระบบหน้าบ้าน (Next.js) และระบบฐานข้อมูล (MySQL) นอกจากนี้ การเลือกใช้ผู้ให้บริการที่มีศูนย์ข้อมูล (Data Center) อยู่ในประเทศไทย ยังช่วยลดความหน่วง (Latency) ทำให้ระบบสามารถตอบสนองผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน LINE ได้อย่างรวดเร็ว

2.28.3 ประโยชน์ของการใช้ Cloud VPS ในโครงการ

2.28.3.1 ให้สิทธิ์การควบคุมระดับสูง (Root/Admin) ทำให้นักพัฒนาสามารถติดตั้งเครื่องมืออย่าง Nginx, PM2 และ Let's Encrypt ได้อย่างอิสระ

2.28.3.2 มีความเสถียรและทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยให้ระบบจัดการคำสั่งซื้อพร้อมให้บริการแก่ร้านค้าและลูกค้าอยู่เสมอ

2.28.3.3 สามารถปรับเพิ่มทรัพยากร (Scale) เช่น พื้นที่จัดเก็บข้อมูลหรือหน่วยความจำ ได้ง่ายในอนาคตหากมีปริมาณข้อมูลและผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้น

บทที่ 3

วิธีดำเนินงาน

ระบบจัดการสินค้าสำหรับผู้ผลิตรายย่อยกรณีศึกษาบ้านฟาร์มขนม ออกแบบมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการข้อมูลคำสั่งซื้อ และบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้พัฒนาจึงมีขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้

- 3.1 กำหนดปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบงาน
- 3.2 การวิเคราะห์ระบบ
- 3.3 การพัฒนาระบบ
- 3.4 โครงสร้างระบบจัดการสินค้าสำหรับผู้ผลิตรายย่อยกรณีศึกษาบ้านฟาร์มขนม
- 3.5 การออกแบบ API
- 3.6 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
- 3.7 การออกแบบระบบให้ทำงานร่วมกับ LINE LIFF และ LINE OA

3.1 กำหนดปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบงาน

โครงงานนี้มีจุดเริ่มต้นจากการสังเกตปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารจัดการคำสั่งซื้อสินค้าของผู้ผลิตรายย่อยในชุมชน โดยเฉพาะในกรณีศึกษาร้านบ้านฟาร์มขนม ซึ่งใช้วิธีการบันทึกคำสั่งซื้อผ่านสมุด ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดซ้ำซ้อน เช่น คำสั่งซื้อสูญหาย สื่อสารคลาดเคลื่อน หรือไม่สามารถติดตามสถานะการจัดส่งได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังไม่มีเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายหรือวางแผนการผลิตล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ จากปัญหาดังกล่าว โครงงานจึงมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบจัดการคำสั่งซื้อผ่านเว็บแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม LINE โดยใช้เทคโนโลยี LIFF เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบได้สะดวก มีฟังก์ชันสำหรับจัดการคำสั่งซื้อ แสดงสถานะคำสั่งซื้อ สรุปยอดขาย และค้นหาร้านค้าใหม่ได้บนแผนที่

3.2 การวิเคราะห์ระบบ

การวิเคราะห์ระบบในโครงงานนี้ ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ผู้ผลิต และการสังเกตพฤติกรรมคำสั่งซื้อสินค้าในปัจจุบันของกรณีศึกษาร้านบ้านฟาร์มขนม โดยครอบคลุมทั้งด้านผู้ใช้งานเป้าหมายและโครงสร้างของระบบ ซึ่งสามารถแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วนหลักดังนี้

3.2.1 การวิเคราะห์ผู้ใช้งานและความต้องการหลัก การวิเคราะห์ระบบในโครงการนี้ครอบคลุมทั้งด้านผู้ใช้งานและโครงสร้างระบบ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ผู้ใช้งานเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ ซึ่งมีข้อกำหนดด้านความเข้าใจเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ใช้ ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชัน LINE ในการติดต่อสื่อสารเป็นประจำ การเก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน ได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตและการสังเกตพฤติกรรมการสั่งซื้อสินค้าในปัจจุบัน ผลการวิเคราะห์สรุปความต้องการหลักได้ 4 ด้าน ได้แก่:

- 3.2.1.1 ความสามารถในการบันทึกและติดตามคำสั่งซื้อได้อย่างเป็นระบบ
- 3.2.1.2 การแสดงผลข้อมูลในรูปแบบที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งานทั่วไป
- 3.2.1.3 ความสามารถในการดูสรุปยอดขายตามช่วงเวลา
- 3.2.1.4 ความสามารถในการเข้าถึงร้านค้าใหม่ ๆ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ

3.2.2 Functional Requirements เป็นความต้องการที่ระบุว่าจะระบบต้องสามารถทำงานหรือมีฟังก์ชันอะไรบ้างเพื่อตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ โดยแบ่งตามกลุ่มผู้ใช้งาน ดังนี้

3.2.2.1 ส่วนของผู้ใช้งาน

- 1) ระบบต้องสามารถให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบผ่านแอปพลิเคชัน LINE (LINE Login/LIFF) ได้
- 2) ระบบต้องรองรับการเพิ่มข้อมูลร้านค้าและปักหมุดตำแหน่งพิกัดผ่านแผนที่ (Longdo Map)
- 3) ระบบต้องสามารถให้ผู้ใช้เลือกสินค้าลงตะกร้าและสั่งซื้อล่วงหน้า (Pre-order) ได้
- 4) ระบบต้องรองรับการแนบไฟล์รูปภาพสลิปหลักฐานการชำระเงินมัดจำ
- 5) ระบบต้องสามารถแสดงประวัติและสถานะคำสั่งซื้อแบบเรียลไทม์ได้
- 6) ระบบต้องอนุญาตให้ผู้ใช้ยกเลิกคำสั่งซื้อได้ ในกรณีที่ผู้ดูแลระบบยังไม่กดยืนยันออเดอร์

3.2.2.2 ส่วนของผู้ดูแลระบบ

- 1) ระบบต้องมีหน้าจอแดชบอร์ด (Dashboard) สำหรับสรุปข้อมูลและสถิติยอดขาย
- 2) ระบบต้องสามารถจัดการคำสั่งซื้อ (กำหนดวันส่ง, กำหนดเงื่อนไขมัดจำ, ตรวจสอบสลิป) ได้
- 3) ระบบต้องสามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไข ข้อมูลสินค้า หมวดหมู่สินค้า และข้อมูลวัตถุดิบได้

4) ระบบต้องสามารถแสดงพิกัดของลูกค้าที่สั่งซื้อบนแผนที่ เพื่อใช้วางแผนเส้นทางการจัดส่ง

5) ระบบต้องสามารถส่งออกรายงานข้อมูลยอดขายในรูปแบบไฟล์ Excel ได้

6) ระบบต้องสามารถส่งข้อความแจ้งเตือน (Notification) ไปยัง LINE ของลูกค้าเมื่อมีการอัปเดตสถานะได้

3.2.3 Non-Functional Requirements เป็นความต้องการที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และมาตรฐานการทำงานของระบบ ได้แก่:

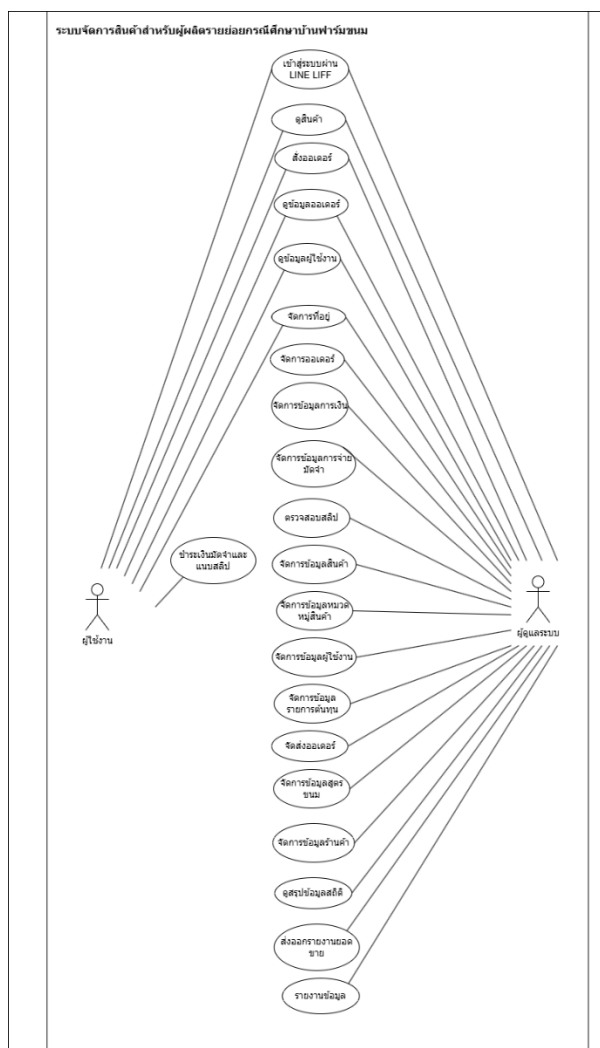
3.2.3.1 ด้านประสิทธิภาพ ระบบต้องสามารถแสดงผลการอัปเดตสถานะคำสั่งซื้อแบบเรียลไทม์ผ่านเทคโนโลยี Web Socket ได้อย่างรวดเร็วและไม่หน่วง

3.2.3.2 ด้านความปลอดภัย ระบบต้องมีการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัย (JWT Authentication) และรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านโปรโตคอล HTTPS เพื่อป้องกันการถูกดักจับข้อมูล

3.2.3.3 ด้านการใช้งาน ระบบฝั่งลูกค้าต้องถูกออกแบบด้วยแนวคิด Mobile First ให้เหมาะสมกับหน้าจอสมาร์ทโฟนและแอปพลิเคชัน LINE ส่วนฝั่งผู้ดูแลระบบต้องออกแบบให้สามารถดูข้อมูลตารางและกราฟสถิติบนคอมพิวเตอร์ได้อย่างชัดเจน

3.2.3.4 ด้านความน่าเชื่อถือ ฐานข้อมูลต้องมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ (Relational Database) เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายและลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลออเดอร์

3.2.4 Use Case Diagram แสดงให้เห็นถึงขอบเขตของระบบและความสัมพันธ์ระหว่าง Actors กับ Use Cases โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มผู้ใช้งานหลัก คือ ผู้ใช้งาน และ ผู้ดูแลระบบ



รูปที่ 3.1 Use Case Diagram ระบบจัดการสินค้าสำหรับผู้ผลิตรายย่อยกรณีศึกษาบ้านฟาร์มขนม

จากรูปที่ 3.1 แสดงถึง Use case Diagram ของระบบจัดการสินค้าสำหรับผู้ผลิตรายย่อยกรณีศึกษาบ้านฟาร์มขนม ซึ่งออกแบบมาเพื่ออธิบายปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานระบบและฟังก์ชันการทำงานหลักอย่างชัดเจน โดยผู้ใช้งานแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก ได้แก่ ผู้ใช้งาน และ ผู้ดูแลระบบ ซึ่งแต่ละบทบาทมีหน้าที่และการเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไป

3.2.4.1 ผู้ใช้งาน เป็นกลุ่มลูกค้ารายย่อยหรือร้านค้าในชุมชนที่เข้าใช้งานระบบผ่านเทคโนโลยีไลน์ลิฟฟ์ โดยมีรายละเอียดการใช้งานดังนี้:

1) การจัดการข้อมูลส่วนตัว ผู้ใช้งานที่เข้าสู่ระบบครั้งแรกสามารถลงทะเบียนข้อมูลร้านค้า เบอร์โทรศัพท์ และปักหมุดตำแหน่งที่ตั้งผ่านแผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟเพื่อความแม่นยำในการจัดส่ง

2) การสั่งซื้อสินค้า สามารถเลือกดูรายการสินค้า เพิ่มสินค้าลงในตะกร้า และกดยืนยันคำสั่งซื้อในรูปแบบพรีออเดอร์

3) การดำเนินการด้านการเงิน เมื่อระบบมีการเรียกเก็บเงินมัดจำ ผู้ใช้งานสามารถชำระเงินและแนบไฟล์รูปภาพสลิปหลักฐานเพื่อยืนยันคำสั่งซื้อได้

4) การติดตามและจัดการสถานะ สามารถตรวจสอบประวัติสถานะคำสั่งซื้อแบบเรียลไทม์ และมีสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อได้ด้วยตนเองเฉพาะในกรณีที่คำสั่งซื้อนั้นยังไม่ได้รับการยืนยันจากผู้ดูแลระบบ

3.2.4.2 ผู้ดูแลระบบ เป็นบทบาทสำคัญในการจัดการและควบคุมกระบวนการทำงานของร้านบ้านฟาร์มขนมทั้งหมดผ่านหน้าจอส่วนการจัดการหลังบ้าน โดยมีรายละเอียดการใช้งานดังนี้

1) การบริหารจัดการคำสั่งซื้อ ตรวจสอบคำสั่งซื้อใหม่ ประเมินและกำหนดวันจัดส่งสินค้า พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขและยอดเงินมัดจำล่วงหน้า รวมถึงทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของสลิปโอนเงินมัดจำจากลูกค้า

2) การวางแผนและจัดส่ง: สามารถเรียกดูพิกัดร้านค้าของลูกค้าทั้งหมดบนแผนที่ลองโตนัมป์ เพื่อวางแผนเส้นทางจัดส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ และอัปเดตสถานะการจัดส่งสำเร็จผ่านระบบ

3) การจัดการข้อมูลพื้นฐานและต้นทุน: มีสิทธิ์ในการจัดการข้อมูลสินค้าหมวดหมู่สินค้า ข้อมูลวัตถุดิบ และสูตรการผลิตขนมแต่ละประเภท เพื่อใช้คำนวณต้นทุนการผลิตได้อย่างแม่นยำ

4) การวิเคราะห์และออกรายงาน: สามารถตรวจสอบสถิติภาพรวมยอดขายผ่านกราฟบนหน้าแดชบอร์ด และส่งออกรายงานข้อมูลยอดขายในรูปแบบไฟล์เอกเซลเพื่อใช้ในการทำบัญชีและบริหารจัดการกิจการต่อไป

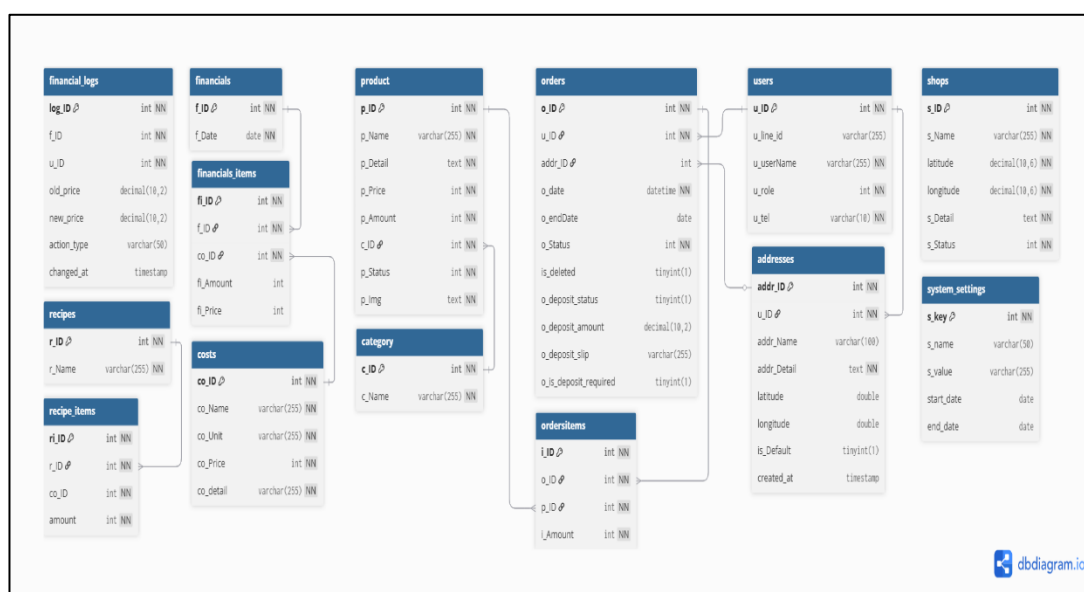
3.3 การพัฒนาระบบ

3.3.1 การออกแบบระบบ การออกแบบระบบเริ่มจากการวางโครงสร้างการทำงานของระบบ (System Architecture) ให้รองรับการใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถฝังใน LINE ด้วย LIFF โดยแบ่งส่วนการทำงานออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่

3.3.1.1 Frontend ใช้ Next.js และ React ในการพัฒนาอินเทอร์เฟซ โดยออกแบบให้รองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์พกพาเป็นหลัก (Mobile First) พร้อมกับใช้ Tailwind CSS เพื่อจัดการรูปแบบการแสดงผลให้ทันสมัย และสามารถแสดงผลได้อย่างเหมาะสมทั้งบนมือถือและคอมพิวเตอร์ รองรับการใช้งานในแอป LINE ด้วย LINE LIFF อย่างสมบูรณ์

3.3.1.2 Backend ใช้ Express.js ในการพัฒนา RESTful API สำหรับประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อ การจัดการร้านค้า การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้งาน และการติดต่อกับฐานข้อมูล โดยมีระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้งานผ่าน JWT (JSON Web Token) และมีการแบ่งบทบาทการใช้งานระหว่างผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานอย่างชัดเจน

3.3.1.3 Database ใช้ MySQL ในการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของระบบ ได้แก่ ข้อมูลผู้ใช้งาน รายการสินค้า รายการออเดอร์ หมวดหมู่สินค้า ร้านค้า รายการสูตรขนม และยอดขาย โดยมีการออกแบบความสัมพันธ์ของตารางอย่างเหมาะสมตามหลักฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์



รูปที่ 3.2 Database schema

จากข้อมูลรูปที่ 3.2 Database schema เราจะแบ่งข้อมูลเป็นตารางได้ดังนี้

ตารางที่ 3.1 ผู้ใช้งาน (users)

ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
u_ID	Int(11)	ไอดีผู้ใช้งาน	50
u_line_id	varchar(255)	ไอดี Line	U00dab51xxxxx

ตารางที่ 3.1 ผู้ใช้งาน (users) ต่อ

ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
u_userName	varchar(255)	ชื่อผู้ใช้งาน	wccchxt
u_role	Int(1)	ประเภทผู้ใช้งาน	1
u_tel	varchar(10)	เบอร์โทรศัพท์	092616xxx

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดข้อมูลผู้ใช้งาน (addresses)

ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
addr_ID	Int(11)	ไอดีที่อยู่ผู้ใช้งาน (ลูกค้า)	1
u_ID	Int(11)	ไอดีผู้ใช้งาน	50
addr_Name	varchar(100)	ชื่อที่อยู่	ร้านค้าหลัก
addr_Detail	text	รายละเอียดที่อยู่	ร้านเด็กน้อยเบอเกอร์
latitude	double	ตำแหน่งละติจูด	16.4348158
longitude	double	ตำแหน่งลองจิจูด	102.846117
is_Default	tinyint(1)	กำหนดที่อยู่หลัก	1
created_at	timestamp	วันที่เพิ่มที่อยู่	2026-02-05 19:32:31

ตารางที่ 3.3 ออเดอร์ (orders)

ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
o_ID	Int(11)	ไอดีออเดอร์	134
u_ID	Int(11)	ไอดีผู้ใช้งาน	50
addr_ID	int	ไอดีที่อยู่ผู้ใช้งาน (ลูกค้า)	1
o_date	datetime	วันที่สั่งซื้อ	2026-02-05
o_endDate	date	วันที่ต้องจัดส่ง	2026-02-10
o_Status	Int(1)	สถานะการจัดส่งออเดอร์	1
is_deleted	tinyint(1)	สถานะการยกเลิกออเดอร์	0
o_deposit_status	tinyint(1)	สถานะการจ่ายมัดจำ	3
o_deposit_amount	decimal(10,2)	จำนวนราคามัดจำ	100.00
o_deposit_slip	varchar(255)	หลักฐานการจ่ายมัดจำ	slip_453.jpg
o_is_deposit_required	tinyint(1)	สถานะต้องจ่ายมัดจำ	1

ตารางที่ 3.4 ออเดอร์ไอเทม (ordersitems)

ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
i_ID	Int(11)	ไอดีออเดอร์ไอเทม	215
o_ID	Int(11)	ไอดีออเดอร์	134
p_ID	Int(11)	ไอดีสินค้า	13
i_Amount	Int(11)	จำนวนสินค้า	1

ตารางที่ 3.5 สินค้า (product)

ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
p_ID	Int(11)	ไอดีสินค้า	13
p_Name	varchar(255)	ชื่อสินค้า	ขนมปังกรอบเนยน้ำตาล
p_Detaill	text	รายละเอียดสินค้า	เนยจืดๆกรอบนาน 12 ห่อ
p_Price	Int(11)	ราคาสินค้า	100
c_ID	Int(11)	ไอดีประเภทสินค้า	1
p_Status	Int(11)	สถานะการเปิดขาย	0
p_img	text	รูปภาพสินค้า	product-1766380.jpg

ตารางที่ 3.6 หมวดหมู่สินค้า (category)

ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
c_ID	Int(11)	ไอดีหมวดหมู่สินค้า	1
c_Name	varchar(255)	ชื่อหมวดหมู่สินค้า	ขนมปังกรอบ

ตารางที่ 3.7 รายการประเภทต้นทุน (costs)

ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
co_ID	Int(11)	ไอดีประเภทต้นทุน	1
co_Name	varchar(255)	ชื่อประเภทต้นทุน	ขนมปัง
co_Unit	varchar(255)	หน่วยประเภทต้นทุน	ปอนด์
co_Price	Int(11)	ราคาประเภทต้นทุน	15
co_Detail	varchar(255)	รายละเอียดต้นทุน	28 แผ่น

ตารางที่ 3.8 รายการการเงิน (financials)

ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
f_ID	Int(11)	ไอดีรายการการเงิน	9
f_Date	date	วันที่บันทึกการรายการจ่าย	2026-02-03

ตารางที่ 3.9 รายละเอียดรายการการเงิน (financials_items)

ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
fi_ID	int(11)	ไอดีรายละเอียดรายการการเงิน	18
f_ID	int(11)	ไอดีรายการการเงิน	9
co_ID	int(11)	ไอดีประเภทต้นทุน	16
fi_Amount	int(11)	จำนวนต้นทุน	1
fi_Price	int(11)	ราคาต้นทุน	500

ตารางที่ 3.10 ข้อมูลร้านค้า (shops)

ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
s_ID	Int(11)	ไอดีร้านค้า	5
s_Name	varchar(255)	ชื่อร้านค้า	ร้านโด่ง
latitude	decimal(10,6)	ตำแหน่งละติจูด	17.490797
longitude	decimal(10,6)	ตำแหน่งลองจิจูด	101.732371
s_Detail	text	รายละเอียดข้อมูลร้านค้า	ร้านค้าหน้าสี่สะพาน
s_status	Int(1)	สถานะการซื้อขายของร้านค้า	1

ตารางที่ 3.11 ประวัติการเงิน (financial_logs)

ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
log_ID	int(11)	ไอดีประวัติการเงิน	1
f_ID	int(11)	ไอดีรายการการเงิน	56
u_ID	int(11)	ไอดีผู้ใช้งาน	50
old_price	decimal(10,2)	ราคาเก่าที่ถูกแก้ไข	650.00
new_price	decimal(10,2)	ราคาใหม่ที่แก้ไข	800.00

ตารางที่ 3.11 ประวัติการเงิน (financial_logs) (ต่อ)

ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
action_type	varchar(50)	ประเภทการดำเนินการ	UPDATE
changed_at	timestamp	วันที่แก้ไข	2026-02-20 17:04:04

ตารางที่ 3.12 การตั้งค่าระบบ (system_settings)

ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
s_key	int(11)	ไอดีการตั้งค่า	1
s_name	varchar(50)	ชื่อการตั้งค่า	deposit_config
s_value	varchar(255)	ค่าการตั้งค่า	55
start_date	date	วันเริ่มช่วงใช้งานเก็บมัดจำ	2026-03-10
end_date	date	วันจบช่วงใช้งานเก็บมัดจำ	2026-03-14

ตารางที่ 3.13 สูตรขนม (recipes)

ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
r_ID	int(11)	ไอดีสูตร	5
r_Name	varchar(255)	ชื่อสูตร	ทดสอบสูตรขนม

ตารางที่ 3.14 ข้อมูลสูตรขนม (recipe_items)

ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
ri_ID	int(11)	ไอดีไอเทมสูตร	21
r_ID	int(11)	ไอดีสูตร	5
co_ID	int(11)	ไอดีประเภทต้นทุน	1
amount	int(11)	จำนวน	1

3.3.2 ฟังก์ชันหลักของระบบ ฟังก์ชันหลักของระบบประกอบด้วย

3.3.2.1 การเพิ่ม แก้ไข และลบคำสั่งซื้อ

3.3.2.2 การแสดงสถานะคำสั่งซื้อแบบเรียลไทม์

3.3.2.3 การแสดงยอดขายตามวัน สัปดาห์ เดือน

3.3.2.4 การแสดงตำแหน่งร้านค้าบนแผนที่ด้วย Longdo Map

3.3.2.5 การเชื่อมต่อระบบผ่าน LIFF เพื่อเปิดใช้งานจากแอป LINE โดยตรง

3.3.2.6 ระบบจะมี Line Chatbot คอยให้คำแนะนำในการสั่งซื้อสินค้า

3.3.2.7 การส่งออกข้อมูลรายงานยอดขายและคำสั่งซื้อในรูปแบบไฟล์ Excel (Export Data)

3.3.3 เทคโนโลยีฝั่ง Backend ระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้รับการพัฒนาบน Node.js โดยใช้ Express.js ซึ่งเป็น Web Application Framework ที่นิยมในงานพัฒนา API สำหรับจัดการข้อมูล และรองรับการสื่อสารกับฐานข้อมูล MySQL อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบทั้งหมดถูกนำไปติดตั้งและให้บริการจริง (Deployment) บนเซิร์ฟเวอร์คลาวด์เสมือน (Cloud VPS) ของผู้ให้บริการ Hostatom เพื่อให้ระบบออนไลน์และรองรับการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งใช้เครื่องมือต่าง ๆ ดังนี้

3.3.3.1 Express.js โครงสร้างหลักของฝั่ง Backend ที่ใช้สร้าง RESTful API เพื่อรับคำสั่งซื้อ, อัปเดตสถานะ, ดึงข้อมูลยอดขาย และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล

3.3.3.2 Cross-Origin Resource Sharing ใช้เพื่อให้เว็บแอปพลิเคชันที่ฝังใน LIFF สามารถร้องขอข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างปลอดภัย

3.3.3.3 HTTP & RESTful API การออกแบบ API ตามมาตรฐาน REST เช่น GET /orders, POST /orders, PUT /orders/:id, DELETE /orders/:id

3.3.3.4 Socket.io ใช้สำหรับการอัปเดตสถานะคำสั่งซื้อแบบ Real-Time เช่น เมื่อร้านค้าส่งสินค้า ผู้ผลิตจะเห็นทันทีโดยไม่ต้อง refresh หน้าเว็บ

3.3.3.5 mysql2 เป็นไลบรารีสำหรับเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับ Promise

3.3.3.6 nodemon ช่วยให้การพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์เองทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

3.3.3.7 jsonwebtoken (JWT) ใช้สร้างและตรวจสอบ token สำหรับการเข้าสู่ระบบ และป้องกันการเข้าถึง API โดยไม่ได้รับอนุญาต

3.3.3.8 dotenv จัดการค่าคอนฟิกต่าง ๆ เช่น รหัสฐานข้อมูล และ secret key ด้วยไฟล์ .env เพื่อแยกความลับออกจากตัวโค้ด

3.3.4 เทคโนโลยีฝั่ง Frontend ระบบฝั่งผู้ใช้งานพัฒนาด้วย Next.js ซึ่งต่อยอดมาจาก React โดยมีจุดเด่นในการเรนเดอร์หน้าเว็บทั้งฝั่งเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์ เพื่อเพิ่มความเร็วในการโหลดและ SEO รองรับการใช้งานผ่าน LINE LIFF ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีเสริม เช่น

3.3.4.1 JavaScript ภาษาหลักที่ใช้ในการควบคุมพฤติกรรมของเว็บ เช่น การตรวจสอบแบบฟอร์ม การเรียก API การจัดการ state

3.3.4.2 Tailwind CSS ใช้ในการตกแต่งอินเทอร์เฟซให้สวยงาม ตอบสนองเร็ว และปรับแต่งได้ยืดหยุ่น รองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์พกพา

3.3.4.3 React Hook / useEffect / useState จัดการกับข้อมูลแบบ dynamic เช่น โหลดสถานะคำสั่งซื้อ หรือยอดขายรายวันแบบเรียลไทม์

3.3.4.4 @line/liff โลบารี่สำหรับการเชื่อมต่อเว็บแอปพลิเคชันเข้ากับแพลตฟอร์ม LINE เพื่อดึงข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้งานและล็อกอินอัตโนมัติ

3.3.4.5 @tanstack/react-table ใช้สำหรับจัดการและแสดงผลข้อมูลตารางที่มีความซับซ้อน (Data Grid) ช่วยให้ผู้ใช้ดูและระบบสามารถค้นหา จัดเรียง หรือแบ่งหน้าข้อมูลคำสั่งซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3.4.6 recharts โลบารี่สำหรับสร้างกราฟและแผนภูมิ เพื่อแสดงข้อมูลสถิติและสรุปยอดขายบนหน้า Dashboard ให้เข้าใจง่าย

3.3.4.7 exceljs และ file-saver โลบารี่ที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างและจัดการไฟล์ Excel ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดและบันทึกรายงานสรุปยอดขายลงเครื่องได้

3.3.4.8 lucide-react ชุดไอคอน (Icons) มาตรฐานที่ใช้ตกแต่งส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ให้มีความสวยงามและสื่อความหมายชัดเจน

3.3.4.9 socket.io-client โลบารี่ฝั่งไคลเอนต์สำหรับเชื่อมต่อ Web Socket เพื่อรับ-ส่งข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์แบบทันที

3.3.5 การทำงานร่วมกับ LINE LIFF และ Chatbot การเชื่อมต่อกับ LINE ใช้ LINE LIFF (LINE Front-end Framework) เพื่อแสดงผลเว็บแอปพลิเคชันภายในแอป LINE โดยไม่ต้องออกจากระบบ LIFF ทำงานร่วมกับ LINE Login API เพื่อดึง ข้อมูลผู้ใช้งานและโปรไฟล์ของผู้ใช้งาน จากนั้นส่งข้อมูลเข้าสู่ backend เพื่อยืนยันตัวตนและดึงข้อมูลส่วนตัว นอกจากนี้ระบบยังเสริมด้วย Line Chatbot ฝั่งร้านค้า ซึ่งทำงานร่วมกับ webhook ที่อยู่ใน backend โดย chatbot สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับสินค้า หรือวิธีสั่งซื้อ แจ้งเตือนสถานะคำสั่งซื้อ

3.3.6 บทบาทและการใช้งานระบบ ระบบจัดการสินค้าสำหรับผู้ผลิตรายย่อยกรณีศึกษา บ้านฟาร์มขนม ถูกออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์ลักษณะการใช้งานของผู้ใช้งานหลัก 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ใช้งาน และ ผู้ดูแลระบบ โดยฟังก์ชันของระบบในแต่ละส่วนจะมุ่งเน้นไปที่การอำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อ การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคำสั่งซื้อ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดการใช้งานของแต่ละกลุ่มได้ดังนี้

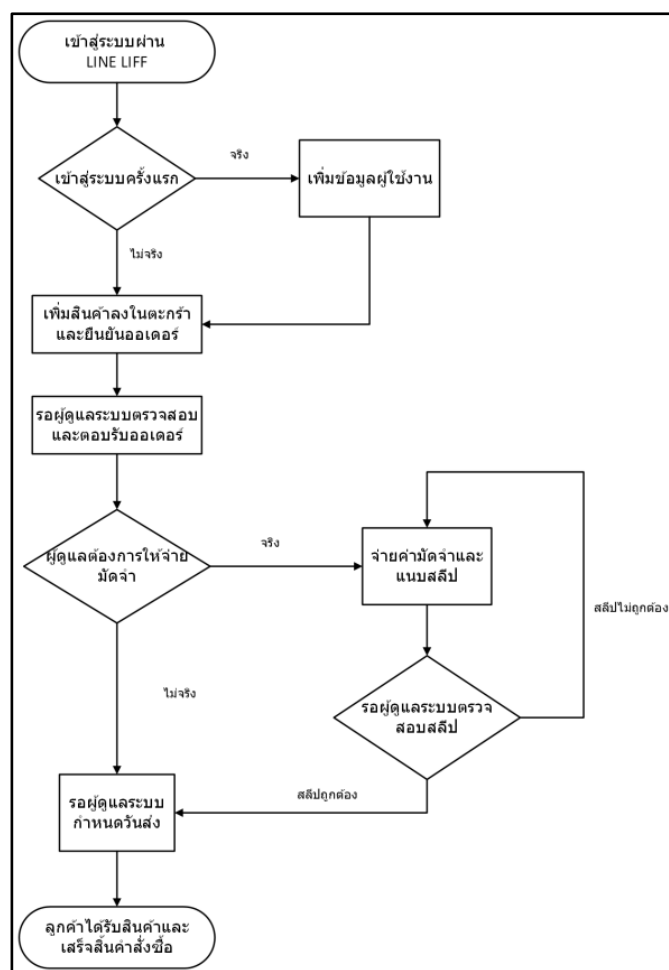
3.3.6.1 กลุ่มผู้ใช้งาน เป็นกลุ่มลูกค้ารายย่อยหรือร้านค้าในชุมชนที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิต โดยระบบได้ออกแบบให้ผู้ใช้งานกลุ่มนี้เน้นการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนเป็นหลัก เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดอุปสรรคในการเข้าถึงระบบ ฟังก์ชันหลักที่รองรับผู้ใช้งานกลุ่มนี้ประกอบด้วย:

3.3.6.1.1 การเข้าสู่ระบบและการตั้งค่าข้อมูลร้านค้า: ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบและยืนยันตัวตนอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชัน LINE ด้วยเทคโนโลยี LINE LIFF โดยในการใช้งานครั้งแรก ระบบจะกำหนดให้ผู้ใช้งานต้องลงทะเบียนข้อมูลร้านค้า ได้แก่ ชื่อร้านค้า เบอร์โทรศัพท์ และทำการเลือกพิกัดตำแหน่งที่ตั้งผ่านแผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟ (Longdo Map) ซึ่งรองรับการดึงข้อมูลตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้งาน เพื่อความแม่นยำ

3.3.6.1.2 การทำรายการสั่งซื้อล่วงหน้า เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูรายการสินค้า กดเพิ่มสินค้าที่ต้องการลงในตะกร้า และกดยืนยันคำสั่งซื้อในรูปแบบพรีออเดอร์ จากนั้นระบบจะเข้าสู่สถานะรอการตอบรับ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบ ทำการตรวจสอบยืนยันกำหนดวันจัดส่ง หรือกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินมัดจำล่วงหน้า

3.3.6.1.3 การจัดการข้อมูลโปรไฟล์และที่อยู่จัดส่ง: ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีร้านค้าหลายสาขาหรือต้องการเปลี่ยนจุดรับสินค้า ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์เพื่อเพิ่มที่อยู่จัดส่งใหม่ได้ โดยระบุชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และทำการปักหมุดตำแหน่งใหม่ผ่าน Longdo Map ได้ด้วยตนเอง

3.3.6.1.4 การติดตามและจัดการคำสั่งซื้อ: ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบประวัติและสถานะคำสั่งซื้อของตนเองได้ตลอดเวลา และระบบได้เปิดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ ได้ด้วยตนเอง เฉพาะในกรณีที่คำสั่งซื้อนั้นยังไม่ได้รับการยืนยัน จากผู้ดูแลระบบ เท่านั้น หากคำสั่งซื้อถูกยืนยันแล้วจะไม่สามารถยกเลิกผ่านระบบได้



รูปที่ 3.3 การใช้งานของผู้ใช้งาน

จากรูปที่ 3.3 แสดงขั้นตอนการทำงานในส่วนของผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบผ่านแอปพลิเคชัน LINE ด้วยเทคโนโลยี LINE LIFF ก่อนที่ผู้ใช้งานจะทำการสั่งซื้อสินค้าได้นั้น ในกรณีที่เป็นการเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะบังคับให้ทำการเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งานให้ครบถ้วนเสียก่อน ได้แก่ ข้อมูลชื่อร้านค้า เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ และการปักหมุดตำแหน่งพิกัดบนแผนที่ เมื่อมีข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเลือกสินค้าที่ต้องการลงในตะกร้าและกดยืนยันคำสั่งซื้อในรูปแบบพรีออเดอร์ โดยระบบจะทำการส่งข้อความว่าได้รับการสั่งซื้อผ่านทาง LINE Official Account ของร้านบ้านฟาร์มขนมทันที จากนั้นระบบจะเข้าสู่สถานะรอให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบและตอบรับคำสั่งซื้อ ซึ่งหากคำสั่งซื้อนั้นผู้ดูแลระบบกำหนดเงื่อนไขให้ต้องชำระเงินมัดจำล่วงหน้า ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชัน LINE ของผู้ใช้งานเพื่อให้ดำเนินการชำระเงิน ผู้ใช้งานจะต้องทำการจ่ายค่ามัดจำและแนบสลิปหลักฐานเข้าสู่ระบบ เพื่อรอให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบความถูกต้องของสลิปอีกครั้ง (หากสลิปไม่ถูกต้อง ผู้ใช้งานจะต้องดำเนินการแนบไฟล์ใหม่)

และเมื่อสลิปได้รับการตรวจสอบว่าถูกต้อง โดยยอดเงินค่าสินค้าส่วนที่เหลือจากการชำระมัดจำนั้น ผู้ใช้งานจะต้องดำเนินการชำระให้กับพนักงานจัดส่งสินค้า (สามารถชำระเป็นเงินสดหรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร) ในวันที่ได้รับสินค้า หรือในกรณีที่ผู้ดูแลระบบไม่มีการเรียกเก็บเงินมัดจำล่วงหน้า ผู้ใช้งานสามารถชำระเงินค่าสินค้าให้กับพนักงานจัดส่งสินค้าในวันที่ได้รับสินค้าได้เช่นเดียวกัน หลังจากผ่านเงื่อนไขการชำระเงินมัดจำแล้ว ผู้ใช้งานจะเข้าสู่ขั้นตอนการรอผู้ดูแลระบบกำหนดวันจัดส่งสินค้า ซึ่งเมื่อผู้ดูแลระบบกำหนดวันจัดส่งเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนวันที่จัดส่งให้ผู้ใช้งานทราบผ่านทาง LINE อีกครั้ง โดยกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อลูกค้าได้รับสินค้า พร้อมทั้งระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนสถานะการจัดส่งสำเร็จเพื่อเป็นการปิดคำสั่งซื้ออย่างสมบูรณ์

3.3.6.2 กลุ่มผู้ดูแลระบบ เป็นกลุ่มเจ้าของกิจการบ้านฟาร์มขนมหรือพนักงานผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการระบบ โดยระบบได้ออกแบบหน้าจอส่วนการจัดการหลังบ้าน เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ ฟังก์ชันหลักที่รองรับผู้ใช้งานกลุ่มนี้ประกอบด้วย:

3.3.6.2.1 การบริหารจัดการและประเมินคำสั่งซื้อ: เมื่อมีคำสั่งซื้อล่วงหน้า เข้ามาในระบบ ผู้ดูแลระบบสามารถเข้ามาตรวจสอบรายละเอียดสินค้าที่ลูกค้าสั่ง เพื่อทำการประเมินและระบุกำหนดวันจัดส่งสินค้า พร้อมทั้งสามารถกำหนดเงื่อนไขและยอดการชำระเงินมัดจำล่วงหน้าได้ตามความเหมาะสมของแต่ละคำสั่งซื้อ ซึ่งระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปยังลูกค้าโดยอัตโนมัติ

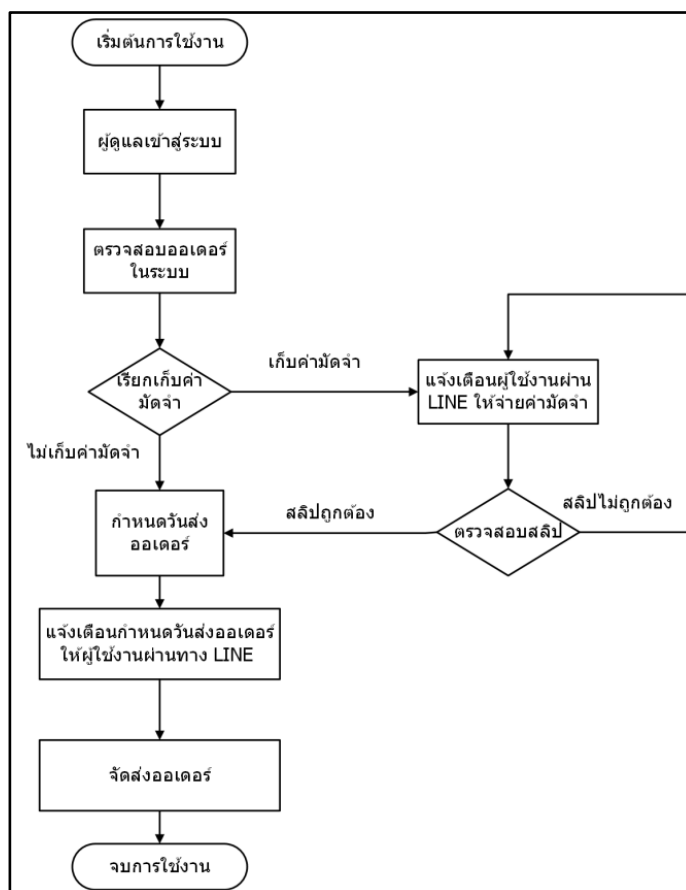
3.3.6.2.2 การตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน: ในกรณีที่มีการเรียกเก็บเงินมัดจำ ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของสลิปโอนเงินที่ลูกค้าแนบเข้ามา หากหลักฐานไม่ถูกต้องสามารถกดปฏิเสธเพื่อให้ระบบแจ้งเตือนลูกค้าให้แนบหลักฐานใหม่ได้ แต่หากถูกต้องผู้ดูแลระบบจะทำการกดยืนยันเพื่อเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตต่อไป

3.3.6.2.3 การวางแผนเส้นทางจัดส่งสินค้า: ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูพิกัดร้านค้าของลูกค้าทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อในแต่ละรอบการจัดส่ง โดยแสดงผลรวมกันบนแผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟ (Longdo Map) เพื่อนำข้อมูลพิกัดมาวิเคราะห์และวางแผนเส้นทางจัดส่งสินค้าให้เกิดความรวดเร็วและประหยัดเวลามากที่สุด พร้อมทั้งสามารถอัปเดตสถานะเมื่อจัดส่งสำเร็จ

3.3.6.2.4 การจัดการข้อมูลแคตตาล็อกสินค้าและต้นทุน: ผู้ดูแลระบบมีสิทธิ์ในการเพิ่ม แก้ไข หรือลบ ข้อมูลรายการสินค้า หมวดหมู่สินค้า รวมถึงสามารถจัดการข้อมูลวัตถุดิบและสูตรการผลิต เพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการคำนวณต้นทุนการผลิตของร้านได้อย่างแม่นยำ

3.3.6.2.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและออกรายงาน: ระบบได้จัดเตรียมหน้าแสดงผลสถิติภาพรวมยอดขาย (Dashboard) ในรูปแบบกราฟที่เข้าใจง่าย โดยผู้ดูแลระบบสามารถ

เรียกดูข้อมูลย้อนหลัง และสามารถส่งออกข้อมูลรายงานยอดขายให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ตารางคำนวณ (Export Excel) เพื่อนำข้อมูลไปใช้งานต่อในส่วนของการทำบัญชีได้

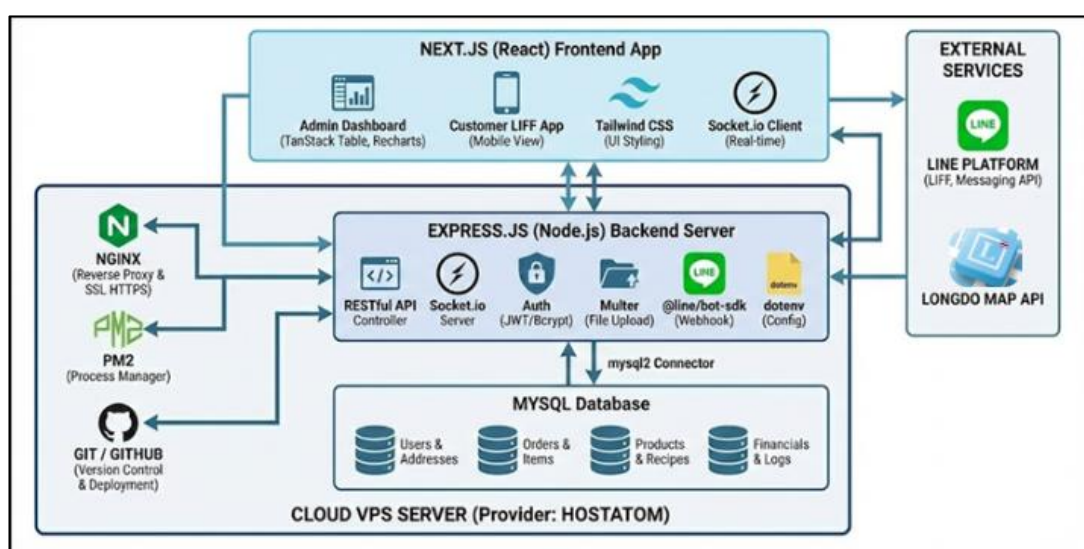


รูปที่ 3.4 การใช้งานของผู้ดูแลระบบ

จากรูปที่ 3.4 แสดงขั้นตอนการทำงานในส่วนของผู้ดูแลระบบ โดยเริ่มต้นจากการที่ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบเพื่อทำการตรวจสอบออเดอร์ที่เข้ามาในระบบ จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวมีเงื่อนไขการเรียกเก็บค่ามัดจำหรือไม่ หากมีการเรียกเก็บค่ามัดจำ ระบบจะทำการส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE เพื่อให้ดำเนินการชำระเงิน และเมื่อผู้ใช้งานทำการแนบสลิปหลักฐานเข้ามา ผู้ดูแลระบบจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของสลิปดังกล่าว หากพบว่าสลิปไม่ถูกต้อง ระบบจะแจ้งเตือนกลับไปยังผู้ใช้งานให้ทำการชำระเงินและแนบสลิปมาใหม่อีกครั้ง แต่หากสลิปได้รับการตรวจสอบว่าถูกต้อง หรือในกรณีที่คำสั่งซื้อนั้นไม่มีการเรียกเก็บค่ามัดจำตั้งแต่แรก ผู้ดูแลระบบจะเข้าสู่ขั้นตอนการกำหนดวันส่งออเดอร์ ซึ่งเมื่อกำหนดวันจัดส่งเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการส่งข้อความแจ้งเตือนกำหนดวันส่งออเดอร์ให้ผู้ใช้งานทราบผ่าน

ทางแอปพลิเคชัน LINE อีกครั้ง จากนั้นผู้ดูแลระบบจะดำเนินการจัดส่งออเดอร์ โดยในขั้นตอนการจัดส่งนี้ ผู้ดูแลระบบ (หรือพนักงานจัดส่ง) จะทำการรับชำระเงินค่าสินค้าส่วนที่เหลือ (สำหรับคำสั่งซื้อที่มีการเรียกเก็บมัดจำ) หรือรับชำระเงินค่าสินค้าเต็มจำนวน (สำหรับคำสั่งซื้อที่ไม่มีการเรียกเก็บมัดจำล่วงหน้า) จากลูกค้า ซึ่งสามารถรับชำระได้ทั้งในรูปแบบเงินสดและการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารจนสำเร็จและถือเป็นการจบการใช้งานอย่างสมบูรณ์

3.4 โครงสร้างระบบจัดการสินค้าสำหรับผู้ผลิตรายย่อยกรณีศึกษาบ้านฟาร์มขนม



รูปที่ 3.5 สถาปัตยกรรมของระบบจัดการสินค้าสำหรับผู้ผลิตรายย่อยกรณีศึกษาบ้านฟาร์มขนม

จากรูปที่ 3.5 เป็นโครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบจัดการสินค้าสำหรับผู้ผลิตรายย่อยกรณีศึกษาบ้านฟาร์มขนม โดยออกแบบในรูปแบบ Client-Server Architecture ซึ่งมีส่วนประกอบหลักทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี้

3.4.1 ส่วนของหน้าบ้านหรือ Frontend ซึ่งคณะผู้จัดทำได้เลือกใช้ Next.js ร่วมกับ React เป็น framework หลักในการพัฒนาส่วนของ User Interface (UI) โดยออกแบบให้รองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์พกพาเป็นหลัก (Mobile First) และใช้เครื่องมือที่สำคัญดังต่อไปนี้

3.4.1.1 LINE LIFF ใช้สำหรับฝั่งหน้าเว็บแอปพลิเคชันลงในแอปพลิเคชัน LINE เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึงระบบได้ทันทีโดยไม่ต้องเปิดเบราว์เซอร์ใหม่

3.4.1.2 Socket.io-client ใช้สำหรับการเชื่อมต่อและสื่อสารกับ Backend ในลักษณะของการส่งข้อมูลและรับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์

3.4.1.3 TanStack Table และ Recharts ใช้สำหรับจัดการตารางข้อมูลที่มีความซับซ้อน และแสดงผลกราฟสถิติยอดขายบนหน้า Dashboard ของผู้ดูแลระบบ

3.4.1.4 HTTP Client ใช้สำหรับการส่งและรับข้อมูลผ่าน RESTful API ไปยัง Backend

การทำงานของระบบในส่วนของ UI จะเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้ได้ตอบกลับหน้าจอผ่าน LINE LIFL เช่น การเลือกสินค้าลงตะกร้า การแนบสลิปโอนเงินมัดจำ หรือการตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อ ข้อมูลที่ได้รับจากการโต้ตอบจะถูกส่งไปยัง Backend ผ่าน RESTful API เพื่อทำการประมวลผล นอกจากนี้ การสื่อสารแบบเรียลไทม์ เช่น การแจ้งเตือนเมื่อแอดมินอัปเดตสถานะออเดอร์ จะใช้ Socket.io เป็นช่องทางหลักในการอัปเดตหน้าจอของผู้ใช้ในเวลาจริงโดยไม่ต้องรีเฟรชหน้าเว็บ

3.4.2 ส่วนของหลังบ้านหรือ Backend ซึ่งคณะผู้จัดทำได้เลือกใช้ Express.js (Node.js) เป็น framework หลักสำหรับการพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์และการจัดการตรรกะทางธุรกิจ (Business Logic) โดยได้ใช้เครื่องมือที่สำคัญดังนี้

3.4.2.1 RESTful API ใช้ในการรองรับการร้องขอ (Request) และการตอบกลับ (Response) ข้อมูลระหว่าง Frontend และส่วนของฐานข้อมูล

3.4.2.2 Socket.io ใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์สำหรับจัดการการสื่อสารแบบเรียลไทม์ เพื่อส่งข้อมูลสถานะล่าสุดไปยังฝั่งหน้าบ้าน

3.4.2.3 Authentication (JWT & Bcrypt) ใช้ในการสร้างโทเคนยืนยันตัวตน (JWT) และเข้ารหัสผ่าน (Bcrypt) เพื่อควบคุมสิทธิ์และรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้งานในระบบ

3.4.2.4 Multer ใช้สำหรับการจัดการการรับไฟล์อัปโหลด (File Upload) เช่น รูปภาพหลักฐานการโอนเงิน และรูปภาพสินค้า

3.4.2.5 @line/bot-sdk ใช้เป็น Webhook ในการสื่อสารกับ LINE OA เพื่อส่งและรับข้อมูลข้อความกับผู้ใช้งาน

การทำงานของ Backend จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดการข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบ เช่น การบันทึกคำสั่งซื้อใหม่ การคำนวณยอดเงินมัดจำ หรือการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้งาน เพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย นอกจากนี้ ระบบยังใช้ Webhook ในการเชื่อมต่อกับ LINE Messaging API เพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Chatbot) กลับไปยังแอปพลิเคชัน LINE ของผู้ใช้งาน

3.4.3 ส่วนของฐานข้อมูลหรือ Database ซึ่งคณะผู้จัดทำได้เลือกใช้ MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) โดยมีเครื่องมือดังนี้

3.4.3.1 mysql2 เป็นไลบรารีที่ใช้ในฝั่ง Backend เพื่อเชื่อมต่อและส่งคำสั่ง SQL ไปยังฐานข้อมูล MySQL อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับการทำงานแบบ Promise

การทำงานของส่วนฐานข้อมูล จะทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลสำคัญทั้งหมดของระบบอย่างเป็นระเบียบ เช่น ข้อมูลผู้ใช้งาน พิกัดที่อยู่ (ละติจูด/ลองจิจูด) รายการสินค้า ข้อมูลคำสั่งซื้อ สูตรการผลิต และบันทึกบัญชีรายจ่าย โดยมีการออกแบบความสัมพันธ์ของตาราง (Relationship) เพื่อลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มความแม่นยำในการดึงข้อมูลมาประมวลผล

3.4.4 ส่วนของการเชื่อมต่อบริการภายนอก (External Services) ระบบได้มีการดึง Application Programming Interface (API) จากผู้ให้บริการภายนอกมาเสริมการทำงาน ดังนี้

3.4.4.1 LINE Official Account (LINE OA) เชื่อมต่อผ่าน Messaging API และ LINE Login API เพื่อให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี LINE ได้ทันที และใช้เป็นช่องทางในการส่งข้อความ broadcast หรือแจ้งเตือนสถานะสินค้า

3.4.4.2 Longdo Map API บริการแผนที่ออนไลน์ที่นำมาใช้สำหรับแสดงผลแผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถค้นหา ปักหมุดตำแหน่งร้านค้า และดูพิกัดสถานที่จัดส่งสินค้าของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ

3.4.5 ส่วนของการติดตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน (Deployment & Security Infrastructure) เพื่อให้ระบบทั้งหมดสามารถออนไลน์และให้บริการจริงได้อย่างเสถียรและปลอดภัย คณะผู้จัดทำได้เลือกใช้เทคโนโลยีระดับเซิร์ฟเวอร์ดังนี้

3.4.5.1 Cloud VPS (Hostatom) ใช้บริการคลาวด์เซิร์ฟเวอร์เสมือนส่วนตัว (Cloud VPS) จากผู้ให้บริการ Hostatom เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักในการรันระบบ Frontend, Backend และ Database เพื่อให้ระบบทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

3.4.5.2 Nginx ใช้เป็น Reverse Proxy เพื่อรับและจัดการการจราจรทางเครือข่ายที่เข้ามายังเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงจัดการใบรับรอง SSL เพื่อให้บริการผ่าน HTTPS ซึ่งเป็นข้อบังคับสำหรับการเชื่อมต่อ LINE LIFF

3.4.5.3 Let's Encrypt ใช้สำหรับติดตั้งใบรับรองความปลอดภัย (SSL/TLS Certificate) เพื่อให้ระบบสามารถให้บริการผ่านโปรโตคอล HTTPS ได้ ซึ่งเป็นการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อความปลอดภัย และเป็นข้อบังคับที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อเว็บแอปพลิเคชันเข้ากับเทคโนโลยี LINE LIFF

3.4.5.4 PM2 ใช้สำหรับบริหารจัดการกระบวนการทำงาน (Process Manager) ของแอปพลิเคชัน Node.js ให้สามารถทำงานอยู่เบื้องหลังและเริ่มต้นระบบใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดข้อผิดพลาด

3.4.5.5 Git และ GitHub ใช้สำหรับการควบคุมเวอร์ชันของระบบ (Version Control) และเป็นศูนย์กลางสำหรับจัดเก็บและจัดการขั้นตอนการนำซอร์สโค้ดขึ้นสู่เซิร์ฟเวอร์ (Deployment)

การทำงานของส่วนโครงสร้างพื้นฐาน จะรับการเชื่อมต่อจากผู้ใช้งานผ่าน NGINX ที่ได้รับการเข้ารหัสความปลอดภัยด้วย Let's Encrypt (HTTPS) จากนั้นกระจายการประมวลผลไปยังระบบภายในที่ทำงานอยู่ภายใต้การควบคุมของ PM2 บนระบบปฏิบัติการของ Cloud VPS ทำให้สถาปัตยกรรมทั้งหมดมีความปลอดภัย รวดเร็ว และรองรับการใช้งานจริงร่วมกับแพลตฟอร์ม LINE ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.5 การออกแบบ API

ในการพัฒนาระบบจัดการสินค้าสำหรับผู้ผลิตรายย่อย คณะผู้จัดทำได้ให้ความสำคัญกับการออกแบบส่วนเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์หรือ API เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างส่วนหน้าบ้าน (Frontend) ที่พัฒนาด้วย Next.js และส่วนหลังบ้าน (Backend) ที่พัฒนาด้วย Node.js (Express) โดยการออกแบบ API ในโครงงานนี้ยึดถือหลักสถาปัตยกรรมแบบ REST (Representational State Transfer) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เน้นการใช้งานทรัพยากรผ่านโครงสร้าง URL ที่เป็นระเบียบและสื่อความหมายดังรูปที่ 3.6

วัตถุประสงค์หลักของการออกแบบ API ในระบบนี้ คือการสร้างช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง รองรับการทำงานแบบพร้อมกัน และมีความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินของธุรกิจ โดยคณะผู้จัดทำได้เลือกใช้รูปแบบการรับส่งข้อมูลแบบ JSON (JavaScript Object Notation) ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีความกระชับและรองรับการประมวลผลผ่านอุปกรณ์พกพาได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ การออกแบบ API ยังคำนึงถึงการเชื่อมต่อกับระบบภายนอก โดยเฉพาะแพลตฟอร์ม LINE ผ่านทาง Messaging API และ LINE LIFF เพื่อให้การรับส่งข้อมูลคำสั่งซื้อและการแจ้งเตือนสถานะมัดจำสามารถดำเนินไปได้อย่างไร้รอยต่อ การออกแบบ API จึงครอบคลุมตั้งแต่การจัดการสถานะของผู้ใช้งาน การจัดการฐานข้อมูลสินค้าและคำสั่งซื้อ ไปจนถึงการประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่และพิกัดตำแหน่งเพื่อใช้ในการนำทาง

โครงสร้างสถาปัตยกรรมการสื่อสารข้อมูลของระบบบริหารจัดการร้านบ้านฟาร์มขนม ซึ่งออกแบบบนมาตรฐานการทำงานแบบผู้รับบริการและผู้ให้บริการ (Client-Server Architecture) โดยแบ่งองค์ประกอบการทำงานออกเป็น 4 ส่วนหลัก ดังรูปที่ 3.6 ดังนี้

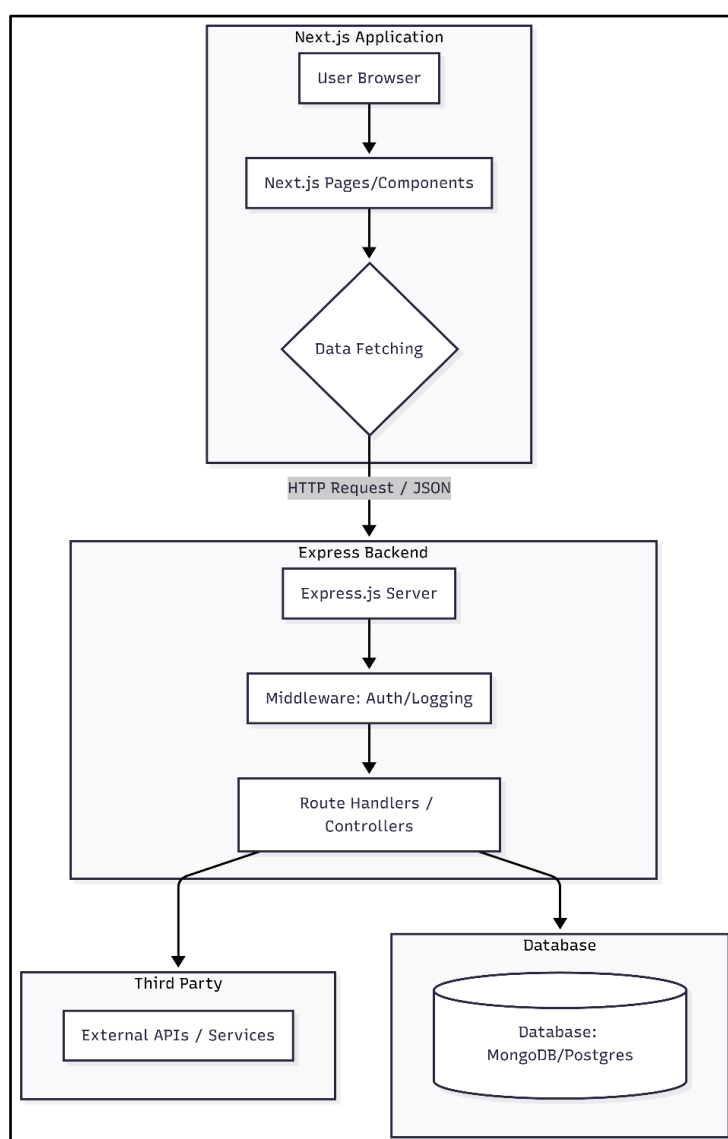
ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน พัฒนาด้วยเฟรมเวิร์ก Next.js ทำหน้าที่รับคำสั่งจากผู้ใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ เข้าสู่ส่วนแสดงผลจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการจัดการข้อมูลเพื่อจัดเตรียมและส่งคำร้องขอไปยังส่วนประมวลผล

ส่วนประมวลผลหลังบ้าน พัฒนาด้วย Express.js บนสภาพแวดล้อม Node.js ทำหน้าที่รับคำร้องขอผ่านโปรโตคอล HTTP ในรูปแบบโครงสร้าง JSON เมื่อเครื่องแม่ข่ายได้รับคำร้องขอ จะ

ส่งต่อข้อมูลไปยังมิดเดิลแวร์ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง และบันทึกประวัติการใช้งาน จากนั้นจึงส่งคำสั่งไปยังส่วนควบคุม เพื่อประมวลผลตามตรรกะทางธุรกิจ

ส่วนฐานข้อมูล ทำหน้าที่จัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลเชิงสัมพันธ์ของระบบอย่างเป็นระเบียบ โดยทำงานประสานกับส่วนควบคุมในการดึงข้อมูลและบันทึกข้อมูลกลับเข้าสู่ระบบ

ส่วนเชื่อมต่อบริการภายนอก ระบบได้ออกแบบให้รองรับการทำงานร่วมกับบริการภายนอก โดยเฉพาะการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม LINE Official Account (LINE OA) และ LINE LIFF เพื่อใช้เป็นช่องทางหลักในการยืนยันตัวตนและการส่งข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติกลับไปยังลูกค้า



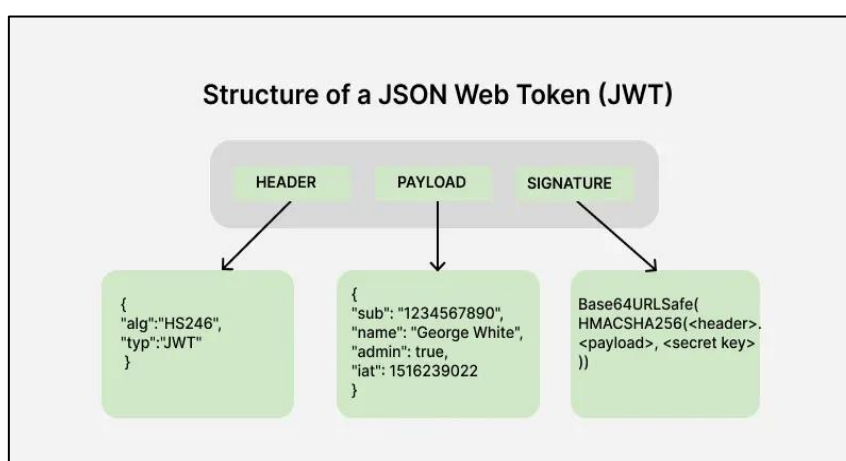
รูปที่ 3.6 โครงสร้างสถาปัตยกรรมการสื่อสารข้อมูลของระบบบริหารจัดการร้านบ้านฟาร์มขนม

3.5.1 รูปแบบการสื่อสารและความปลอดภัยของส่วนเชื่อมต่อโปรแกรม เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลระหว่างส่วนหน้าบ้านและส่วนหลังบ้านมีความเสถียรและปลอดภัยสูงสุด คณะผู้จัดทำได้กำหนดมาตรฐานการรับส่งข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยของส่วนเชื่อมต่อโปรแกรม (API) โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากล ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดทางเทคนิคดังนี้

3.5.1.1 การรับส่งข้อมูลผ่านโปรโตคอลความปลอดภัย (HTTPS) ระบบกำหนดให้การใช้ API ทั้งหมดต้องกระทำผ่านโปรโตคอล HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) ซึ่งมีการเข้ารหัสข้อมูลด้วยใบรับรองความปลอดภัย SSL/TLS จาก Let's Encrypt เพื่อป้องกันการดักจับข้อมูล ระหว่างการรับส่ง โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลพิกัดสถานที่จัดส่ง

3.5.1.2 รูปแบบโครงสร้างข้อมูล JSON ระบบใช้มาตรฐาน JSON (JavaScript Object Notation) เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล เนื่องจากเป็นรูปแบบที่มีโครงสร้างแบบคู่กุญแจและค่า (Key-Value Pair) ที่มนุษย์สามารถอ่านทำความเข้าใจได้ง่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว รองรับการทำงานร่วมกับภาษา JavaScript ในส่วนของ Next.js และ Node.js ได้อย่างไร้รอยต่อ

3.5.1.3 การยืนยันตัวตนด้วยสิทธิ์การเข้าถึงแบบ JWT เพื่อควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลให้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น คณะผู้จัดทำได้ใช้เทคโนโลยี JSON Web Token (JWT) ในการยืนยันตัวตน เมื่อผู้ใช้งานทำการเข้าสู่ระบบสำเร็จ เครื่องแม่ข่ายจะสร้างรหัส Token ส่งกลับไปยังส่วนหน้าบ้าน โดยผู้ใช้งานจะต้องแนบรหัสนี้ไปในส่วนหัวของคำร้องขอ ทุกครั้งเพื่อใช้ยืนยันสิทธิ์ ก่อนที่ระบบจะอนุญาตให้เข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูล ดังรูปที่ 3.7



รูปที่ 3.7 โครงสร้างสถาปัตยกรรม JSON WEB TOKEN

3.5.1.4 การจัดการรหัสสถานะมาตรฐาน (HTTP Status Codes) ระบบมีการกำหนดรหัสสถานะในการตอบกลับเพื่อให้ส่วนหน้าบ้านสามารถบริหารจัดการเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เช่น รหัส 200 (OK) สำหรับการดึงข้อมูลสำเร็จ, รหัส 201 (Created) สำหรับการเพิ่มข้อมูลใหม่สำเร็จ, รหัส 401 (Unauthorized) เมื่อรหัส Token ไม่ถูกต้องหรือหมดอายุ และรหัส 500 (Internal Server Error) เมื่อเกิดข้อผิดพลาดที่ส่วนหลังบ้าน

3.5.2 การจัดกลุ่มเส้นทางการเชื่อมต่อข้อมูล (API Endpoints) เพื่อให้การบริหารจัดการส่วนเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์ มีความเป็นระเบียบและง่ายต่อการบำรุงรักษา คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการออกแบบและจัดกลุ่มเส้นทางการเชื่อมต่อข้อมูล โดยแบ่งตามลักษณะการทำงานของแต่ละส่วนควบคุม ซึ่งครอบคลุมการทำงานตั้งแต่ระบบพื้นฐานไปจนถึงระบบที่มีความซับซ้อน โดยมีรายละเอียดของแต่ละกลุ่มงานดังต่อไปนี้

3.5.2.1 กลุ่มการจัดการสิทธิ์และการยืนยันตัวตน กลุ่มเส้นทางนี้ทำหน้าที่เป็นด่านแรกในการรักษาความปลอดภัยของระบบ โดยคณะผู้จัดทำได้ออกแบบให้ระบบรองรับการเข้าสู่ระบบผ่านแพลตฟอร์ม LINE LIFF เพียงช่องทางเดียว เพื่อลดความยุ่งยากในการจำรหัสผ่านของผู้ใช้งาน โดย API กลุ่มนี้จะรับผิดชอบกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ใช้งานจาก LINE เป็นรหัสยืนยันตัวตน (JWT Token) ของระบบ รวมถึงการจัดการข้อมูลโปรไฟล์พื้นฐาน ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตารางที่ 3.15 รายละเอียดเส้นทางการเชื่อมต่อข้อมูลกลุ่ม Authentication

วิธีการ	เส้นทางและคอนโทรลเลอร์ที่ใช้	คำอธิบายการทำงาน
POST	เส้นทาง : /api/auth/line-auth คอนโทรลเลอร์ : handleLineAuth	ตรวจสอบข้อมูลและลงทะเบียนเข้าใช้งานผ่าน LINE LIFF (แลกเปลี่ยนค่า LINE userId เป็น JWT Token ของระบบ)
POST	เส้นทาง : /api/auth/register คอนโทรลเลอร์ : register	เมื่อเข้าใช้งานครั้งแรกจำเป็นต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ เพื่อเข้าใช้งาน
GET	เส้นทาง : /api/auth/checkLogin คอนโทรลเลอร์ : checkLogin	ตรวจสอบสถานะว่ารหัส JWT Token ปัจจุบันยังใช้งานได้หรือไม่ พร้อมดึงข้อมูลสิทธิ์ (Role) ของผู้ใช้งาน

จากตารางที่ 3.15 แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างการยืนยันตัวตนของระบบถูกออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับเทคโนโลยี LINE LIFF อย่างเต็มรูปแบบ (Single Sign-On) เมื่อผู้ใช้งานเปิดระบบผ่านแอปพลิเคชัน LINE ส่วนหน้าบ้านจะส่งข้อมูลประจำตัวมายังเส้นทาง /api/auth/line-auth เพื่อ

ตรวจสอบและออกรหัส Token ทันที ซึ่งช่วยยกระดับความปลอดภัยและสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น ให้แก่ผู้ใช้งานในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.5.2.2 กลุ่มการจัดการข้อมูลผู้ใช้งานและสถานที่จัดส่ง (Users & Addresses API) กลุ่มเส้นทางนี้ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานในระบบ โดยแบ่งขอบเขตการทำงานออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนการจัดการผู้ใช้งาน (Users) ซึ่งครอบคลุมทั้งการแก้ไขข้อมูลโดยตัวผู้ใช้งานเองและการควบคุมสิทธิ์โดยผู้ดูแลระบบ และส่วนการจัดการที่อยู่ (Addresses) ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบแผนที่นำทาง เนื่องจากการจัดเก็บค่าพิกัดละติจูดและลองจิจูด ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตารางที่ 3.16

ตารางที่ 3.16 รายละเอียดเส้นทางการเชื่อมต่อข้อมูลกลุ่ม Users & Addresses

วิธีการ	เส้นทางและคอนโทรลเลอร์ที่ใช้	คำอธิบายการทำงาน
GET	เส้นทาง : /api/users/profile คอนโทรลเลอร์ : getProfile	ดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานที่กำลังเข้าสู่ระบบอยู่
PUT	เส้นทาง : /api/users/profile/update คอนโทรลเลอร์ : getProfile	อัปเดตข้อมูลส่วนตัว ของผู้ใช้งานที่กำลังเข้าสู่ระบบ
GET	เส้นทาง : /api/users/getUser คอนโทรลเลอร์ : getUser	ดึงข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมด หรือตามเงื่อนไขที่ระบุ (สำหรับผู้ดูแลระบบ)
PATCH	เส้นทาง : /api/users/editProfile คอนโทรลเลอร์ : editProfile	แก้ไขข้อมูลส่วนตัวและสิทธิ์ของผู้ใช้งาน
GET	เส้นทาง : /api/users/addresses/get คอนโทรลเลอร์ : getProfile	ดึงรายการที่อยู่สำหรับจัดส่งทั้งหมดของลูกค้า
POST	เส้นทาง : /api/users/addresses/add คอนโทรลเลอร์ : addAddress	เพิ่มที่อยู่สำหรับจัดส่งพัสดุใหม่ของลูกค้า พร้อมพิกัดแผนที่
PUT	เส้นทาง : /api/users/addresses/update คอนโทรลเลอร์ : updateAddress	แก้ไขข้อมูลที่อยู่สำหรับจัดส่งและพิกัดที่ตั้งของลูกค้า
PUT	เส้นทาง : /api/users/addresses/set-default คอนโทรลเลอร์ : setDefaultAddress	ตั้งค่าให้ที่อยู่รายการที่เลือกเป็นที่อยู่จัดส่งหลัก ของลูกค้า
DELETE	เส้นทาง : /api/users/addresses/{addr_ID} คอนโทรลเลอร์ : deleteAddress	ลบที่อยู่สำหรับจัดส่งออกจากระบบ

จากตารางที่ 3.16 แสดงให้เห็นว่าระบบมีการแยกสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้งานอย่างชัดเจน ระหว่างผู้ใช้งานทั่วไปที่สามารถจัดการได้เฉพาะข้อมูลของตนเอง และผู้ดูแลระบบที่สามารถ

บริหารจัดการบัญชีทั้งหมดได้ นอกจากนี้ ในส่วนของการจัดการสถานที่จัดส่ง คณะผู้จัดทำได้ออกแบบให้ระบบสามารถรองรับที่อยู่ได้หลายรายการต่อหนึ่งผู้ใช้งาน พร้อมทั้งมีเส้นทางสำหรับกำหนดที่อยู่หลักซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ระบบสามารถดึงข้อมูลพิกัดไปคำนวณระยะทางจัดส่งได้อย่างแม่นยำและอัตโนมัติ

3.5.2.3 กลุ่มการจัดการสินค้าและหมวดหมู่ (Products & Category API) กลุ่มเส้นทางนี้ทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการบริหารจัดการข้อมูลสินค้าของร้านบ้านฟาร์มขนม โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วนที่สัมพันธ์กัน ได้แก่ ส่วนการจัดการหมวดหมู่ ที่ช่วยในการจัดระเบียบและแบ่งประเภทของขนมให้ค้นหาง่าย และส่วนการจัดการสินค้า ที่ครอบคลุมการเพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลรายละเอียดสินค้า ราคา ไปจนถึงการจัดการระบบอัปโหลดไฟล์รูปภาพ เพื่อนำไปแสดงผลบนหน้าจอร้านค้า และแผนภูมิของผู้ดูแลระบบ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตารางที่ 3.17

ตารางที่ 3.17 รายละเอียดเส้นทางการเชื่อมต่อข้อมูลกลุ่ม Products & Category

วิธีการ	เส้นทางและคอนโทรลเลอร์ที่ใช้	คำอธิบายการทำงาน
GET	เส้นทาง : /api/category/ คอนโทรลเลอร์ : allCategory	ดึงรายการหมวดหมู่สินค้าทั้งหมดเพื่อแสดงในหน้าฝั่ง User และฝั่ง Admin
POST	เส้นทาง : /api/category/addCategory คอนโทรลเลอร์ : addCategory	เพิ่มหมวดหมู่สินค้าใหม่เข้าสู่ระบบ
PATCH	เส้นทาง : /api/category/updateCategory คอนโทรลเลอร์ : updateCategory	แก้ไขชื่อของหมวดหมู่สินค้า
GET	เส้นทาง : /api/category/getCategory/{c_ID} คอนโทรลเลอร์ : selectCategory	ดึงข้อมูลของหมวดหมู่สินค้าแบบระบุ ID
GET	เส้นทาง : /api/category/getCategoryCount/ คอนโทรลเลอร์ : getCategoryWithCount	ดึงรายการหมวดหมู่สินค้าพร้อมสรุปจำนวนสินค้าที่อยู่ในแต่ละหมวดหมู่
DELETE	เส้นทาง : /api/category/deleteCategory/{c_ID} คอนโทรลเลอร์ : deleteCategory	ลบหมวดหมู่สินค้าออกจากระบบตาม ID
GET	เส้นทาง : /api/products/ คอนโทรลเลอร์ : getAllProduct	ดึงรายการสินค้าขนมทั้งหมดที่มีในระบบ เพื่อแสดงในหน้า Store
GET	เส้นทาง : /api/products/{p_ID} คอนโทรลเลอร์ : getProductID	ดึงรายละเอียดสินค้าเจาะจง 1 รายการ ตาม ID

ตารางที่ 3.17 รายละเอียดเส้นทางการเชื่อมต่อข้อมูลกลุ่ม Products & Category (ต่อ)

วิธีการ	เส้นทางและคอนโทรลเลอร์ที่ใช้	คำอธิบายการทำงาน
POST	เส้นทาง : /api/products/addProduct คอนโทรลเลอร์ : addProduct	เพิ่มสินค้าใหม่เข้าสู่ระบบหลังบ้าน พร้อมรองรับการอัปโหลดรูปภาพ
PATCH	เส้นทาง : /api/products/updateProduct คอนโทรลเลอร์ : updateProduct	แก้ไขรายละเอียดของสินค้า เช่น เปลี่ยนชื่อ ปรับราคา เปลี่ยนหมวดหมู่
DELETE	เส้นทาง : /api/products/deleteProduct/{p_ID} คอนโทรลเลอร์ : deleteProduct	ลบสินค้าออกจากระบบตาม ID

จากตารางที่ 3.17 แสดงให้เห็นถึงการออกแบบส่วนเชื่อมต่อโปรแกรมที่รองรับการจัดการข้อมูลคลังสินค้าแบบครบทุกฟังก์ชัน โดยคณะผู้จัดทำได้ออกแบบเส้นทางพิเศษ เช่น การดึงข้อมูลหมวดหมู่พร้อมนับจำนวนสินค้าภายในหมวดหมู่นั้นๆ เพื่อลดภาระการประมวลผลของส่วนหน้าบ้าน นอกจากนี้ ในเส้นทางการเพิ่มสินค้าใหม่ ยังได้มีการออกแบบให้รองรับการส่งข้อมูลแบบฟอร์มหลายส่วนเพื่อให้ระบบสามารถรับข้อมูลข้อความควบคู่ไปกับไฟล์รูปภาพสินค้าได้ในคำร้องขอเดียว ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความซ้ำซ้อนในการทำงานของระบบ

3.5.2.4 กลุ่มการจัดการคำสั่งซื้อและตะกร้าสินค้า (Orders & Cart API) กลุ่มเส้นทางนี้ถือเป็นส่วนประมวลผลตรรกะทางธุรกิจ ที่สำคัญที่สุดของระบบบ้านฟาร์มขนม โดยทำหน้าที่บริหารจัดการวงจรชีวิตของคำสั่งซื้อ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ ขอบเขตการทำงานครอบคลุมตั้งแต่การบันทึกรายการสินค้าจากตะกร้า การคำนวณยอดเงินรวม การจัดการสถานะการจัดส่ง ไปจนถึงระบบการจัดการเงินมัดจำที่รองรับการอัปโหลดและตรวจสอบหลักฐานการโอนเงิน ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตารางที่ 3.18

ตารางที่ 3.18 รายละเอียดเส้นทางการเชื่อมต่อข้อมูลกลุ่ม Orders & Cart

วิธีการ	เส้นทางและคอนโทรลเลอร์ที่ใช้	คำอธิบายการทำงาน
POST	เส้นทาง : /api/cart/addCart คอนโทรลเลอร์ : addCart	บันทึกคำสั่งซื้อใหม่จากตะกร้าสินค้าของผู้ใช้งาน (รับข้อมูลอาร์เรย์สินค้าและที่อยู่)
GET	เส้นทาง : /api/orders/ คอนโทรลเลอร์ : getAllOrder	ดึงรายการคำสั่งซื้อทั้งหมดในระบบ (ใช้สำหรับหน้าตารางจัดการของผู้ดูแลระบบ)

ตารางที่ 3.18 รายละเอียดเส้นทางการเชื่อมต่อข้อมูลกลุ่ม Orders & Cart (ต่อ)

วิธีการ	เส้นทางและคอนโทรลเลอร์ที่ใช้	คำอธิบายการทำงาน
GET	เส้นทาง : /api/orders/getUserOrders คอนโทรลเลอร์ : getUserOrders	ดึงประวัติการสั่งซื้อของลูกค้าที่กำลังเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงในหน้าต่างประวัติการสั่งซื้อ
GET	เส้นทาง : /api/orders/getOrder/{o_ID} คอนโทรลเลอร์ : getOrderID	ดึงรายละเอียดแบบเจาะจงของคำสั่งซื้อ 1 รายการ รวมถึงข้อมูลลูกค้าและที่อยู่จัดส่ง
GET	เส้นทาง : /api/orders/ordersitems/{o_ID} คอนโทรลเลอร์ : orderitems	ดึงรายการสินค้าพร้อมจำนวนที่เป็นส่วนประกอบภายในคำสั่งซื้อนั้นๆ
PATCH	เส้นทาง : /api/orders/updateOrder คอนโทรลเลอร์ : updateOrder	ผู้ดูแลระบบแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อ เช่น กำหนดวันจัดส่ง หรือเปลี่ยนเงื่อนไขมัดจำ
PATCH	เส้นทาง : /api/orders/updateStatusOrder คอนโทรลเลอร์ : updateStatusOrder	อัปเดตสถานะเป็น "ส่งสำเร็จแล้ว" พร้อมส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังลูกค้าผ่าน LINE
PATCH	เส้นทาง : /api/orders/cancelOrder/{o_ID} คอนโทรลเลอร์ : cancelOrder	ยกเลิกคำสั่งซื้อ (Soft Delete) โดยผู้ใช้งาน
PATCH	เส้นทาง : /api/orders/restoreOrder/{o_ID} คอนโทรลเลอร์ : restoreOrder	กู้คืนคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกไปแล้วให้กลับมาอยู่ในสถานะปกติ
DELETE	เส้นทาง : /api/orders/deleteOrder/{o_ID} คอนโทรลเลอร์ : deleteOrders	ลบข้อมูลคำสั่งซื้อออกจากระบบฐานข้อมูลโดยสมบูรณ์ (Hard Delete)
POST	เส้นทาง : /api/orders/uploadSlip คอนโทรลเลอร์ : uploadSlip	ลูกค้าอัปโหลดไฟล์รูปภาพหลักฐานการโอนเงินมัดจำเข้าสู่ระบบ
PATCH	เส้นทาง : /api/orders/verifyDeposit คอนโทรลเลอร์ : verifyDeposit	ผู้ดูแลระบบยืนยันความถูกต้องของหลักฐานการโอนเงิน (เปลี่ยนสถานะมัดจำเป็นอนุมัติ)

ตารางที่ 3.18 รายละเอียดเส้นทางการเชื่อมต่อข้อมูลกลุ่ม Orders & Cart (ต่อ)

วิธีการ	เส้นทางและคอนโทรลเลอร์ที่ใช้	คำอธิบายการทำงาน
PATCH	เส้นทาง : /api/orders/rejectDeposit คอนโทรลเลอร์ : rejectDeposit	ผู้ดูแลระบบปฏิเสธหลักฐานการโอนเงิน (เช่น ยอดไม่ตรง) และเปลี่ยนสถานะให้ลูกค้าโอนใหม่

จากตารางที่ 3.18 แสดงให้เห็นถึงการออกแบบระบบจัดการคำสั่งซื้อที่มีความรัดกุมและยืดหยุ่น โดยมีการรองรับการลบข้อมูลแบบชั่วคราว เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการยกเลิกคำสั่งซื้อ นอกจากนี้ คณะผู้จัดทำยังได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการสื่อสารระหว่างร้านค้าและลูกค้า โดยออกแบบให้ระบบมีการเชื่อมต่อและส่งข้อความแจ้งเตือนกลับไปยังแอปพลิเคชัน LINE ของลูกค้า โดยอัตโนมัติเมื่อสถานะการจัดส่งสำเร็จ หรือเมื่อมีการอัปเดตสถานะของเงินมัดจำ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและยกระดับคุณภาพการให้บริการของธุรกิจ

3.5.2.5 กลุ่มการจัดการต้นทุน สูตรขนม และประวัติการเงิน (Costs, Recipes & Financials API) กลุ่มเส้นทางนี้ทำหน้าที่เสมือนระบบบัญชีและระบบวางแผนทรัพยากร ของธุรกิจ โดยครอบคลุมการจัดการฐานข้อมูลต้นทุนวัตถุดิบ โครงสร้างสูตรขนมหรือสัดส่วนส่วนผสม และการบันทึกประวัติการทำธุรกรรมทางการเงินแบบละเอียดการออกแบบ API ในกลุ่มนี้เน้นให้ระบบสามารถนำข้อมูลต้นทุนวัตถุดิบมาผูกเข้ากับสูตรขนม เพื่อประมวลผลเป็นต้นทุนการผลิตและคำนวณกำไรแบบอัตโนมัติ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตารางที่ 3.19

ตารางที่ 3.19 รายละเอียดเส้นทางการเชื่อมต่อข้อมูลกลุ่ม Costs, Recipes & Financials

วิธีการ	เส้นทางและคอนโทรลเลอร์ที่ใช้	คำอธิบายการทำงาน
GET	เส้นทาง : /api/cost/ คอนโทรลเลอร์ : getCost	ดึงรายการต้นทุนวัตถุดิบทั้งหมดสำหรับใช้คำนวณกำไร
POST	เส้นทาง : /api/cost/addCost คอนโทรลเลอร์ : addCost	เพิ่มรายการต้นทุนวัตถุดิบหลักเข้าสู่ระบบ
PATCH	เส้นทาง : /api/cost/editCost คอนโทรลเลอร์ : editCost	อัปเดตราคาหรือข้อมูลของรายการต้นทุนวัตถุดิบ
DELETE	เส้นทาง : /api/cost/deleteCost/{co_ID} คอนโทรลเลอร์ : deleteCost	ลบรายการต้นทุนวัตถุดิบออกจากระบบตาม ID
GET	เส้นทาง : /api/finan/recipes คอนโทรลเลอร์ : getAllRecipes	ดึงข้อมูลสูตรขนม พร้อมรายการส่วนผสมทั้งหมด

ตารางที่ 3.19 รายละเอียดเส้นทางการเชื่อมต่อข้อมูลกลุ่ม Costs, Recipes & Financials (ต่อ)

วิธีการ	เส้นทางและคอนโทรลเลอร์ที่ใช้	คำอธิบายการทำงาน
POST	เส้นทาง : /api/finan/recipes คอนโทรลเลอร์ : addRecipe	สร้างสูตรขนมใหม่ พร้อมระบุสัดส่วนการใช้วัตถุดิบ
PUT	เส้นทาง : /api/finan/recipes/{r_ID} คอนโทรลเลอร์ : updateRecipe	แก้ไขข้อมูลสูตรขนม หรือปรับสัดส่วนการใช้วัตถุดิบ
DELETE	เส้นทาง : /api/finan/recipes/{r_ID} คอนโทรลเลอร์ : deleteRecipe	ลบข้อมูลสูตรขนมออกจากระบบ
GET	เส้นทาง : /api/finan/ คอนโทรลเลอร์ : getFinan	ดึงข้อมูลสรุปภาพรวมทางการเงิน (รายรับ รายจ่าย กำไร)
POST	เส้นทาง : /api/finan/addCost คอนโทรลเลอร์ : addFinancial	บันทึกข้อมูลการใช้จ่าย (รายจ่าย/ต้นทุนเพิ่มเติม) เข้าระบบบันทึกการเงิน
PATCH	เส้นทาง : /api/finan/updateFinan คอนโทรลเลอร์ : updateFinancial	อัปเดตหรือแก้ไขประวัติบันทึกทางการเงิน
DELETE	เส้นทาง : /api/finan/deleteFinan คอนโทรลเลอร์ : deleteFinancial	ลบประวัติบันทึกทางการเงิน (รายรับหรือรายจ่าย)
GET	เส้นทาง : /api/finan/all-logs คอนโทรลเลอร์ : getAllFinancialLogs	ดึงประวัติการทำธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดแบบละเอียด (Log) เพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง

จากตารางที่ 3.19 แสดงให้เห็นถึงการออกแบบโครงสร้างการประมวลผลข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างราคาวัตถุดิบ สูตรการผลิต และบันทึกรายจ่าย คณะผู้จัดทำได้ออกแบบให้มีเส้นทางสำหรับการตรวจสอบประวัติธุรกรรมแบบละเอียดผ่านเส้นทาง /api/finan/all-logs ซึ่งจะช่วยเพิ่มความโปร่งใสและป้องกันข้อผิดพลาดในการทำบัญชี นอกจากนี้ การดึงข้อมูลสรุปภาพรวมทางการเงินผ่าน API ยังช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถวิเคราะห์แนวโน้มผลประกอบการและวางแผนธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

3.5.2.6 กลุ่มการจัดการร้านค้าและระบบส่วนกลาง (Stores, Dashboard & Admin Settings API) กลุ่มเส้นทางนี้ทำหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลในระดับภาพรวมของโครงสร้างระบบและการตั้งค่าส่วนกลาง โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนการจัดการข้อมูลสาขาของร้านค้าที่ต้องอาศัยการจัดเก็บพิกัดแผนที่ ส่วนการแสดงผลข้อมูลเชิงสถิติสำหรับแผงควบคุมของผู้ดูแลระบบ และส่วนการตั้งค่าระบบส่วนกลางเพื่อควบคุมสถานะการให้บริการของร้านค้า นอกจากนี้ยังรวมถึงเส้นทางระดับรากฐานที่ใช้ในการสื่อสารกับระบบของ LINE (Webhook) ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตารางที่ 3.20

ตารางที่ 3.20 รายละเอียดเส้นทางการเชื่อมต่อข้อมูลกลุ่ม Stores, Dashboard & Admin Settings

วิธีการ	เส้นทางและคอนโทรลเลอร์ที่ใช้	คำอธิบายการทำงาน
GET	เส้นทาง : /api/stores/ คอนโทรลเลอร์ : getStore	ดึงข้อมูลสาขาของร้านทั้งหมดที่มีในระบบ
POST	เส้นทาง : /api/stores/addStore คอนโทรลเลอร์ : addStore	เพิ่มข้อมูลสาขาของร้านใหม่ พร้อมระบุพิกัดแผนที่ (ละติจูดและลองจิจูด)
PATCH	เส้นทาง : /api/stores/updateStore/{s_ID} คอนโทรลเลอร์ : updateStore	แก้ไขข้อมูลสาขาของร้าน เช่น เปิด/ปิด สาขา หรือย้ายพิกัดตำแหน่ง
DELETE	เส้นทาง : /api/stores/deleteStore/{s_ID} คอนโทรลเลอร์ : deleteStore	ลบข้อมูลสาขาของร้านออกจากระบบ
GET	เส้นทาง : /api/dashboard/dashboardData คอนโทรลเลอร์ : CountProduct	ดึงข้อมูลสถิติรวม เช่น ยอดขายวันนี้ ออเดอร์รอจัดส่ง กราฟรายสัปดาห์ สำหรับหน้าผู้ดูแลระบบ
GET	เส้นทาง : /api/adminSetting/getSettings คอนโทรลเลอร์ : getSettings	ดึงข้อมูลการตั้งค่าระบบส่วนกลาง (เช่น การเปิด-ปิดรับคำสั่งซื้อของร้านค้า)
PATCH	เส้นทาง : /api/adminSetting/updateSettings คอนโทรลเลอร์ : updateSettings	ปรับปรุงการตั้งค่าระบบส่วนกลาง เช่น เปลี่ยนสถานะจากเปิดเป็นปิดรับคำสั่งซื้อ

ตารางที่ 3.20 รายละเอียดเส้นทางการเชื่อมต่อข้อมูลกลุ่ม Stores, Dashboard & Admin Settings (ต่อ)

วิธีการ	เส้นทางและคอนโทรลเลอร์ที่ใช้	คำอธิบายการทำงาน
POST	เส้นทาง : /webhook คอนโทรลเลอร์ : handleWebhook	รับข้อมูลเหตุการณ์ (Event) จาก LINE OA เช่น การส่งรูปสลิปโอนเงินผ่านหน้าต่างแชท
GET	/	ตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องแม่ข่าย API

จากตารางที่ 3.20 แสดงให้เห็นถึงการออกแบบส่วนเชื่อมต่อโปรแกรมที่ครอบคลุมการจัดการในระดับโครงสร้างระบบ การแยกส่วนแสดงผลสถิติ ออกมาเป็นเส้นทางเฉพาะ ช่วยให้การประมวลผลข้อมูลจำนวนมากเพื่อแสดงเป็นกราฟหรือรายงานสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การมีเส้นทาง Webhook สำหรับรับเหตุการณ์จาก LINE โดยตรง ถือเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ระบบบ้านฟาร์มขนมสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานแบบเวลาจริงได้อย่างไร้รอยต่อ

3.5.3 รายละเอียดโครงสร้างการรับส่งข้อมูล (Request and Response Model)

ในการสื่อสารระหว่างส่วนติดต่อผู้ใช้งาน และส่วนประมวลผลข้อมูลคณะผู้จัดทำได้กำหนดมาตรฐานการรับส่งข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของ JSON (JavaScript Object Notation) ทั้งหมด เนื่องจากเป็นรูปแบบโครงสร้างข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มีความกระชับ และสามารถทำงานร่วมกับภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript) ในเฟรมเวิร์ก Next.js และ Node.js ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการเรียกใช้งาน API ในระบบบ้านฟาร์มขนม จะประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลคำร้องขอ (Request) เป็นชุดข้อมูลที่ส่งจากหน้าบ้านไปยังหลังบ้าน ประกอบด้วยส่วนหัว (Headers) ซึ่งบังคับให้ต้องแนบรหัสยืนยันตัวตน Authorization: Bearer <token> ทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย และส่วนเนื้อหา (Body) ที่บรรจุตัวแปรและข้อมูลที่ต้องการให้ระบบประมวลผล ข้อมูลการตอบกลับ (Response) เป็นชุดข้อมูลที่หลังบ้านส่งกลับมายังหน้าบ้าน ประกอบด้วยรหัสสถานะ HTTP (Status Code) เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานเบื้องต้น (เช่น 200 หมายถึงสำเร็จ, 400 หมายถึงข้อมูลผิดพลาด, 401 หมายถึงไม่มีสิทธิ์เข้าถึง) และส่วนเนื้อหา (Body) ที่บรรจุข้อมูลผลลัพธ์หรือข้อความแจ้งเตือน (Error Message)

เพื่อให้เห็นภาพสถาปัตยกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น คณะผู้จัดทำได้ยกตัวอย่างโครงสร้างข้อมูลของเส้นทางการเชื่อมต่อที่มีความสำคัญต่อกระบวนการทางธุรกิจของร้านบ้านฟาร์มขนม ดังรายละเอียดในหัวข้อย่อยต่อไปนี้

3.5.3.2 การนำส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ (Slip Upload) กระบวนการนี้เป็นขั้นตอนที่ลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อโดยการส่งภาพหลักฐานการโอนเงิน เข้าสู่ระบบ เนื่องจากการรับส่งข้อมูลประเภทไฟล์ภาพไม่สามารถส่งเป็นข้อความ JSON แบบปกติได้เพียงอย่างเดียว ระบบส่วนหน้าบ้านจึงต้องแปลงรูปแบบการส่งข้อมูลเป็น multipart/form-data เพื่อให้สามารถแนบไฟล์ภาพไปพร้อมกับรหัสคำสั่งซื้อ ได้เมื่อส่วนหลังบ้านได้รับข้อมูล จะทำการบันทึกไฟล์ภาพลงในเครื่องแม่ข่ายและเชื่อมโยงเส้นทางไฟล์ เข้ากับฐานข้อมูลของคำสั่งซื้อนั้นๆ

1) ข้อมูลเส้นทางการเชื่อมต่อ (Endpoint)

วิธีการ (Method): POST

เส้นทาง (URL): /api/orders/uploadSlip

2) โครงสร้างข้อมูลที่ส่งไป (Request Body)

```
{
  o_ID: "112"
  file: <binary_data_of_image.jpg>
}
```

3) โครงสร้างข้อมูลที่ตอบกลับ (Response)

```
{
  "status": "success",
  "message": "อัปโหลดหลักฐานการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้ว"
}
```

3.5.3.3 การบันทึกคำสั่งซื้อใหม่จากตะกร้าสินค้าของผู้ใช้งาน กระบวนการนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการเปลี่ยนสถานะจากสินค้าที่เลือกไว้ในตะกร้าให้กลายเป็นคำสั่งซื้อจริงระบบส่วนหน้าบ้านจะรวบรวมรายการสินค้าทั้งหมดที่ลูกค้าเลือก รวมถึงจำนวนและราคา พร้อมกับรหัสอ้างอิงของสถานที่จัดส่งที่ลูกค้าได้ระบุไว้ ส่งไปยังส่วนหลังบ้านในรูปแบบของวัตถุ JSON (JSON Object) ที่ซ้อนทับกันเพื่อให้ระบบทำการคำนวณยอดรวม ตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึกลงในฐานข้อมูลคำสั่งซื้อ

1) ข้อมูลเส้นทางการเชื่อมต่อ (Endpoint)

วิธีการ (Method): POST

เส้นทาง (URL): /api/cart/addCart

2) โครงสร้างข้อมูลที่ส่งไป (Request Body)

```
{
  "cart": [
    {
      "p_ID": 101,
      "p_Name": "เค้กส้ม",
      "quantity": 2,
      "price": 150.00
    },
    {
      "p_ID": 105,
      "p_Name": "คุกกี้เนยสด",
      "quantity": 1,
      "price": 85.00
    }
  ],
  "addr_ID": 12
}
```

3) โครงสร้างข้อมูลที่ตอบกลับ (Response)

```
{
  "status": "success",
  "message": "บันทึกคำสั่งซื้อสำเร็จ",
  "data": {
    "o_ID": "ORD-202602-0059",
    "total_price": 385.00
  }
}
```

3.6 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับระบบจัดการสินค้ากรณีศึกษาบ้านฟาร์มขนม เป็นขั้นตอนการนำผลการวิเคราะห์และการออกแบบระบบมาดำเนินการเขียนชุดคำสั่งเพื่อสร้างระบบจริง โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งานหน้าบ้าน การพัฒนาส่วนประมวลผลหลังบ้าน และการนำระบบขึ้นติดตั้งเพื่อใช้งานจริง ดังนี้

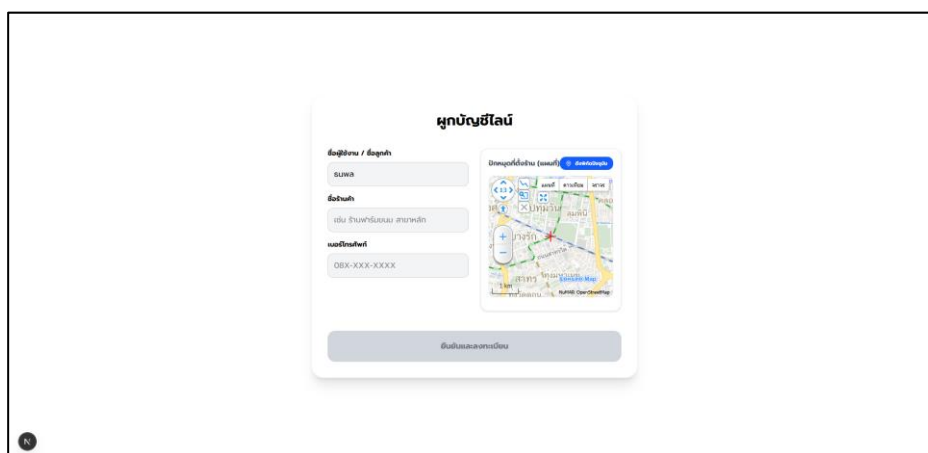
3.6.1 การพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน การพัฒนาส่วนหน้าบ้านเป็นการสร้างหน้าจอโต้ตอบสำหรับผู้ใช้งานสองกลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้ดูแลระบบ โดยใช้กรอบการทำงาน Next.js และ React เป็นโครงสร้างหลัก และตกแต่งรูปแบบหน้าจอกด้วย Tailwind CSS โดยมีรายละเอียดการพัฒนา ดังนี้

3.6.1.1 หน้าเข้าสู่ระบบ ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นด่านแรกในการคัดกรองและยืนยันตัวตนของผู้ที่ต้องการใช้งานระบบ โดยมีการจัดรูปแบบการเข้าสู่ระบบที่แตกต่างกันตามกลุ่มผู้ใช้งาน เพื่อความปลอดภัยและประสบการณ์การใช้งานที่เหมาะสม ซึ่งเมื่อเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้งานจะถูกบังคับให้ทำการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี LINE ดังรูปที่ 3.8

รูปที่ 3.8 หน้าเข้าสู่ระบบ

3.6.1.2 หน้าเพิ่มข้อมูลในกรณีสมัครใช้งานครั้งแรก หน้าจอสำหรับการเพิ่มข้อมูลได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ใช้งานที่เข้าสู่ระบบผ่านแอปพลิเคชันไลน์เป็นครั้งแรก โดยระบบจะนำทางมายังหน้าจอนี้โดยอัตโนมัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้า ภายในหน้าจอประกอบด้วยส่วนการกรอกข้อมูลชื่อร้านค้าและหมายเลขโทรศัพท์ และส่วนสำคัญคือการแสดงผลแผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟที่เชื่อมต่อกับบริการแผนที่ออนไลน์ ซึ่งช่วย

ให้ผู้ใช้งานสามารถป้อนตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้าได้อย่างแม่นยำ โดยระบบสามารถดึงข้อมูลพิกัดปัจจุบันจากอุปกรณ์มาแสดงผลเบื้องต้นได้ทันที เมื่อผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลพิกัดและรายละเอียดร้านค้าจะถูกจัดเก็บลงในฐานข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงหลักในการจัดส่งสินค้า โดยที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลที่อยู่อื่นใหม่ในการสั่งซื้อครั้งต่อไป ซึ่งเมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรก ผู้ใช้งานจำเป็นต้องกรอกข้อมูลที่อยู่อื่นเพื่อใช้งานระบบ ดังรูปที่ 3.9



รูปที่ 3.9 หน้าเพิ่มข้อมูลในกรณีสมัครใช้งานครั้งแรก

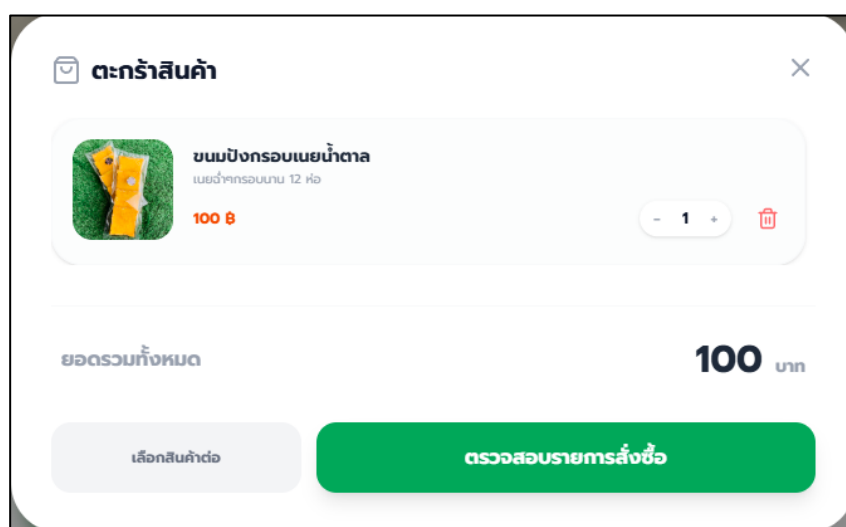
3.6.1.3 หน้าแรกของผู้ใช้งาน ได้รับการออกแบบให้เป็นศูนย์กลางในการแสดงแคตตาล็อกสินค้าทั้งหมดของร้านบ้านฟาร์มขนม โดยเน้นการจัดรูปแบบที่สวยงาม อ่านง่าย และรองรับการส่งผ่านข้อมูลหน้าจอตลอดทั้งหน้าจอโทรศัพท์มือถือเป็นหลัก ภายในหน้าจอจะแสดงรายการสินค้าที่เปิดรับคำสั่งซื้อล่วงหน้า โดยแต่ละรายการจะประกอบด้วยรูปภาพประกอบ ชื่อสินค้า รายละเอียดแบบย่อ และราคาจำหน่าย ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูสินค้าตามหมวดหมู่เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา และสามารถกดปุ่มเพื่อเพิ่มจำนวนสินค้าที่ต้องการลงในตะกร้าสินค้าได้ทันที นอกจากนี้ บริเวณหน้าจอยังมีแถบเครื่องมือสำหรับนำทาง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสลับไปยังหน้าต่างอื่น ๆ ภายในระบบได้อย่างรวดเร็ว เช่น หน้าต่างตรวจสอบตะกร้าสินค้า หน้าต่างประวัติคำสั่งซื้อ หรือหน้าด้านการจัดการข้อมูลส่วนตัว

3.6.1.4 ตะกร้าสินค้า ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่สรุปรายการสินค้าทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้ทำการเลือกไว้ โดยระบบจะแสดงรายละเอียดสินค้า รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อหน่วย และจำนวนที่สั่งซื้ออย่างชัดเจน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกกรองสินค้าตามหมวดหมู่ที่ต้องการได้ ดังรูปที่ 3.10 ภายในหน้านี้ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนจำนวน เพิ่ม ลด หรือลบรายการสินค้าออกจากตะกร้าได้อย่างอิสระ เมื่อเข้าสู่เมนูตะกร้าสินค้า ระบบจะแสดงข้อมูลสินค้าที่ถูกเพิ่มเข้ามาพร้อม

คำนวณยอดเงินรวมสุทธิให้โดยอัตโนมัติแบบทันทีดังรูปที่ 3.11 และเมื่อกดสั่งซื้อออเดอร์ ระบบจะมีการสรุปข้อมูลรายการสินค้าและที่อยู่จัดส่งให้ผู้ใช้งานตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนการยืนยันสั่งซื้อออเดอร์ดังรูปที่ 3.12 จากนั้นข้อมูลจะถูกบันทึกเข้าสู่ระบบในรูปแบบการสั่งซื้อล่วงหน้า และเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อเป็นรอการตอบรับเพื่อให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบและกำหนดเงื่อนไขการจัดส่งในขั้นตอนต่อไป



รูปที่ 3.10 หน้าแรกของผู้ใช้งาน



รูปที่ 3.11 ตะกร้าสินค้า

ตรวจสอบคำสั่งซื้อ

เลือกที่อยู่จัดส่ง จัดการอยู่

ร้านค้าหลัก : ร้านพลสาขา1

* หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ กรุณาไปที่เมนู "ข้อมูลส่วนตัว"

รายการที่เลือก 1 รายการ

	ขนมปังกรอบเนยน้ำตาล 100 g x 1	100 ฿
--	----------------------------------	-------

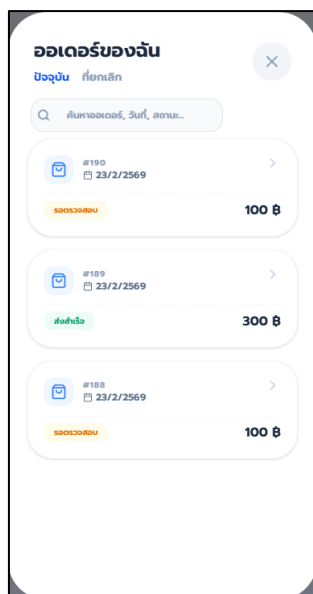
ยอดสุทธิที่ต้องชำระ: **100 ฿**

เตือน: ตรวจสอบรายการให้ถูกต้องก่อนกดยืนยัน หากหมดสินค้าแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ กรุณารีเซ็ต

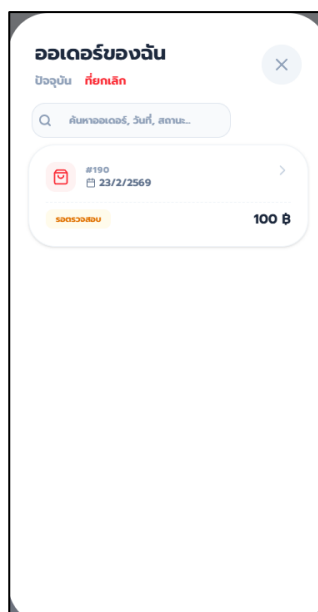
กลับไปแก้ไข ยืนยันการสั่งซื้อ

รูปที่ 3.12 ยืนยันการสั่งซื้อออเดอร์

3.6.1.5 ส่วนแสดงออเดอร์ของผู้ใช้งานสามารถจัดการออเดอร์ได้ด้วยตนเอง ภายในหน้าจอจะแสดงรายการคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้ทำรายการไว้ โดยเมื่อผู้ใช้งานกดเข้าสู่เมนูออเดอร์ของฉนั้น ระบบจะแสดงข้อมูลออเดอร์ของผู้ใช้งานทั้งหมดที่มีในระบบดังรูปที่ 3.13 ซึ่งมีการแบ่งหมวดหมู่และแสดงสัญลักษณ์ตามสถานะการดำเนินการอย่างชัดเจน เช่น สถานะรอตรวจสอบ สถานะส่งสำเร็จ เป็นต้น เมื่อผู้ใช้งานกดเลือกดูรายละเอียดในแต่ละคำสั่งซื้อ ระบบจะแสดงข้อมูลรายการสินค้าและยอดเงินรวมสุทธิ นอกจากนี้ ระบบยังได้ออกแบบฟังก์ชันเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งาน โดยอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ด้วยตนเองเฉพาะในกรณีที่คำสั่งซื้อนั้นยังไม่ได้รับการกดตอบรับยืนยันจากผู้ดูแลระบบ และหากผู้ใช้งานต้องการตรวจสอบออเดอร์ที่ยกเลิกไปแล้ว สามารถคลิกที่แท็บ ที่ยกเลิก ซึ่งจะแสดงข้อมูลออเดอร์ทั้งหมดที่ถูกยกเลิกดังรูปที่ 3.14



รูปที่ 3.13 ส่วนแสดงออเดอร์

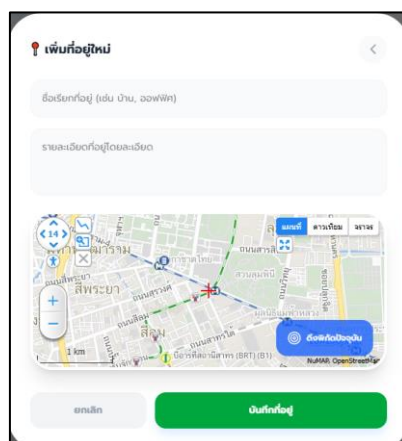


รูปที่ 3.14 ส่วนแสดงออเดอร์ที่ถูกยกเลิก

3.6.1.6 หน้าข้อมูลส่วนตัว ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบ และจัดการข้อมูลรายละเอียดของร้านค้าได้อย่างอิสระ โดยเมื่อผู้ใช้งานคลิกที่เมนูข้อมูลส่วนตัว/ที่อยู่ ระบบจะแสดงข้อมูลพื้นฐานที่ลงทะเบียนไว้ ได้แก่ ชื่อร้านค้า หมายเลขโทรศัพท์ และรายละเอียดที่อยู่ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลเดิม เพิ่มที่อยู่ใหม่ หรือเลือกกำหนดที่อยู่ใดที่อยู่หนึ่งให้เป็นร้านค้า

หลัก เพื่อให้ระบบแสดงเป็นตัวเลือกแรกในการสั่งออเดอร์ครั้งถัดไปดังรูปที่ 3.15 นอกจากนี้ระบบยังรองรับการเพิ่มที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้าใหม่ โดยผู้ใช้งานต้องกรอกชื่อและรายละเอียดที่อยู่ พร้อมทั้งกำหนดพิกัดตำแหน่งร้านค้าบนแผนที่ Longdo Map ซึ่งสามารถเลือกตำแหน่งได้อย่างอิสระหรือระบุจากตำแหน่งปัจจุบันได้ด้วยตนเองดังรูปที่ 3.16 ฟังก์ชันนี้ถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในกรณีที่ลูกค้าย้ายสถานที่ตั้งหรือต้องการเปลี่ยนจุดรับสินค้า โดยข้อมูลที่บันทึกการแก้ไขจะถูกปรับปรุงในฐานข้อมูลทันทีเพื่อใช้เป็นพิกัดอ้างอิงสำหรับการจัดส่งในอนาคต

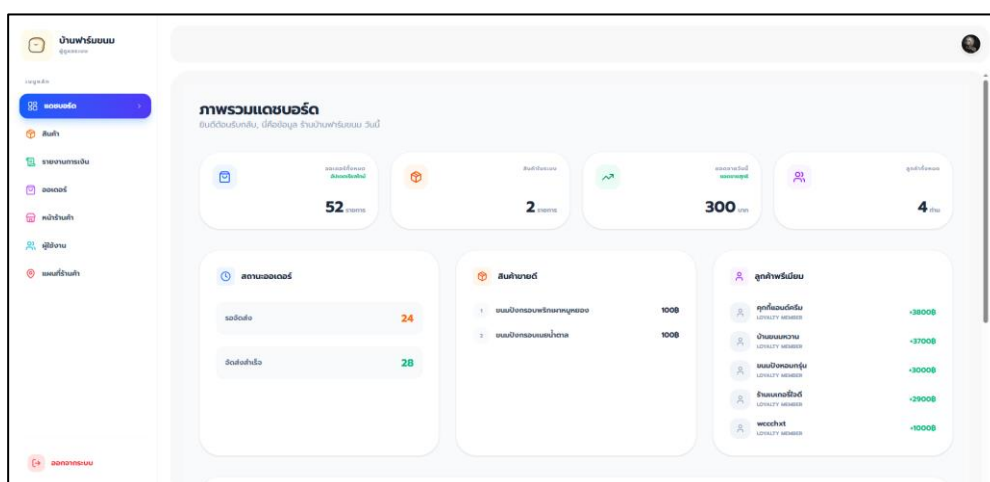
รูปที่ 3.15 หน้าข้อมูลส่วนตัว



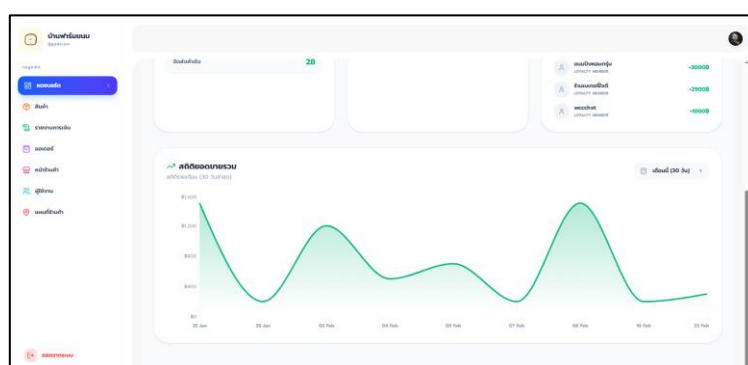
รูปที่ 3.16 ส่วนแสดงการเพิ่มที่อยู่ใหม่

3.6.1.7 หน้าแรกของผู้ดูแลระบบ ได้รับการออกแบบให้เป็นหน้าจอศูนย์กลางในการแสดงผลภาพรวมของการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เจ้าของกิจการสามารถตรวจสอบสถานะและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว โดยเมื่อผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบจะพบกับหน้าแดชบอร์ด

เป็นหน้าแรก ซึ่งจะแสดงข้อมูลสถิติภาพรวมของระบบดังรูปที่ 3.17 ภายในหน้าจะประกอบด้วย ป้ายสรุปตัวเลขของออเดอร์ที่สั่งซื้อใหม่ สถานะออเดอร์ สินค้าขายดี และลูกค้าพรีเมียม เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบถึงปริมาณงานที่ต้องดำเนินการ พร้อมทั้งจัดวางแถบเมนูนำทางหลักด้านข้างสำหรับเข้าถึงระบบจัดการส่วนอื่น ๆ ได้อย่างสะดวก เช่น การจัดการข้อมูลสินค้า รายงานการเงิน ออเดอร์ หน้าบ้านร้านค้า ผู้ใช้งาน และแผนที่ร้านค้า นอกจากนี้ ยังมีการแสดงข้อมูลสถิติที่สำคัญ เช่น กราฟสถิติยอดขายรวม ซึ่งนำเสนอในรูปแบบที่สามารถเลือกกรองช่วงเวลาการแสดงผลได้ เช่น วันนี้ สัปดาห์นี้ เดือนนี้ และรายปี เพื่อให้อ่านและทำความเข้าใจได้ง่ายดังรูปที่ 3.18



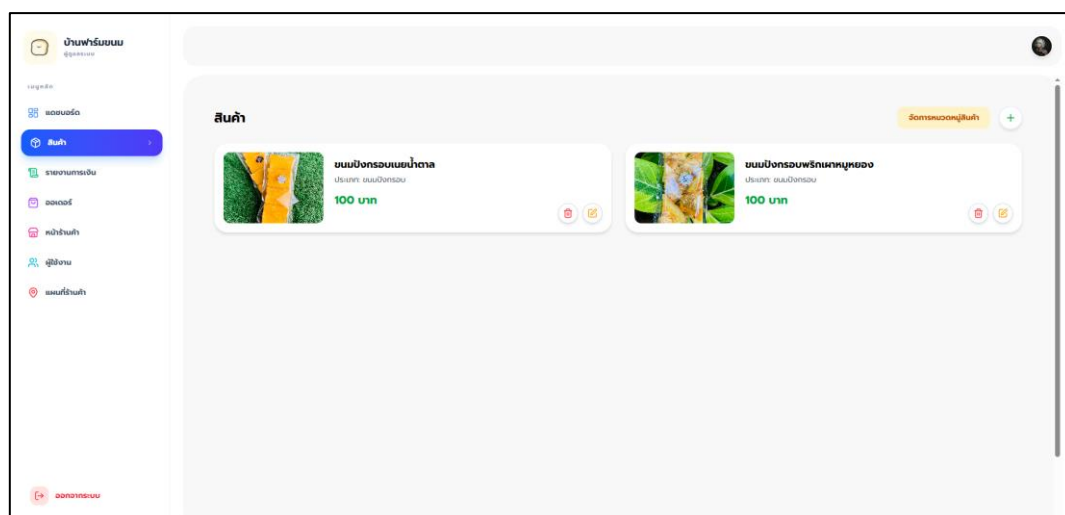
รูปที่ 3.17 หน้าแรกของผู้ดูแลระบบ



รูปที่ 3.18 ส่วนแสดงข้อมูลสถิติของระบบ

3.6.1.8 หน้าจัดการสินค้า ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมและบริหารจัดการข้อมูลแคตตาล็อกสินค้าของร้านบ้านฟาร์มขนมได้อย่างครบวงจร โดย

หน้าจะแสดงรายการสินค้าทั้งหมดในระบบในรูปแบบตารางข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย รูปภาพ ตัวอย่าง ชื่อสินค้า รายละเอียด หมวดหมู่ และราคาจำหน่าย พร้อมทั้งมีเมนูหมวดหมู่สินค้าและตัวเลือกสำหรับการจัดการสินค้าที่ครอบคลุมทั้งการเพิ่ม แก้ไข และลบรายการสินค้าดังรูปที่ 3.19 ผู้ดูแลระบบสามารถดำเนินการเพิ่มรายการสินค้าใหม่เข้าสู่ระบบผ่านการกรอกแบบฟอร์มข้อมูลชื่อสินค้า หมวดหมู่ รายละเอียด และราคา ซึ่งระบบรองรับทั้งกรณีที่ไม่ต้องการอัปโหลดรูปภาพประกอบ ดังรูปที่ 3.20 และกรณีที่มีการอัปโหลดรูปภาพสินค้าเพิ่มเติมเพื่อความสวยงามดังรูปที่ 3.21 นอกจากนี้ระบบยังรองรับการแก้ไขข้อมูลสินค้าเดิมเพื่อให้ข้อมูลราคาหรือรายละเอียดเป็นปัจจุบันอยู่เสมอได้ดังรูปที่ 3.22 และสำหรับการลบรายการสินค้าที่ไม่ต้องการ ระบบจะมีการแสดงหน้าต่างยืนยันการลบสินค้าเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจดังรูปที่ 3.23 โดยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บลงในฐานข้อมูลทันที และทำงานร่วมกับเทคโนโลยี Socket.io เพื่ออัปเดตการแสดงผลในฝั่งของลูกค้าให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา



รูปที่ 3.19 หน้าจัดการสินค้า

เพิ่มสินค้า

ชื่อสินค้า

ทดสอบ

เลือกหมวดหมู่สินค้า

ขนมปังกรอบ

คำอธิบายสินค้า

สินค้าทดสอบ

ราคา

555

คลิกเพื่ออัปโหลดรูปภาพ

เพิ่มสินค้า

รูปที่ 3.20 ส่วนแสดงการเพิ่มสินค้าแบบไม่อัปโหลดรูปภาพ

เพิ่มสินค้า

ชื่อสินค้า

ทดสอบ

เลือกหมวดหมู่สินค้า

ขนมปังกรอบ

คำอธิบายสินค้า

สินค้าทดสอบ

ราคา

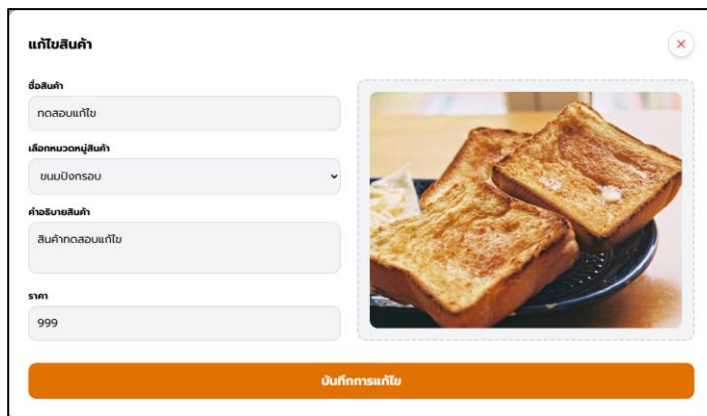
555

✕

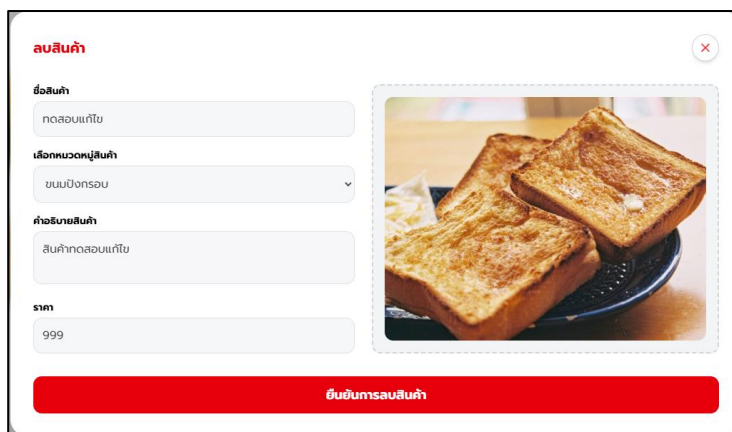


เพิ่มสินค้า

รูปที่ 3.21 ส่วนแสดงการเพิ่มสินค้าแบบอัปโหลดรูปภาพ



รูปที่ 3.22 ส่วนแสดงการแก้ไขสินค้า

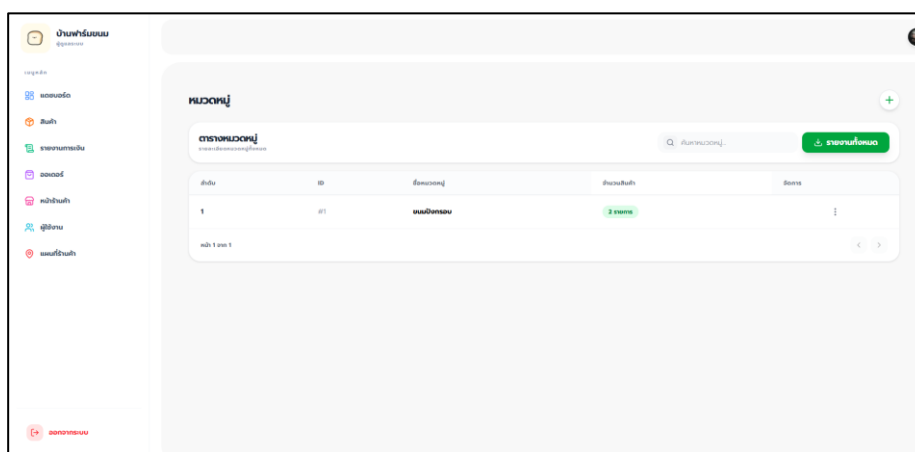


รูปที่ 3.23 ส่วนแสดงการลบสินค้า

3.6.1.9 หน้าแสดงการจัดการหมวดหมู่ ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดระเบียบและแบ่งประเภทของสินค้าภายในร้านได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าสามารถค้นหาและเข้าถึงสินค้าที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว โดยหน้าจะแสดงรายการหมวดหมู่ทั้งหมดในระบบ ซึ่งมีการนำไลบรารี TanStack Table มาประยุกต์ใช้ในการจัดรูปแบบและแสดงผลตารางข้อมูลให้สวยงามและเป็นระเบียบดังรูปที่ 3.24 ภายในหน้านี้ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ได้แก่ การเพิ่มหมวดหมู่สินค้าใหม่ด้วยการระบุชื่อหมวดหมู่ที่ต้องการดังรูปที่ 3.25 และการแก้ไขรายละเอียดของหมวดหมู่เดิมให้ถูกต้องเหมาะสมมากยิ่งขึ้นดังรูปที่ 3.26 สำหรับการลบหมวดหมู่ที่ไม่มีการใช้งาน ระบบได้ออกแบบหน้าต่างแจ้งเตือนเพื่อยืนยันการทำรายการและแสดงจำนวนสินค้าที่จะได้รับผลกระทบ เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการกดลบโดยไม่ตั้งใจดังรูป

ที่ 3.27 โดยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูลและทำงานร่วมกับเทคโนโลยี Socket.io เพื่ออัปเดตข้อมูลหมวดหมู่บนหน้าจอฝั่งลูกค้าให้ตรงกันแบบทันที

นอกจากนี้ ระบบยังรองรับฟังก์ชันการส่งออกข้อมูลหมวดหมู่สินค้าให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ตารางคำนวณเอกเซล (Excel) เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลไปวิเคราะห์และบริหารจัดการ โดยผู้ดูแลระบบสามารถเลือกส่งออกข้อมูลหมวดหมู่ทั้งหมด ซึ่งจะแจกแจงรายละเอียดลำดับ รหัสชื่อ และจำนวนรายการสินค้าอย่างครบถ้วนดังรูปที่ 3.28 หรือเลือกส่งออกเฉพาะรายการที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหาและการคัดกรองดังรูปที่ 3.29 ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการดึงข้อมูลเฉพาะเจาะจงไปใช้งานต่อได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ



รูปที่ 3.24 หน้าแสดงการจัดการหมวดหมู่สินค้า

รูปที่ 3.25 ส่วนแสดงการเพิ่มหมวดหมู่สินค้า

รูปที่ 3.26 ส่วนแสดงการแก้ไขหมวดหมู่สินค้า

รูปที่ 3.27 ส่วนการลบหมวดหมู่สินค้า

ลำดับ	ID หมวดหมู่	ชื่อหมวดหมู่	จำนวนสินค้า
1	1	ขนมปังกรอบ	2

รูปที่ 3.28 รายงานหมวดหมู่สินค้าทั้งหมด

ลำดับ	ID หมวดหมู่	ชื่อหมวดหมู่	จำนวนสินค้า
1	1	ขนมปังกรอบ	2

รูปที่ 3.29 รายงานค้นหาหมวดหมู่สินค้า

3.6.1.10 หน้ารายงานการเงิน ได้รับการออกแบบมาเพื่อแสดงผลสรุปข้อมูลทางบัญชีและสถิติรายได้ของร้านบ้านฟาร์มขนมอบอย่างละเอียด ภายในหน้าจะนำเสนอภาพรวมของยอดขายสุทธิ ยอดเรียกเก็บเงินมัดจำล่วงหน้า และการคำนวณต้นทุนการผลิตเทียบกับรายได้ โดยผู้ดูแลระบบสามารถระบุช่วงเวลาที่ต้องการตรวจสอบได้อย่างอิสระ ซึ่งระบบจะประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูลและแสดงผลลัพธ์เป็นยอดรวมรายรับ รายจ่าย และรายได้สุทธิ พร้อมตารางแสดงประวัติการทำรายการทางการเงินอย่างเป็นระบบดังรูปที่ 3.30 นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มรายการรายจ่ายใหม่โดยอ้างอิงจากคลังสูตรขนมหรือระบุเองได้ดังรูปที่ 3.31 และเลือกดูรายละเอียดเชิงลึกของแต่ละรายการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของที่มาของยอดเงินได้ดังรูปที่ 3.32 ในกรณีที่มีความผิดพลาดผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขรายละเอียดหรือยอดเงินของรายการจ่ายให้ตรงตามความจริงดังรูปที่ 3.33 หรือดำเนินการลบรายการโดยจะมีระบบแจ้งเตือนเพื่อยืนยันก่อนการลบถาวรเพื่อป้องกันความผิดพลาดดังรูปที่ 3.34 การทำงานในส่วนนี้รองรับเทคโนโลยี Socket.io เพื่อการแสดงผลแบบเรียลไทม์ และมีฟังก์ชันส่งออกรายงานในรูปแบบไฟล์ Excel โดยสามารถเลือกส่งออกเฉพาะข้อมูลที่ผ่านการคัดกรองหรือค้นหาตามเงื่อนไขที่ต้องการเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการบัญชีต่อไปดังรูปที่ 3.35

ลำดับ	ID	วันที่	ประเภท	หมวดหมู่	รายละเอียด	จำนวนเงิน	แก้ไข
1	189	23 กุมภาพันธ์ 2569	รายรับ	เงินสด	ขายขนมเค้กและเค้กช็อกโกแลต	+300 บาท	
2	56	20 กุมภาพันธ์ 2569	รายจ่าย	วัตถุดิบ	ซื้อฟรุ๊ตเค้ก และเค้ก	-1,150 บาท	
3	55	15 กุมภาพันธ์ 2569	รายจ่าย	วัตถุดิบ	ซื้อเนยและเค้ก	-792 บาท	
4	143	10 กุมภาพันธ์ 2569	รายรับ	เงินสด	ขายขนมเค้กและเค้กช็อกโกแลต	+200 บาท	
5	168	8 กุมภาพันธ์ 2569	รายรับ	เงินสด	ขายขนมเค้กและเค้กช็อกโกแลต	+1,000 บาท	
6	141	8 กุมภาพันธ์ 2569	รายรับ	เงินสด	ขายขนมเค้กและเค้กช็อกโกแลต	+100 บาท	

รูปที่ 3.30 หน้ารายงานการเงิน

✕

เพิ่มรายการรายจ่าย

ดึงข้อมูลจากสูตรแบบ

ทดสอบ (3 รายการ)

จัดการสูตรแบบ

รายการ

มายองเนส

จำนวน (ถ้วย)

-

1

+

รวม (บาท)

50

(@ 50)

รายการ

แก๊ส (ต่อเดือน)

จำนวน (ถัง)

-

1

+

รวม (บาท)

500

(@ 500)

+ เพิ่มรายการรายจ่าย

ยอดรวมทั้งหมด: 550 บาท

ยืนยันการบันทึก

รูปที่ 3.31 ส่วนแสดงการเพิ่มรายการรายจ่าย

รายละเอียดรายรับ			✕
รายการรายรับ			
ขนมปังกรอบเนยน้ำตาล	2	200	
ขนมปังกรอบพริกเผาหมูหยอง	1	100	
รวม :		300	

รูปที่ 3.32 ส่วนแสดงรายละเอียดรายการ

แก้ไขรายจ่าย รายจ่าย

รายการ	จำนวน (ถัง)	รวม (บาท)
พริกเผ่า	1	100 (฿ 100)
มายองเนส	1	50 (฿ 50)
แก๊ส (ต่อเดือน)	2	1,000 (฿ 500)

+ เพิ่มรายการรายจ่าย

ยอดรวมทั้งหมด: **1,150 บาท**

บันทึกการแก้ไข

รูปที่ 3.33 ส่วนการแก้ไขรายการรายจ่าย

ยืนยันการลบรายการ?

คุณแน่ใจหรือไม่ที่ต้องการลบรายการนี้?

**** ข้อมูลที่ลบแล้วไม่สามารถกู้คืนได้ ****

ยกเลิก **ยืนยันลบ**

รูปที่ 3.34 ส่วนแสดงการลบรายการ

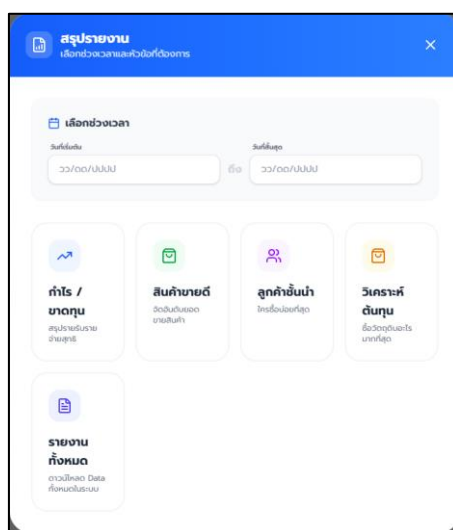
ID	วันที่	ประเภท	หมวดหมู่	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
221	12 มีนาคม 2569	รายรับ	ขายสินค้า	ขายขนมปังกรอบเนยน้ำตาล	200

รูปที่ 3.35 การส่งออกรายงานผลการคั่นหารายงานการเงิน

3.6.1.11 สรุปรายงาน ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลเชิงสถิติที่สำคัญสำหรับการบริหารจัดการกิจการร้านบ้านฟาร์มขนม โดยทำหน้าที่รวบรวมและประมวลผล

ข้อมูลจากทุกส่วนของระบบ ไม่ว่าจะเป็นยอดขายรวม จำนวนคำสั่งซื้อที่ดำเนินการสำเร็จ หรือรายการสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุด ภายในหน้าจอจะนำเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิและกราฟที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ พร้อมทั้งทำงานร่วมกับเทคโนโลยี Socket.io เพื่อให้ตัวเลขสถิติและกราฟแสดงผลการเปลี่ยนแปลงแบบทันทีเมื่อมีรายการสั่งซื้อใหม่เกิดขึ้น

ในส่วนของการออกรายงาน ระบบได้รับการออกแบบให้ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกช่วงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลได้อย่างอิสระดังรูปที่ 3.36 พร้อมทั้งรองรับการส่งออกข้อมูลสรุปรายงานในรูปแบบไฟล์ตารางคำนวณเอกเซล (Excel) ได้หลากหลายประเภท เพื่อนำไปวิเคราะห์เชิงลึก จัดทำบัญชี หรือวางแผนกลยุทธ์การขาย ประกอบด้วย รายงานกำไรและขาดทุนที่สรุปข้อมูลเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายเพื่อประเมินผลประกอบการสุทธิดังรูปที่ 3.37 รายงานสินค้าขายดีที่แสดงรายการสินค้าเรียงตามความนิยมเพื่อสนับสนุนการวางแผนการผลิตและการจัดการคลังวัตถุดิบดังรูปที่ 3.38 รายงานลูกค้าชั้นนำที่ประมวลผลข้อมูลลูกค้าที่มีความถี่ในการสั่งซื้อสูงสุดสำหรับใช้วางแผนรายการส่งเสริมการขายดังรูปที่ 3.39 รายงานวิเคราะห์ต้นทุนที่แจกแจงรายละเอียดรายจ่ายและต้นทุนวัตถุดิบเพื่อนำไปใช้ควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพดังรูปที่ 3.40 และรายงานการเงินทั้งหมดซึ่งรวบรวมประวัติการทำรายการรับจ่ายทุกรายการในระบบอย่างละเอียดเพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงทางบัญชีและตรวจสอบการดำเนินงานย้อนหลังดังรูปที่ 3.41



รูปที่ 3.36 สรุปรายงาน

ID	วันที่	รายการ	หมวดหมู่	รายรับ (บาท)	รายจ่าย (บาท)
221	12/03/2569	ขายขนมปังกรอบเนยน้ำตาล	ขายสินค้า	200.00	0.00
56	12/03/2569	ซื้อพริกเผา และอื่นๆ	วัตถุดิบ	0.00	1,250.00
55	15/02/2569	ซื้อขนมปัง และอื่นๆ	วัตถุดิบ	0.00	792.00
143	10/02/2569	ขายขนมปังกรอบพริกเผาหมูหยอง และอื่น	ขายสินค้า	200.00	0.00
168	08/02/2569	ขายขนมปังกรอบเนยน้ำตาล	ขายสินค้า	1,000.00	0.00
141	08/02/2569	ขายขนมปังกรอบพริกเผาหมูหยอง	ขายสินค้า	100.00	0.00
140	08/02/2569	ขายขนมปังกรอบพริกเผาหมูหยอง และอื่น	ขายสินค้า	200.00	0.00
139	08/02/2569	ขายขนมปังกรอบเนยน้ำตาล	ขายสินค้า	100.00	0.00
138	08/02/2569	ขายขนมปังกรอบเนยน้ำตาล	ขายสินค้า	100.00	0.00
135	07/02/2569	ขายขนมปังกรอบเนยน้ำตาล และอื่นๆ	ขายสินค้า	200.00	0.00
134	05/02/2569	ขายขนมปังกรอบเนยน้ำตาล	ขายสินค้า	100.00	0.00
170	05/02/2569	ขายขนมปังกรอบเนยน้ำตาล	ขายสินค้า	600.00	0.00
166	04/02/2569	ขายขนมปังกรอบเนยน้ำตาล	ขายสินค้า	500.00	0.00
12	04/02/2569	ซื้อมายองเนส และอื่นๆ	วัตถุดิบ	0.00	550.00
11	04/02/2569	ซื้อมายองเนส และอื่นๆ	วัตถุดิบ	0.00	550.00
9	03/02/2569	ซื้อแก๊ซ (ต่อเดือน) และอื่นๆ	วัตถุดิบ	0.00	550.00
164	02/02/2569	ขายขนมปังกรอบเนยน้ำตาล	ขายสินค้า	1,200.00	0.00
54	01/02/2569	ซื้อขนมปัง และอื่นๆ	วัตถุดิบ	0.00	792.00
161	28/01/2569	ขายขนมปังกรอบพริกเผาหมูหยอง	ขายสินค้า	200.00	0.00
159	25/01/2569	ขายขนมปังกรอบพริกเผาหมูหยอง	ขายสินค้า	1,500.00	0.00
163	22/01/2569	ขายขนมปังกรอบพริกเผาหมูหยอง	ขายสินค้า	500.00	0.00
157	20/01/2569	ขายขนมปังกรอบพริกเผาหมูหยอง	ขายสินค้า	600.00	0.00
162	15/01/2569	ขายขนมปังกรอบเนยน้ำตาล	ขายสินค้า	900.00	0.00
53	15/01/2569	ซื้อขนมปัง และอื่นๆ	วัตถุดิบ	0.00	792.00
160	10/01/2569	ขายขนมปังกรอบเนยน้ำตาล	ขายสินค้า	700.00	0.00
156	05/01/2569	ขายขนมปังกรอบเนยน้ำตาล	ขายสินค้า	400.00	0.00
158	02/01/2569	ขายขนมปังกรอบเนยน้ำตาล	ขายสินค้า	300.00	0.00
52	01/01/2569	ซื้อขนมปัง และอื่นๆ	วัตถุดิบ	0.00	792.00
		รวมยอดเงินทั้งสิ้น		9,600.00	6,068.00
		กำไรสุทธิคงเหลือ		3,532.00	

รูปที่ 3.37 รายงานกำไร ขาดทุน

อันดับ	ชื่อสินค้า	จำนวนที่ขาย (ชิ้น)	ยอดรวมเงิน (บาท)
1	ขนมปังกรอบเนยน้ำตาล	64	6,400.00
2	ขนมปังกรอบพริกเผาหมูหยอง	32	3,200.00
	รวมยอดขายสินค้าทั้งสิ้น		9,600.00

รูปที่ 3.38 รายงานสินค้าขายดี

ลำดับ	ชื่อร้านค้า / ลูกค้า	จำนวนออเดอร์ (ครั้ง)
1	วชิรวิทย์	10
2	M	5
3	sonsens	4
4	คุกกี้แอนด์ครีม	4
5	ขนมปังหอมกรุ่น	4
6	บ้านขนมหวาน	4
7	ร้านเบเกอรี่ใจดี	4
8	Ice	3
9	อ้อม 42	2
10	PAKORN 	2
11	เฟรม	2
12	ธนพล	1
13	Mike  	1

รูปที่ 3.39 รายงานลูกค้าชั้นนำ

ID รายการ	วันที่ซื้อ	หมวดหมู่	รายการวัตถุดิบ/รายการจ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
56	12/03/2569	วัตถุดิบ	ชีสพริกเผา และอื่นๆ	1,250.00
55	15/02/2569	วัตถุดิบ	ชีสขนมปัง และอื่นๆ	792.00
12	04/02/2569	วัตถุดิบ	ชีสมายองเนส และอื่นๆ	550.00
11	04/02/2569	วัตถุดิบ	ชีสมายองเนส และอื่นๆ	550.00
9	03/02/2569	วัตถุดิบ	ชีสแก๊ซ (ต่อเดือน) และอื่นๆ	550.00
54	01/02/2569	วัตถุดิบ	ชีสขนมปัง และอื่นๆ	792.00
53	15/01/2569	วัตถุดิบ	ชีสขนมปัง และอื่นๆ	792.00
52	01/01/2569	วัตถุดิบ	ชีสขนมปัง และอื่นๆ	792.00
			รวมยอดรายการทั้งสิ้น	6,068.00

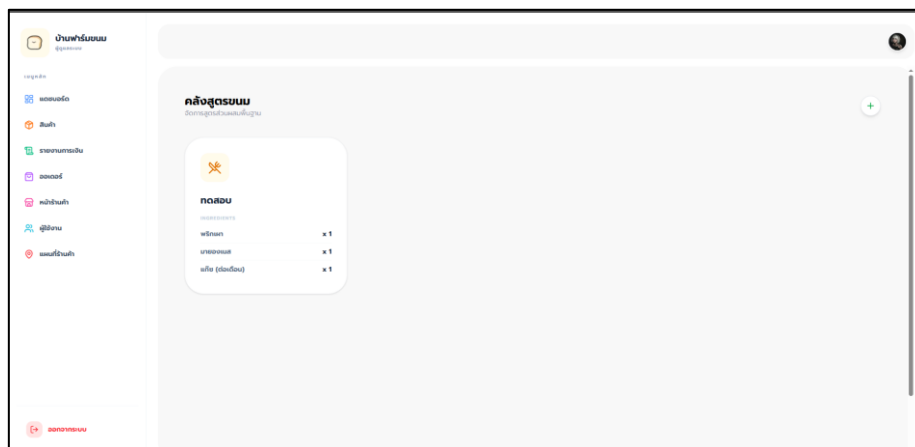
รูปที่ 3.40 รายงานวิเคราะห์ต้นทุน

ID	วันที่	ประเภท	หมวดหมู่	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
221	12/03/2569	รายรับ	ขายสินค้า	ขายขนมปังกรอบเนยน้ำตาล	200
56	12/03/2569	รายจ่าย	วัตถุดิบ	ซื้อพริกเผ และอื่นๆ	1250
55	15/02/2569	รายจ่าย	วัตถุดิบ	ซื้อขนมปัง และอื่นๆ	792
143	10/02/2569	รายรับ	ขายสินค้า	ขายขนมปังกรอบพริกเผหมูหยอง และอื่นๆ	200
168	08/02/2569	รายรับ	ขายสินค้า	ขายขนมปังกรอบเนยน้ำตาล	1000
141	08/02/2569	รายรับ	ขายสินค้า	ขายขนมปังกรอบพริกเผหมูหยอง	100
140	08/02/2569	รายรับ	ขายสินค้า	ขายขนมปังกรอบพริกเผหมูหยอง และอื่นๆ	200
139	08/02/2569	รายรับ	ขายสินค้า	ขายขนมปังกรอบเนยน้ำตาล	100
138	08/02/2569	รายรับ	ขายสินค้า	ขายขนมปังกรอบเนยน้ำตาล	100
135	07/02/2569	รายรับ	ขายสินค้า	ขายขนมปังกรอบเนยน้ำตาล และอื่นๆ	200
134	05/02/2569	รายรับ	ขายสินค้า	ขายขนมปังกรอบเนยน้ำตาล	100
170	05/02/2569	รายรับ	ขายสินค้า	ขายขนมปังกรอบเนยน้ำตาล	600
166	04/02/2569	รายรับ	ขายสินค้า	ขายขนมปังกรอบเนยน้ำตาล	500
12	04/02/2569	รายจ่าย	วัตถุดิบ	ซื้อมายองเนส และอื่นๆ	550
11	04/02/2569	รายจ่าย	วัตถุดิบ	ซื้อมายองเนส และอื่นๆ	550
9	03/02/2569	รายจ่าย	วัตถุดิบ	ซื้อแก๊ซ (ต่อเดือน) และอื่นๆ	550
164	02/02/2569	รายรับ	ขายสินค้า	ขายขนมปังกรอบเนยน้ำตาล	1200
54	01/02/2569	รายจ่าย	วัตถุดิบ	ซื้อขนมปัง และอื่นๆ	792
161	28/01/2569	รายรับ	ขายสินค้า	ขายขนมปังกรอบพริกเผหมูหยอง	200
159	25/01/2569	รายรับ	ขายสินค้า	ขายขนมปังกรอบพริกเผหมูหยอง	1500
163	22/01/2569	รายรับ	ขายสินค้า	ขายขนมปังกรอบพริกเผหมูหยอง	500
157	20/01/2569	รายรับ	ขายสินค้า	ขายขนมปังกรอบพริกเผหมูหยอง	600
162	15/01/2569	รายรับ	ขายสินค้า	ขายขนมปังกรอบเนยน้ำตาล	900
53	15/01/2569	รายจ่าย	วัตถุดิบ	ซื้อขนมปัง และอื่นๆ	792
160	10/01/2569	รายรับ	ขายสินค้า	ขายขนมปังกรอบเนยน้ำตาล	700
156	05/01/2569	รายรับ	ขายสินค้า	ขายขนมปังกรอบเนยน้ำตาล	400
158	02/01/2569	รายรับ	ขายสินค้า	ขายขนมปังกรอบเนยน้ำตาล	300
52	01/01/2569	รายจ่าย	วัตถุดิบ	ซื้อขนมปัง และอื่นๆ	792
155	29/12/2568	รายรับ	ขายสินค้า	ขายขนมปังกรอบพริกเผหมูหยอง	1200
153	22/12/2568	รายรับ	ขายสินค้า	ขายขนมปังกรอบพริกเผหมูหยอง	300
151	18/12/2568	รายรับ	ขายสินค้า	ขายขนมปังกรอบพริกเผหมูหยอง	400
51	15/12/2568	รายจ่าย	วัตถุดิบ	ซื้อขนมปัง และอื่นๆ	792
149	12/12/2568	รายรับ	ขายสินค้า	ขายขนมปังกรอบพริกเผหมูหยอง	200
154	10/12/2568	รายรับ	ขายสินค้า	ขายขนมปังกรอบเนยน้ำตาล	600
152	08/12/2568	รายรับ	ขายสินค้า	ขายขนมปังกรอบเนยน้ำตาล	800
148	05/12/2568	รายรับ	ขายสินค้า	ขายขนมปังกรอบเนยน้ำตาล	500
150	03/12/2568	รายรับ	ขายสินค้า	ขายขนมปังกรอบเนยน้ำตาล	1000
50	01/12/2568	รายจ่าย	วัตถุดิบ	ซื้อขนมปัง และอื่นๆ	792

รูปที่ 3.41 รายงานการเงินทั้งหมด

3.6.1.12 หน้าคลังสูตรขนม ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นส่วนควบคุมและบริหารจัดการข้อมูลส่วนผสมหลักที่ใช้ในการผลิตสินค้าแต่ละชนิด ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์ต้นทุนและการตั้งราคาจำหน่าย โดยหน้าจอจะแสดงรายการสูตรขนมทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ พร้อมรายละเอียดของวัตถุดิบและสัดส่วนที่ใช้ในการผลิตเพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบ เพิ่มสูตรใหม่ แก้ไขรายละเอียด หรือลบข้อมูลได้อย่างสะดวกดังรูปที่ 3.42 ภายในระบบผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มสูตรการผลิตใหม่ได้โดยการระบุชื่อสูตร เลือกเพิ่มรายการวัตถุดิบ และกำหนดสัดส่วนปริมาณที่ต้องการเพื่อให้ระบบประมวลผลและบันทึกข้อมูลส่วนผสมลงในฐานข้อมูลดังรูปที่ 3.43 นอกจากนี้ยังรองรับการแก้ไขรายละเอียดสูตรเดิม ทั้งการเปลี่ยนชื่อ การเพิ่มหรือลบรายการวัตถุดิบ และการปรับปรุงสัดส่วนให้สอดคล้องกับการผลิตจริงดังรูปที่ 3.44 และในกรณีที่ต้องการลบข้อมูล ระบบได้ออกแบบหน้าต่างแจ้งเตือนเพื่อยืนยันความถูกต้องของชื่อสูตรและรายการวัตถุดิบอีกครั้งก่อนการลบ

ถาวรเพื่อป้องกันความผิดพลาดดังรูปที่ 3.45 โดยข้อมูลต้นทุนทั้งหมดจะถูกเชื่อมโยงกับระบบจัดการสินค้าและทำงานร่วมกับเทคโนโลยี Socket.io เพื่ออัปเดตสถิติผลกำไรในหน้ารายงานการเงินแบบเรียลไทม์ ช่วยให้เจ้าของกิจการวางแผนการตั้งราคาและควบคุมรายจ่ายได้อย่างแม่นยำ



รูปที่ 3.42 หน้าคลังสูตรขนม

รูปที่ 3.43 ส่วนแสดงการเพิ่มสูตรขนมใหม่

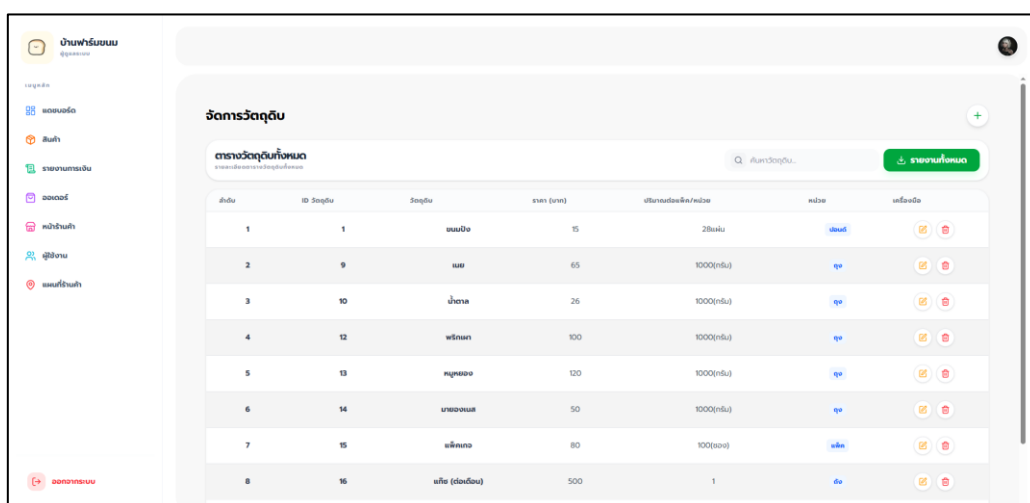
รูปที่ 3.44 ส่วนแสดงการแก้ไขรายละเอียดสูตรขนม

รูปที่ 3.45 ส่วนแสดงการลบสูตรขนม

3.6.1.13 ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมและบริหารจัดการข้อมูลส่วนประกอบพื้นฐานที่ใช้ในการผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน้าจอหลักจะแสดงรายการวัตถุดิบทั้งหมดในรูปแบบตารางข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย ลำดับ ชื่อวัตถุดิบ ราคาต้นทุน ปริมาณต่อหน่วย และหน่วยนับดังรูปที่ 3.46 ภายในระบบผู้ดูแลระบบสามารถดำเนินการเพิ่มรายการวัตถุดิบใหม่ด้วยการกรอกรายละเอียดที่จำเป็นอย่างครบถ้วนดังรูปที่ 3.47 ตลอดจนสามารถแก้ไขรายละเอียดข้อมูลวัตถุดิบเดิม เช่น ราคาต้นทุนหรือปริมาณ ให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับต้นทุนความเป็นจริงในปัจจุบันได้ดังรูปที่ 3.48 และในกรณีที่ต้องการลบรายการวัตถุดิบ ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนเพื่อตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องก่อนการยืนยันลบข้อมูลอย่างถาวรเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการทำรายการดังรูปที่ 3.49 ข้อมูลวัตถุดิบเหล่านี้เป็นตัวแปรสำคัญที่เชื่อมโยงกับระบบคลังสูตรขนม ซึ่งทำงานร่วมกับเทคโนโลยี Socket.io ทำให้เมื่อมีการปรับปรุงราคาต้นทุนวัตถุดิบ ระบบจะประมวลผลและอัปเดตข้อมูลต้นทุนรวมในหน้าคลังสูตรขนมและหน้ารายงาน

การเงินแบบทันที ช่วยให้เจ้าของกิจการติดตามความเปลี่ยนแปลงของต้นทุนและประเมินผลกำไรได้อย่างแม่นยำ

นอกจากนี้ ระบบยังรองรับการส่งออกรายงานข้อมูลวัตถุดิบให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ตารางคำนวณเอกเซล (Excel) เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำเอกสารอ้างอิงและวางแผนการจัดซื้อ โดยสามารถเลือกส่งออกได้ทั้งแบบรวบรวมรายงานข้อมูลวัตถุดิบทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบดังรูปที่ 3.50 และแบบส่งออกรายงานเฉพาะรายการวัตถุดิบที่ผ่านการคัดกรองหรือค้นหาตามเงื่อนไขที่ผู้ดูแลระบบระบุไว้ เพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะส่วนดังรูปที่ 3.51



ลำดับ	ID วัตถุดิบ	วัตถุดิบ	ราคา (บาท)	ปริมาณต่อชิ้น/หน่วย	หน่วย	สถานะ
1	1	นมผง	15	28 กรัม	ซอง	✓
2	9	นม	65	1000(กรัม)	ถุง	✓
3	10	น้ำตาล	26	1000(กรัม)	ถุง	✓
4	12	พร็อก	100	1000(กรัม)	ถุง	✓
5	13	กล้วยหอม	120	1000(กรัม)	ถุง	✓
6	14	นมผงแม่	50	1000(กรัม)	ถุง	✓
7	15	เปลือกกล้วย	80	100(กรัม)	ชิ้น	✓
8	16	น้ำ (ดื่มเย็น)	500	1	ลิตร	✓

รูปที่ 3.46 หน้าจัดการวัตถุดิบ



เพิ่มวัตถุดิบใหม่

ชื่อวัตถุดิบ

ทดสอบ

ราคาที่ซื้อ (บาท)

100

ปริมาณต่อหน่วย

10 กล่อง

หน่วยที่เรียก (เช่น ปอนด์, ถุง, แพ็ค)

กล่อง

เพิ่มวัตถุดิบ

รูปที่ 3.47 ส่วนแสดงการเพิ่มวัตถุดิบใหม่

แก้ไขวัตถุดิบ

ชื่อวัตถุดิบ

ทดสอบ

ราคาที่ซื้อ (บาท)

100

ปริมาณต่อหน่วย

10 กล่อง

หน่วยที่เรียก (เช่น ปอนด์, ถุง, แพ็ค)

กล่อง

บันทึกการแก้ไข

รูปที่ 3.48 ส่วนแสดงการแก้ไขวัตถุดิบ

ลบวัตถุดิบ: ทดสอบ

ชื่อวัตถุดิบ

ทดสอบ

ราคาที่ซื้อ (บาท)

100

ปริมาณต่อหน่วย

10 กล่อง

หน่วยที่เรียก (เช่น ปอนด์, ถุง, แพ็ค)

กล่อง

ยืนยันการลบ

รูปที่ 3.49 ส่วนแสดงการลบวัตถุดิบ

ลำดับ	ชื่อวัตถุดิบ	ราคา (บาท)	รายละเอียด	หน่วยนับ
1	ขนมปัง	15	28แผ่น	ปอนด์
2	เนย	65	1000(กรัม)	ถุง
3	น้ำตาล	26	1000(กรัม)	ถุง
4	พริกเผา	100	1000(กรัม)	ถุง
5	หมูหยอง	120	1000(กรัม)	ถุง
6	มายองเนส	50	1000(กรัม)	ถุง
7	แพ็คเกจ	80	100(ซอง)	แพ็ค
8	แก๊ส (ต่อเดือน)	500	1	ถัง

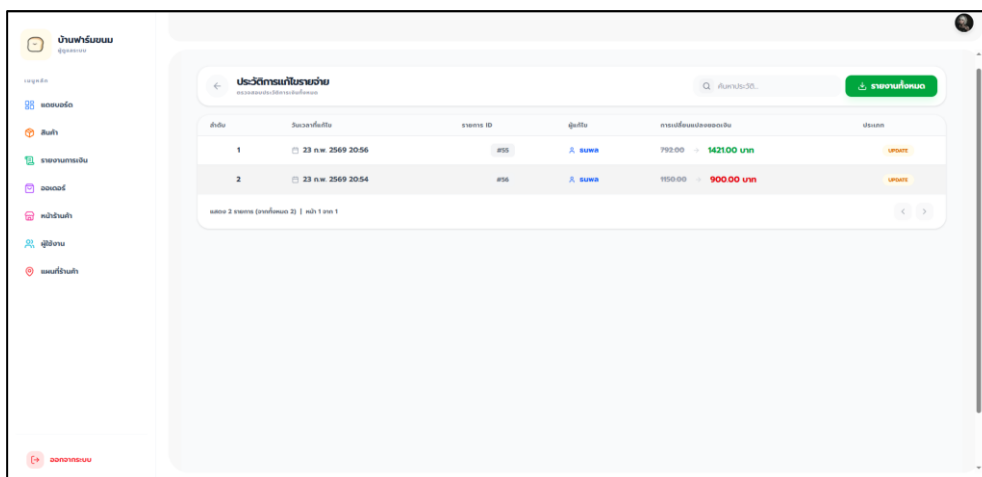
รูปที่ 3.50 รายงานวัตถุดิบทั้งหมด

ลำดับ	ชื่อวัตถุดิบ	ราคา (บาท)	รายละเอียด	หน่วยนับ
1	เนย	65	1000(กรัม)	ถุง

รูปที่ 3.51 รายงานค่าหาวัตถุดิบ

3.6.1.14 ประวัติการแก้ไขรายจ่าย ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและติดตามความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ถูกบันทึกเข้าสู่ระบบ เพื่อทำหน้าที่เป็นระบบตรวจสอบย้อนหลัง (Audit Trail) ที่ช่วยเพิ่มความโปร่งใสและมาตรฐานในการทำบัญชี ภายในหน้าจอจะแสดงรายการบันทึกประวัติย้อนหลังในรูปแบบตารางข้อมูลที่ระบุรายละเอียดสำคัญ ได้แก่ ลำดับ วันที่และเวลาที่มีการแก้ไข รหัสอ้างอิงรายการ ชื่อบัญชีผู้ใช้งานที่ดำเนินการ ชื่อรายการค่าใช้จ่ายหรือวัตถุดิบ ข้อมูลยอดเงินเดิมเปรียบเทียบกับยอดเงินใหม่ และประเภทของการทำรายการ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม การแก้ไข หรือการลบข้อมูลดังรูปที่ 3.52 ฟังก์ชันนี้ช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ป้องกันความผิดพลาดจากการทำงาน หรือการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการวิเคราะห์ความผันผวนของต้นทุนการผลิตในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยในฐานข้อมูลเพื่อรองรับการเรียกดูย้อนหลังได้ตลอดเวลา

นอกจากนี้ ระบบยังรองรับการส่งออกข้อมูลรายงานประวัติการแก้ไขรายจ่ายทั้งหมดให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ตารางคำนวณเอกเซล (Excel) เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงสำหรับการตรวจสอบบัญชีของร้านค้าอย่างละเอียด ช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุของความคลาดเคลื่อนทางการเงิน หรือใช้สำหรับจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลสำรองเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบของกิจการต่อไปดังรูปที่ 3.53



รูปที่ 3.52 หน้าประวัติการแก้ไขรายการจ่าย

ลำดับ	วันเวลาที่แก้ไข	รายการ ID	ผู้แก้ไข	ราคาเดิม	ราคาใหม่	ประเภท
1	12 มี.ค. 2569 11:21	56	วชิรวิทย์	1150.00	1250.00	UPDATE
2	12 มี.ค. 2569 08:18	58	วชิรวิทย์	45.00	0.00	DELETE
3	20 ก.พ. 2569 17:24	56	วชิรวิทย์	800.00	1150.00	UPDATE
4	20 ก.พ. 2569 17:04	56	วชิรวิทย์	650.00	800.00	UPDATE

รูปที่ 3.53 รายงานการแก้ไขรายการจ่ายทั้งหมด

3.6.1.15 หน้าจัดการออเดอร์ ได้รับการออกแบบมาให้เป็นศูนย์กลางสำหรับผู้ดูแลระบบในการควบคุมและติดตามสถานะของแต่ละออเดอร์ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ โดยหน้าจอหลักจะรวบรวมรายการสั่งซื้อทั้งหมดมาแสดงผลในรูปแบบตารางข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดที่สำคัญ เช่น รหัสออเดอร์ วันที่สั่งซื้อ ชื่อลูกค้า สถานะการจัดส่ง และสถานะการชำระเงิน ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบภาพรวม ค้นหา และติดตามสถานะของแต่ละรายการได้อย่างรวดเร็วดังรูปที่ 3.54 การทำงานในส่วนนี้ได้นำเทคโนโลยี Socket.io มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้หน้าจอของผู้ดูแลระบบสามารถรับการแจ้งเตือนออเดอร์ใหม่และอัปเดตสถานะการชำระเงินได้แบบทันทีโดยไม่ต้องทำการโหลดหน้าเว็บแอปพลิเคชันใหม่

ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูข้อมูลเชิงลึกของการสั่งซื้อแต่ละรายการ เช่น รายการสินค้า จำนวนชิ้น ยอดรวมสุทธิ นโยบายการเรียกเก็บเงินมัดจำ และกำหนดวันจัดส่ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ดังรูปที่ 3.55 นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขข้อมูลออเดอร์เพื่อปรับปรุงรายการสินค้าหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดวันส่งสินค้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงดังรูปที่ 3.56 และในกรณีที่ต้องการยกเลิกออเดอร์ ระบบได้ออกแบบหน้าต่างแจ้งเตือนเพื่อตรวจสอบข้อมูล

ก่อนยืนยันการลบบออเดอร์ออกจากระบบเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการทำรายการโดยไม่ได้ตั้งใจ ดังรูปที่ 3.57

จุดเด่นสำคัญของการจัดการออเดอร์คือการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มไลน์ผ่านเทคโนโลยี LINE Messaging API ซึ่งเมื่อผู้ดูแลระบบดำเนินการอัปเดตสถานะออเดอร์ ระบบจะทำการส่งข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังหน้าต่างสนทนาของลูกค้าโดยตรงทันที เช่น การเรียกเก็บเงินมัดจำ พร้อมคำแนะนำการส่งสลิป การแจ้งกำหนดวันจัดส่ง และการยืนยันการจัดส่งสำเร็จ ภายในหน้าจัดการออเดอร์ยังมีปุ่มคำสั่งสำหรับนำทางไปยังหน้าแสดงแผนที่การจัดส่งออเดอร์ ซึ่งจะเชื่อมโยงพิกัดที่อยู่ของลูกค้ามาแสดงบนแผนที่ออนไลน์ พร้อมทั้งคำนวณระยะทางและวาดเส้นทางจากตำแหน่งร้านค้าไปยังจุดหมายปลายทางให้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีปุ่มสำหรับโทรศัพท์ติดต่อลูกค้าและปุ่มอัปเดตยืนยันสถานะเมื่อจัดส่งสำเร็จ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งให้รวดเร็วยิ่งขึ้นดังรูปที่ 3.61

ข้อมูลออเดอร์ที่ได้รับการยืนยันและดำเนินการจัดส่งจนเสร็จสมบูรณ์จะถูกส่งไปประมวลผลเชื่อมโยงเข้ากับระบบรายงานการเงิน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการสรุปผลยอดขายและวิเคราะห์ผลกำไร ช่วยลดขั้นตอนการบันทึกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน นอกจากนี้ ระบบยังรองรับการส่งออกข้อมูลออเดอร์ในรูปแบบไฟล์ตารางคำนวณเอกเซล (Excel) เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการตรวจสอบการดำเนินงาน โดยสามารถเลือกส่งออกได้ทั้งแบบรายงานออเดอร์ทั้งหมดดังรูปที่ 3.58 แบบกำหนดช่วงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดเพื่อวิเคราะห์ความหนาแน่นของออเดอร์รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนดังรูปที่ 3.59 และแบบดึงเฉพาะข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหาเพื่อความรวดเร็วในการนำข้อมูลไปใช้งานต่อดังรูปที่ 3.60

ออเดอร์

ออเดอร์ที่รอดำเนินการ: 52 รายการ

ออเดอร์ที่จัดส่ง: 24 รายการ

ออเดอร์ที่เสร็จสิ้น: 28 รายการ

ตารางออเดอร์ทั้งหมด

ลำดับ	เลขออเดอร์	วันที่	ชื่อลูกค้า	สถานะ	วันที่จัดส่ง	เบอร์โทร	สถานที่จัดส่ง	สถานที่รับ	หมายเหตุ
1	190	23 กุมภาพันธ์ 2569	สมพร	จัดส่งแล้ว	ไม่มีการจัดส่ง	0968783234	จัดส่งแล้ว	จัดส่งแล้ว	
2	189	23 กุมภาพันธ์ 2569	สมพร	จัดส่งแล้ว	23 กุมภาพันธ์ 2569	0968783234	จัดส่งแล้ว	จัดส่งแล้ว	
3	187	20 กุมภาพันธ์ 2569	วศชชช	จัดส่งแล้ว	ไม่มีการจัดส่ง	0926166623	จัดส่งแล้ว	จัดส่งแล้ว	
4	186	20 กุมภาพันธ์ 2569	วศชชช	จัดส่งแล้ว	ไม่มีการจัดส่ง	0926166623	จัดส่งแล้ว	จัดส่งแล้ว	
5	185	20 กุมภาพันธ์ 2569	วศชชช	จัดส่งแล้ว	ไม่มีการจัดส่ง	0926166623	จัดส่งแล้ว	จัดส่งแล้ว	

รูปที่ 3.54 หน้าจัดการออเดอร์

รายละเอียด

เลขออเดอร์

#191

ชื่อผู้สั่ง

ธนพล

วันที่สั่ง

23 กุมภาพันธ์ 2569

รายการสินค้า

ขนมปังกรอบพริกเผากุหลาบ

x 2

ราคารวมทั้งสิ้น

200 บาท

นโยบายการเงิน

กำหนดวันส่งมอบ

ไม่ต้องมัดจำ

เก็บ 50%

ไม่มีกำหนดส่ง

รูปที่ 3.55 ส่วนแสดงรายละเอียดออเดอร์

แก้ไขออเดอร์

เลขออเดอร์

#191

ชื่อผู้สั่ง

ธนพล

วันที่สั่ง

23 กุมภาพันธ์ 2569

รายการสินค้า

ขนมปังกรอบพริกเผากุหลาบ

x 2

ราคารวมทั้งสิ้น

200 บาท

นโยบายการเงิน

กำหนดวันส่งมอบ

ไม่ต้องมัดจำ

เก็บ 50%

ไม่มีกำหนดส่ง

บันทึกการแก้ไข

รูปที่ 3.56 ส่วนแสดงการแก้ไขออเดอร์

ลบออเดอร์

เลขออเดอร์: #191 ชื่อผู้ซื้อ: suwa วันที่สั่ง: 23 กุมภาพันธ์ 2569

รายการสินค้า: ขนมปังกรอบพริกเผาหมูหยอง x 2

ราคารวมทั้งสิ้น: 200 บาท

นโยบายการเงิน: ไม่เป็นของคืน เก็บ 50% รอจัดส่งเพื่อปิดช่องนี้

ยืนยันการลบออเดอร์

รูปที่ 3.57 ส่วนแสดงการลบออเดอร์

เลขออเดอร์	วันที่สั่ง	ร้านที่สั่ง	วันที่ต้องส่ง	เบอร์ติดต่อ	สถานะจัดส่ง	สถานะมัดจำ
221	12 มีนาคม 2569	ธนพล	14 มีนาคม 2569	0968783234	จัดส่งสำเร็จ	มัดจำแล้ว
220	11 มีนาคม 2569	วชิรวิทย์	ไม่มีกำหนดส่ง	0926166623	รอจัดส่ง	ไม่ต้องมัดจำ
219	11 มีนาคม 2569	วชิรวิทย์	14 มีนาคม 2569	0926166623	รอจัดส่ง	ไม่ต้องมัดจำ
214	10 มีนาคม 2569	วชิรวิทย์	14 มีนาคม 2569	0926166623	รอจัดส่ง	มัดจำแล้ว
206	27 กุมภาพันธ์ 2569	อ้อม 42	ไม่มีกำหนดส่ง	0951620500	รอจัดส่ง	รอตรวจสอบ
205	26 กุมภาพันธ์ 2569	อ้อม 42	ไม่มีกำหนดส่ง	0951620500	ยกเลิกออเดอร์	รอโอนมัดจำ
204	25 กุมภาพันธ์ 2569	Ice	ไม่มีกำหนดส่ง	0852345124	รอจัดส่ง	รอตรวจสอบ
203	25 กุมภาพันธ์ 2569	Ice	27 กุมภาพันธ์ 2569	0852345124	รอจัดส่ง	มัดจำแล้ว
202	25 กุมภาพันธ์ 2569	PAKORN	ไม่มีกำหนดส่ง	0897128400	ยกเลิกออเดอร์	ไม่ต้องมัดจำ
201	25 กุมภาพันธ์ 2569	Mike	ไม่มีกำหนดส่ง	0635574265	ยกเลิกออเดอร์	ไม่ต้องมัดจำ
200	25 กุมภาพันธ์ 2569	Ice	ไม่มีกำหนดส่ง	0852345124	รอจัดส่ง	รอโอนมัดจำ
199	25 กุมภาพันธ์ 2569	sonsens	14 มีนาคม 2569	09	รอจัดส่ง	ไม่ต้องมัดจำ
198	25 กุมภาพันธ์ 2569	PAKORN	ไม่มีกำหนดส่ง	0897128400	รอจัดส่ง	ไม่ต้องมัดจำ
197	25 กุมภาพันธ์ 2569	M	ไม่มีกำหนดส่ง	0934278743	รอจัดส่ง	ไม่ต้องมัดจำ
196	25 กุมภาพันธ์ 2569	M	ไม่มีกำหนดส่ง	0934278743	รอจัดส่ง	ไม่ต้องมัดจำ
195	25 กุมภาพันธ์ 2569	เฟรม	ไม่มีกำหนดส่ง	099123323	รอจัดส่ง	ไม่ต้องมัดจำ
194	25 กุมภาพันธ์ 2569	เฟรม	ไม่มีกำหนดส่ง	099123323	รอจัดส่ง	ไม่ต้องมัดจำ
193	25 กุมภาพันธ์ 2569	sonsens	ไม่มีกำหนดส่ง	09	รอจัดส่ง	ไม่ต้องมัดจำ
192	25 กุมภาพันธ์ 2569	M	ไม่มีกำหนดส่ง	0934278743	รอจัดส่ง	ไม่ต้องมัดจำ
191	25 กุมภาพันธ์ 2569	M	ไม่มีกำหนดส่ง	0934278743	รอจัดส่ง	ไม่ต้องมัดจำ
190	25 กุมภาพันธ์ 2569	sonsens	ไม่มีกำหนดส่ง	09	ยกเลิกออเดอร์	ไม่ต้องมัดจำ
189	25 กุมภาพันธ์ 2569	sonsens	ไม่มีกำหนดส่ง	09	ยกเลิกออเดอร์	ไม่ต้องมัดจำ
188	25 กุมภาพันธ์ 2569	M	ไม่มีกำหนดส่ง	0934278743	รอจัดส่ง	ไม่ต้องมัดจำ
171	18 กุมภาพันธ์ 2569	คูกี้แอนด์ครีม	20 กุมภาพันธ์ 2569	0844444444	รอจัดส่ง	ไม่ต้องมัดจำ

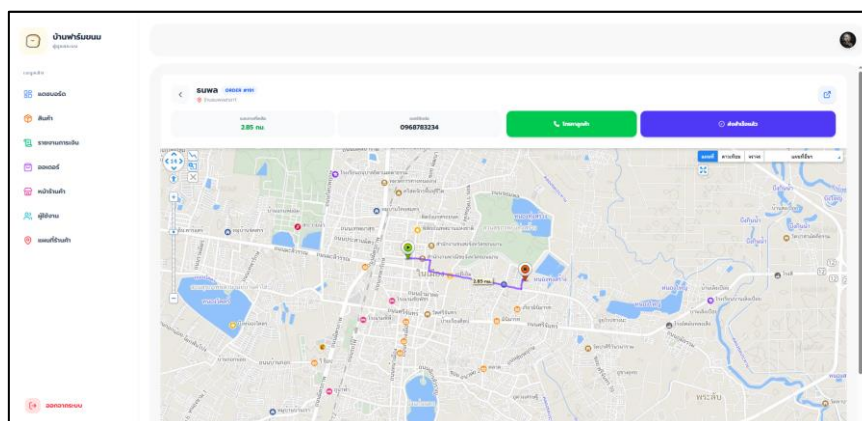
รูปที่ 3.58 รายงานออเดอร์ทั้งหมด

เลขออเดอร์	วันที่สั่ง	ร้านที่สั่ง	วันที่ต้องส่ง	เบอร์ติดต่อ	สถานะจัดส่ง	สถานะมัดจำ
221	12 มีนาคม 2569	ธนพล	14 มีนาคม 2569	0968783234	จัดส่งสำเร็จ	มัดจำแล้ว
220	11 มีนาคม 2569	วชิรวิทย์	ไม่มีกำหนดส่ง	0926166623	รอจัดส่ง	ไม่ต้องมัดจำ
219	11 มีนาคม 2569	วชิรวิทย์	14 มีนาคม 2569	0926166623	รอจัดส่ง	ไม่ต้องมัดจำ
214	10 มีนาคม 2569	วชิรวิทย์	14 มีนาคม 2569	0926166623	รอจัดส่ง	มัดจำแล้ว

รูปที่ 3.59 รายงานออเดอร์ตามระยะเวลาที่ต้องการ

เลขออเดอร์	วันที่สั่ง	ร้านที่สั่ง	วันที่ต้องส่ง	เบอร์ติดต่อ	สถานะจัดส่ง	สถานะมัดจำ
221	12 มีนาคม 2569	ธนพล	14 มีนาคม 2569	0968783234	จัดส่งสำเร็จ	มัดจำแล้ว

รูปที่ 3.60 รายงานออเดอร์ตามพื้นที่ค้นหา



รูปที่ 3.61 หน้าแสดงแผนที่การจัดส่งออเดอร์

3.6.1.16 กำหนดนโยบายการมัดจำ ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการเงื่อนไขและข้อกำหนดในการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าจากลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ และมีความยืดหยุ่น ภายในหน้าจอจะประกอบด้วยส่วนการตั้งค่ารูปแบบการเรียกเก็บเงินมัดจำ ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถเลือกกำหนดสัดส่วนการชำระเงินได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ เช่น การระบุอัตราส่วนร้อยละของยอดเงินที่ต้องการเรียกเก็บ หรือการกำหนดเป็นจำนวนเงินคงที่ พร้อมทั้งสามารถกำหนดช่วงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของนโยบายดังกล่าว ตลอดจนระบุยอดสั่งซื้อขั้นต่ำที่เข้าเงื่อนไขได้ดังรูปที่ 3.62 ข้อมูลการตั้งค่าทั้งหมดจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูลและนำไปเชื่อมโยงกับระบบการสั่งซื้อของฝั่งลูกค้าโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ระบบนำไปคำนวณและบังคับใช้กับออเดอร์ของลูกค้าในช่วงเวลาที่กำหนด พร้อมแสดงผลแจ้งเตือนให้ลูกค้าทราบก่อนทำการยืนยันคำสั่งซื้อ ฟังก์ชันนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการที่ลูกค้ายกเลิกคำสั่งซื้อกะทันหัน และช่วยให้กิจการมีกระแสเงินสดหมุนเวียนสำหรับนำไปจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อเตรียมการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปที่ 3.62 ส่วนแสดงการกำหนดนโยบายการมัดจำ

3.6.1.17 หน้าจัดการผู้ใช้งาน ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการบัญชีรายชื่อของสมาชิกทั้งหมดในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน้าจอหลักจะรวบรวมรายชื่อสมาชิกทั้งหมดไว้ในรูปแบบตารางที่แสดงรายละเอียดสำคัญ ได้แก่ รหัสผู้ใช้งาน ชื่อร้านค้าหรือชื่อผู้ใช้ เบอร์โทรศัพท์ และสถานะปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบสถานะและใช้เครื่องมือค้นหาเพื่อกรองข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งมีปุ่มคำสั่งสำหรับการดึงข้อมูลรายงานผู้ใช้งานออกจากระบบดังรูปที่ 3.63 ภายในหน้านี้ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงฟังก์ชันการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและจัดการระดับสิทธิ์การเข้าใช้งานได้ 3 ระดับ ได้แก่ การแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลระบบ การกำหนดเป็นผู้ใช้งานทั่วไป และการระงับหรือยกเลิกสิทธิ์การใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีดังกล่าวเข้าสู่ระบบได้ดังรูปที่ 3.64

นอกจากนี้ ระบบยังรองรับการส่งออกรายงานข้อมูลผู้ใช้งานในรูปแบบไฟล์ตารางคำนวณเอกเซล (Excel) เพื่อความสะดวกในการนำข้อมูลไปใช้งานต่อ โดยสามารถเลือกส่งออกรายงานรายชื่อผู้ใช้งานทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบเพื่อใช้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกและจัดทำฐานข้อมูลลูกค้าดังรูปที่ 3.65 หรือเลือกส่งออกรายงานเฉพาะข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหาเพื่อให้ได้ไฟล์รายงานที่มีข้อมูลเฉพาะเจาะจงตามความต้องการนำไปใช้งานจริงดังรูปที่ 3.66

ผู้ใช้งาน

ตารางผู้ใช้งาน

ดาวน์โหลดข้อมูลผู้ใช้งาน

ค้นหาข้อมูลผู้ใช้งาน...

ลำดับ	ID ผู้ใช้งาน	ชื่อผู้ใช้งาน / Username	สถานะ	เบอร์โทรศัพท์	ข้อมูลเพิ่มเติม	จัดการ
1	50	wccchxt	ผู้ดูแลระบบ	0926166623	1. ชื่อผู้ใช้งาน: wccchxt 2. เบอร์โทรศัพท์: 0926166623	...
2	51	ร้านเบเกอรี่	ร้านทั่วไป	0811111111	1. ชื่อผู้ใช้งาน: ร้านเบเกอรี่	...
3	52	ร้านเบเกอรี่	ร้านทั่วไป	0822222222	1. ชื่อผู้ใช้งาน: ร้านเบเกอรี่	...
4	53	ร้านเบเกอรี่	ร้านทั่วไป	0833333333	1. ชื่อผู้ใช้งาน: ร้านเบเกอรี่	...
5	54	ร้านเบเกอรี่	ร้านทั่วไป	0844444444	1. ชื่อผู้ใช้งาน: ร้านเบเกอรี่	...
6	60	ร้านเบเกอรี่	ผู้ดูแลระบบ	0968783234	1. ชื่อผู้ใช้งาน: ร้านเบเกอรี่	...

แสดง 6 รายการ (ทั้งหมด 6) | หน้า 1 จาก 1

รูปที่ 3.63 หน้าจัดการผู้ใช้งาน

แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน

Username / ชื่อร้าน

wccchxt

ระดับสิทธิ์

ผู้ดูแลระบบ (Admin)

เบอร์โทรศัพท์

0926166623

บันทึกการแก้ไข

รูปที่ 3.64 ส่วนแสดงการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน

รหัสลูกค้า	ชื่อร้าน / ผู้ใช้งาน	สถานะ	เบอร์โทรศัพท์	ที่อยู่
50	วชิรวิทย์	ผู้ดูแลระบบ	0926166623	ร้านค้าหลัก: ร้านเด็กน้อยเบเกอรี่ทอสอบการเพิ่มที่อยู่: ทอสอบการเพิ่มที่แก้ไข
51	ร้านเบเกอรี่ใจดี	ร้านค้าทั่วไป	0811111111	ที่อยู่หลัก: รายละเอียดที่อยู่ของ ร้านเบเกอรี่ใจดี
52	บ้านขนมหวาน	ร้านค้าทั่วไป	0822222222	ที่อยู่หลัก: รายละเอียดที่อยู่ของ บ้านขนมหวาน
53	ขนมปังหอมกรุ่น	ร้านค้าทั่วไป	0833333333	ที่อยู่หลัก: รายละเอียดที่อยู่ของ ขนมปังหอมกรุ่น
54	คุกกี้แอนด์ครีม	ร้านค้าทั่วไป	0844444444	ที่อยู่หลัก: รายละเอียดที่อยู่ของ คุกกี้แอนด์ครีม
55	M	ร้านค้าทั่วไป	0934278743	sivakorn thorkradok: chaonatangghghghghgh: ghghghghghawad
56	sonsens	ร้านค้าทั่วไป	09	ar bu dra be: huuuawdawd
57	Mike 	ร้านค้าทั่วไป	0635574265	ร้านค้าหลัก: ร้านยาป่าใจทaa: aaa
58	PAKORN 	ร้านค้าทั่วไป	0897128400	ร้านค้าหลัก: ขนมปังมหาเทพ แห่งโลกขหาด
59	เฟรม	ร้านค้าทั่วไป	099123323	ร้านค้าหลัก: ร้านปังปัง
60	Ice	ร้านค้าทั่วไป	0852345124	ร้านค้าหลัก: Bankanon
61	อ้อม 42	ผู้ดูแลระบบ	0951620500	ร้านค้าหลัก: บ้านพลอยตะวัน
64	ธนพล	ผู้ดูแลระบบ	0968783234	ร้านค้าหลัก: ร้านมทร1ร้านมทร2: ร้าน
65	Noon	ร้านค้าทั่วไป	0831115555	ร้านค้าหลัก: A

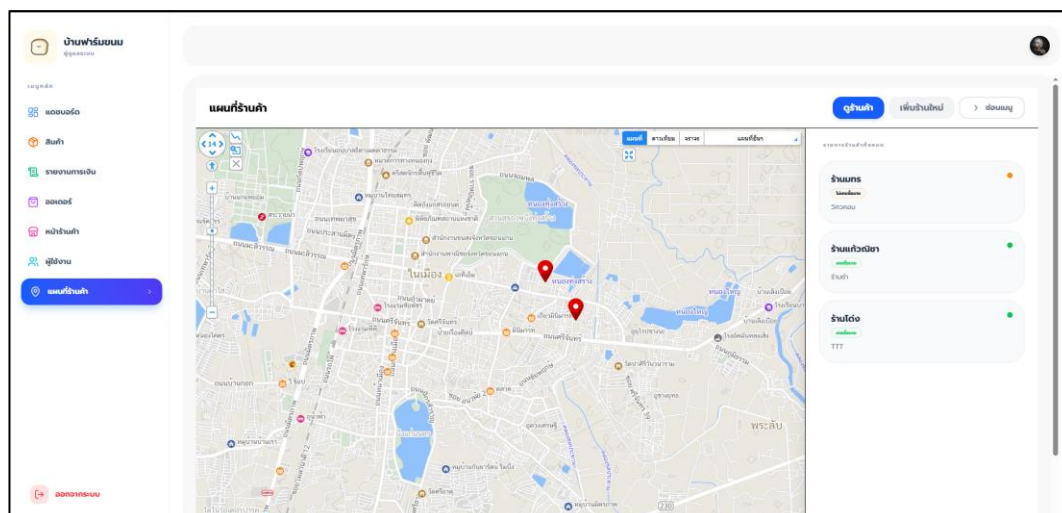
รูปที่ 3.65 รายงานผู้ใช้งานทั้งหมด

รหัสลูกค้า	ชื่อร้าน / ผู้ใช้งาน	สถานะ	เบอร์โทรศัพท์	ที่อยู่
59	เฟรม	ร้านค้าทั่วไป	099123323	ร้านค้าหลัก: ร้านปังปัง

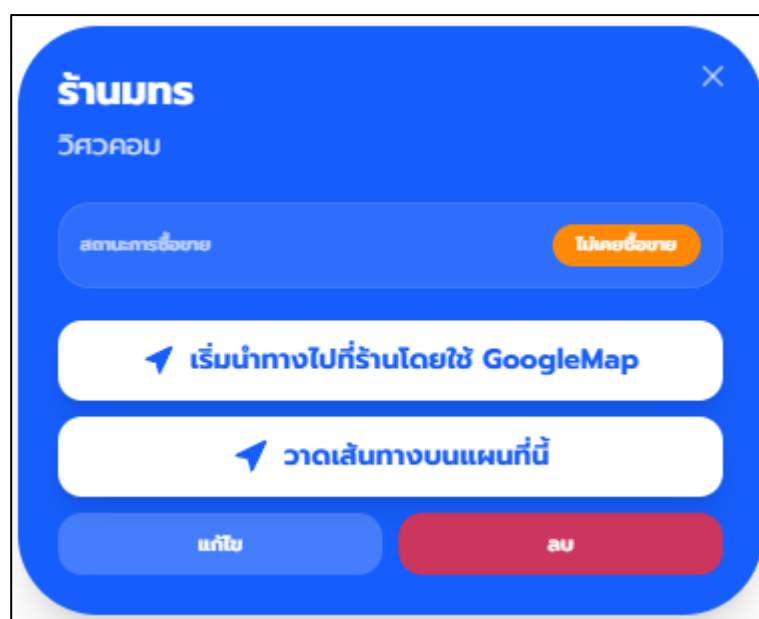
รูปที่ 3.66 รายงานผู้ใช้งานตามการค้นหา

3.6.1.18 หน้าแผนที่ร้านค้า ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการข้อมูลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของร้านค้าพันธมิตรหรือจุดหมายปลายทางที่สำคัญในระบบ โดยหน้าจอหลักแบ่งพื้นที่การแสดงผลออกเป็นแผนที่ขนาดใหญ่ทางด้านซ้ายและแถบรายการข้อมูลร้านค้าทางด้านขวา ช่วยให้ผู้ใช้ดูและระบบตรวจสอบรายชื่อ สถานะ และตำแหน่งที่ตั้งบนแผนที่ได้สะดวก พร้อมเครื่องมือสำหรับจัดการข้อมูลและปรับมุมมองแผนที่ดังรูปที่ 3.67 จุดเด่นสำคัญคือการนำเทคโนโลยี Socket.io มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา เมื่อมีการลงทะเบียนหรือเพิ่มร้านค้าใหม่ด้วยการกรอกข้อมูลและปิกหมุดพิกัดละติจูดและลองจิจูดดังรูปที่ 3.69 ระบบจะส่งข้อมูลพิกัดและแสดงหมุดร้านค้าใหม่ขึ้นบนแผนที่ของผู้ดูแลระบบทันทีโดยไม่ต้องโหลดหน้าจอใหม่

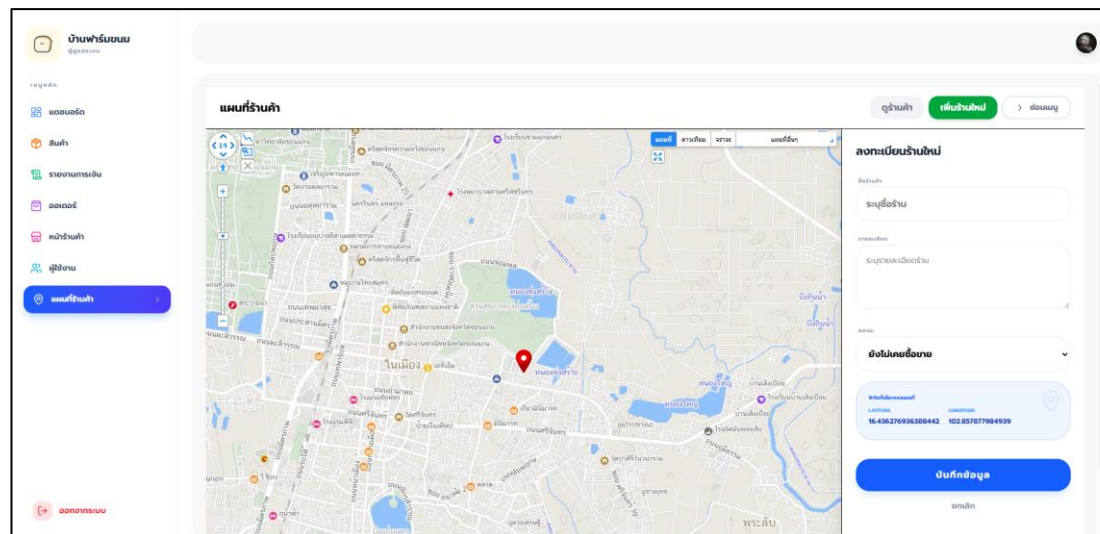
นอกจากนี้ ระบบยังมีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการ โดยผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูรายละเอียดเฉพาะของแต่ละร้านค้า พร้อมเลือกคำสั่งเริ่มการนำทางเพื่อเปิดแอปพลิเคชันภายนอก หรือสั่งให้ระบบวาดเส้นทางจำลองบนหน้าจอปัจจุบันได้ดังรูปที่ 3.68 ซึ่งระบบจะทำการคำนวณเส้นทางจากจุดเริ่มต้นไปยังพิกัดปลายทาง พร้อมแสดงป้ายกำกับบอกระยะทางรวม และเวลาที่คาดว่าจะใช้เพื่อประกอบการวางแผนการขนส่งดังรูปที่ 3.70 และอีกหนึ่งส่วนสำคัญคือระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติที่จะแสดงข้อความแจ้งเตือนสีแดงเด่นชัดเมื่อพิกัดปัจจุบันเคลื่อนที่เข้าใกล้จุดหมายปลายทางในรัศมี 300 เมตร เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้งานเตรียมตัวเมื่อใกล้ถึงที่หมายดังรูปที่ 3.71



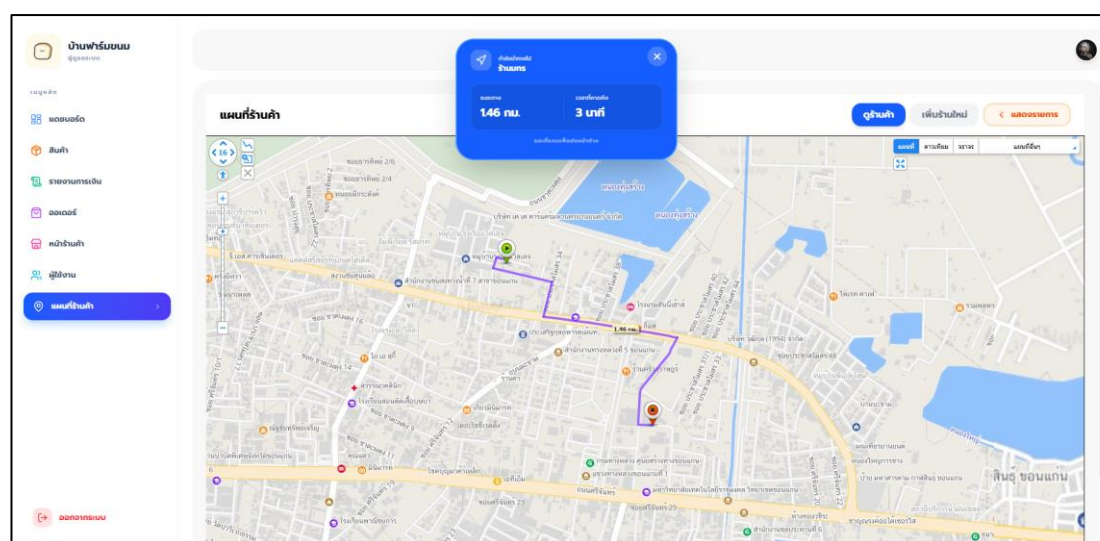
รูปที่ 3.67 หน้าแผนที่ร้านค้า



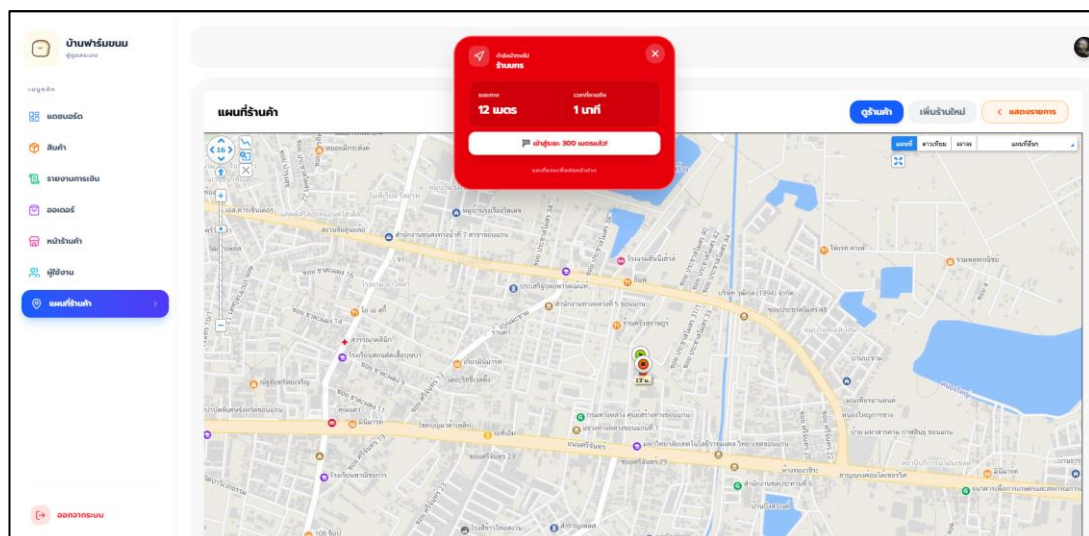
รูปที่ 3.68 ส่วนแสดงรายละเอียดร้านค้า



รูปที่ 3.69 เพิ่มร้านค้า



รูปที่ 3.70 การนำทาง



รูปที่ 3.71 การนำทางใกล้จุดหมายในระยะ 300 เมตร

3.7 การออกแบบระบบให้ทำงานร่วมกับ LINE LIFF และ LINE OA

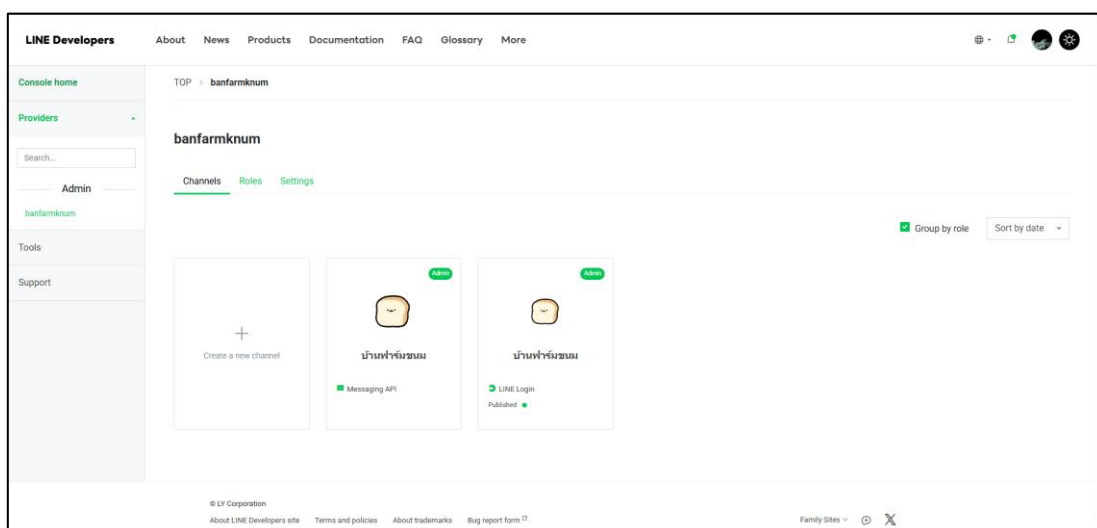
เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลและยกระดับประสบการณ์การใช้งาน คณะผู้จัดทำได้ออกแบบระบบบริหารจัดการร้านขนมบ้านฟาร์มให้มีสถาปัตยกรรมส่วนหน้าบ้านที่เน้นการรองรับอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นหลัก โดยบูรณาการเข้ากับเทคโนโลยี LINE LIFF (LINE Front-end Framework) ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงระบบหน้าเว็บและทำการสั่งซื้อผ่านห้องสนทนาในแอปพลิเคชัน LINE ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมให้ยุ่งยาก

นอกจากนี้ ระบบยังได้ถูกออกแบบให้ทำงานร่วมกับ LINE Official Account (LINE OA) อย่างเต็มรูปแบบ โดยประยุกต์ใช้ Messaging API เพื่อทำหน้าที่เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารแบบสองทางระหว่างระบบและผู้ใช้งาน ซึ่งมีขอบเขตการทำงานที่สำคัญดังนี้ การแจ้งเตือนสถานะอัตโนมัติใช้สำหรับส่งข้อความแจ้งความคืบหน้าของคำสั่งซื้อ การเรียกเก็บเงินมัดจำ และสถานการณ์จัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าแบบเรียลไทม์ การรับหลักฐานการทำธุรกรรมรองรับการดักจับไฟล์รูปภาพหลักฐานการโอนเงิน ที่ลูกค้าส่งเข้ามาในหน้าต่างแชทของ LINE OA เพื่อนำไปประมวลผลและอัปเดตสถานะในระบบฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ

การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ผู้ร่วมพัฒนาระบบนิเวศของ LINE ในลักษณะนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยลดอุปสรรคในการเข้าถึงระบบ ของลูกค้าแต่ยังช่วยลดขั้นตอนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลคำสั่งซื้อของผู้ดูแลระบบได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยมีรายละเอียดการตั้งค่าและกลไกการทำงานเชิงลึกดังหัวข้อย่อยต่อไปนี้

3.7.1 การตั้งค่าสภาพแวดล้อมและการเชื่อมต่อ LINE Developers & LINE OA Configuration เพื่อให้ระบบส่วนหน้าบ้านระบบประมวลผลหลังบ้านและแพลตฟอร์มของ LINE สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างสมบูรณ์และมีความปลอดภัย คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการตั้งค่าระบบผ่าน LINE Developers Console โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้

3.7.1.1 การสร้างผู้ให้บริการและช่องทางการเชื่อมต่อ (Provider and Channel Creation) ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อสร้างผู้ให้บริการและสร้างช่องทางการเชื่อมต่อ ซึ่งประกอบด้วย ช่องทางสำหรับ Messaging API เพื่อใช้ส่งข้อความแจ้งเตือน และช่องทางสำหรับ LINE Login / LIFF เพื่อใช้เป็นหน้าต่างแอปพลิเคชันร้านค้า เพื่อรองรับทั้งระบบการสื่อสารและการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานในระบบบ้านฟาร์มขนม ดังรูปที่ 3.72



รูปที่ 3.72 การสร้างผู้ให้บริการและช่องทางการเชื่อมต่อ

3.7.1.2 การตั้งค่าเส้นทางรับข้อมูลเว็บฮุค (Webhook URL Configuration) ดำเนินการระบุเส้นทาง URL ของเครื่องแม่ข่าย (Server) ที่พัฒนาขึ้น โดยกำหนดเป้าหมายไปที่ Route /webhook ดังรูปที่ 3.73 เพื่อให้ระบบหลังบ้านสามารถดักจับและประมวลผลเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในหน้าต่างสนทนาของ LINE Official Account ได้ทันทีแบบเรียลไทม์ เช่น การส่งข้อความ หรือการอัปโหลดรูปภาพหลักฐานการชำระเงิน นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการเปิดใช้งานและตั้งค่าเชื่อมโยง Endpoint URL สำหรับ LINE LIFF เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเปิดหน้าเว็บแอปพลิเคชันของร้านค้าซ้อนทับบนแอปพลิเคชัน LINE ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ดังรูปที่ 3.74

TOP > banfarmknum > บ้านฟาร์มขนม > Messaging API

Webhook settings

Webhook URL ⓘ [redacted]/webhook

Use webhook ⓘ ☒

Webhook redelivery ⓘ ☐

รูปที่ 3.73 การตั้งค่าเส้นทางรับข้อมูลเว็บฮุก

TOP > banfarmknum > บ้านฟาร์มขนม > LIFF > banfarm

LIFF detail

Basic information

LIFF ID [redacted] ⓘ

LIFF URL https://liff.line.me/[redacted] ⓘ

LIFF app name banfarm

Size Full

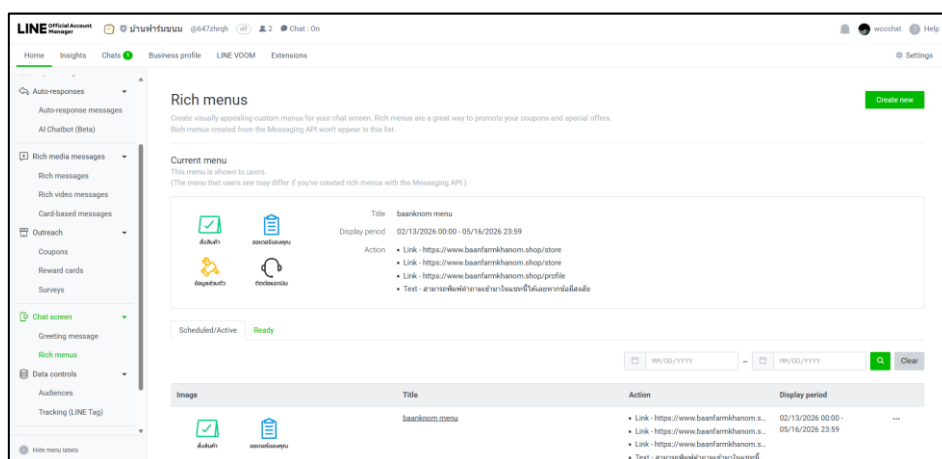
Endpoint URL [redacted]

รูปที่ 3.74 การเปิดใช้งานและเชื่อมโยง LINE LIFF

3.7.1.3 การจัดการตัวแปรสภาพแวดล้อมและรหัสความปลอดภัย นำค่ารหัสยืนยันสิทธิ์ขั้นสูง ได้แก่ LINE_CHANNEL_ACCESS_TOKEN ซึ่งเปรียบเสมือนกุญแจในการเข้าถึง API ไปจัดเก็บไว้ในไฟล์ตัวแปรสภาพแวดล้อม (.env) ของระบบฝั่งหลังบ้าน เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลการเชื่อมต่อ

3.7.1.4 การเปิดใช้งานและเชื่อมโยง LINE LIFF ทำการตั้งค่า URL ของระบบหน้าบ้านที่พัฒนาด้วย Next.js เข้ากับ LIFF App บนระบบของ LINE จากนั้นนำค่า LIFF ID ที่ได้รับ มาฝังลงในชุดคำสั่งของส่วนหน้าบ้าน เพื่อใช้เป็นกลไกในการดึงข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้งานสำหรับกระบวนการยืนยันตัวตนอัตโนมัติเมื่อลูกค้ากดเข้าสู่ระบบ

3.7.1.5 การตั้งค่าริชเมนูบนบัญชีทางการ (Rich Menu Configuration on LINE OA) ดำเนินการออกแบบและติดตั้งเมนูลัดแบบโต้ตอบได้ (Rich Menu) บริเวณด้านล่างของหน้าต่างสนทนาบน LINE Official Account เช่น การสร้างปุ่ม "สั่งสินค้า" "ออเดอร์ของฉัน" หรือ "ข้อมูลส่วนตัว" โดยทำการผูกเส้นทาง URL ของปุ่มเหล่านั้นให้ชี้เป้าหมายไปยังแอปพลิเคชัน LIFF ของร้านค้าโดยตรงดังรูปที่ 3.75 เพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการเข้าถึงระบบสั่งซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

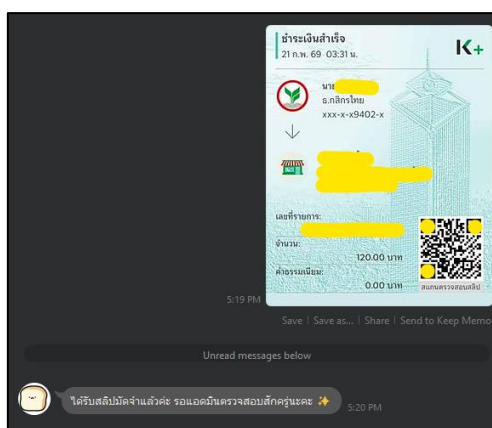


รูปที่ 3.75 การออกแบบ rich menu

3.7.1.6 การประยุกต์ใช้งาน Messaging API ภายในระบบ ระบบได้นำเทคโนโลยี Messaging API มาใช้เป็นแกนหลักในการควบคุมตรรกะการสื่อสารระหว่างร้านค้ากับลูกค้า โดยแบ่งฟังก์ชันการทำงานออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การประมวลผลข้อมูลขาเข้าผ่าน Webhook และการส่งข้อความแจ้งเตือนขาออกผ่าน Flex Message ดังนี้

3.7.1.7 การดักจับและประมวลผลข้อมูล Webhook ระบบได้มีการสร้างฟังก์ชัน handleWebhook เพื่อคอยรับและคัดกรองข้อมูลที่ส่งมาจากแอปพลิเคชัน LINE โดยมีกลไกการทำงานตามลำดับดังนี้

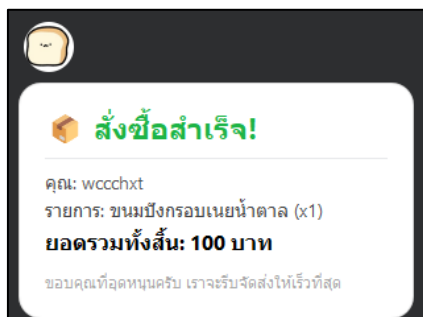
- 1) การตรวจสอบประเภทเหตุการณ์ ระบบจะคัดกรองเฉพาะเหตุการณ์ประเภทข้อความที่มีรูปแบบเป็นรูปภาพซึ่งจะถูกสันนิษฐานว่าเป็นหลักฐานการโอนเงิน
- 2) การเชื่อมโยงคำสั่งซื้อ เมื่อได้รับรูปภาพ ระบบจะทำงานโดยค้นหารหัสคำสั่งซื้อ (o_ID) ล่าสุดของลูกค้ารายนั้น ที่กำลังอยู่ในสถานะรอการโอนเงินมัดจำ (ตรวจสอบจากเงื่อนไข o_deposit_status = 1)
- 3) การดึงข้อมูลและบันทึกไฟล์ ระบบจะเรียกใช้ฟังก์ชัน downloadLineImage เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ภาพผ่าน API ของแพลตฟอร์ม (<https://api-data.line.me/v2/bot/message/{messageId}/content>) จากนั้นจะนำไฟล์ภาพดังกล่าวไปบันทึกลงในไดเรกทอรี uploads/slips บนเครื่องแม่ข่าย
- 4) การตอบกลับอัตโนมัติ ทันทีที่บันทึกไฟล์ภาพและอัปเดตสถานะในฐานข้อมูลเสร็จสิ้น ระบบจะเรียกใช้ฟังก์ชัน sendReply เพื่อส่งข้อความทักกลับไปยังลูกค้าว่า "ได้รับสลิปมัดจำแล้วค่ะ รอแอดมินตรวจสอบสักรุ่นนะคะ" ดังรูปที่ 3.76



รูปที่ 3.76 ผลลัพธ์การตอบกลับอัตโนมัติของการดักจับข้อมูลภาพการโอนเงิน Webhook

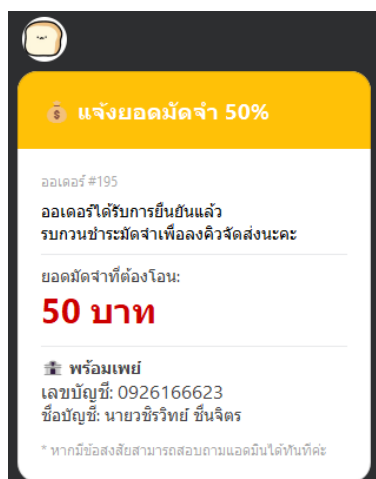
3.7.1.8 การแจ้งเตือนสถานะผ่าน Push Message ด้วยรูปแบบ Flex Message คณะผู้จัดทำได้ออกแบบโครงสร้างการแจ้งเตือนเชิงรุกแบบ Push Message โดยใช้รูปแบบ Flex Message เพื่อให้การจัดวางข้อมูลมีความสวยงามและอ่านง่าย ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญดังนี้

1) sendOrderConfirmation ทำหน้าที่แจ้งเตือนยืนยันคำสั่งซื้อ ทันทีที่ลูกค้าทำการรายการสั่งซื้อของผ่านหน้าเว็บสำเร็จ ระบบจะส่งข้อความสรุปบทวนรายการสินค้าและยอดรวมค่าใช้จ่ายกลับไปยังแชทของลูกค้าทันทีดังรูปที่ 3.77



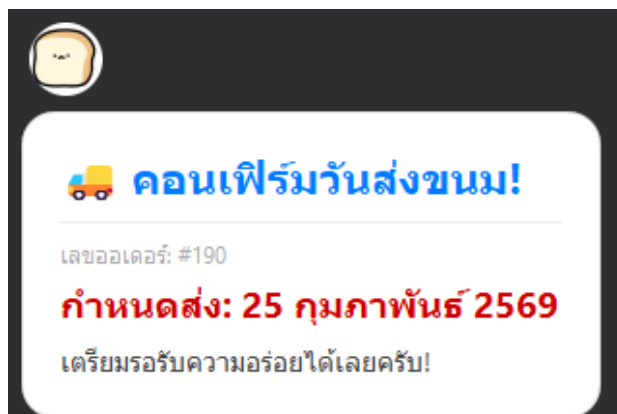
รูปที่ 3.77 การแจ้งเตือนยืนยันคำสั่งซื้อ

2) sendDepositRequest ทำหน้าที่ส่งข้อความเรียกเก็บเงินมัดจำล่วงหน้า พร้อมแสดงรายละเอียดเลขบัญชีธนาคาร โดยฟังก์ชันนี้ถูกออกแบบให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลแบบพลวัต เช่น หากผู้ดูแลระบบตรวจสอบพบว่าสลิปที่แนบมาก่อนหน้าไม่ถูกต้องหรือยอดเงินไม่ตรง ระบบจะปรับข้อความแจ้งเตือนเป็นสีแดง เพื่อเน้นย้ำให้ลูกค้าทำการโอนเงินและส่งหลักฐานเข้ามาใหม่ดังรูปที่ 3.78



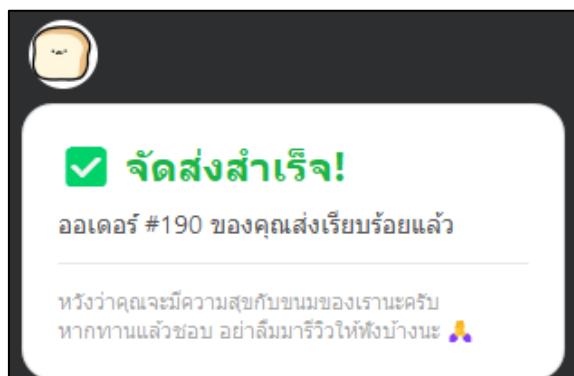
รูปที่ 3.78 การส่งข้อความเรียกเก็บเงินมัดจำ

3) sendDeliveryUpdate ทำหน้าที่แจ้งเตือนการยืนยันวันจัดส่ง โดยระบบจะดึงข้อมูลกำหนดการจัดส่งจากตัวแปร o_endDate มาแสดงผล เพื่อให้ลูกค้าเตรียมตัวรอรับสินค้าดังรูปที่ 3.79



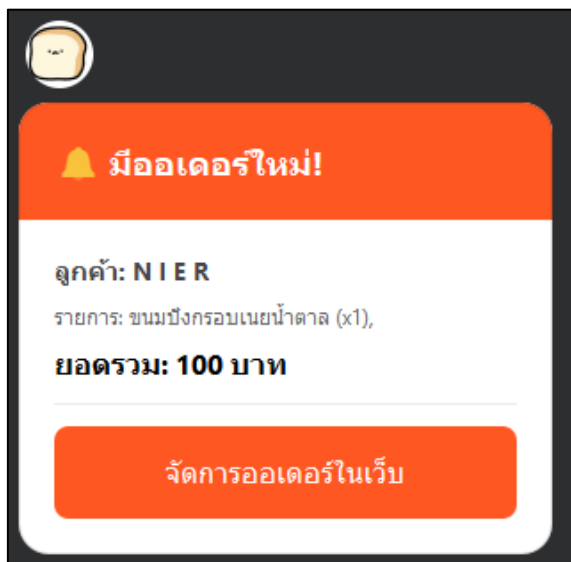
รูปที่ 3.79 การแจ้งเตือนการยืนยันวันจัดส่ง

4) sendOrderSuccess ทำหน้าที่แจ้งเตือนเพื่อปิดรายการคำสั่งซื้อ เมื่อผู้ดูแลระบบได้ทำการส่งมอบขนมถึงมือลูกค้าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วดังรูปที่ 3.80



รูปที่ 3.80 การแจ้งเตือนเมื่อจัดส่งสำเร็จ

5) notifyAdminNewOrder ทำหน้าที่แจ้งเตือนความเคลื่อนไหวให้แก่ผู้ดูแลระบบ เมื่อมีรายการสั่งซื้อใหม่เข้าสู่ระบบ ฟังก์ชันจะทำการส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังแชทส่วนตัวของผู้ดูแลระบบโดยตรงอ้างอิงผู้รับจากตัวแปร ADMIN_LINE_ID พร้อมทั้งแนบปุ่มกดเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่หน้าจัดการคำสั่งซื้อในระบบหลังบ้านได้ทันทีดังรูปที่ 3.81



รูปที่ 3.81 การแจ้งเตือนเมื่อได้รับออเดอร์ใหม่

บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

ข้อจากการศึกษาค้นคว้าในการทำปริญญานิพนธ์ ระบบจัดการสินค้าสำหรับผู้ผลิตรายย่อยกรณีศึกษาบ้านฟาร์มชนม เพื่อให้ได้รูปแบบงานที่สมบูรณ์และไม่มีข้อผิดพลาด ซึ่งมีผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้

- 4.1 ผลการทดลองใช้งานส่วนจัดการหมวดหมู่สินค้า
- 4.2 ผลการทดสอบการแก้ไขข้อมูลหมวดหมู่สินค้าและการแสดงผล
- 4.3 ผลการทดสอบการลบข้อมูลแบบส่งผลกระทบต่อเนื่อง
- 4.4 ผลการทดสอบการประสานข้อมูลแบบทันที
- 4.5 ผลการทดสอบการแสดงผลเส้นทางและการคำนวณพิกัด
- 4.6 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงระยะทางตามพิกัดจริง
- 4.7 ผลการทดสอบการแจ้งเตือนเมื่อเข้าใกล้พิกัดเป้าหมาย
- 4.8 ผลการทดสอบการเชื่อมต่อกับระบบแผนที่ภายนอก
- 4.9 ผลการทดสอบการดึงข้อมูลวัตถุอัตโนมัติจากสูตรชนม
- 4.10 ผลการทดสอบการเลือกโหมดบันทึกต้นทุนแบบเต็มรูปแบบ
- 4.11 ผลการทดสอบความถูกต้องของการคำนวณยอดเงินรวม
- 4.12 ผลการทดสอบการยืนยันตัวตนและการดึงข้อมูลผู้ใช้งาน
- 4.13 ผลการทดสอบการจัดการรายการสินค้าในตะกร้า
- 4.14 ผลการทดสอบการจัดเก็บข้อมูลพิกัดสถานที่จัดส่ง
- 4.15 ผลการทดสอบกระบวนการเสร็จสิ้นการจัดส่งและการเปลี่ยนสถานะรายการ
- 4.16 ผลการทดสอบระบบจัดการเงินมัดจำและการตรวจสอบสถานะ
- 4.17 ผลการทดสอบการตรวจสอบและยืนยันยอดเงินมัดจำโดยผู้ดูแลระบบ
- 4.18 ผลการทดสอบการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านช่องทางสื่อสาร
- 4.19 ผลการทดสอบการจัดการข้อมูลที่อยู่และที่อยู่หลักของผู้ใช้งาน
- 4.20 ผลการทดสอบการออกรายงานสรุปผลในรูปแบบเอกสารตาราง
- 4.21 ผลการทดสอบกรณีไม่พบข้อมูลสำหรับการออกรายงาน
- 4.22 ผลการทดสอบระบบกำหนดนโยบายเงินมัดจำตามช่วงเวลา
- 4.23 ผลการทดสอบระบบบันทึกประวัติการแก้ไขข้อมูลทางการเงิน

- 4.24 ผลการทดสอบระบบอัปโหลดหลักฐานการชำระเงิน
- 4.25 ผลการทดสอบการปฏิเสธหลักฐานการชำระเงินและการแจ้งเตือนกลับ
- 4.26 ผลการทดสอบระบบจัดการสูตรขนมและคำนวณต้นทุนปัจจุบัน
- 4.27 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน

ตารางที่ 4.1 ขอบเขตข้อมูลใช้ทดสอบ Test case

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	รหัสหมายเลขสำหรับระบุ Test Case
Test Scenario	สถานการณ์ที่ต้องการทดสอบ
Prerequisites	เงื่อนไขที่ต้องตรวจสอบก่อนทำทดสอบ
Test Data	ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ
Test Steps	ขั้นตอนการทดสอบ
Expected/Intended Results	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
Actual Results	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
Test Status – ผ่าน/เกิดข้อผิดพลาด	สถานะของการทดสอบว่าผ่านหรือไม่ผ่าน

จากตารางที่ 4.1 แสดงขอบเขตข้อมูลที่ใช้ทดสอบ Test case ประกอบด้วย Test Case ID สำหรับระบุรหัสการทดสอบ, Test Scenario แสดงสถานการณ์ทดสอบ, dsadsadsahfg Prerequisites ระบุเงื่อนไขก่อนทดสอบ, Test Data แสดงข้อมูลที่ใช้ทดสอบ, Test Steps อธิบายขั้นตอนการทดสอบ, Expected/Intended Results แสดงผลลัพธ์ที่คาดหวัง, Actual Results แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง และ Test Status ระบุสถานการณ์ทดสอบว่าผ่านหรือไม่ผ่าน

4.1 ผลการทดลองใช้งานส่วนจัดการหมวดหมู่สินค้า

การทดสอบในส่วนนี้มุ่งเน้นการตรวจสอบความถูกต้องของการจัดการข้อมูลหมวดหมู่สินค้า โดยใช้เทคโนโลยี TanStack Table ในการจัดการตารางข้อมูล และทำงานร่วมกับ Next.js เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการรายการสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดการทดสอบดังนี้

ตารางที่ 4.2 การทดลองเพิ่มหมวดหมู่สินค้าใหม่

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 001
Test Scenario	การเพิ่มหมวดหมู่สินค้าใหม่และการตรวจสอบการป้องกันข้อผิดพลาด
Prerequisites	ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบสำเร็จและระบบเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL เรียบร้อยแล้ว
Test Data	ชื่อหมวดหมู่: "ขนมปังไส้เค็ม"
Test Steps	1. เข้าสู่เมนู "จัดการหมวดหมู่สินค้า" 2. คลิกปุ่ม "เพิ่มหมวดหมู่ใหม่" 3. กรอกชื่อหมวดหมู่ "ขนมปังไส้เค็ม" 4. คลิกปุ่ม "บันทึกข้อมูล" 5. ทดลองเพิ่มหมวดหมู่เดิมซ้ำอีกครั้งเพื่อทดสอบ Logic ของ Backend
Expected/Intended Results	- ครั้งแรก: ระบบต้องบันทึกข้อมูลสำเร็จและแสดงชื่อในตาราง
Expected/Intended Results	- ครั้งที่สอง: ระบบต้องแจ้งเตือนว่า "ชื่อหมวดหมู่นี้มีอยู่ในระบบแล้ว"
Actual Results	ระบบสามารถเพิ่มข้อมูลได้ถูกต้อง และมีการแจ้งเตือนเมื่อกรอกชื่อซ้ำตามที่กำหนดไว้
Test Status – ผ่าน/เกิดข้อผิดพลาด	ผ่าน

จากตารางที่ 4.2 แสดงการทดสอบการเพิ่มหมวดหมู่สินค้า (TC 001) โดยกำหนดเงื่อนไขให้ระบบต้องตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลเพื่อป้องกันความผิดพลาดในฐานข้อมูล ผลการทดสอบพบว่าระบบสามารถบันทึกข้อมูลหมวดหมู่ใหม่ได้ถูกต้อง และมีระบบแจ้งเตือน เมื่อพบข้อมูลซ้ำซ้อน ทำให้การจัดการข้อมูลมีความแม่นยำและเป็นระเบียบ จึงสรุปว่าการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

4.2 ผลการทดสอบการแก้ไขข้อมูลหมวดหมู่สินค้าและการสะท้อนผล

ในการทดสอบลำดับถัดมา คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของฟังก์ชันการแก้ไขข้อมูล ภายในส่วนจัดการหมวดหมู่สินค้า โดยมุ่งเน้นความถูกต้องในการสื่อสารข้อมูลระหว่างส่วนการจัดการหลังบ้าน และส่วนหน้าเว็บสำหรับลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลหมวดหมู่สินค้าในฐานข้อมูล ระบบจะสามารถปรับปรุงการแสดงผลให้เป็นปัจจุบันได้อย่างแม่นยำในทุกส่วนของแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ได้กำหนดสถานการณ์การทดสอบดังรายละเอียดในตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 การทดลองแก้ไขข้อมูลหมวดหมู่สินค้าและการอัปเดตข้อมูลข้ามส่วนงาน

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 002
Test Scenario	การแก้ไขชื่อหมวดหมู่สินค้าและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในส่วนหน้า Store
Prerequisites	- ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบ และมีข้อมูลหมวดหมู่เดิมในระบบ - ระบบ Store บน LINE LIFF เปิดใช้งานอยู่พร้อมกัน
Test Data	ชื่อหมวดหมู่เดิม: "ขนมปังไส้เค็ม"
Test Data	ชื่อหมวดหมู่ใหม่: "ขนมปังไส้เค็ม (Signature)"
Test Steps	1. เลือกรายการหมวดหมู่ "ขนมปังไส้เค็ม" ในตารางจัดการข้อมูล 2. คลิกปุ่มแก้ไข และทำการเปลี่ยนชื่อเป็น "ขนมปังไส้เค็ม (Signature)" 3. ตรวจสอบสถานะการบันทึกข้อมูลในฝั่งผู้ดูแลระบบ 4. ตรวจสอบหน้าแสดงผลสินค้าบนระบบ Store ผ่าน LINE LIFF
Expected/Intended Results	- ระบบฝั่งผู้ดูแลระบบต้องอัปเดตชื่อใหม่ในตาราง TanStack Table ทันที - ข้อมูลหมวดหมู่สินค้าในหน้า Store ต้องเปลี่ยนตามข้อมูลที่แก้ไขอย่างถูกต้อง
Actual Results	ระบบดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลสำเร็จ และสะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงไปยังหน้า Store ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
Test Status – ผ่าน/เกิดข้อผิดพลาด	ผ่าน

จากตารางที่ 4.3 แสดงผลการทดสอบการแก้ไขข้อมูลหมวดหมู่สินค้า (TC 002) พบว่า กระบวนการรับส่งข้อมูลระหว่างส่วนควบคุมและส่วนแสดงผลของระบบ มีความต่อเนื่องและถูกต้อง สอดคล้องกัน เมื่อผู้ดูแลระบบดำเนินการแก้ไขข้อมูลผ่านระบบ ระบบสามารถประมวลผลและส่งต่อ ข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่ไปยังส่วนของลูกค้าได้โดยไม่พบข้อผิดพลาดด้านความล่าช้าหรือความไม่ถูกต้อง ของข้อมูล จึงสรุปได้ว่าฟังก์ชันการแก้ไขข้อมูลทำงานได้มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่วางไว้

4.3 ผลการทดสอบการลบข้อมูลแบบส่งผลกระทบต่อเนื่อง

ในการทดสอบลำดับนี้ คณะผู้จัดทำมุ่งเน้นความสำคัญของการรักษาความถูกต้องของ ข้อมูลภายในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยทำการตรวจสอบการทำงานของคำสั่งลบข้อมูลในระดับ หมวดหมู่สินค้า ซึ่งระบบต้องดำเนินการลบข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดข้อมูลค้างอยู่ในระบบโดยไม่มีหมวดหมู่อ้างอิง อันจะส่งผลกระทบต่อความแม่นยำในการสรุป ยอดขายและการบริหารจัดการสต็อกสินค้าในลำดับถัดไป โดยมีรายละเอียดการทดสอบดังปรากฏใน ตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 การทดลองลบข้อมูลหมวดหมู่สินค้าและตรวจสอบผลกระทบต่อรายการสินค้า

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 003
Test Scenario	การลบข้อมูลหมวดหมู่สินค้าเพื่อตรวจสอบการลบ ข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
Prerequisites	- มีข้อมูลหมวดหมู่สินค้า "ขนมปังไส้เค็ม (Signature)" ในระบบ - มีข้อมูลสินค้าอย่างน้อย 1 รายการ ที่ถูกจัดอยู่ใน หมวดหมู่นี้ดังกล่าว
Test Data	ชื่อหมวดหมู่: "ขนมปังไส้เค็ม (Signature)" รายการสินค้าภายในหมวด: "ขนมปังไส้กรอกไก่"
Test Steps	1. เข้าสู่เมนูจัดการหมวดหมู่สินค้าและเลือกรายการ หมวดหมู่ที่ต้องการลบ 2. กดปุ่มลบข้อมูลและยืนยันการลบผ่านหน้าต่างตอบโต้ของระบบ

ตารางที่ 4.4 การทดลองลบข้อมูลหมวดหมู่สินค้าและตรวจสอบผลกระทบต่อรายการสินค้า (ต่อ)

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Steps	3. ตรวจสอบรายการหมวดหมู่ในหน้าการจัดการ 4. เข้าสู่เมนูจัดการสินค้าเพื่อตรวจสอบสถานะของสินค้าที่เคยอยู่ในหมวดหมู่ที่ถูกลบ
Expected/Intended Results	- ข้อมูลหมวดหมู่สินค้าต้องถูกลบออกจากระบบอย่างสมบูรณ์ - ข้อมูลสินค้าทั้งหมดที่เคยสังกัดอยู่ในหมวดหมู่ดังกล่าวต้องถูกลบออกจากฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ
Actual Results	ระบบดำเนินการลบข้อมูลหมวดหมู่และข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้อย่างถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระดับฐานข้อมูล
Test Status – ผ่าน/เกิดข้อผิดพลาด	ผ่าน

จากตารางที่ 4.4 แสดงผลการทดสอบการลบข้อมูลแบบส่งผลกระทบต่อเนื่อง (TC 003) พบว่าระบบ สามารถจัดการความสัมพันธ์ของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีการลบข้อมูลหลัก ระบบจะดำเนินการจัดการข้อมูลย่อยที่เกี่ยวข้องทันที ทำให้ฐานข้อมูลมีความเป็นระเบียบและลดปัญหาข้อมูลขยะที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพโดยรวม จึงสรุปว่าการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

4.4 ผลการทดสอบการประสานข้อมูลแบบทันที

สำหรับการทดสอบหัวข้อสุดท้ายในกลุ่มงานจัดการข้อมูล คณะผู้จัดทำได้ตรวจสอบการทำงานของ การสื่อสารข้อมูลแบบสองทาง เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหมวดหมู่หรือสินค้าจากเครื่องมือของผู้ดูแลระบบ ข้อมูลในส่วนอื่นๆ ที่เปิดใช้งานอยู่จะมีการเปลี่ยนแปลงและแสดงผลใหม่ทันทีโดยไม่ต้องทำการเรียกซ้ำหน้าเว็บ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและลดภาระการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ โดยผลการทดสอบปรากฏดังตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 การทดลองตรวจสอบการแจ้งเตือนและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแบบทันที

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 004
Test Scenario	การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในหน้าจอหนึ่งและตรวจสอบการแสดงผลในอีกหน้าจอแบบทันที
Prerequisites	- เปิดหน้าจอเข้าเมนูสำหรับจัดการหมวดหมู่สินค้าจากอุปกรณ์ 2 เครื่องพร้อมกัน - ระบบการเชื่อมต่อผ่านสื่อกลางทำงานปกติ
Test Data	การเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ชื่อ: "ขนมปังเนยสดออกโกโต"
Test Steps	1. ใช้เครื่องที่ 1 ดำเนินการเพิ่มหมวดหมู่สินค้าใหม่และกดบันทึก 2. สังเกตการเปลี่ยนแปลงของตารางข้อมูลในหน้าจอของเครื่องที่ 2 โดยไม่มีการกดเรียกหน้าเว็บใหม่
Expected/Intended Results	ตารางข้อมูลในเครื่องที่ 2 ต้องปรากฏรายการหมวดหมู่ใหม่ที่เพิ่มจากเครื่องที่ 1 ทันที
Actual Results	ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงและแสดงผลใหม่ในเครื่องที่ 2 ทันทีที่เครื่องที่ 1 กดบันทึกข้อมูลสำเร็จ
Test Status – ผ่าน/เกิดข้อผิดพลาด	ผ่าน

จากตารางที่ 4.5 แสดงผลการทดสอบการประสานข้อมูลแบบทันที (TC 004) พบว่าระบบสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แบบปัจจุบัน สร้างประสบการณ์การใช้งานที่ต่อเนื่องและลดความซับซ้อนในการเข้าถึงข้อมูล จึงสรุปว่าการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

4.5 ผลการทดสอบการแสดงผลเส้นทางและการคำนวณพิกัด

ในการทดสอบส่วนนี้ คณะผู้จัดทำได้ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบนำทางที่พัฒนาด้วย Longdo Map API เพื่อให้สามารถวาดเส้นทางจากตำแหน่งปัจจุบันของผู้ส่งสินค้าไปยังร้านค้าปลายทางได้อย่างแม่นยำ โดยเน้นการดึงข้อมูลตำแหน่งผ่านอุปกรณ์พกพาและการแสดงผลบนหน้าจอการจัดการจัดส่งสินค้า ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.6 การทดลองตรวจสอบการวาดเส้นทางจากตำแหน่งปัจจุบันไปยังร้านค้า

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 005
Test Scenario	การตั้งพิกัดตำแหน่งปัจจุบันและวาดเส้นทางนำทางไปยังพิกัดเป้าหมาย
Prerequisites	- อุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบเปิดใช้งานการระบุตำแหน่ง (GPS) - มีข้อมูลพิกัดของร้านค้าปลายทางบันทึกไว้ในระบบ
Test Data	พิกัดร้านค้าเป้าหมาย: "ร้านป่าสมใจ ซอย 4"
Test Steps	1. เข้าสู่หน้าจอการจัดส่งสินค้า 2. กดเลือกรายการคำสั่งซื้อที่ต้องการจัดส่ง 3. สังเกตการแสดงผลเส้นทางบนแผนที่และการตั้งพิกัดจากตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้
Expected/Intended Results	ระบบต้องสามารถระบุตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้และแสดงเส้นทาง ไปยังจุดหมายได้ถูกต้อง
Actual Results	ระบบสามารถตั้งพิกัดและวาดเส้นทางนำทางจากตำแหน่งปัจจุบันไปยังเป้าหมายได้ตามที่กำหนด
Test Status – ผ่าน/เกิดข้อผิดพลาด	ผ่าน

จากตารางที่ 4.6 แสดงผลการทดสอบการแสดงผลเส้นทาง (TC 005) พบว่าระบบสามารถเชื่อมต่อกับบริการแผนที่เพื่อประมวลผลการนำทางในพื้นที่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้ส่งสินค้าสามารถเห็นทิศทางและเส้นทางในการเดินทางไปยังร้านค้าเป้าหมายได้อย่างชัดเจน จึงสรุปว่าการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

4.6 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงระยะทางตามพิกัดจริง

เพื่อให้การติดตามการจัดส่งเป็นไปอย่างแม่นยำ คณะผู้จัดทำได้ทำการทดสอบการปรับปรุงข้อมูลระยะทางแบบทันทีในระหว่างการเดินทาง โดยระบบจะต้องประมวลผลระยะทางที่เหลื่อมระหว่างผู้ส่งและผู้รับสินค้า และทำการแสดงผลข้อมูลใหม่บนแถบแจ้งเตือนข้อมูลทันที เพื่อให้ผู้ส่งสินค้าทราบถึงสถานะการเดินทางปัจจุบัน ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.7

ตารางที่ 4.7 การทดลองตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงระยะทางตามการเคลื่อนที่จริง

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 006
Test Scenario	การตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณระยะทางเมื่อมีการเคลื่อนที่
Prerequisites	ระบบเริ่มต้นการวาดเส้นทางนำทางสำเร็จ
Test Data	การเคลื่อนที่ของตำแหน่งพิกัดจากจุดเริ่มต้นไปยังปลายทาง
Test Steps	1. เริ่มต้นการเดินทางไปยังเป้าหมาย 2. สังเกตตัวเลขแสดงระยะทางที่เหลือนบนแถบแจ้งเตือนข้อมูล 3. ตรวจสอบว่าตัวเลขระยะทางลดลงตามสัดส่วนการเคลื่อนที่จริงหรือไม่
Expected/Intended Results	ตัวเลขระยะทางต้องมีการเปลี่ยนแปลงและลดลงตามพิกัดของผู้ใช้ที่เปลี่ยนไปแบบปัจจุบัน
Actual Results	ตัวเลขแสดงระยะทางมีการปรับปรุงข้อมูลและแสดงผลใหม่ตามตำแหน่งพิกัดจริงได้อย่างแม่นยำ
Test Status – ผ่าน/เกิดข้อผิดพลาด	ผ่าน

จากตารางที่ 4.7 แสดงผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงระยะทางตามพิกัดจริง (TC 006) พบว่าระบบสามารถประมวลผลระยะทางเชิงพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้การติดตามสถานะการจัดส่งมีความชัดเจนและช่วยลดภาระในการคาดคะเนระยะทางด้วยตนเองของผู้ส่งสินค้า จึงสรุปว่าการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

4.7 ผลการทดสอบการแจ้งเตือนเมื่อเข้าใกล้พิกัดเป้าหมาย

ในการทดสอบส่วนนี้ คณะผู้จัดทำได้ตรวจสอบการทำงานของระบบแจ้งเตือนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ส่งสินค้า โดยกำหนดให้ระบบทำการเปลี่ยนสถานะการแสดงผลบนแถบแจ้งเตือนข้อมูลเป็นสีเขียวและส่งเสียงแจ้งเตือนเมื่อผู้ส่งสินค้าเดินทางเข้าใกล้พิกัดร้านค้าเป้าหมายในระยะที่กำหนด 300 เมตร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนถึงจุดหมาย โดยมีรายละเอียดการทดสอบดังนี้

ตารางที่ 4.8 การทดลองตรวจสอบการแจ้งเตือนเมื่อเข้าใกล้พิกัดเป้าหมาย

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 007
Test Scenario	การเปลี่ยนสถานะสีของแถบข้อมูลและมีเสียงแจ้งเตือนเมื่อระยะทางเข้าใกล้พิกัดเป้าหมายตามเงื่อนไข
Prerequisites	ระบบนำทางทำงานและมีการรับข้อมูลพิกัดจากอุปกรณ์ของผู้ใช้
Test Data	ระยะทางระหว่างผู้ส่งและร้านค้า: ลดลงจนเหลือ 250 เมตร
Test Steps	1. ดำเนินการเคลื่อนที่เข้าสู่พิกัดร้านค้าเป้าหมาย 2. สังเกตการเปลี่ยนแปลงสีของแถบแจ้งเตือนข้อมูลบนหน้าจอเมื่อระยะทางเหลือน้อยกว่า 300 เมตร
Expected/Intended Results	แถบแจ้งเตือนข้อมูลต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงเพื่อแสดงสถานะว่าเข้าใกล้เป้าหมายแล้วและมีการส่งเสียงแจ้งเตือนเป็นคำพูดบอกว่า ใกล้ถึงจุดหมายแล้ว
Actual Results	แถบแจ้งเตือนข้อมูลยังคงแสดงผลเป็นสีปกติ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสีและไม่แจ้งเตือนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
Test Status – ผ่าน/เกิดข้อผิดพลาด	เกิดข้อผิดพลาด

จากตารางที่ 4.8 พบข้อผิดพลาดในการทดสอบการแจ้งเตือนเมื่อเข้าใกล้พิกัดเป้าหมาย (TC 007) โดยระบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะการแสดงผลได้ตามระยะทางที่กำหนด คณะผู้จัดทำได้ตรวจสอบรหัสคำสั่งและพบว่าการกำหนดเงื่อนไขการเปรียบเทียบระยะทางผิดพลาดในหน่วยวัดผล จึงได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและทำการทดสอบซ้ำอีกครั้งในตารางที่ 4.9

ตารางที่ 4.9 การทดลองตรวจสอบการแจ้งเตือนเมื่อเข้าใกล้พิกัดเป้าหมาย ครั้งที่ 2

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 008
Test Scenario	การเปลี่ยนสถานะสีของแถบข้อมูลและมีเสียงแจ้งเตือนเมื่อระยะทางเข้าใกล้พิกัดเป้าหมาย (หลังการแก้ไข)
Prerequisites	มีการปรับปรุงเงื่อนไขการตรวจสอบระยะทางในรหัสคำสั่งเรียบร้อยแล้ว
Test Data	ระยะทางระหว่างผู้ส่งและร้านค้า: ลดลงจนเหลือ 250 เมตร
Test Steps	1. ดำเนินการเคลื่อนที่เข้าสู่พิกัดร้านค้าเป้าหมายอีกครั้ง 2. สังเกตการเปลี่ยนแปลงสีของแถบแจ้งเตือนข้อมูลบนหน้าจอ
Expected/Intended Results	แถบแจ้งเตือนข้อมูลต้องเปลี่ยนเป็นสีเขียวเพื่อแสดงสถานะว่าเข้าใกล้เป้าหมายแล้วและมีการส่งเสียงแจ้งเตือนเป็นคำพูดบอกว่า ใกล้ถึงจุดหมายแล้ว
Actual Results	แถบแจ้งเตือนข้อมูลสามารถเปลี่ยนเป็นสีเขียวและส่งเสียงแจ้งเตือนได้อย่างถูกต้องตามเงื่อนไขระยะทางที่กำหนด
Test Status – ผ่าน/เกิดข้อผิดพลาด	ผ่าน

จากตารางที่ 4.8 และ 4.9 แสดงผลการทดสอบการแจ้งเตือนเมื่อเข้าใกล้พิกัดเป้าหมายในสองครั้ง พบว่าหลังจากการปรับปรุงแก้ไขเงื่อนไขการตรวจสอบระยะทางเชิงพิกัด ระบบของสามารถแสดงผลการแจ้งเตือนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ช่วยให้ผู้ใช้สินค้าทราบถึงระยะที่พร้อมจะส่งมอบสินค้าได้อย่างชัดเจน จึงสรุปว่าการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

4.8 ผลการทดสอบการเชื่อมต่อกับระบบแผนที่ภายนอก

เพื่อให้ผู้ส่งสินค้ามีความยืดหยุ่นในการใช้งาน คณะผู้จัดทำได้ทดสอบฟังก์ชันการส่งต่อพิกัดไปยังแอปพลิเคชันแผนที่ภายนอก เพื่อรองรับการนำทางแบบนำร่องด้วยเสียงหรือข้อมูลจราจรแบบปัจจุบัน ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.10

ตารางที่ 4.10 การทดลองตรวจสอบการเปิดใช้งานแผนที่นำทางภายนอก

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 009
Test Scenario	การส่งพิกัดร้านค้าเป้าหมายไปยังแอปพลิเคชัน Google Maps
Prerequisites	มีข้อมูลพิกัดร้านค้าในหน้าจอการจัดการจัดส่ง
Test Data	พิกัดเป้าหมายที่ดึงมาจากฐานข้อมูลระบบ
Test Steps	1. กดปุ่มเชื่อมต่อแผนที่ภายนอกบนหน้าจอ 2. ตรวจสอบพิกัดปลายทางที่ปรากฏบนแอปพลิเคชัน Google Maps
Expected/Intended Results	ระบบต้องสามารถเปิดแอปพลิเคชันแผนที่ภายนอกและระบุพิกัดเป้าหมายได้ตรงตามข้อมูลในระบบ
Actual Results	ระบบสามารถเปิดแอปพลิเคชันภายนอกและระบุพิกัดเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง
Test Status – ผ่าน/เกิดข้อผิดพลาด	ผ่าน

จากตารางที่ 4.10 แสดงผลการทดสอบการเชื่อมต่อกับระบบแผนที่ภายนอก (TC 009) พบว่าฟังก์ชันการส่งต่อข้อมูลพิกัดทำงานได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบสากล ช่วยเพิ่มทางเลือกและความสะดวกในการนำทางให้แก่ผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี จึงสรุปว่าการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

4.9 ผลการทดสอบการดึงข้อมูลวัตถุดิบอัตโนมัติจากสูตรขนม

ในการทดสอบส่วนนี้ คณะผู้จัดทำได้ตรวจสอบการทำงานของฟังก์ชันการดึงข้อมูลอ้างอิงจากฐานข้อมูลสูตรขนม เพื่อนำมาคำนวณรายจ่ายเบื้องต้น โดยระบบต้องสามารถแสดงรายการวัตถุดิบที่จำเป็นทั้งหมดตามประเภทของขนมที่ผู้ใช้เลือกได้อย่างครบถ้วน เพื่อช่วยลดความผิดพลาดในการบันทึกต้นทุนรายชิ้น ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.11

ตารางที่ 4.11 การทดลองตรวจสอบการทำงานของฟังก์ชันการดึงข้อมูลวัตถุดิบอัตโนมัติ

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 010
Test Scenario	การดึงรายการวัตถุดิบจากสูตรขนมเพื่อเตรียมบันทึก รายจ่าย

ตารางที่ 4.11 การทดลองตรวจสอบการทำงานของฟังก์ชันการดึงข้อมูลวัตถุดิบอัตโนมัติ (ต่อ)

หัวข้อ	คำอธิบาย
Prerequisites	มีการบันทึกข้อมูลส่วนประกอบและปริมาณวัตถุดิบไว้ในระบบสูตรขนมเรียบร้อยแล้ว
Test Data	รายการสูตรขนม: "ขนมปังเนยสด"
Test Steps	1. เข้าสู่หน้าจอการบันทึกการจ่าย 2. เลือกฟังก์ชันดึงข้อมูลอัตโนมัติ 3. เลือกรายการสูตรขนม "ขนมปังเนยสด" จากรายการที่ปรากฏ
Expected/Intended Results	รายการวัตถุดิบ เช่น แป้งขนมปัง, เนยสด, น้ำตาล ต้องถูกดึงมาแสดงผลในรูปแบบฟอร์มทันที
Actual Results	ระบบสามารถดึงรายการวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับสูตรขนมมาแสดงผลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
Test Status – ผ่าน/เกิดข้อผิดพลาด	ผ่าน

จากตารางที่ 4.11 แสดงผลการทดสอบการดึงข้อมูลวัตถุดิบอัตโนมัติ (TC 010) พบว่าระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนการจัดการสูตรขนมและส่วนการบันทึกทางการเงินได้อย่างถูกต้อง ทำให้ผู้ดูแลระบบไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกรายการวัตถุดิบซ้ำซ้อน จึงสรุปว่าการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

4.10 ผลการทดสอบการเลือกโหมดบันทึกต้นทุนแบบเต็มรูปแบบ

คณะผู้จัดทำได้ทำการตรวจสอบการทำงานของเงื่อนไขการเลือกซื้อวัตถุดิบใหม่แบบครบชุด เพื่ออำนวยความสะดวกในกรณีที่ร้านต้องดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบพื้นฐานใหม่ทั้งหมด โดยระบบต้องทำการปรับปรุงรายการและจำนวนวัตถุดิบให้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับการผลิตในปริมาณเต็มรูปแบบทันทีเมื่อมีการระบุเงื่อนไขดังกล่าว ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.12

ตารางที่ 4.12 การทดลองตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงรายการวัตถุดิบตามเงื่อนไขการซื้อใหม่

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 011
Test Scenario	การอัปเดตรายการวัตถุดิบเมื่อเลือกเงื่อนไข "ซื้อของใหม่ยกเซ็ต"

ตารางที่ 4.12 การทดลองตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงรายการวัตถุดิบตามเงื่อนไขการซื้อใหม่ (ต่อ)

หัวข้อ	คำอธิบาย
Prerequisites	ระบบแสดงรายการวัตถุดิบเบื้องต้นจากการเลือกสูตรขนมสำเร็จ
Test Data	การเลือกใช้เงื่อนไข (Checkbox): ชื่อของใหม่ยกเซ็ด
Test Steps	1. ดำเนินการเลือกสูตรขนมตามขั้นตอนปกติ 2. ทำการทำการเครื่องหมายที่ช่อง "ชื่อของใหม่ยกเซ็ด" บนหน้าต่างบันทึกข้อมูล 3. ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของรายการวัตถุดิบและจำนวนเงินโดยรวม
Expected/Intended Results	รายการวัตถุดิบต้องเปลี่ยนจากปริมาณต่อชิ้นเป็นปริมาณแบบยกชุด ตามที่ระบุไว้ในฐานข้อมูล
Actual Results	รายการวัตถุดิบอัปเดตข้อมูลเป็นชุดเริ่มต้นสำหรับการผลิตใหม่ได้อย่างถูกต้องทันที
Test Status – ผ่าน/เกิดข้อผิดพลาด	ผ่าน

จากตารางที่ 4.12 แสดงผลการทดสอบการเลือกโหมดบันทึกต้นทุนแบบเต็มรูปแบบ (TC 011) พบว่าตรรกะการทำงานในส่วนของเงื่อนไขพิเศษนี้มีความแม่นยำ ช่วยให้การบันทึกการจ่ายขนาดใหญ่มีความสะดวกรวดเร็วและลดขั้นตอนการกรอกข้อมูลในเชิงลึก จึงสรุปว่าการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

4.11 ผลการทดสอบความถูกต้องของการคำนวณยอดเงินรวม

การทดสอบขั้นสุดท้ายในส่วนการเงิน คือการตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำของการคำนวณยอดเงินรายจ่ายทั้งหมด โดยระบบต้องประมวลผลจากราคาต่อหน่วยคูณกับจำนวนของวัตถุดิบทุกรายการที่ปรากฏในแบบฟอร์ม เพื่อให้ได้ข้อมูลยอดรวมที่นำไปใช้ในการวิเคราะห์กำไรและขาดทุนได้อย่างถูกต้อง ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.13

ตารางที่ 4.13 การทดลองตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำของการคำนวณยอดรวม

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 012
Test Scenario	การตรวจสอบผลลัพธ์การคำนวณยอดเงินรวมจากรายการวัตถุดิบทั้งหมด

ตารางที่ 4.13 การทดลองตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำของการคำนวณยอดรวม (ต่อ)

หัวข้อ	คำอธิบาย
Prerequisites	มีรายการวัตถุดิบและราคาต่อหน่วยระบุไว้ในแบบฟอร์มการบันทึก
Test Data	รายการวัตถุดิบ A เนย (65 บาท) 1 ชิ้น และ รายการวัตถุดิบ B แพ้คเกจ (80 บาท) 1 ชิ้น
Test Steps	1. ตรวจสอบราคาและจำนวนของวัตถุดิบแต่ละรายการ 2. สังเกตตัวเลขแสดงผลยอดรวมบริเวณทำแบบฟอร์ม
Expected/Intended Results	ระบบต้องแสดงยอดรวมเท่ากับ 145 บาท คำนวณจากการบวกผลรวมของทุกรายการ
Actual Results	ระบบสามารถประมวลผลตัวเลขและแสดงยอดเงินรวมได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
Test Status – ผ่าน/เกิดข้อผิดพลาด	ผ่าน

จากตารางที่ 4.13 แสดงผลการทดสอบความถูกต้องของการคำนวณยอดเงินรวม (TC 012) พบว่าการประมวลผลทางคณิตศาสตร์ของระบบ มีความน่าเชื่อถือและแม่นยำ ส่งผลให้การจัดการข้อมูลทางการเงินของร้านมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงสรุปว่าการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

4.12 ผลการทดสอบการยืนยันตัวตนและการดึงข้อมูลผู้ใช้งาน

ในการทดสอบส่วนนี้ คณะผู้จัดทำได้ตรวจสอบประสิทธิภาพของการเข้าสู่ระบบผ่านสื่อกลางทางสังคมออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ โดยระบบต้องสามารถดึงข้อมูลพื้นฐานจากบัญชีผู้ใช้งานมาแสดงผลในหน้าข้อมูลส่วนตัวได้อย่างถูกต้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการระบุตัวตนและสร้างความเชื่อมโยงกับรายการคำสั่งซื้อ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.14

ตารางที่ 4.14 การทดลองตรวจสอบการเข้าสู่ระบบและการแสดงผลข้อมูลผู้ใช้งาน

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 013
Test Scenario	การเข้าสู่ระบบผ่านช่องทางที่กำหนดและการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัว
Prerequisites	ผู้ใช้งานมีบัญชีแอปพลิเคชันสื่อสารที่ระบบรองรับและอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลพื้นฐาน

ตารางที่ 4.14 การทดลองตรวจสอบการเข้าสู่ระบบและการแสดงผลข้อมูลผู้ใช้งาน (ต่อ)

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Data	บัญชีผู้ใช้งานสำหรับการทดสอบ
Test Steps	1. เข้าสู่หน้าแรกของร้านค้าผ่านช่องทางที่กำหนด 2. ดำเนินการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนของระบบ 3. ตรวจสอบชื่อและรูปภาพประจำตัวที่ปรากฏบนหน้าข้อมูลส่วนตัว
Expected/Intended Results	ระบบต้องสามารถแสดงชื่อและรูปภาพของผู้ใช้งานได้ตรงตามข้อมูลจริงในบัญชีผู้ใช้งาน
Actual Results	ระบบสามารถดึงข้อมูลมาแสดงผลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
Test Status – ผ่าน/เกิดข้อผิดพลาด	ผ่าน

จากตารางที่ 4.14 แสดงผลการทดสอบการยืนยันตัวตนและการดึงข้อมูลผู้ใช้งาน (TC 013) พบว่าระบบสามารถเชื่อมต่อกับบริการภายนอกเพื่อพิสูจน์สิทธิ์การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดขั้นตอนความยุ่งยากในการเข้าถึงบริการและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับกระบวนการจัดการข้อมูลสมาชิก จึงสรุปว่าการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

4.13 ผลการทดสอบการจัดการรายการสินค้าในตะกร้า

เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า คณะผู้จัดทำได้ตรวจสอบการทำงานของระบบจัดการรายการสินค้าชั่วคราว โดยเน้นการเพิ่มหรือลดจำนวนสินค้า และการปรับปรุงตัวเลขแจ้งเตือนสถานะในหน้าจอหลัก ซึ่งข้อมูลต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามการตัดสินใจของผู้ใช้งานในเวลาปัจจุบัน ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.15

ตารางที่ 4.15 การทดลองตรวจสอบการจัดการจำนวนสินค้าและการแสดงผลแจ้งเตือน

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 014
Test Scenario	การปรับเปลี่ยนจำนวนสินค้าในตะกร้าและการตรวจสอบตัวเลขแจ้งเตือนสถานะ
Prerequisites	ผู้ใช้งานเลือกสินค้าเข้าสู่รายการชั่วคราวอย่างน้อย 1 รายการ
Test Data	รายการสินค้า: ขนมปังกรอบเนยน้ำตาล จำนวน 2 ชิ้น

ตารางที่ 4.15 การทดลองตรวจสอบการจัดการจำนวนสินค้าและการแสดงผลแจ้งเตือน (ต่อ)

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Steps	1. เลือกสินค้าและกดปุ่มเพิ่มลงในรายการชั่วคราว 2. ทดลองปรับเพิ่มและลดจำนวนสินค้าผ่านหน้าจอจัดการ 3. สังเกตตัวเลขแจ้งเตือนสถานะบริเวณแถบเมนูด้านล่างของหน้าจอ
Expected/Intended Results	ตัวเลขแจ้งเตือนต้องแสดงจำนวนรวมของสินค้าทั้งหมดได้อย่างถูกต้องตามที่ผู้ใช้เลือก
Actual Results	ระบบสามารถปรับปรุงจำนวนสินค้าและตัวเลขแจ้งเตือนสถานะได้ถูกต้องตามการเคลื่อนไหวจริง
Test Status – ผ่าน/เกิดข้อผิดพลาด	ผ่าน

จากตารางที่ 4.15 แสดงผลการทดสอบการจัดการรายการสินค้าในตะกร้า (TC 014) พบว่าส่วนแสดงผลสำหรับผู้ใช้งานมีการโต้ตอบที่รวดเร็วและแม่นยำ ส่งผลให้ผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการรายการสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อได้โดยไม่พบข้อติดขัด จึงสรุปว่าการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

4.14 ผลการทดสอบการจับเก็บข้อมูลพิกัดสถานที่จัดส่ง

คณะผู้จัดทำได้ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกพิกัดตำแหน่งที่อยู่ของลูกค้าผ่านเครื่องมือจัดการแผนที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการวางแผนเส้นทางจัดส่งสินค้า โดยระบบต้องสามารถจับเก็บค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ได้อย่างละเอียดและแม่นยำตามที่ผู้ใช้งานระบุบนแผนที่ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.16

ตารางที่ 4.16 การทดลองตรวจสอบการบันทึกพิกัดสถานที่จัดส่ง

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 015
Test Scenario	การระบุตำแหน่งที่อยู่บนแผนที่และบันทึกข้อมูลพิกัดเข้าสู่ระบบ
Prerequisites	ผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าจอจัดการข้อมูลส่วนตัวและเปิดใช้งานส่วนแผนที่
Test Data	การป้อนพิกัด ตำแหน่งที่อยู่จริงของผู้ใช้งาน

ตารางที่ 4.16 การทดลองตรวจสอบการบันทึกพิกัดสถานที่จัดส่ง (ต่อ)

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Steps	1. เลื่อนตำแหน่งหมุดบนแผนที่ไปยังสถานที่จัดส่งที่ต้องการ 2. กดปุ่มบันทึกข้อมูลสถานที่ 3. ตรวจสอบค่าพิกัดที่ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเบื้องหลัง
Expected/Intended Results	ระบบต้องจัดเก็บค่าละติจูดและลองจิจูดได้ตรงตามตำแหน่งที่ผู้ใช้งานระบุ
Actual Results	ข้อมูลพิกัดสถานที่จัดส่งถูกบันทึกลงในระบบได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
Test Status – ผ่าน/เกิดข้อผิดพลาด	ผ่าน

จากตารางที่ 4.16 แสดงผลการทดสอบการจัดเก็บข้อมูลพิกัดสถานที่จัดส่ง (TC 015) พบว่าฟังก์ชันการปักหมุดตำแหน่งมีความยืดหยุ่นและให้ค่าพิกัดที่มีความละเอียดสูง ซึ่งถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้ระบบสามารถรองรับการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ชุมชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงสรุปว่าการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

4.15 ผลการทดสอบกระบวนการเสร็จสิ้นการจัดส่งและการเปลี่ยนสถานะรายการ

ในการทดสอบส่วนสุดท้าย คณะผู้จัดทำได้ตรวจสอบขั้นตอนการปิดจบงานจัดส่งสินค้า โดยมุ่งเน้นความถูกต้องในการเปลี่ยนแปลงสถานะของคำสั่งซื้อในฐานข้อมูลเมื่อดำเนินการส่งมอบสินค้าสำเร็จ ระบบต้องสามารถปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและแจ้งเตือนผลการดำเนินงานให้ผู้ดูแลระบบทราบทันที เพื่อความถูกต้องในการสรุปรายงานยอดขายในลำดับถัดไป ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.17

ตารางที่ 4.17 การทดลองตรวจสอบการเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อเมื่อเสร็จสิ้นการจัดส่ง

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 016
Test Scenario	การยืนยันการส่งสินค้าสำเร็จและการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสถานะในฐานข้อมูล
Prerequisites	- รายการคำสั่งซื้ออยู่ในสถานะ "รอจัดส่ง"
Test Data	หมายเลขคำสั่งซื้อที่ดำเนินการจัดส่งสำเร็จ

ตารางที่ 4.17 การทดลองตรวจสอบการเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อเมื่อเสร็จสิ้นการจัดส่ง (ต่อ)

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Steps	1. เลือกรายการคำสั่งซื้อที่จัดส่งถึงที่หมาย 2. กดปุ่มยืนยันการส่งสินค้าสำเร็จและกดยืนยันในหน้าต่างตอบโต้ของระบบ 3. ตรวจสอบการอัปเดตสถานะในตารางจัดการคำสั่งซื้อบนแผงควบคุมหลัก
Expected/Intended Results	- สถานะของคำสั่งซื้อต้องเปลี่ยนเป็น "จัดส่งสำเร็จ" อย่างถูกต้อง - ระบบต้องแสดงข้อความแจ้งเตือนความสำเร็จและนำพนักงานกลับสู่หน้ารายการหลัก
Actual Results	ระบบสามารถปรับปรุงสถานะข้อมูลและแจ้งเตือนการดำเนินงานสำเร็จได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
Test Status – ผ่าน/เกิดข้อผิดพลาด	ผ่าน

จากตารางที่ 4.17 แสดงผลการทดสอบกระบวนการเสร็จสิ้นการจัดส่งและการเปลี่ยนสถานะรายการ (TC 016) พบว่าระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและฐานข้อมูลส่วนกลางได้อย่างแม่นยำ การปรับปรุงสถานะที่เป็นปัจจุบันช่วยให้ผู้ผลิตสามารถติดตามความคืบหน้าของการดำเนินธุรกิจได้แบบปัจจุบัน จึงสรุปว่าการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

4.16 ผลการทดสอบระบบจัดการเงินมัดจำและการตรวจสอบสถานะ

ในการทดสอบส่วนนี้ คณะผู้จัดทำได้ตรวจสอบการทำงานของกระบวนการเรียกเก็บเงินมัดจำสำหรับรายการสินค้าที่มีเงื่อนไขพิเศษ เพื่อป้องกันความเสียหายจากการสั่งซื้อที่ไม่มีการรับสินค้าจริง โดยระบบต้องสามารถตรวจสอบเงื่อนไขสินค้า คำนวณยอดเงินที่ต้องชำระ และปรับปรุงสถานะการชำระเงินตามลำดับขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.18

ตารางที่ 4.18 การทดลองตรวจสอบการคำนวณเงินมัดจำและการส่งหลักฐานการโอนเงิน

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 017
Test Scenario	การตรวจสอบเงื่อนไขการเรียกเก็บเงินมัดจำและการส่งหลักฐานเพื่อรอการตรวจสอบ

ตารางที่ 4.18 การทดลองตรวจสอบการคำนวณเงินมัดจำและการส่งหลักฐานการโอนเงิน (ต่อ)

หัวข้อ	คำอธิบาย
Prerequisites	รายการสินค้าที่สั่งซื้อถูกกำหนดให้ต้องมีการชำระเงินมัดจำล่วงหน้า
Test Data	คำสั่งซื้อที่มีเงื่อนไขการมัดจำ (สถานะเริ่มต้น: 1 รอชำระ)
Test Steps	1. ลูกค้านำดำเนินการสั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าจอสั่งซื้อ 2. ตรวจสอบยอดเงินมัดจำที่ระบบคำนวณตามสัดส่วนที่กำหนด 3. ทำการแนบภาพหลักฐานการโอนเงินผ่านระบบหน้าบ้าน 4. ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสถานะในฐานข้อมูลหลังการส่งหลักฐาน
Expected/Intended Results	สถานะการมัดจำในระบบต้องเปลี่ยนจาก 1 (รอชำระ) เป็น 2 (รอตรวจสอบ) ทันที
Actual Results	ระบบสามารถคำนวณยอดเงินได้ถูกต้อง และสถานะการมัดจำเปลี่ยนเป็นรอตรวจสอบสำเร็จ
Test Status – ผ่าน/เกิดข้อผิดพลาด	ผ่าน

4.17 ผลการทดสอบการตรวจสอบและยืนยันยอดเงินมัดจำโดยผู้ดูแลระบบ

ภายหลังจากที่ลูกค้าดำเนินการส่งหลักฐานการโอนเงิน ระบบต้องเปิดสิทธิ์ให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินและเวลาในการโอนเงินได้ เมื่อข้อมูลถูกต้องและได้รับการยืนยัน สถานะในระบบต้องมีการปรับปรุงเพื่อดำเนินงานในขั้นตอนการผลิตต่อไป ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.19

ตารางที่ 4.19 การทดลองตรวจสอบการยืนยันสถานะการชำระมัดจำสำเร็จ

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 018
Test Scenario	การยืนยันความถูกต้องของหลักฐานการโอนเงินและการปรับปรุงสถานะเป็นชำระสำเร็จ
Prerequisites	คำสั่งซื้อที่มีสถานะการมัดจำเป็น 2 (รอตรวจสอบ) และมีภาพหลักฐานแสดงในระบบ

ตารางที่ 4.19 การทดลองตรวจสอบการยืนยันสถานการณ์ชำระมัดจำสำเร็จ (ต่อ)

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Data	การกดปุ่มยืนยันความถูกต้องของยอดเงินมัดจำ
Test Steps	1. ผู้ดูแลระบบเข้าสู่หน้าจอตรวจสอบข้อมูลการเงินบนแผงควบคุมหลัก 2. ตรวจสอบภาพหลักฐานการโอนเงินเทียบกับยอดที่ระบบแจ้ง 3. กดปุ่มยืนยันการรับเงินมัดจำ 4. ตรวจสอบสถานะการมัดจำในหน้าจอสรุปคำสั่งซื้อ
Expected/Intended Results	สถานะการมัดจำต้องเปลี่ยนเป็น 3 (ชำระสำเร็จ) และระบบต้องบันทึกเวลาที่ยืนยันข้อมูล
Actual Results	ระบบดำเนินการปรับปรุงสถานะการมัดจำเป็นชำระสำเร็จได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
Test Status – ผ่าน/เกิดข้อผิดพลาด	ผ่าน

จากตารางที่ 4.18 และ 4.19 แสดงผลการทดสอบระบบจัดการเงินมัดจำพบว่า ระบบสามารถควบคุมลำดับขั้นตอนการเงินได้อย่างเป็นระบบ ช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจและสร้างความชัดเจนในกระบวนการตรวจสอบข้อมูลระหว่างลูกค้าและผู้ผลิต จึงสรุปว่าการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

4.18 ผลการทดสอบการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านช่องทางสื่อสาร

ในการทดสอบส่วนถัดมา คณะผู้จัดทำได้ตรวจสอบการทำงานของระบบเชื่อมต่อการแจ้งเตือนแบบทันที เพื่อให้มั่นใจว่าทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบ จะมีการส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางที่กำหนด ซึ่งจะช่วยให้การตอบสนองต่อคำสั่งซื้อเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.20

ตารางที่ 4.20 การทดลองตรวจสอบการแจ้งเตือนเมื่อสถานะคำสั่งซื้อมีการเปลี่ยนแปลง

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 019
Test Scenario	การตรวจสอบการรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องแม่ข่ายและสื่อกลางการแจ้งเตือน

ตารางที่ 4.20 การทดลองตรวจสอบการแจ้งเตือนเมื่อสถานะคำสั่งซื้อมีการเปลี่ยนแปลง (ต่อ)

หัวข้อ	คำอธิบาย
Prerequisites	ระบบเชื่อมต่อกับช่องทางการสื่อสารภายนอกและเปิดใช้งานการรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ
Test Data	การเปลี่ยนแปลงสถานะออเดอร์จาก "รอตรวจสอบ" เป็น "รับออเดอร์"
Test Steps	1. ผู้ดูแลระบบดำเนินการเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อผ่านแผงควบคุมหลัก 2. สังเกตการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันสื่อสารของฝั่งลูกค้า 3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความตอบกลับอัตโนมัติที่ระบบส่ง
Expected/Intended Results	ลูกค้าต้องได้รับข้อความแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงสถานะผ่านแอปพลิเคชันทันที
Actual Results	ระบบสามารถส่งข้อมูลการแจ้งเตือนไปยังเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วแบบปัจจุบัน
Test Status – ผ่าน/เกิดข้อผิดพลาด	ผ่าน

4.19 ผลการทดสอบการจัดการข้อมูลที่อยู่และที่อยู่หลักของผู้ใช้งาน

ในการทดสอบส่วนนี้ คณะผู้จัดทำได้ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดเก็บข้อมูลสถานที่จัดส่งสินค้าของลูกค้า โดยระบบต้องรองรับการบันทึกข้อมูลที่อยู่ได้มากกว่าหนึ่งรายการ และต้องมีการกำหนดที่อยู่รายการใดรายการหนึ่งให้เป็นสถานที่จัดส่งหลัก เพื่อให้ระบบสามารถดึงข้อมูลพิักไปใช้ในการคำนวณระยะทางจัดส่งได้อย่างถูกต้องอัตโนมัติ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.21

ตารางที่ 4.21 การทดลองตรวจสอบการกำหนดที่อยู่หลักและการสลับข้อมูลสถานที่จัดส่ง

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 020
Test Scenario	การเพิ่มข้อมูลที่อยู่หลายรายการและการตรวจสอบความถูกต้องของสถานะที่อยู่หลัก
Prerequisites	ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบและมีข้อมูลที่อยู่เดิมบันทึกไว้ในระบบแล้ว

ตารางที่ 4.21 การทดลองตรวจสอบการกำหนดที่อยู่หลักและการสลับข้อมูลสถานที่จัดส่ง (ต่อ)

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Data	การเพิ่มที่อยู่รายการที่สองและเลือกให้เป็นค่าเริ่มต้นของระบบ
Test Steps	1. เข้าสู่เมนูจัดการที่อยู่ผ่านส่วนงานของผู้ใช้งาน 2. ดำเนินการเพิ่มที่อยู่ใหม่และเลือกเครื่องหมายกำหนดให้เป็นที่อยู่หลัก 3. บันทึกข้อมูลและตรวจสอบค่าสถานะในระบบฐานข้อมูล 4. ตรวจสอบว่าที่อยู่รายการเดิมถูกยกเลิกสถานะที่อยู่หลักโดยอัตโนมัติหรือไม่
Expected/Intended Results	รายการที่อยู่ใหม่ต้องมีสถานะเป็นค่าเริ่มต้นเพียงรายการเดียว และรายการอื่นต้องถูกปรับสถานะออก
Actual Results	ระบบสามารถจัดการสถานะที่อยู่หลักได้อย่างถูกต้องตามลำดับความสำคัญที่ผู้ใช้กำหนด
Test Status – ผ่าน/เกิดข้อผิดพลาด	ผ่าน

จากตารางที่ 4.21 แสดงผลการทดสอบการจัดการข้อมูลที่อยู่ (TC 020) พบว่าระบบมีการจัดการข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมสถานะที่อยู่หลักของผู้ใช้งานได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้การดึงข้อมูลพิถีพิถันไปใช้งานในส่วนการจัดส่งมีความผิดพลาดน้อยลง จึงสรุปว่าการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

4.20 ผลการทดสอบการออกรายงานสรุปผลในรูปแบบเอกสารตาราง

คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของฟังก์ชันการส่งออกข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้ออกมาเป็นรูปแบบเอกสารตารางที่สามารถนำไปใช้งานต่อทางด้านบัญชีหรือการบริหารจัดการร้านค้าได้ โดยระบบต้องสามารถกรองข้อมูลตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้ระบุ และจัดรูปแบบเอกสารให้มีความเป็นระเบียบตามที่กำหนดไว้ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.22

ตารางที่ 4.22 การทดลองตรวจสอบการส่งออกรายงานรายรับและรายจ่ายเป็นเอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 021
Test Scenario	การกรองข้อมูลตามช่วงเวลาและการสร้างเอกสารรายงานพร้อมการจัดรูปแบบ
Prerequisites	มีข้อมูลรายการคำสั่งซื้อหรือรายการรายจ่ายบันทึกอยู่ในระบบตามช่วงเวลาที่กำหนด
Test Data	การเลือกช่วงวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของเดือนปัจจุบัน
Test Steps	1. เข้าสู่หน้าจอสรุปรายงานและเลือกช่วงวันที่ที่ต้องการ 2. กดปุ่มส่งออกรายงานในรูปแบบเอกสารตาราง 3. เปิดไฟล์ที่ได้รับเพื่อตรวจสอบการจัดรูปแบบ เช่น สีของหัวตาราง เส้นขอบ และการลำดับรายการ
Expected/Intended Results	ข้อมูลในไฟล์ต้องตรงกับหน้าเว็บ มีการรันเลขลำดับและมีการคำนวณยอดรวมที่ท้ายตาราง
Actual Results	ระบบสามารถสร้างเอกสารตารางที่มีข้อมูลถูกต้องและจัดรูปแบบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
Test Status – ผ่าน/เกิดข้อผิดพลาด	ผ่าน

จากตารางที่ 4.22 แสดงผลการทดสอบการออกรายงานสรุปผลในรูปแบบเอกสารตาราง (TC 021) พบว่าระบบสามารถรวบรวมข้อมูลดิบมาประมวลผลให้เป็นสารสนเทศที่พร้อมใช้งานได้จริง การจัดรูปแบบที่มีความชัดเจนช่วยให้การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น จึงสรุปว่าการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

4.21 ผลการทดสอบกรณีไม่พบข้อมูลสำหรับการออกรายงาน

ในการทดสอบลำดับสุดท้ายของหัวข้อนี้ คณะผู้จัดทำได้ตรวจสอบการตอบสนองของระบบในกรณีที่ผู้ใช้งานดำเนินการกรองข้อมูลในช่วงเวลาที่ไม่มีรายการบันทึกไว้ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการสร้างไฟล์เอกสารที่ไม่มีเนื้อหา ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.23

ตารางที่ 4.23 การทดลองตรวจสอบการตอบสนองกรณีไม่พบข้อมูลในช่วงวันที่กำหนด

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 022
Test Scenario	การส่งออกรายงานในช่วงเวลาที่ไม่มีข้อมูลบันทึกในระบบ
Prerequisites	เลือกช่วงวันที่ที่มั่นใจว่าไม่มีการบันทึกการรายการรายรับหรือรายจ่าย
Test Data	ช่วงวันที่ที่ไม่มีข้อมูล (เช่น วันที่ในอนาคต)
Test Steps	1. ระบุช่วงวันที่ที่ไม่มีข้อมูลในหน้าจอรายงาน 2. กดปุ่มส่งออกรายงาน 3. สังเกตข้อความแจ้งเตือนหรือการตอบสนองของระบบ
Expected/Intended Results	ระบบต้องแจ้งเตือนว่าไม่พบข้อมูลในช่วงเวลาดังกล่าวและไม่ออกเอกสารที่ว่างเปล่า
Actual Results	ระบบมีการแสดงข้อความแจ้งเตือนผู้ใช้งานและระงับการสร้างไฟล์เอกสารได้อย่างถูกต้อง
Test Status – ผ่าน/เกิดข้อผิดพลาด	ผ่าน

จากตารางที่ 4.23 แสดงผลการทดสอบกรณีไม่พบข้อมูล (TC 022) พบว่าระบบมีการป้องกันข้อผิดพลาดจากการใช้งานได้เป็นอย่างดี ช่วยลดภาระการทำงานที่ซ้ำซ้อนและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้ใช้งาน จึงสรุปว่าการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

4.22 ผลการทดสอบระบบกำหนดนโยบายเงินมัดจำตามช่วงเวลา

ในการทดสอบส่วนนี้ คณะผู้จัดทำได้ตรวจสอบความถูกต้องของการตั้งค่าเงื่อนไขการเรียกเก็บเงินมัดจำแบบยืดหยุ่นผ่านแผงควบคุมหลัก โดยระบบต้องสามารถบังคับใช้เงื่อนไขตามช่วงวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดที่กำหนดไว้ได้อย่างอัตโนมัติ พร้อมทั้งคำนวณยอดเงินมัดจำตามสัดส่วนร้อยละที่ระบุในฐานข้อมูลได้อย่างแม่นยำ แม้จะมีการเข้าใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่มีการตั้งค่าเขตเวลาที่แตกต่างกัน ระบบต้องสามารถประมวลผลเวลาอ้างอิงจากเครื่องแม่ข่ายเพื่อให้การบังคับใช้นโยบายเป็นไปอย่างถูกต้อง ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตารางที่ 4.24

ตารางที่ 4.24 การทดลองตรวจสอบการกำหนดเงื่อนไขเงินมัดจำตามช่วงเวลา

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 023
Test Scenario	การตรวจสอบการบังคับใช้เงินมัดจำอัตโนมัติเมื่ออยู่ในช่วงวันที่ที่กำหนด และการตรวจสอบความถูกต้องของช่วงเวลา
Prerequisites	ผู้ดูแลระบบดำเนินการตั้งค่าสัดส่วนร้อยละของเงินมัดจำ และกำหนดช่วงวันที่เริ่มต้นถึงสิ้นสุดผ่านหน้าจอการตั้งค่าระบบ
Test Data	- ข้อมูลสัดส่วนร้อยละของเงินมัดจำ - วันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุด ที่ครอบคลุมวันปัจจุบัน
Test Steps	- เข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าเพื่อกำหนดช่วงวันที่มีผลบังคับใช้เงินมัดจำ - ดำเนินการสร้างคำสั่งซื้อใหม่ผ่านหน้าจอสั่งซื้อสินค้า - ตรวจสอบยอดเงินมัดจำที่ระบบคำนวณจากราคาสินค้าปัจจุบัน - ตรวจสอบสถานะเริ่มต้นของคำสั่งซื้อในระบบ - ทดลองใช้ปุ่มยกเลิกนโยบายเพื่อตรวจสอบการล้างข้อมูลวันที่และยอดมัดจำ
Expected/Intended Results	- ระบบต้องคำนวณยอดเงินมัดจำได้ถูกต้องตามสัดส่วนที่ตั้งค่าไว้ - สถานะออเดอร์ต้องถูกกำหนดเป็น "รอชำระมัดจำ" โดยอัตโนมัติ - ระบบต้องประมวลผลเวลาได้ถูกต้องแม้มีการใช้งานต่างช่วงเวลา
Actual Results	ระบบสามารถประมวลผลยอดเงินมัดจำตามเงื่อนไขเวลาและช่วงเวลาได้อย่างแม่นยำ และสามารถล้างค่าข้อมูลได้ถูกต้องเมื่อยกเลิกนโยบาย
Test Status – ผ่าน/เกิดข้อผิดพลาด	ผ่าน

จากตารางที่ 4.24 แสดงผลการทดสอบการกำหนดเงื่อนไขเงินมัดจำตามช่วงเวลา (TC 023) พบว่าระบบสามารถตรวจสอบเงื่อนไขวันที่ปัจจุบันเทียบกับช่วงเวลาที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง การคำนวณยอดเงินมัดจำและการปรับเปลี่ยนสถานะรายการเป็นไปตามนโยบายที่ผู้ดูแลระบบกำหนดไว้ ส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงในกระบวนการสั่งซื้อสินค้ามีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์จริง จึงสรุปว่าการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

4.23 ผลการทดสอบระบบบันทึกประวัติการแก้ไขข้อมูลทางการเงิน

ในการทดสอบลำดับนี้ คณะผู้จัดทำได้ตรวจสอบความปลอดภัยและความโปร่งใสของการจัดการข้อมูลทางการเงิน โดยระบบต้องทำการบันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มีการแก้ไขรายการรายจ่ายลงในตารางจัดเก็บข้อมูลประวัติ เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าการปรับเปลี่ยนยอดเงินโดยผู้ใช้งานรายใดและในช่วงเวลาใด นอกจากนี้ระบบต้องมีกลไกการป้องกันขั้นสูงในการระงับการแก้ไขข้อมูลประเภทรายรับที่ระดับส่วนหลังบ้าน เพื่อรักษาความถูกต้องของยอดรวมรายได้และป้องกันการทุจริตในระบบบัญชี ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตารางที่ 4.25

ตารางที่ 4.25 การทดลองตรวจสอบการบันทึกประวัติและการป้องกันการแก้ไขข้อมูลรายรับ

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 024
Test Scenario	การตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการแก้ไขรายจ่ายและการทดสอบระบบป้องกันการแก้ไขรายการรายรับ
Prerequisites	- มีรายการรายจ่ายและรายรับที่ถูกบันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูลแล้ว - ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบที่มีความสามารถในการจัดการส่วนการเงิน
Test Data	- รายการรายจ่ายเดิม: 500 บาท ปรับเปลี่ยนเป็น 450 บาท
Test Steps	1. เข้าสู่หน้าจอจัดการการเงินและเลือกรายการรายจ่ายที่ต้องการปรับปรุง 2. ดำเนินการแก้ไขยอดเงินและกดปุ่มบันทึกข้อมูล 3. เข้าสู่เมนูตรวจสอบประวัติเพื่อยืนยันการบันทึก 4. ทดลองเข้าถึงและทำการแก้ไขรายการที่เป็นประเภทรายรับเพื่อตรวจสอบระบบป้องกัน

ตารางที่ 4.25 การทดลองตรวจสอบการบันทึกประวัติและการป้องกันการแก้ไขข้อมูลรายรับ (ต่อ)

หัวข้อ	คำอธิบาย
Expected/Intended Results	- ระบบต้องจัดเก็บข้อมูลประวัติการแก้ไขได้ครบถ้วนตามความจริง - ระบบต้องระงับการแก้ไขรายการรายรับและแสดงข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาดทันที
Actual Results	ระบบมีการบันทึกประวัติลงในฐานข้อมูลอย่างละเอียด และสามารถปิดกั้นการแก้ไขข้อมูลรายรับได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
Test Status – ผ่าน/เกิดข้อผิดพลาด	ผ่าน

จากตารางที่ 4.25 แสดงผลการทดสอบระบบบันทึกประวัติการแก้ไขข้อมูลทางการเงิน (TC 024) พบว่าระบบสามารถรักษาระดับความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงช่วยให้ผู้ผลิตสามารถตรวจสอบกิจกรรมทางการเงินย้อนหลังได้อย่างชัดเจน และการป้องกันการแก้ไขรายรับช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้กับระบบบัญชีของระบบ จึงสรุปว่าการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

4.24 ผลการทดสอบระบบอัปโหลดหลักฐานการชำระเงินมัดจำ

ในขั้นตอนการทดสอบนี้ คณะผู้จัดทำได้ตรวจสอบฟังก์ชันการนำส่งข้อมูลภาพหลักฐานการโอนเงินผ่านระบบหน้าบ้าน โดยมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพของการจัดการไฟล์ภาพผ่านส่วนเชื่อมต่อข้อมูล และการคัดกรองคุณลักษณะของไฟล์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขความปลอดภัยที่กำหนด เช่น การจำกัดขนาดไฟล์ไม่ให้เกิน 5 เมกะไบต์ และการตรวจสอบประเภทไฟล์ให้เป็นรูปภาพเท่านั้น เพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนเครื่องแม่ข่าย นอกจากนี้ระบบต้องแสดงหน้าต่างยืนยันก่อนการดำเนินการเพื่อป้องกันความผิดพลาดของผู้ใช้งาน ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.26

ตารางที่ 4.26 การทดลองตรวจสอบการส่งภาพหลักฐานการโอนเงิน

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 025
Test Scenario	การส่งภาพหลักฐานการโอนเงิน และการตรวจสอบระบบคัดกรองกรณีไฟล์มีขนาดใหญ่เกินกำหนดหรือผิดประเภท

ตารางที่ 4.26 การทดลองตรวจสอบการส่งภาพหลักฐานการโอนเงิน (ต่อ)

หัวข้อ	คำอธิบาย
Prerequisites	- คำสั่งซื้อของผู้ใช้งานอยู่ในสถานะรอชำระมัดจำ - ผู้ใช้งานเข้าสู่เมนูรายการสั่งซื้อของฉันทนระบบหน้าบ้านสำเร็จ
Test Data	- ไฟล์รูปภาพหลักฐานการโอนเงินขนาดปกติ - ไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 5 เมกะไบต์ และไฟล์ที่ไม่ใช่ประเภทรูปภาพ
Test Steps	- เลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการและกดปุ่มอัปโหลดหลักฐานการโอนเงิน - ทดลองเลือกไฟล์ที่มีขนาดเกินกำหนดหรือไฟล์ผิดประเภทเพื่อทดสอบการปิดกั้นของระบบ - ดำเนินการเลือกรูปภาพหลักฐานที่ถูกต้องและกดยืนยันผ่านหน้าต่างแจ้งเตือน - ตรวจสอบการอัปเดตสถานะการมัดจำในระบบหลังบ้าน
Expected/Intended Results	- ระบบต้องรองรับการอัปโหลดไฟล์ที่ผิดเงื่อนไขและแจ้งเตือนผู้ใช้งาน - เมื่อส่งหลักฐานสำเร็จ สถานะการมัดจำต้องเปลี่ยนเป็น "รอตรวจสอบสลิป" ทันที
Actual Results	ระบบสามารถคัดกรองคุณลักษณะของไฟล์ได้ตามเงื่อนไข และปรับปรุงสถานะการมัดจำในฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
Test Status – ผ่าน/เกิดข้อผิดพลาด	ผ่าน

จากตารางที่ 4.26 แสดงผลการทดสอบระบบอัปโหลดหลักฐานการชำระเงินมัดจำ (TC 025) พบว่าระบบมีกระบวนการจัดการไฟล์ที่มีความปลอดภัยและใช้งานง่าย การกำหนดขีดจำกัดของไฟล์ช่วยให้การบริหารจัดการทรัพยากรบนเครื่องแม่ข่ายมีประสิทธิภาพ และการอัปเดตสถานะแบบอัตโนมัติช่วยให้ผู้ผลิตสามารถรับทราบการเคลื่อนไหวของคำสั่งซื้อได้ในทันที จึงสรุปว่าการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

4.25 ผลการทดสอบการปฏิเสธหลักฐานการชำระเงินและการแจ้งเตือน

ในหัวข้อนี้ คณะผู้จัดทำได้ตรวจสอบกระบวนการทำงานในกรณีที่ผู้ดูแลระบบตรวจสอบพบความไม่ถูกต้องของภาพหลักฐานการโอนเงิน โดยระบบต้องดำเนินการลบไฟล์ภาพดังกล่าวออกจากเครื่องแม่ข่ายทันทีเพื่อไม่ให้เป็นการสะท้อนที่จัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งปรับปรุงสถานะการมัดจำในฐานข้อมูลให้กลับสู่สถานะรอชำระ และส่งข้อความแจ้งเตือนสปีชีส์ไปยังบัญชีผู้ใช้งานผ่านระบบสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าดำเนินการส่งหลักฐานใหม่อีกครั้ง ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตารางที่ 4.27 ตารางที่ 4.27 การทดลองตรวจสอบการปฏิเสธหลักฐานการโอนเงินและการลบข้อมูลไฟล์

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 026
Test Scenario	การกดปฏิเสธหลักฐานการโอนเงินและการตรวจสอบการล้างข้อมูลพร้อมการส่งข้อความแจ้งเตือน
Prerequisites	- คำสั่งชื่อของผู้ใช้งานอยู่ในสถานะรอตรวจสอบสลิป (สถานะ 2) - ระบบมีไฟล์ภาพหลักฐานเดิมบันทึกอยู่
Test Data	การกดปุ่มปฏิเสธหลักฐานการโอนเงินจากหน้าจอการจัดการออเดอร์
Test Steps	1. ผู้ดูแลระบบเข้าสู่แผงควบคุมหลักและเลือกคำสั่งชื่อที่มีหลักฐานไม่ถูกต้อง 2. ดำเนินการกดปุ่มปฏิเสธหลักฐานการโอนเงิน 3. ตรวจสอบการลบไฟล์ภาพในโฟลเดอร์จัดเก็บของเครื่องแม่ข่าย 4. ตรวจสอบสถานะการมัดจำในฐานข้อมูล 5. ตรวจสอบข้อความแจ้งเตือนในระบบสื่อสารของฝั่งลูกค้า
Expected/Intended Results	- ไฟล์ภาพต้องถูกลบออกจากระบบและค่าชื่อไฟล์ในฐานข้อมูลต้องเป็นค่าว่าง - สถานะการมัดจำต้องถูกปรับเปลี่ยนกลับเป็น "รอชำระมัดจำ" (สถานะ 1) - ลูกค้าต้องได้รับข้อความแจ้งเตือนระบุความไม่ถูกต้องของสลิปทันที

ตารางที่ 4.27 การทดลองตรวจสอบการปฏิเสธหลักฐานการโอนเงินและการลบข้อมูลไฟล์ (ต่อ)

หัวข้อ	คำอธิบาย
Actual Results	ระบบดำเนินการลบไฟล์ภาพและปรับปรุงสถานะข้อมูลได้ถูกต้อง พร้อมทั้งมีการส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
Test Status – ผ่าน/เกิดข้อผิดพลาด	ผ่าน

จากตารางที่ 4.27 แสดงผลการทดสอบการปฏิเสธหลักฐานการชำระเงินและการแจ้งเตือน (TC 026) พบว่าระบบมีกลไกการจัดการข้อมูลที่สมบูรณ์ เมื่อพบหลักฐานที่ผิดพลาด ระบบสามารถล้างข้อมูลเดิมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการส่งข้อมูลใหม่ได้อย่างถูกต้อง การแจ้งเตือนที่รวดเร็วช่วยให้กระบวนการสื่อสารระหว่างผู้ผลิตและลูกค้ามีความต่อเนื่องและลดความสับสนในการใช้งาน จึงสรุปว่าการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

4.26 ผลการทดสอบระบบจัดการสูตรขนมและคำนวณต้นทุนปัจจุบัน

ในหัวข้อสุดท้ายของการทดสอบระบบ คณะผู้จัดทำได้ตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำของระบบจัดการสูตรขนมที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลรายการต้นทุนวัตถุดิบ โดยระบบต้องสามารถดึงข้อมูลส่วนประกอบและราคาล่าสุดมาประมวลผลเพื่อคำนวณต้นทุนการผลิตรวมแบบเวลาจริงได้ทันที เพื่อช่วยลดความผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและสนับสนุนการวางแผนกำไรขาดทุนของผู้ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดการทดสอบดังปรากฏในตารางที่ 4.28

ตารางที่ 4.28 การทดลองตรวจสอบการดึงราคาวัตถุดิบเพื่อคำนวณต้นทุน

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 027
Test Scenario	การเลือกสูตรขนมผ่านฟังก์ชันการกรอกข้อมูลด่วนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการดึงข้อมูลวัตถุดิบและราคาปัจจุบัน
Prerequisites	- มีการบันทึกโครงสร้างสูตรขนมและรายการวัตถุดิบในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว - ข้อมูลราคาวัตถุดิบในระบบได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

ตารางที่ 4.28 การทดลองตรวจสอบการดึงราคาวัตถุดิบเพื่อคำนวณต้นทุน (ต่อ)

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Data	การเลือกสูตรขนมจากรายการตัวเลือกในหน้าจอจัดการการเงิน
Test Steps	1. เข้าสู่เมนูจัดการการเงินและเปิดหน้าต่างสำหรับบันทึกการขาย 2. เลือกฟังก์ชันการกรอกข้อมูลด่วนและระบุสูตรขนมที่ต้องการทดสอบ 3. ตรวจสอบรายการวัตถุดิบที่ระบบดึงมาแสดงผลในตาราง 4. ตรวจสอบราคาต่อหน่วยของวัตถุดิบแต่ละรายการเทียบกับราคาล่าสุดในฐานข้อมูล 5. สังเกตผลรวมต้นทุนทั้งหมดที่ระบบประมวลผลออกมา
Expected/Intended Results	- รายการวัตถุดิบต้องปรากฏครบถ้วนตามโครงสร้างสูตรที่กำหนดไว้ - ราคาวัตถุดิบต้องอัปเดตตามราคาล่าสุดในฐานข้อมูลโดยไม่มีการค้างข้อมูลเดิม - ระบบต้องคำนวณยอดรวมต้นทุนได้ถูกต้องแม่นยำ
Actual Results	ระบบสามารถดึงข้อมูลรายการและราคาปัจจุบันมาแสดงผลได้ครบถ้วน พร้อมทั้งประมวลผลยอดรวมได้อย่างถูกต้อง
Test Status – ผ่าน/เกิดข้อผิดพลาด	ผ่าน

จากตารางที่ 4.28 แสดงผลการทดสอบระบบจัดการสูตรขนมและคำนวณต้นทุนปัจจุบัน (TC 027) พบว่าระบบมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนงานต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ ความสามารถในการดึงราคาวัตถุดิบแบบเวลาจริงช่วยให้ผู้ดูแลระบบได้รับข้อมูลต้นทุนที่สะท้อนความเป็นจริงของตลาดในขณะนั้น ส่งผลให้การบริหารจัดการข้อมูลทางการเงินมีความแม่นยำและลดขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อนได้อย่างมีนัยสำคัญ จึงสรุปว่าการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

4.27 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน

คณะผู้จัดทำโครงการได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน ระบบจัดการสินค้าสำหรับผู้ผลิตรายย่อยกรณีศึกษาบ้านพาร์มขนม โดยให้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 คนทดลองใช้งานเว็บแอปพลิเคชันและทำแบบประเมิน ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินผลตามระดับคะแนน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางที่ 4.29 เกณฑ์การให้คะแนนประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสำหรับผู้ใช้งาน

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน	ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
4.50-5.00 ดีมาก	4.50-5.00 ดีมาก
3.50-4.49 ดี	3.50-4.49 ดี
2.50-3.49 ปานกลาง	2.50-3.49 ปานกลาง
1.50-2.49 พอใช้	1.50-2.49 พอใช้
1.00-1.49 ปรับปรุง	1.00-1.49 ปรับปรุง

จากตารางที่ 4.29 แสดงเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน ระบบจัดการสินค้าสำหรับผู้ผลิตรายย่อยกรณีศึกษาบ้านพาร์มขนม โดยคณะผู้จัดทำได้กำหนดเกณฑ์การประเมินออกเป็น 5 ระดับ เพื่อให้สามารถวัดระดับความพึงพอใจได้อย่างชัดเจน ดังนี้

- ระดับคะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับดีมาก แสดงว่าระบบมีประสิทธิภาพสูงและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี
- ระดับคะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับดี แสดงว่าระบบสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์และเป็นที่พอใจของผู้ใช้
- ระดับคะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึง ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง แสดงว่าระบบยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงแต่สามารถใช้งานได้
- ระดับคะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับพอใช้ แสดงว่าระบบยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการแก้ไขหลายประการ
- ระดับคะแนน 1.00 - 1.49 หมายถึง ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับต้องปรับปรุง แสดงว่าระบบไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข อย่างเร่งด่วน

เกณฑ์การประเมินนี้จะใช้เป็นมาตรฐานในการวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

ตารางที่ 4.30 ประเมินความพอใจต่อเว็บแอปพลิเคชันระบบจัดการสินค้าสำหรับผู้ผลิตรายย่อย
กรณีศึกษาบ้านฟาร์มขนม

รายการประเมิน	ระดับประสิทธิภาพ							
	5	4	3	2	1	N	$\bar{X}$	S.D.
ความสวยงามและภาพรวมของส่วนแสดงผลข้อมูล	11	9	0	0	0	20	4.55	0.50
ความง่ายและไม่ซับซ้อนในการใช้งานระบบผ่าน LINE	10	9	1	0	0	20	4.45	0.59
ความรวดเร็วในการโหลดข้อมูลและการแสดงผลแบบปัจจุบัน	17	3	0	0	0	20	4.85	0.36
ความสะดวกในการป้อนข้อมูลที่อยู่อัดส่งสินค้าบนแผนที่	5	13	2	0	0	20	4.15	0.57
ความแม่นยำของระบบนำทางและคำนวณระยะทางจัดส่ง	6	12	2	0	0	20	4.2	0.60
ความชัดเจนในการติดตามสถานะคำสั่งซื้อและเงินมัดจำ	12	7	1	0	0	20	4.55	0.59
ความถูกต้องของข้อมูลในไฟล์รายงานสรุปรายรับ-รายจ่ายที่ส่งออก	8	11	1	0	0	20	4.35	0.57
ระบบช่วยลดความผิดพลาดในการจัดการคำสั่งซื้อได้ดีกว่าวิธีเดิม	14	5	1	0	0	20	4.65	0.57
ความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในการส่งหลักฐานการชำระเงินมัดจำ	14	5	1	0	0	20	4.65	0.57
ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อระบบจัดการสินค้าสำหรับผู้ผลิตรายย่อยกรณีศึกษาบ้านฟาร์มขนม	16	4	0	0	0	20	4.8	0.40
รวม	113	78	9	0	0	20	4.52	0.53

จากตารางที่ 4.30 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 คน ที่มีต่อการใช้งานระบบจัดการสินค้าสำหรับผู้ผลิตรายย่อยกรณีศึกษาบ้านฟาร์มขนม สามารถสรุปรายละเอียดการประเมินในแต่ละประเด็นได้ดังนี้

ภาพรวมของระบบได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับ ต่ำมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม $\bar{X}$ เท่ากับ 4.52 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.53 เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้านตามลำดับความสำคัญ พบผลการประเมินที่น่าสนใจดังนี้

- ด้านที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด คือหัวข้อ “ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อระบบจัดการสินค้าสำหรับผู้ผลิตรายย่อยกรณีศึกษาบ้านฟาร์มขนม” โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.8 สะท้อนให้เห็นว่าในภาพรวมผู้ใช้งานมีความเชื่อมั่นและเห็นถึงประโยชน์ของระบบในการนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ด้านประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ หัวข้อ “ระบบช่วยลดความผิดพลาดในการจัดการคำสั่งซื้อได้ดีกว่าวิธีเดิม” มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.65 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระบวนการทำงานแบบดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นสามารถลดข้อผิดพลาดจากการจดบันทึกด้วยมือ และเพิ่มความถูกต้องในการบริหารจัดการข้อมูลคำสั่งซื้อได้ดีกว่าระบบเดิมที่เคยใช้งาน

- ด้านการตอบสนองของระบบ ในส่วนของ “ความรวดเร็วในการโหลดข้อมูลและการแสดงผลแบบปัจจุบัน” มีค่าเฉลี่ยที่สูงสอดคล้องกันที่ 4.85 แสดงถึงประสิทธิภาพของการเลือกใช้โครงสร้างสถาปัตยกรรม Next.js และ Node.js ร่วมกับ socket.io ที่เน้นความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูลและการแสดงผลส่วนเชื่อมประสานกับผู้ใช้งาน

- ด้านที่มีข้อเสนอแนะในการพัฒนา ประเด็นที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุดคือ “ความสะดวกในการปิกมุดที่อยู่จัดส่งสินค้าบนแผนที่” โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.15 ปัญหาเกิดจากอุปกรณ์ที่ทดสอบจำเป็นต้องเปิดใช้งานระบบ GPS และยินยอมให้ระบบจัดการสินค้าสำหรับผู้ผลิตรายย่อยกรณีศึกษาบ้านฟาร์มขนมเข้าถึงตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของอุปกรณ์นั้น หากผู้ใช้งานได้ปฏิเสธการยินยอมการเข้าถึงตำแหน่งระบบจะไม่ถามซ้ำจึงทำให้ไม่สามารถค้นหาที่อยู่ปัจจุบันของผู้ใช้งานได้ โดยส่วนนี้คณะผู้จัดทำได้รับทราบและนำมากำหนดเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบในลำดับถัดไป

จากผลการดำเนินงานข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าระบบจัดการสินค้าสำหรับผู้ผลิตรายย่อยที่พัฒนาขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในด้านการอำนวยความสะดวกและการลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน ทั้งนี้ ผลคะแนนในด้านการนำทางจะเป็นข้อมูลสำคัญในการพัฒนาอัลกอริทึมการระบุพิกัดสถานที่จัดส่งให้มีความแม่นยำสูงขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตต่อไป

บทที่ 5

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดการสินค้าสำหรับผู้ผลิตรายย่อย กรณีศึกษาบ้านฟาร์มขนม ผู้จัดทำโครงการจึงพัฒนา Web Application สำหรับร้านบ้านฟาร์มขนม โดยออกแบบให้ใช้งานได้สะดวกและจัดการระบบได้อย่างครบถ้วน อีกทั้งได้นำเทคโนโลยี Longdo Map มาใช้ในการรวบรวมและแสดงตำแหน่งของร้านค้าชุมชนภายในระบบ ร้านค้าชุมชนสามารถสั่งซื้อสินค้าจากบ้านฟาร์มขนมผ่าน Line LIFF ได้โดยตรง พร้อมมีระบบ Line OA เพื่อให้ร้านค้าในชุมชนสามารถสอบถามข้อมูลได้สะดวกมากขึ้น ช่วยลดภาระงาน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ และสร้างโอกาสในการเข้าถึงร้านค้าใหม่ ๆ ในชุมชน

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

การดำเนินงานโครงการระบบจัดการสินค้าสำหรับผู้ผลิตรายย่อย กรณีศึกษาบ้านฟาร์มขนม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคำสั่งซื้อ การติดตามสถานะ และการคำนวณต้นทุนการผลิต คณะผู้จัดทำได้ทำการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบจนเสร็จสมบูรณ์ โดยระบบถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันที่แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป และส่วนของผู้ดูแลระบบ

5.1.1 ในด้านการพัฒนาระบบ ส่วนแสดงผลถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยี Next.js และนำไปเชื่อมต่อการทำงานผ่าน LINE LIFF เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงระบบเพื่อดูสินค้า เลือกสินค้าลงตะกร้า และจัดการที่อยู่จัดส่งได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชัน LINE โดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติม ในขณะที่ส่วนบริการหลังบ้านพัฒนาด้วย Node.js ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL เพื่อรองรับการจัดการข้อมูลสินค้า การจัดการคำสั่งซื้อ และระบบคำนวณต้นทุนจากสูตรขนมโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ระบบยังได้บูรณาการการทำงานร่วมกับ LINE Messaging API อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีการตั้งค่าระบบ Webhook สำหรับดักจับและเก็บบันทึกภาพหลักฐานการชำระเงินที่ลูกค้าส่งผ่านหน้าต่างสนทนา LINE OA รวมถึงมีการใช้ระบบข้อความแจ้งเตือนแบบ Push Message และ Flex Message เพื่ออัปเดตสถานะคำสั่งซื้อให้ลูกค้าทราบแบบทันที

ในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินผล คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการทดสอบการทำงานของระบบทั้งสิ้น 27 กรณีทดสอบ ซึ่งพบว่าระบบสามารถประมวลผลและทำงานได้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ทุกประการ และเมื่อนำระบบไปทดสอบการใช้งานจริงกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน

20 คน เพื่อประเมินความพึงพอใจ พบว่าภาพรวมของระบบได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี

5.1.2 มาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.33 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.65 ผลการดำเนินงานทั้งหมดแสดงให้เห็นว่า ระบบจัดการสินค้าสำหรับผู้ผลิตรายย่อยที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ช่วยลดความผิดพลาดในการจัดการคำสั่งซื้อและการคำนวณต้นทุนเมื่อเทียบกับวิธีการเดิม และสามารถนำไปใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างสมบูรณ์

5.2 อภิปรายผล

จากการพัฒนาระบบจัดการสินค้าสำหรับผู้ผลิตรายย่อย กรณีศึกษาบ้านฟาร์มขนม และการนำระบบไปประเมินความพึงพอใจกับกลุ่มตัวอย่าง สามารถนำผลการดำเนินงานมาอภิปรายได้ดังนี้ ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.33) สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า การนำเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชันมาสานการทำงานร่วมกับ LINE Ecosystem (การใช้ LINE LIFF สำหรับส่วนแสดงผล และ LINE OA สำหรับการสื่อสาร) สามารถช่วยแก้ปัญหาความล่าช้าและลดข้อผิดพลาดจากการจดบันทึกข้อมูลคำสั่งซื้อด้วยรูปแบบเดิมได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะฟังก์ชันการคำนวณต้นทุนจากสูตรขนมและการจัดการคำสั่งซื้อผ่านระบบหลังบ้าน ที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบทำงานได้เป็นระบบมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ลูกคาก็ได้รับความสะดวกจากการรับแจ้งเตือนสถานะผ่าน Flex Message ซึ่งเป็นการสื่อสารแบบสองทางที่มีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของระบบเพื่อให้การนำระบบไปใช้งานจริงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมเงื่อนไขการทำงาน คณะผู้จัดทำได้สรุปข้อจำกัดของระบบจัดการสินค้าสำหรับผู้ผลิตรายย่อย ไว้ดังนี้

5.2.1 การพึ่งพาแพลตฟอร์มภายนอก ระบบถูกออกแบบมาให้ทำงานประสานกับแอปพลิเคชัน LINE เป็นหลัก ดังนั้นหากเกิดเหตุขัดข้องทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของ LINE หรือกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ได้ติดตั้ง/ไม่สะดวกใช้งานแอปพลิเคชัน LINE จะส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันหลักได้เต็มรูปแบบ เช่น การเข้าสู่ระบบด้วย LINE Account หรือการรับข้อความแจ้งเตือนสถานะคำสั่งซื้อ

5.2.2 การตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน แม้ระบบจะมีฟังก์ชัน Webhook สำหรับดึงจับภาพสลิปการโอนเงินที่ถูกคำสั่งผ่านช่องทางแชท LINE OA และ เพื่อนำไปผูกกับหมายเลขคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ แต่ระบบยังไม่มีกลไกในการตรวจสอบความถูกต้องของรหัสอ้างอิงหรือคิวอาร์โค้ด QR Code Slip Verification บนสลิปนั้นๆ ผู้ดูแลระบบจึงยังคงต้องเป็นผู้ตรวจสอบยอดเงินและกดยืนยันการชำระเงินด้วยตนเอง

5.2.3 ความแม่นยำของพิกัดตำแหน่งพื้นที่จัดส่ง การดึงข้อมูลละติจูดและลองจิจูดเพื่อใช้บันทึกที่อยู่จัดส่งอาศัยเซนเซอร์ GPS จากอุปกรณ์ของผู้ใช้งานเป็นหลัก ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนสูงหากผู้ใช้งานอยู่ในจุดอับสัญญาณ อาคารปิด หรือใช้อุปกรณ์รับสัญญาณที่มีประสิทธิภาพต่ำ

5.3 ปัญหาและอุปสรรค

ระหว่างขั้นตอนการศึกษาและพัฒนาระบบ คณะผู้จัดทำได้พบปัญหาและอุปสรรคบางประการที่แตกต่างไปจากสมมติฐานและการวางแผนในระยะเสนอโครงการ ส่งผลให้ต้องมีการพิจารณาและปรับเปลี่ยนเครื่องมือรวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ เพื่อให้ระบบสามารถพัฒนาจนเสร็จสมบูรณ์และตอบสนองต่อเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถสรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขได้ดังนี้

5.3.1 รูปแบบการรับคำสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชัน LINE ในแผนการดำเนินงานระยะแรก คณะผู้จัดทำได้ออกแบบให้ระบบรับคำสั่งซื้อของลูกค้าผ่านโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติ LINE Chatbot โดยตรง แต่เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการศึกษาและพัฒนาเชิงลึก พบว่าข้อจำกัดของระบบประมวลผลข้อความและส่วนแสดงผลของ Chatbot ไม่สามารถรองรับกระบวนการเลือกสินค้าที่มีความซับซ้อน รวมถึงการจัดการระบบตะกร้าสินค้าแบบหลายรายการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้ คณะผู้จัดทำได้ตัดสินใจปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมส่วนแสดงผลไปใช้เทคโนโลยี LINE Liff แทน ซึ่งช่วยให้สามารถแสดงผลหน้าเว็บแอปพลิเคชัน Next.js ซ่อนอยู่ในหน้าต่างแชทของ LINE ได้โดยตรง ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำการสั่งซื้อที่ซับซ้อนได้อย่างสมบูรณ์ โดยยังคงได้รับความสะดวกสบายเหมือนการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน LINE ตามความตั้งใจเดิม

5.3.2 ข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่ายของส่วนเชื่อมต่อแผนที่ การพัฒนาระบบระบุพิกัดเพื่อจัดการที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า เดิมได้วางแผนที่จะใช้งานอินเทอร์เฟซการโปรแกรมประยุกต์ด้านแผนที่ของ Google Maps แต่เมื่อศึกษาโครงสร้างราคาพบว่าค่าใช้จ่ายในการเรียกใช้งานที่ค่อนข้างสูง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินงานในระยะยาวของผู้ประกอบการรายย่อย คณะผู้จัดทำได้ศึกษาผู้ให้บริการแผนที่ทางเลือก และได้เปลี่ยนมาใช้งาน Longdo Map API แทน เนื่องจากมีโควตาจำนวนครั้งในการเรียกใช้งานฟรี ที่สูงกว่ามาก ซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้อย่างชัดเจน โดยที่ยังคงประสิทธิภาพการปักหมุดและระบุพิกัดละติจูด-ลองจิจูดได้ตรงตามความต้องการของระบบ

5.3.3 สภาพแวดล้อมในการติดตั้งระบบ ในช่วงเริ่มต้นของการวางแผนนำระบบขึ้นใช้งานจริงคณะผู้จัดทำได้เลือกใช้บริการแพลตฟอร์ม Vercel แต่เนื่องจากระบบหลังบ้าน ถูกพัฒนาด้วย Node.js และมีการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ด้วย MySQL ไปแล้ว ทำให้เกิดความไม่เข้ากันทางสถาปัตยกรรม กับข้อจำกัดการทำงานแบบไร้เครื่องแม่ข่ายของทาง Vercel คณะผู้จัดทำได้เปลี่ยนแนวทางการติดตั้งระบบ โดยหันไปเช่าใช้บริการเครื่องบริการแม่ข่ายเสมือนแทน Cloud VPS ซึ่งให้ความยืดหยุ่นในการตั้งค่าสภาพแวดล้อมทางซอฟต์แวร์ที่สูงกว่า สามารถรองรับการทำงาน of ฐานข้อมูล MySQL และโครงสร้าง API แบบดั้งเดิมที่พัฒนาเสร็จสิ้นแล้วได้อย่างสมบูรณ์

5.4 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาต่อ

จากการพัฒนาระบบจัดการสินค้าสำหรับผู้ผลิตรายย่อย กรณีศึกษาบ้านฟาร์มขนม คณะผู้จัดทำได้พบข้อจำกัดบางประการระหว่างการดำเนินงานและการทดสอบระบบ จึงมีข้อเสนอแนะ และแนวทางในการนำไปพัฒนาต่อยอดในอนาคต ดังต่อไปนี้

5.4.1 การพัฒนาระบบแผนที่และพิกัดตำแหน่งแม่ในปัจจุบันระบบจะเลือกใช้งาน อินเทอร์เน็ตของ Longdo Map API เพื่อบริหารจัดการต้นทุนในการพัฒนาให้เหมาะสมกับ ผู้ประกอบการรายย่อย แต่ในมุมมองของประสบการณ์ผู้ใช้งานพบว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่ยังคงขาด ความคุ้นเคย และมีความไม่สะดวกในการใช้งานเมื่อเทียบกับ Google Maps ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับความนิยมสูงสุด ดังนั้นในอนาคต หากธุรกิจมีการขยายตัวและมีงบประมาณรองรับค่าใช้จ่ายด้าน บริการอินเทอร์เน็ตที่เพียงพอ ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มทางเลือกในการเชื่อมต่อกับ Google Maps API เพื่อยกระดับความแม่นยำและความสะดวกสบายในการปิกหมุดที่อยู่จัดส่งสินค้าให้แก่ ผู้ใช้งาน

5.4.2 การยกระดับระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ปัจจุบันระบบมีฟังก์ชันการบันทึก ข้อมูลรายรับ รายจ่าย และต้นทุนการผลิต รวมถึงสามารถส่งออกข้อมูลออกมาเป็นรายงานได้ แต่ ยังคงจำกัดอยู่ในขอบเขตของการบันทึกบัญชีพื้นฐานเท่านั้น ยังขาดการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อช่วย สนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาต่อยอดฟังก์ชันกระดานแสดงผลให้สามารถ นำข้อมูลสถิติที่บันทึกไว้มาประมวลผล เช่น การวิเคราะห์แนวโน้มกำไร-ขาดทุน การเปรียบเทียบ ต้นทุนวัตถุดิบที่มีความผันผวน หรือการนำข้อมูลมาสร้างแบบจำลองเพื่อทำนายยอดขายและทิศทาง ของธุรกิจล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนกลยุทธ์การขายและการสต็อกวัตถุดิบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม

- [1] Content Nerdoptimize, “SME คืออะไร?,” [ออนไลน์]. eddu เว็บไซต์:
<https://eddu.org/blog/digital-marketing/what-is-sme-business/>
(เข้าถึงเมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2569).
- [2] Primal Digital Agency, “B2B คืออะไร,” [ออนไลน์]. primal เว็บไซต์:
<https://www.primal.co.th/th/marketing/what-is-b2b/>
(เข้าถึงเมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2569).
- [3] Chai Phonbopit, “Next.js คืออะไร?,” [ออนไลน์]. devahoy เว็บไซต์:
<https://www.devahoy.com/blog/getting-started-with-nextjs-2020/>
(เข้าถึงเมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2569).
- [4] MarcusCode, “Express.js คืออะไร,” [ออนไลน์]. marcuscode เว็บไซต์:
<https://marcuscode.com/tutorials/nodejs/using-expressjs>
(เข้าถึงเมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2569).
- [5] Longdo Map Solution, “เริ่มต้นการใช้งาน Longdo Map API,” [ออนไลน์].
เว็บไซต์: <https://map.longdo.com/docs/javascript/getting-started>
(เข้าถึงเมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2569).
- [6] LINE, “LIFF คืออะไร?,” [ออนไลน์]. linedevth เว็บไซต์:
<https://linedevth.line.me/th/liff> . (เข้าถึงเมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2569).
- [7] BorntoDev, “รู้จักกับ PM2,” [ออนไลน์]. BorntoDev เว็บไซต์:
<https://www.borntodev.com/2024/11/11/pm2-fast-deployment-solution/>
(เข้าถึงเมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2569).
- [8] Socket.IO, “Socket.IO คืออะไร,” [ออนไลน์]. Socket.IO เว็บไซต์:
<https://socket.io/docs/v4/> (เข้าถึงเมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2569).
- [9] TanStack Table, “TanStack Table หมายถึง,” [ออนไลน์]. tanstack เว็บไซต์:
<https://tanstack.com/table/latest> (เข้าถึงเมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2569).
- [10] Amazon Web Services, “MySQL คืออะไร,” [ออนไลน์] Amazon Web Services
เว็บไซต์: <https://aws.amazon.com/th/rds/mysql/what-is-mysql/>
(เข้าถึงเมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2569).

บรรณานุกรม (ต่อ)

- [11] BorntoDev, “ทำความรู้จักกับ Tailwind CSS,” [ออนไลน์]. BorntoDev
เว็บไซต์: <https://www.borntodev.com/2023/11/28/เปรียบเทียบการใช้งาน-css/>
(เข้าถึงเมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2569).
- [12] พงศธร เอมะบุตร, “การพัฒนาระบบคลังสินค้าออนไลน์: กรณีศึกษา บริษัท วิ ดู วิ แคน
จำกัด,” วิทยานิพนธ์ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, กรุงเทพฯ,
2562.
- [13] กานดา ศรีอินทร์, “การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการหน้าร้านของธุรกิจร้านกาแฟ
ด้วยไลน์แชทบอท,” วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1,
หน้า 25–40, ธันวาคม 2561.
- [14] บัญชา ปะสีละเตสัง, พัฒนา Web Application ด้วย JavaScript และ Node.js. กรุงเทพฯ:
ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2564.
- [15] จีราวุธ วารินทร์, สร้างแอปพลิเคชันแบบมือโปรด้วย Next.js & ChatGPT. นนทบุรี: ริงค์ปี
ยอนด์, 2566.
- [16] Q. Wilson, Next.js for Beginners: A Practical Guide to Building Full-Stack Web
Applications with 3 Real Projects (Book One). Independently published, 2025.
- [17] R. Wieruch, The Road to React: The React.js 19 with Hooks in JavaScript Book
(2025 Edition). Independently published, 2025.
- [18] B. Neudorf, Next.js and TypeScript for Beginners: Build Modern Web Apps with
Tailwind CSS and Node.js. Independently published, 2025.
- [19] P. Mondkar, Mastering Express.js: Build Scalable, Secure, and Production-
Ready Web Applications with Node.js. Independently published, 2026.
- [20] Packhai, “OMS คืออะไร,” [ออนไลน์]. packthai
เว็บไซต์: <https://packhai.com/oms-is/> (เข้าถึงเมื่อ: 8 พฤษภาคม 2569).
- [21] BankSithinunt, “LINE OA คืออะไร?,” [ออนไลน์]. contentshifu เว็บไซต์:
<https://contentshifu.com/blog/what-is-line-oa/> (เข้าถึงเมื่อ: 8 พฤษภาคม 2569).
- [22] LINE, “Line Messaging API คืออะไร?,” [ออนไลน์]. linedevth เว็บไซต์:
<https://linedevth.line.me/th/messaging-api> (เข้าถึงเมื่อ: 8 พฤษภาคม 2569).

บรรณานุกรม (ต่อ)

- [23] Firstcraft, “Web application คืออะไร?,” [ออนไลน์]. 1stcraft เว็บไซต์: <https://1stcraft.com/website-application-vs-general-website/> (เข้าถึงเมื่อ: 8 พฤษภาคม 2569).
- [24] KongRuksiam Studio, “รู้จักกับ API และ REST API,” [ออนไลน์]. kongruksiam เว็บไซต์: <https://kongruksiam.medium.com/> (เข้าถึงเมื่อ: 8 พฤษภาคม 2569).
- [25] KongRuksiam Studio, “รู้จักกับ Relational Databases,” [ออนไลน์]. kongruksiam เว็บไซต์: <https://kongruksiam.medium.com/> (เข้าถึงเมื่อ: 8 พฤษภาคม 2569).
- [26] guywarin, “การใช้งาน JavaScript ในการควบคุมเว็บไซต์,” [ออนไลน์]. kongruksiam เว็บไซต์: <https://www.borntodev.com/2024/04/18/การใช้งาน-javascript-ในการ-ควบคุม/> (เข้าถึงเมื่อ: 8 พฤษภาคม 2569).
- [27] Nuttamol Janmanee, “ใช้งาน JSON Web Tokens ในการ Authentication,” [ออนไลน์]. borntodev เว็บไซต์: <https://www.borntodev.com/2023/11/01/การใช้งาน-jwt-json-web-tokens-ในการ-authentication/> (เข้าถึงเมื่อ: 8 พฤษภาคม 2569).
- [28] Chaiwat Somphao, “Environment Variables คืออะไร?,” [ออนไลน์]. borntodev เว็บไซต์: <https://www.borntodev.com/2024/04/23/มารู้จักกับ-environment-variables/> (เข้าถึงเมื่อ: 8 พฤษภาคม 2569).
- [29] Sirasit Boonklang, “CORS คืออียัง?,” [ออนไลน์]. borntodev เว็บไซต์: <https://www.borntodev.com/2024/06/02/cors-in-nodejs/> (เข้าถึงเมื่อ: 8 พฤษภาคม 2569).
- [30] Grassroot Engineer, “Nginx คืออะไร,” [ออนไลน์]. Medium เว็บไซต์: <https://grassrootengineer.medium.com/nginx-สำหรับ-project-web-app-แบบง่ายๆ-e378a3dbf044> (เข้าถึงเมื่อ: 8 พฤษภาคม 2569).
- [31] Chai Phonbopit, “แนะนำ Nodemon,” [ออนไลน์]. devahoy เว็บไซต์: <https://www.devahoy.com/blog/web-development-with-nodejs-mongodb-part4/> (เข้าถึงเมื่อ: 8 พฤษภาคม 2569).
- [32] PumsDev, “Authentication VS Authorization” [ออนไลน์]. Medium เว็บไซต์: <https://medium.com/@pumsdev/authentication-vs-authorization-c152ba7ad1e7> . (เข้าถึงเมื่อ: 8 พฤษภาคม 2569).

บรรณานุกรม (ต่อ)

- [33] Kritsada L, “สร้าง Excel file ด้วย exceljs,” Medium [ออนไลน์].
เว็บไซต์: <https://medium.com/@pumsdev/authentication-vs-authorization-c152ba7ad1e7> (เข้าถึงเมื่อ: 8 พฤษภาคม 2569).
- [34] Raviroj Phaiviroj, “สร้าง SSL Certificate ด้วย Let’s Encrypt,” Medium [ออนไลน์].
เว็บไซต์: <https://raviroj.medium.com/วิธีสร้าง-ssl-certificate-ด้วย-lets-encrypt-สำหรับทำ-https-a3560e13014f> (เข้าถึงเมื่อ: 8 พฤษภาคม 2569).
- [35] phwt, “Git กับ GitHub คืออะไร ต่างกันอย่างไร?,” Medium [ออนไลน์].
เว็บไซต์: <https://medium.com/devesitory/git-กับ-github-คืออะไร-ต่างกันอย่างไร-ca157aecde90> (เข้าถึงเมื่อ: 8 พฤษภาคม 2569).
- [36] Ponggun, “Introduction to Cloud Computing,” Medium [ออนไลน์].
เว็บไซต์: <https://medium.com/t-t-software-solution/introduction-to-cloud-computing-571b767a363f> (เข้าถึงเมื่อ: 8 พฤษภาคม 2569).

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

คู่มือการใช้งานระบบจัดการสินค้าสำหรับผู้ผลิตรายย่อยกรณีศึกษาบ้านฟาร์มขนม

คู่มือการใช้งานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายรายละเอียดและขั้นตอนการใช้งาน "ระบบจัดการสินค้าสำหรับผู้ผลิตรายย่อย กรณีศึกษาบ้านฟาร์มขนม ซึ่งได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับกระบวนการทำงานของร้านค้า ตั้งแต่การบริหารจัดการข้อมูลหลังบ้านไปจนถึงการให้บริการแก่ลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์

เอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงและบรรยายขั้นตอนการทำงานของระบบอย่างเป็นลำดับขั้น เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทำความเข้าใจโครงสร้างของระบบ วิธีการเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ ตลอดจนการจัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ประโยชน์จากระบบได้อย่างเต็มศักยภาพ

เอกสารคู่มือฉบับนี้ถูกแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับสิทธิ์การเข้าถึง และขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน 2 ระดับ ได้แก่

1) ผู้ดูแลระบบ หมายถึง เจ้าของธุรกิจหรือผู้จัดการร้านที่มีหน้าที่บริหารจัดการระบบหลังบ้าน คู่มือส่วนนี้จะอธิบายถึงวิธีการจัดการจัดการสถานะคำสั่งซื้อ การเพิ่มหมวดหมู่ การตั้งค่านโยบายการมัดจำ การคำนวณต้นทุนวัตถุดิบ และการออกรายงานทางการเงิน

2) ผู้ใช้งานทั่วไป หมายถึง ลูกค้าของร้านบ้านฟาร์มขนม คู่มือส่วนนี้จะแนะนำขั้นตอนตั้งแต่การลงทะเบียนเข้าใช้งาน การปฎิบัติที่อยู่จัดส่งบนแผนที่ การเลือกซื้อสินค้าเข้าตะกร้า ไปจนถึงกระบวนการแนบหลักฐานการชำระเงินมัดจำและการติดตามวันจัดส่งสินค้า

เพื่อให้การทำงานของระบบเป็นไปอย่างราบรื่นและแสดงผลได้อย่างถูกต้อง ผู้ใช้งานควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมการทำงานตรงตามข้อกำหนดพื้นฐานดังนี้

1) ข้อกำหนดด้านฮาร์ดแวร์ รองรับการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, คอมพิวเตอร์พกพา, แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน และอุปกรณ์จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียร

2) ข้อกำหนดด้านซอฟต์แวร์ สำหรับผู้ดูแลระบบแนะนำให้ใช้งานผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์มาตรฐาน (เช่น Google Chrome, Safari หรือ Microsoft Edge) เพื่อให้การแสดงผลหน้าแดชบอร์ดและการจัดการข้อมูลในรูปแบบตารางทำงานได้อย่างสมบูรณ์ สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป จำเป็นต้องมี แอปพลิเคชัน LINE ติดตั้งบนสมาร์ทโฟน เนื่องจากระบบฝั่งผู้ใช้งานถูกออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับเทคโนโลยี LINE LIFF เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ไร้รอยต่อโดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันร้านค้าเพิ่มเติม

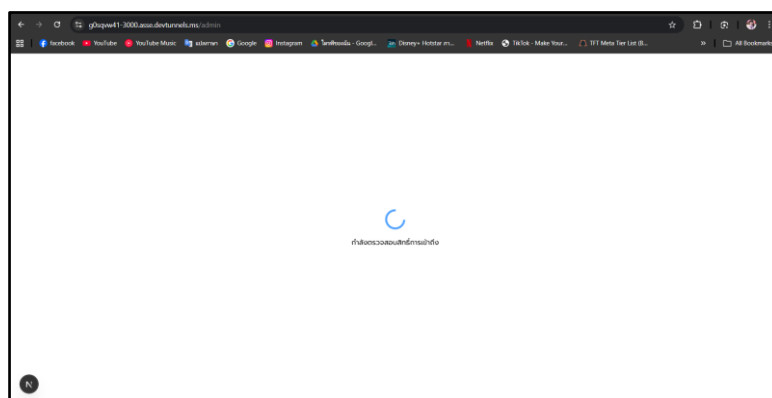
1. คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ

ส่วนนี้ครอบคลุมขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ เพื่อบริหารจัดการข้อมูลภายในร้านค้า การจัดการคำสั่งซื้อ การกำหนดนโยบาย และการติดตามผลประกอบการ

1.1 การเข้าสู่ระบบและการตรวจสอบสิทธิ์ (Login & Authentication)

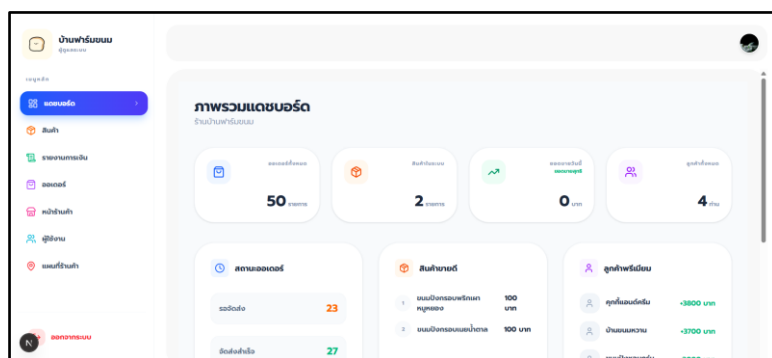
1.1.1 ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงระบบจัดการหลังบ้านโดยการพิมพ์ URL ต่อท้ายด้วย /admin บนเว็บเบราว์เซอร์

1.1.2 ระบบจะทำการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง เพื่อยืนยันตัวตนและความปลอดภัยของบัญชีผู้ดูแลระบบดังรูปที่ ก.1



รูปที่ ก.1 การเข้าสู่ URL /admin และการตรวจสอบสิทธิ์

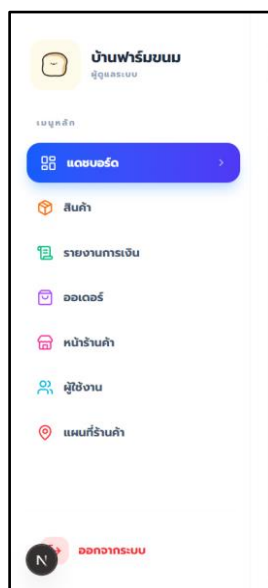
1.1.3 หากผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ ระบบจะนำทางเข้าสู่หน้าภาพรวมแดชบอร์ดตามที่ดังรูปที่ ก.2



รูปที่ ก.2 ภาพรวมแดชบอร์ด

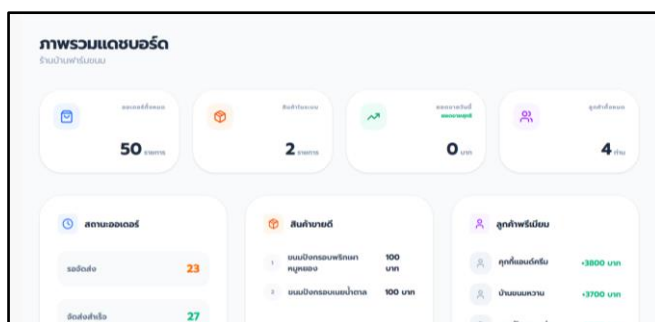
1.2 แดชบอร์ดภาพรวม (Dashboard Overview) หน้าแดชบอร์ดเป็นศูนย์รวมข้อมูลที่แสดงสถานะปัจจุบันของร้านค้า ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่:

1.2.1 แถบเมนูนำทาง (Sidebar Navigation): บริเวณด้านซ้ายของหน้าจอ ใช้สำหรับนำทางไปยังส่วนการจัดการต่างๆ เช่น สินค้า, รายการคำสั่งซื้อ, แดชบอร์ด, หน้าร้านค้า, ผู้ใช้งาน และตั้งค่าระบบดังรูปที่ ก.3



รูปที่ ก.3 แถบเมนูนำทาง

1.2.2 พื้นที่แสดงข้อมูลสรุป (Overview Metrics): บริเวณพื้นที่หลัก แสดงข้อมูลสถิติที่สำคัญ เช่น จำนวนออเดอร์ทั้งหมด เพื่อให้ผู้ดูแลระบบเห็นภาพรวมของธุรกิจได้อย่างรวดเร็วดังรูปที่ ก.4

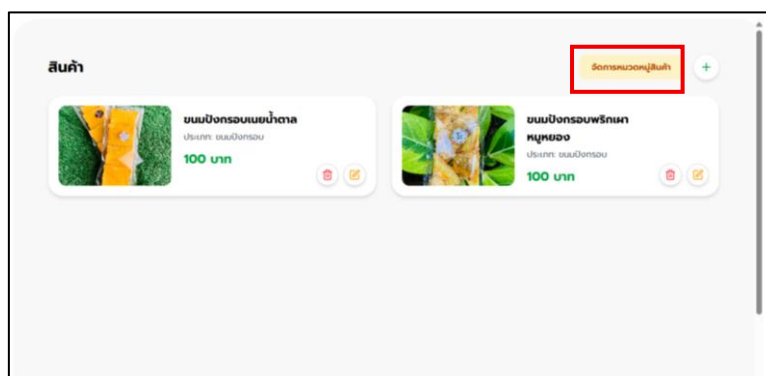


รูปที่ ก.4 พื้นที่แสดงข้อมูลสรุป

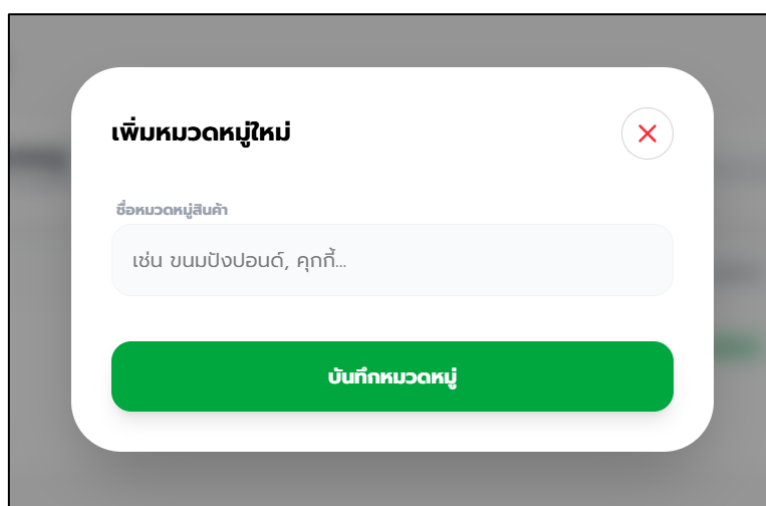
1.3 การจัดการสินค้าและหมวดหมู่ (Product & Category) การบริหารจัดการรายการสินค้าในร้านค้าออนไลน์ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

1.3.1 การจัดการหมวดหมู่สินค้า

- 1) เลือกเมนู สินค้า จากแถบเมนูนำทาง
- 2) คลิกที่ปุ่มจัดการหมวดหมู่ เพื่อเพิ่มหมวดหมู่ใหม่



รูปที่ ก.5 ปุ่มจัดการหมวดหมู่สินค้า

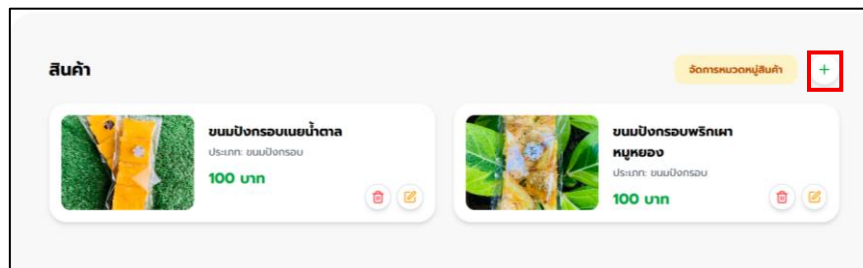


รูปที่ ก.6 หน้าต่างแสดงการเพิ่มหมวดหมู่สินค้า

3) ระบบจะทำการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของชื่อหมวดหมู่ก่อนทำการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล

1.3.2 การจัดการรายการสินค้า

1) คลิกปุ่ม เพิ่มสินค้า เพื่อสร้างรายการสินค้าใหม่



รูปที่ ก.7 ปุ่มเพิ่มข้อมูลสินค้า

2) กรอกข้อมูลที่จำเป็น ได้แก่ ชื่อสินค้า, รายละเอียดสินค้า, ราคา และทำการอัปโหลดรูปภาพสินค้านี้ดังรูปที่ ก.8

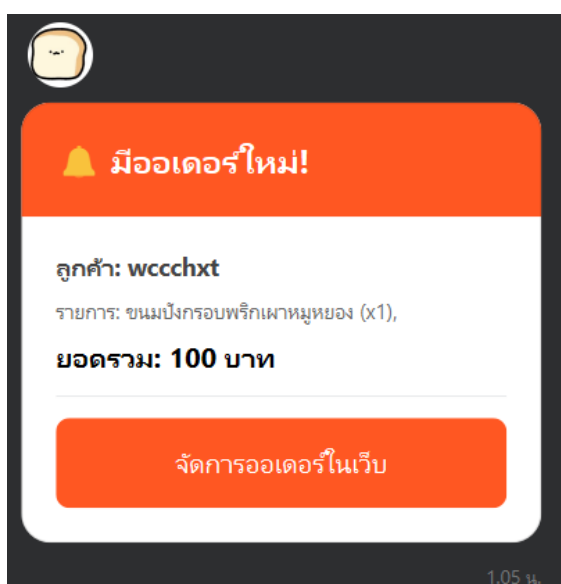
รูปที่ ก.8 หน้าต่างแสดงการเพิ่มข้อมูลสินค้า

3) กดปุ่มยืนยันเพื่อบันทึกข้อมูล

4) หากต้องการอัปเดตข้อมูล สามารถกดปุ่ม แก้ไขสินค้า หรือลบสินค้า ได้ โดยระบบจะทำการอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ ไปยังฝั่งผู้ใช้งานผ่านระบบ Socket.io

1.4 การจัดการคำสั่งซื้อ (Order Management) ระบบได้บูรณาการร่วมกับแพลตฟอร์ม LINE เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อคำสั่งซื้อ

1.4.1 การรับแจ้งเตือน: เมื่อมีลูกค้าสั่งซื้อสินค้า ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือน "มีออเดอร์ใหม่!" พร้อมรายละเอียดลูกค้าและยอดรวม เข้าไปยัง LINE Official Account ของผู้ดูแลระบบดังรูปที่ ก.9



รูปที่ ก.9 ข้อความแจ้งเตือนเมื่อมีคำสั่งซื้อใหม่

1.4.2 การเข้าถึงออเดอร์: ผู้ดูแลระบบสามารถกดปุ่ม จัดการออเดอร์ในเว็บ จากข้อความแจ้งเตือน ระบบจะเปิดหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อผ่านเทคโนโลยี LINE LIFF ทันทีโดยไม่ต้องเปิดเบราว์เซอร์ใหม่

1.4.3 การอัปเดตสถานะ: ภายในตารางออเดอร์ ผู้ดูแลระบบสามารถคลิกที่ไอคอน 3 จุดที่แท็บเครื่องมือ เพื่อกำหนดเงื่อนไขและเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อ เช่น การตรวจสอบสลิปมัดจำ, การกำหนดวันจัดส่งสินค้า, การปิดงาน หรือการกดปุ่มจัดส่งสำเร็จ ดังรูปที่ ก.10

รูปที่ ก.10 การอัปเดตสถานะ

1.5 การบริหารจัดการต้นทุนและการเงิน (Financial & Cost Management)

ระบบรองรับการคำนวณต้นทุนและการลงบัญชีเพื่อการวิเคราะห์ผลกำไร

1.5.1 การจัดการวัตถุดิบและสูตร: ผู้ดูแลระบบสามารถบันทึกรายการต้นทุน

วัตถุดิบที่ใช้ภายในร้าน และสร้าง "สูตรขนม" เพื่อผูกสินค้าเข้ากับวัตถุดิบ ซึ่งจะช่วยให้ระบบสามารถประมวลผลกำไรสุทธิต่อชิ้นได้อย่างแม่นยำดังรูปที่ ก.11 และ ก.12

รูปที่ ก.11 ปุ่มจัดการสูตรขนม

รูปที่ ก.12 หน้าต่างแสดงการเพิ่มข้อมูลสูตรขนม

1.5.2 การลงบัญชี: สามารถบันทึกรายรับ-รายจ่ายประจำวัน และสามารถตรวจสอบประวัติการแก้ไขรายการรายจ่ายย้อนหลังผ่านหน้าตารางรายงานการเงินดังรูปที่ ก.13, ก.14 และ ก.15

รูปที่ ก.13 หน้าต่างแสดงการเพิ่มข้อมูลรายการรายจ่าย

รายงานการเงิน

ยอดเงิน **14,400** บาท

ยอดจ่าย **7,552** บาท

ยอดคงเหลือ **6,848** บาท

รายการรายการการเงิน

ลำดับ	ID	วันที่	ประเภท	หมวดหมู่	รายละเอียด	จำนวนเงิน	สถานะ
1	56	20 กุมภาพันธ์ 2569	รับเงิน	เงินฝาก	เงินฝากออมทรัพย์	-1,500 บาท	สำเร็จ
2	55	15 กุมภาพันธ์ 2569	รับเงิน	เงินฝาก	เงินฝากออมทรัพย์	-782 บาท	สำเร็จ
3	143	10 กุมภาพันธ์ 2569	จ่ายเงิน	เงินสด	ชำระเงินค่าบริการสมาชิก	-200 บาท	สำเร็จ
4	968	8 กุมภาพันธ์ 2569	จ่ายเงิน	เงินสด	ชำระเงินค่าบริการสมาชิก	-1,000 บาท	สำเร็จ
5	141	8 กุมภาพันธ์ 2569	จ่ายเงิน	เงินสด	ชำระเงินค่าบริการสมาชิก	-100 บาท	สำเร็จ
6	140	8 กุมภาพันธ์ 2569	จ่ายเงิน	เงินสด	ชำระเงินค่าบริการสมาชิก	-200 บาท	สำเร็จ

รูปที่ ก.14 หน้ารายงานการเงิน

ประวัติรายการรายจ่าย

ลำดับ	วันที่รายการ	รายการ ID	ผู้รับ	จำนวนเงิน	สถานะ
1	20 ก.พ. 2569 17:24	#55	woodhat	150.00 บาท	สำเร็จ
2	20 ก.พ. 2569 17:04	#56	woodhat	800.00 บาท	สำเร็จ

แสดง 2 รายการ (พบทั้งหมด 2) | หน้า 1 จาก 1

รูปที่ ก.15 หน้าประวัติรายการรายจ่าย

1.6 การตั้งค่าระบบและการจัดการผู้ใช้งาน (System Settings & User Management)

1.6.1 นโยบายการมัดจำ: ผู้ดูแลระบบสามารถเข้ามากำหนดเปิด-ปิดช่วงเวลาที่ต้องมีการมัดจำ รวมถึงการกำหนดอัตราเปอร์เซ็นต์ค่ามัดจำล่วงหน้าได้ผ่านเมนูตั้งค่าดังรูปที่ ก.16

กำหนดนโยบายการมัดจำ

ตั้งค่าการมัดจำล่วงหน้า

อัตรามัดจำ: **50** %

เลือกช่วงเวลาการมัดจำ

วันที่: ถึง:

สถานะการมัดจำ: **เปิดมัดจำ**

กำหนดนโยบายการมัดจำ

รูปที่ ก.16 หน้าต่างแสดงการกำหนดการชำระเงินมัดจำ

1.6.2 การจัดการสมาชิก: สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้งาน (ลูกค้า) ภายในระบบ และสามารถดำเนินการจัดการสิทธิ์ต่างๆ ได้ดังรูปที่ ก.17

ลำดับ	ID ผู้ใช้งาน	ชื่อผู้ใช้งาน	รหัสผ่าน	อีเมล	สถานะ	สิทธิ์
1	49	admin	admin	0962783234	ใช้งานอยู่	1 สิทธิ์ในการจัดการระบบ
2	50	wccchxt	admin	0926166623	ใช้งานอยู่	1 สิทธิ์ในการจัดการระบบ 2 สิทธิ์ในการจัดการข้อมูล
3	51	admin	admin	08111111	ใช้งานอยู่	1 สิทธิ์ในการจัดการระบบ
4	52	admin	admin	0822222222	ใช้งานอยู่	1 สิทธิ์ในการจัดการระบบ
5	53	admin	admin	0833333333	ใช้งานอยู่	1 สิทธิ์ในการจัดการระบบ
6	54	admin	admin	0844444444	ใช้งานอยู่	1 สิทธิ์ในการจัดการระบบ

รูปที่ ก.17 การจัดการสมาชิก

1.7 การออกรายงาน (Report Generation) เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบการตัดสินใจลงทุนในครั้งต่อไป ผู้ดูแลระบบสามารถส่งออกข้อมูล (Export) ได้

1.7.1 ไปที่หัวตารางของหน้าข้อมูลที่ต้องการออกรายงาน

1.7.2 คลิกที่ปุ่ม ออกรายงาน (ปุ่มสีเขียว) ดังรูปที่ ก.18

1.7.3 ระบบจะทำการประมวลผลและดาวน์โหลดข้อมูลออกมาในรูปแบบไฟล์ Excel (Report Excel)

ลำดับ	เบอร์โทรศัพท์	วันที่สั่งซื้อ	ชื่อผู้สั่งซื้อ	สถานะการสั่งซื้อ	วันที่จัดส่ง	เบอร์โทรศัพท์	สถานะการจัดส่ง	สถานะการชำระเงิน	หมายเหตุ
1	187	20 กุมภาพันธ์ 2569	wccchxt	ชำระเงินแล้ว	ไม่มีการจัดส่ง	0926166623	ไม่มีการจัดส่ง	ไม่มีการชำระเงิน	
2	186	20 กุมภาพันธ์ 2569	wccchxt	ชำระเงินแล้ว	ไม่มีการจัดส่ง	0926166623	ไม่มีการจัดส่ง	ไม่มีการชำระเงิน	
3	185	20 กุมภาพันธ์ 2569	wccchxt	ชำระเงินแล้ว	ไม่มีการจัดส่ง	0926166623	ไม่มีการจัดส่ง	ไม่มีการชำระเงิน	
4	184	20 กุมภาพันธ์ 2569	wccchxt	ชำระเงินแล้ว	ไม่มีการจัดส่ง	0926166623	ไม่มีการจัดส่ง	ไม่มีการชำระเงิน	
5	183	20 กุมภาพันธ์ 2569	wccchxt	ชำระเงินแล้ว	ไม่มีการจัดส่ง	0926166623	ไม่มีการจัดส่ง	ไม่มีการชำระเงิน	

รูปที่ ก.18 ปุ่มออกรายงาน

2. คู่มือสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (User Guide)

ส่วนนี้อธิบายถึงขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบสำหรับลูกค้า ตั้งแต่กระบวนการลงทะเบียนเข้าใช้งาน การเลือกซื้อสินค้า ไปจนถึงการชำระเงินและการติดตามสถานะการจัดส่ง

2.1 การเข้าใช้งานครั้งแรก (First-time Login & Registration) เพื่อให้ระบบสามารถจดจำข้อมูลผู้ใช้งานและอำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อครั้งต่อไป ผู้ใช้งานจำเป็นต้องตั้งค่าบัญชีในครั้งแรกดังนี้:

2.1.1 การลงทะเบียนและผูกบัญชี: ผู้ใช้งานเริ่มต้นโดยการเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้เข้ากับแอปพลิเคชัน LINE (ผูกบัญชีไลน์) จากนั้นทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้น ได้แก่ ชื่อร้านและเบอร์โทรศัพท์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อดังรูปที่ ก.19

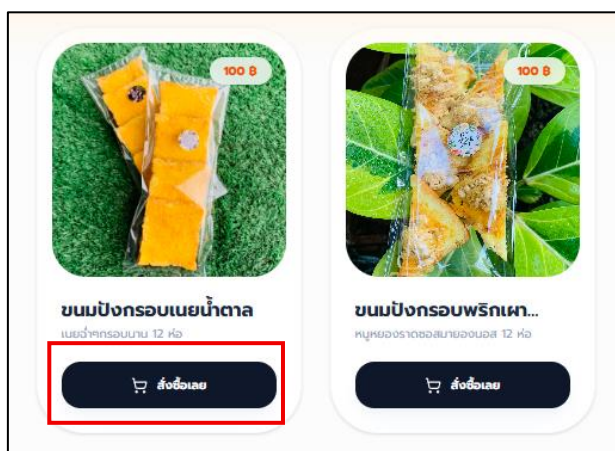
รูปที่ ก.19 หน้าผูกบัญชีไลน์

2.1.2 การกำหนดที่อยู่จัดส่ง: ผู้ใช้งานต้องทำการปักหมุดที่ตั้งของร้านเพื่อใช้เป็นที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า โดยสามารถกดปุ่ม "ดึงพิกัดปัจจุบัน" เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลตำแหน่ง GPS อัตโนมัติ หรือดำเนินการคลิกเลือกตำแหน่งที่ต้องการโดยตรงบนแผนที่ Longdo Map ที่ทำงานผสานอยู่บนระบบ

2.2 การเลือกซื้อสินค้าและจัดการตะกร้า (Shopping & Cart) เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงหน้าแคตตาล็อกสินค้าและดำเนินการสั่งซื้อได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

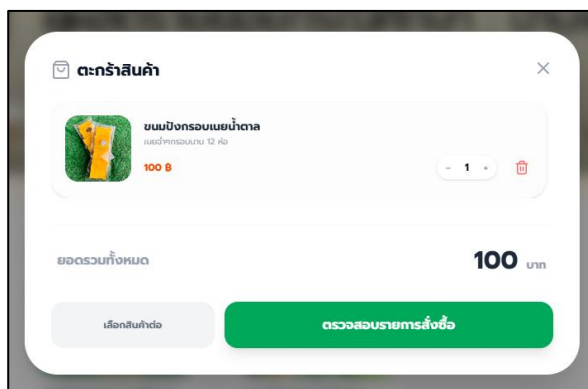
2.2.1 การค้นหาสินค้า: ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสินค้าที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วผ่านช่องค้นหา ที่อยู่บริเวณด้านบน หรือเลือกดูสินค้าโดยกรองตามหมวดหมู่ที่ระบบจัดเตรียมไว้ให้

2.2.2 การเลือกสินค้าลงตะกร้า: เมื่อพบรายการสินค้าที่ต้องการ ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม "สั่งซื้อเลย" เพื่อเพิ่มสินคารายการนั้นเข้าสู่ระบบตะกร้าสินค้าชั่วคราวดังรูปที่ ก.20



รูปที่ ก.20 ปุ่มสั่งซื้อสินค้า

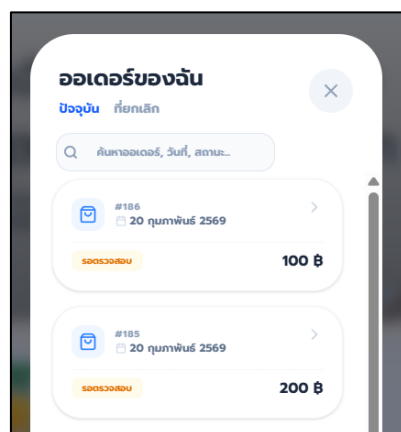
2.2.3 การจัดการตะกร้าสินค้า: ภายในหน้าตะกร้าสินค้า ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายการที่สั่งซื้อ ดำเนินการปรับเปลี่ยนหรือลดจำนวนสินค้า ลบรายการสินค้าที่ไม่ต้องการออก และตรวจสอบยอดรวมทั้งหมด ก่อนดำเนินการยืนยันการสั่งซื้อในขั้นตอนต่อไปดังรูปที่ ก.21



รูปที่ ก.21 หน้าต่างตะกร้าสินค้า

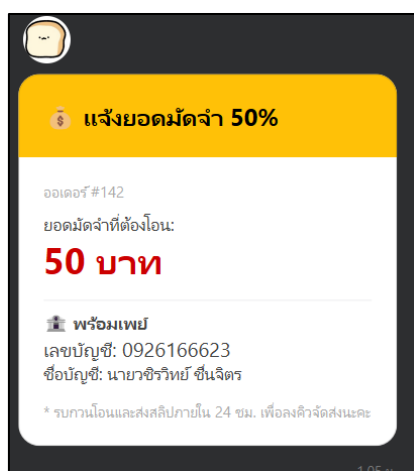
2.3 การติดตามสถานะและการชำระเงิน (Order Status & Payment) ระบบมีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามสถานะของคำสั่งซื้อและทำธุรกรรมได้อย่างโปร่งใส

2.3.1 การตรวจสอบประวัติคำสั่งซื้อ: ผ่านเมนู "ออเดอร์ของฉัน" ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายละเอียดของรายการคำสั่งซื้อในปัจจุบัน รวมถึงสามารถตรวจสอบประวัติของออเดอร์ที่ถูกยกเลิกไปแล้วได้ดังรูปที่ ก.22



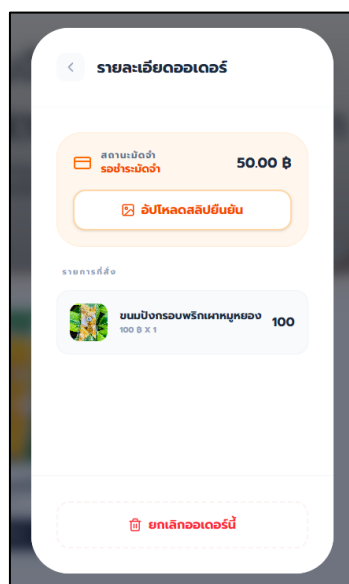
รูปที่ ก.22 การตรวจสอบประวัติคำสั่งซื้อ

2.3.2 การชำระเงินมัดจำ: ในกรณีที่คำสั่งซื้อเข้าเงื่อนไขนโยบายการมัดจำ ระบบจะทำการแสดงยอดมัดจำที่ต้องชำระ พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดช่องทางการชำระเงิน ได้แก่ เลขที่บัญชีพร้อมเพย์และชื่อบัญชีให้ผู้ใช้งานทราบดังรูปที่ ก.23



รูปที่ ก.23 ข้อความแจ้งเตือนเมื่อมีการเรียกเก็บมัดจำ

2.3.3 การส่งหลักฐานการชำระเงิน: หลังจากทำธุรกรรมโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการอัปโหลดรูปภาพหลักฐานการชำระเงิน (สลิปโอนเงิน) เข้าสู่ระบบได้ โดยตรงผ่านหน้ารายละเอียดออเดอร์ดังรูปที่ ก.24



รูปที่ ก.24 การส่งหลักฐานการชำระเงิน

2.3.4 การติดตามกำหนดการจัดส่ง: ภายหลังจากการตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินจากฝั่งผู้ดูแลระบบเสร็จสิ้น ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบวันนัดส่งสินค้าได้จากระบบ โดยระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน "คอนเฟิร์มวันส่งขนม!" ซึ่งเป็นการระบุวันที่กำหนดส่งสินค้าให้ผู้ใช้งานเตรียมรอรับสินค้านี้ดังรูปที่ ก.25



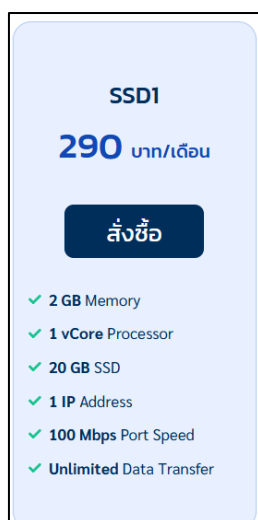
รูปที่ ก.25 การติดตามกำหนดการจัดส่ง

ภาคผนวก ข

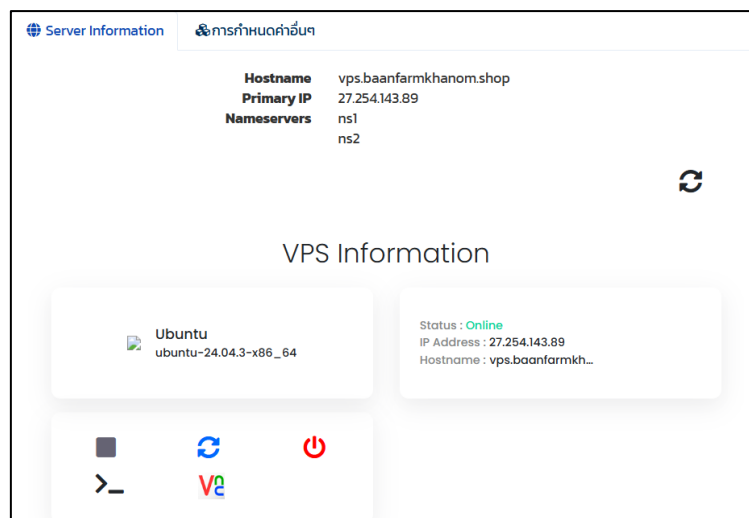
การติดตั้งและเผยแพร่ระบบบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

1. การติดตั้งและเผยแพร่ระบบบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลังจากกระบวนการพัฒนาระบบและการทดสอบฟังก์ชันการทำงานเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ขั้นตอนสำคัญถัดมาคือการนำระบบขึ้นติดตั้งบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์จริงเพื่อให้สามารถเปิดให้บริการแก่ผู้ใช้งานได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยในโครงการนี้ ผู้พัฒนาได้เลือกใช้สถาปัตยกรรมแบบ Cloud VPS (Virtual Private Server) เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรและการตั้งค่าระบบปฏิบัติการได้อย่างอิสระ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

1.1 การเลือกผู้ให้บริการและแพ็คเกจเซิร์ฟเวอร์ ผู้พัฒนาได้เลือกใช้บริการจาก HostAtom ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ Cloud VPS ที่มีประสิทธิภาพและความเสถียร โดยได้เลือกใช้งานแพ็คเกจ Cloud VPS SSD1 ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการรองรับภาระงานของระบบร้านค้า ประกอบด้วยหน่วยความจำ (RAM) ขนาด 2 GB หน่วยประมวลผล (vCore) จำนวน 1 Core และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบ SSD ขนาด 20 GB ซึ่งเพียงพอต่อการรันระบบปฏิบัติการและจัดเก็บข้อมูลแอปพลิเคชัน ดังรูปที่ ข.1



รูปที่ ข.1 แพ็คเกจ Cloud VPS SSD1



รูปที่ ข.2 รายละเอียดเครื่อง Cloud VPS

จากรูปที่ ข.2 รายละเอียดเครื่อง Cloud VPS แสดงข้อมูลสำคัญของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ หลังจากดำเนินการเปิดใช้งานแพ็คเกจเรียบร้อยแล้ว โดยระบุข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการเข้าถึงและบริหารจัดการระบบ ประกอบด้วย ชื่อโฮสต์ (Hostname) คือ vps.baanfarmkhanom.shop หมายเลขไอพีประจำเครื่อง (Primary IP) คือ 27.254.143.89 และระบบปฏิบัติการที่เลือกติดตั้ง ซึ่งในโครงการนี้ได้เลือกใช้ระบบปฏิบัติการแบบโอเพนซอร์ส Ubuntu เวอร์ชัน 24.04.3 (x86_64) พร้อมทั้งแสดงสถานะการทำงานของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ว่ากำลังออนไลน์ (Online) เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการเชื่อมต่อและตั้งค่าระบบผ่าน Secure Shell (SSH)

1.2 การเตรียมสภาพแวดล้อมบนเซิร์ฟเวอร์ เมื่อได้รับการอนุมัติการเช่าใช้บริการระบบจะได้รับหมายเลขไอพี (IP Address) สำหรับการเข้าถึงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ โดยระบบปฏิบัติการที่เลือกใช้คือ Ubuntu 24.04 ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่มีความปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับสำหรับการทำเว็บเซิร์ฟเวอร์ ผู้พัฒนาได้ดำเนินการเชื่อมต่อเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ผ่านโปรโตคอล SSH เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐานที่จำเป็น ได้แก่ Node.js สำหรับรันชุดคำสั่งจาวาสคริปต์, npm สำหรับจัดการแพ็คเกจเสริม, และ Git สำหรับดึงโค้ดต้นฉบับมาจากแหล่งเก็บโค้ด

1.3 การติดตั้งและรันระบบ กระบวนการติดตั้งซอฟต์แวร์และนำระบบขึ้นทำงานบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Ubuntu 24.04 มีลำดับขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

ตารางที่ ข.1 คำสั่งสำหรับการอัปเดตและติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐาน

คำสั่ง	คำอธิบาย
<code>sudo apt update&&sudo apt upgrade -y</code>	แสดงการใช้งานคำสั่ง เพื่อทำการตรวจสอบรายชื่อแพ็คเกจซอฟต์แวร์ล่าสุดจากแหล่งข้อมูล และดำเนินการปรับปรุงซอฟต์แวร์ภายในเครื่อง เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบัน ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญขั้นตอนแรกในการเตรียมความพร้อมของระบบปฏิบัติการ Ubuntu เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและเสถียรภาพสูงสุด ก่อนเริ่มดำเนินการติดตั้งแอปพลิเคชัน
<code>curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x sudo -E bash</code>	ดาวน์โหลดและติดตั้ง Node.js (เวอร์ชัน 20),
<code>sudo apt install -y nodejs nginx mysql-server git </code>	ติดตั้ง Nginx, MySQL Server และ Git
<code>cd / && mkdir project</code>	สร้างโฟลเดอร์ใหม่ชื่อ project ที่ Root Directory สำหรับใช้จัดเก็บซอร์สโค้ดของระบบ

1.4 การติดตั้งเครื่องมือจัดการกระบวนการ ผู้พัฒนาเลือกใช้ PM2 ในการจัดการกระบวนการทำงานของแอปพลิเคชัน เพื่อให้ระบบสามารถทำงานอยู่เบื้องหลังได้อย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ ข.2 คำสั่งสำหรับการติดตั้ง PM2 คำสั่งสำหรับการติดตั้ง PM2

คำสั่ง	คำอธิบาย
<code>sudo npm install -g pm2</code>	ติดตั้งโปรแกรม PM2 แบบ Global เพื่อจัดการสถานะการทำงานของ Node.js

1.5 การจัดการฐานข้อมูล ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมและนำเข้าโครงสร้างฐานข้อมูล MySQL ของระบบร้านค้า

ตารางที่ ข.3 คำสั่งสำหรับการจัดการฐานข้อมูล MySQL

คำสั่ง	คำอธิบาย
<code>nano barnkanom.sql</code>	สร้างและเปิดไฟล์ barnkanom.sql ด้วยโปรแกรม Nano เพื่อวางชุดคำสั่ง SQL ต้นฉบับ

ตารางที่ ข.3 คำสั่งสำหรับการจัดการฐานข้อมูล MySQL (ต่อ)

คำสั่ง	คำอธิบาย
CREATE DATABASE barnkanom;	คำสั่งภายใน MySQL สำหรับสร้างฐานข้อมูลเปล่าชื่อ barnkanom
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'baanfarmkhanom';	กำหนดรหัสผ่านใหม่ (baanfarmkhanom) และรูปแบบการยืนยันตัวตนสำหรับผู้ใช้ root
FLUSH PRIVILEGES;	สั่งให้ระบบฐานข้อมูลรีโหลดตารางสิทธิ์การใช้งานใหม่ให้มีผลบังคับใช้ทันที
mysql -u root -p barnkanom < barnkanom.sql	นำเข้าโครงสร้างตารางและข้อมูลจากไฟล์ barnkanom.sql ลงสู่ฐานข้อมูล

1.6 การติดตั้งแอปพลิเคชันส่วนประมวลผล

ตารางที่ ข.4 คำสั่งสำหรับการติดตั้งและรันระบบหลังบ้าน

คำสั่ง	คำอธิบาย
cd /project	เปลี่ยนตำแหน่งการทำงานเข้าสู่ไดเรกทอรี project
sudo git clone https://github.com/Thanaphols/KanomBackend.git	ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดระบบหลังบ้านจาก GitHub ลงสู่เซิร์ฟเวอร์
cd KanomBackend/	เปลี่ยนตำแหน่งการทำงานเข้าสู่โฟลเดอร์ของระบบหลังบ้าน
nano .env	สร้างและเปิดไฟล์ .env สำหรับตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อม
npm install && pm2 start index.js --name "backend-kanom"	ติดตั้งไลบรารีที่จำเป็นและสั่งเริ่มการทำงานของระบบหลังบ้านผ่าน PM2

```

app_port=8080
db_user=root
db_pass="baanfarmkhanom"
db_host=127.0.0.1
db_port=3306
db_name=baankanom
LIFF_ID = LINE LIFF ID
LINE_CHANNEL_ACCESS_TOKEN = LINE CHANNEL ACCESS TOKEN
SECRET_KEY_Token = LINE SECRET TOKEN

```

รูปที่ ข.3 การตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อมหลังบ้าน

จากรูปที่ ข.3 การตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อมหลังบ้าน แสดงการตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อมสำหรับระบบหลังบ้านซึ่งจัดเก็บอยู่ในไฟล์ .env เพื่อใช้กำหนดค่าพารามิเตอร์พื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานของแอปพลิเคชันและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยรายละเอียดการตั้งค่าประกอบด้วย การกำหนดพอร์ตสำหรับการรันแอปพลิเคชัน (app_port) และข้อมูลสำหรับการเชื่อมต่อฐานข้อมูล ได้แก่ ชื่อผู้ใช้งาน (db_user) รหัสผ่าน (db_pass) หมายเลขไอพีของโฮสต์ (db_host) พอร์ตของฐานข้อมูล (db_port) และชื่อฐานข้อมูลที่ใช้จัดเก็บข้อมูลคือ baankanom นอกจากนี้ยังรวมถึงการตั้งค่าชุดรหัสที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม LINE ได้แก่ LIFF_ID สำหรับระบุตัวตนแอปพลิเคชัน LINE LIFF, LINE_CHANNEL_ACCESS_TOKEN สำหรับสิทธิ์ในการเข้าถึงและรับส่งข้อความผ่านบัญชีทางการ (LINE OA) และ SECRET_KEY_Token สำหรับใช้เป็นกุญแจความลับในการเข้ารหัสหรือยืนยันตัวตนภายในระบบ

1.7 การติดตั้งแอปพลิเคชันส่วนติดต่อผู้ใช้งาน

ตารางที่ ข.5 คำสั่งสำหรับการติดตั้งและรันระบบหน้าบ้าน

คำสั่ง	คำอธิบาย
sudo git clone https://github.com/Thanaphols/newuibanfarmknum.git	ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดระบบหน้าบ้านจาก GitHub ลงสู่เซิร์ฟเวอร์
cd newuibanfarmknum/	เข้าสู่โฟลเดอร์ของระบบหน้าบ้าน
nano .env	ตั้งค่า API Base URL และคีย์เชื่อมต่อต่างๆ
npm install && npm run build	ติดตั้งไลบรารีและประมวลผลไฟล์สำหรับใช้งานจริง
pm2 start npm --name "frontend-kanom" -- start	"frontend-kanom" -- start เริ่มทำงานระบบหน้าบ้านผ่าน PM2

```

NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL = https://baanfarmkhanom.shop/api
NEXT_PUBLIC_SOCKET_URL = https://baanfarmkhanom.shop/
NEXT_PUBLIC_IMAGE_BASE_URL = https://baanfarmkhanom.shop/uploads/products/
NEXT_PUBLIC_MAP_API_KEY = LONGDO MAP API KEY
NEXT_PUBLIC_LIFF_ID_KEY = LIFF ID KEY
NEXT_PUBLIC_SLIPS_IMAGE_BASE_URL = https://baanfarmkhanom.shop/uploads/slips/
NEXT_PUBLIC_SLIPS_SOUND_BASE_URL = https://baanfarmkhanom.shop/uploads/sounds/

```

รูปที่ ข.4 การตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อมหน้าบ้าน

จากรูปที่ ข.4 การตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อมหน้าบ้าน แสดงการตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อมสำหรับระบบหน้าบ้านซึ่งจัดเก็บอยู่ในไฟล์ .env เพื่อใช้กำหนดค่าพารามิเตอร์พื้นฐานที่จำเป็นต่อการเชื่อมต่อและแสดงผลข้อมูลของแอปพลิเคชัน โดยรายละเอียดการตั้งค่าประกอบด้วยการกำหนดเส้นทางหลักสำหรับการเรียกใช้งาน API (NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL) การกำหนดเส้นทางสำหรับการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์ผ่านซ็อกเก็ต (NEXT_PUBLIC_SOCKET_URL) รวมถึงเส้นทางสำหรับการเข้าถึงไฟล์แฟ้มข้อมูลสื่อต่าง ๆ บนเซิร์ฟเวอร์ ได้แก่ การระบุตำแหน่งจัดเก็บรูปภาพสินค้า (NEXT_PUBLIC_IMAGE_BASE_URL) การระบุตำแหน่งจัดเก็บรูปภาพสลิปหลักฐานการชำระเงิน (NEXT_PUBLIC_SLIPS_IMAGE_BASE_URL) และการระบุตำแหน่งจัดเก็บไฟล์เสียงแจ้งเตือน (NEXT_PUBLIC_SLIPS_SOUND_BASE_URL) นอกจากนี้ยังรวมถึงการตั้งค่าชุดรหัสที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อบริการภายนอก ได้แก่ NEXT_PUBLIC_MAP_API_KEY สำหรับการเรียกใช้งานบริการแผนที่ Longdo Map และ NEXT_PUBLIC_LIFF_ID_KEY สำหรับระบุตัวตนและเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน LINE LIFF

1.8 การตั้งค่า Nginx Reverse Proxy และ SSL

ตารางที่ ข.6 คำสั่งสำหรับการตั้งค่า Nginx และ HTTPS

คำสั่ง	คำอธิบาย
sudo nano /etc/nginx/sites-available/baanfarm	เขียนไฟล์การตั้งค่า Reverse Proxy
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/baanfarm /etc/nginx/sites-enabled/	เปิดใช้งานการตั้งค่าเว็บไซต์
sudo nginx -t && sudo systemctl restart nginx	ตรวจสอบความถูกต้องและรีสตาร์ทบริการ Nginx
sudo certbot --nginx -d baanfarmkhanom.shop -d www.baanfarmkhanom.shop	ติดตั้งใบรับรอง SSL สำหรับ HTTPS

```
server {
    server_name baanfarmkhanom.shop www.baanfarmkhanom.shop;

    location / {
        proxy_pass http://localhost:3000;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection 'upgrade';
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_cache_bypass $http_upgrade;
    }

    location /api {
        proxy_pass http://localhost:8080;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection 'upgrade';
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_cache_bypass $http_upgrade;
    }
}
```

รูปที่ ข.5 การตั้งค่า Reverse proxy location

```
}
server {
    if ($host = www.baanfarmkhanom.shop) {
        return 301 https://$host$request_uri;
    } # managed by Certbot

    if ($host = baanfarmkhanom.shop) {
        return 301 https://$host$request_uri;
    } # managed by Certbot

    listen 80;
```

รูปที่ ข.6 การตั้งค่า Reverse proxy server

จากรูปที่ ข.5 และ ข.6 การตั้งค่า Reverse proxy แสดงรายละเอียดการกำหนดค่า ของเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับและกระจายคำร้องขอจากผู้ใช้งานไปยังบริการต่างๆ ภายในระบบ โดยมีการกำหนดโดเมนหลักคือ baanfarmkhanom.shop ซึ่งรายละเอียดการตั้งค่า ประกอบด้วย การแบ่งเส้นทางการทำงานได้แก่ การส่งต่อคำร้องขอหน้าเว็บเพจหลักไปยังพอร์ต 3000 ระบบหน้าบ้าน การส่งต่อคำร้องขอเพื่อเรียกใช้งานข้อมูล API การเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์ผ่านซ็อกเก็ต และการเข้าถึงไฟล์แฟ้มข้อมูลไปยังพอร์ต 8080 ระบบหลังบ้าน นอกจากนี้ยังรวมถึงการตั้งค่าความปลอดภัยด้วยการติดตั้งใบรับรอง SSL เพื่อให้บริการผ่านโปรโตคอล HTTPS บนพอร์ต 443 พร้อมทั้งมีการตั้งค่าบังคับเปลี่ยนเส้นทางอัตโนมัติจาก HTTP พอร์ต 80 ให้เข้าสู่ HTTPS เพื่อความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล

ประวัติผู้เขียน

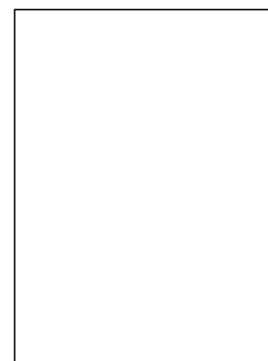
ชื่อ-นามสกุล	นายธนพล วุฒิชิตา
วัน-เดือน-ปีเกิด	4 สิงหาคม 2545
ที่อยู่	73 หมู่ 1 ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
อีเมล	thanaphol.wu@rmuti.ac.th
เบอร์โทรศัพท์	0968783234
ประวัติการศึกษา	



มัธยมศึกษาตอนต้น	โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2558
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	วิทยาลัยเทคนิคเลย ปีการศึกษา 2561
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	วิทยาลัยเทคนิคเลย ปีการศึกษา 2564

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล	นายวชิรวิทย์ ชื่นจิตร
วัน-เดือน-ปีเกิด	21 มีนาคม 2546
ที่อยู่	31/8 อ.เมืองเลย ต.กุดป่อง จ.เลย 42000
อีเมล	Wachirawit.ce@rmuti.ac.th
เบอร์โทรศัพท์	0926166623
ประวัติการศึกษา	



มัธยมศึกษาตอนต้น	โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2558
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	วิทยาลัยเทคนิคเลย ปีการศึกษา 2561
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	วิทยาลัยเทคนิคเลย ปีการศึกษา 2564